Curs
Matematici Speciale

Adriana Balan

Departamentul de Modele şi Metode Matematice

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti

Prefaţă

Acest material este conceput pentru un curs cu durata de un semestru de Matematici Speciale (Analiză Fourier, Probabilităţi şi Statistică) pentru Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica din Bucureşti. Materialul a fost elaborat pe baza versiunilor anterioare ale acestui curs, dar conţine şi elemente noi, din mai multe surse diferite (cărţile menţionate în bibliografie, cursuri similare de la alte universităţi, etc.).

Curs
Matematici Speciale
25 februarie 2025

Cuprins

I Analiză Fourier 1

1 Serii Fourier **1**

1.1 Funcţii periodice şi serii Fourier 1
1.2 Funcţii periodice arbitrare şi serii Fourier 5
1.3 Funcţii periodice pare/impare şi serii Fourier de cos/sin 6
1.4 Aplicaţii ale seriilor Fourier – ecuaţia coardei vibrante 11
1.5 Forma complexă a unei serii Fourier 14

2 Transformarea Fourier **17**

2.1 Inversarea transformării Fourier 19
2.2 Proprietăţile transformării Fourier 21
2.3 Transformarea Fourier şi convoluţia 27
2.4 Transformarea Fourier şi eşantionarea semnalelor 29
2.5 Apendix: tabel al transformatelor Fourier uzuale 34

3 Transformarea Fourier Discretă **36**

3.1 Preliminarii 36

3 Analiză complexă **40**

3.1 Preliminarii 40
3.2 Funcţii complexe 46
3.3 Olomorfie. Condiţiile Cauchy-Riemann 52
3.4 Integrala complexă 62
3.5 Analicitate şi olomorfie 68
3.6 Serii Laurent. Puncte singulare izolate. Reziduuri 73

4 Transformarea Laplace **80**

4.1 Funcţii original 81
4.2 Transformarea Laplace 82
4.3 Proprietăţi ale transformării Laplace 83
4.4 Inversarea transformării Laplace 87
4.5 Aplicaţii ale transformării Laplace 89

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

5 Transformarea Z **97**

5.1 Definiţie, exemple . . . 97
5.2 Proprietăţi ale transformării Z . . . 98
5.3 Inversarea transformării Z . . . 100
5.4 Aplicaţii ale transformării Z . . . 103
5.5 Apendix: tabel al transformatelor Z uzuale . . . 104

II Probabilităţi şi Statistică **106**

1 Introducere în Teoria probabilităţilor **106**

1.1 Evenimente . . . 106
1.2 Independenţă . . . 111
1.3 Probabilităţi condiţionate . . . 111

2 Variabile aleatoare **114**

2.1 Preliminarii. . . . 114
2.2 Variabile aleatoare . . . 114

3 Variabile aleatoare discrete **116**

3.1 Variabile aleatoare discrete . . . 116
3.2 Repartiţii discrete clasice . . . 117
3.3 Caracteristici numerice . . . 119
3.3.1 Media unei variabile aleatoare discrete . . . 119
3.3.2 Dispersia unei variabile aleatoare discrete . . . 121
3.3.3 Funcţia generatoare a unei variabile aleatoare discrete . . . 121
3.4 Independenţa variabilelor aleatoare discrete . . . 123
3.5 Vectori aleatori discreţi . . . 124

4 Variabile aleatoare continue **126**

4.1 Variabile aleatoare continue . . . 126
4.2 Vectori aleatori de tip continuu . . . 127
4.3 Independenţa variabilelor aleatoare continue . . . 129
4.4 Caracteristici numerice . . . 130
4.4.1 Media unei variabile aleatoare continue . . . 130
4.4.2 Dispersia unei variabile aleatoare continue . . . 131

Matematici Speciale
Curs
25 februarie 2025

4.5 Repartiţii continue clasice 133
4.6 Variabile aleatoare şi inegalităţi 139
4.7 Teorema Limită Centrală 140

5 Elemente de statistică **143**
5.1 Preliminarii 143
5.2 Elemente de statistică inferenţială 144
5.3 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 146
5.3.1 Interval de încredere pentru medie (dispersia cunoscută). 147
5.3.2 Interval de încredere pentru medie (dispersia necunoscută) 148

6 Lanţuri Markov **150**
6.1 Lanţuri Markov. Definiţii, proprietăţi, exemple. 150
6.2 Lanţuri Markov şi matrice stocastice 153
6.3 Repartiţia staţionară şi Teorema Perron-Frobenius 156
6.4 Aplicaţie – algoritmul PageRank™ (Google) 160

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Capitolul I

Analiză Fourier

1 Serii Fourier

1.1 Funcţii periodice şi serii Fourier

Serie trigonometrică (Fourier)

Definiţie 1.1. O serie de funcţii de forma

$$S(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

unde $a_n, b_n, \omega \in \mathbb{R}$, se numeşte **serie trigonometrică (Fourier)**.

Observaţie 1.2. 1) Funcţiile $\cos n\omega t$, $\sin n\omega t$ sunt periodice cu perioada principală $\frac{2\pi}{n\omega}$. În particular, $T = \frac{2\pi}{\omega}$ este perioadă comună tuturor funcţiilor $\cos n\omega t$, $\sin n\omega t$ $(n \in \mathbb{N}^*)$. Constanta ω se mai numeşte şi **pulsaţie**.

2) Dacă seria trigonometrică este convergentă într-un punct t_0, cu suma $S(t_0)$, atunci datorită periodicităţii va fi convergentă şi în $t_0 + kT$, $k \in \mathbb{Z}$ şi $S(t_0 + kT) = S(t_0)$.

3) Rezultă că este suficient studiul convergenţei seriei într-un interval de forma $[\alpha, \alpha + T)$. Suma seriei (în caz de convergenţă) va fi o funcţie definită pe toată axa reală, periodică cu perioada $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

4) Să considerăm acum procesul invers: fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie periodică cu perioada $T = \frac{2\pi}{\omega}$. **Cum** putem asocia funcţiei f o serie trigonometrică? **În ce condiţii** seria trigonometrică este **convergentă**? Suma seriei este chiar f?

Seria trigonometrică (Fourier) asociată unui semnal periodic

Definiţie 1.3. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie periodică, cu perioada 2π, continuă pe porţiuni. **Seria trigonometrică (Fourier)** asociată funcţiei f este

$$S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

unde

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt \quad (n \geq 0) \quad \text{şi} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt \quad (n \geq 1)$$

Coeficienţii a_n şi b_n, $n \in \mathbb{N}$, se numesc **coeficienţii Fourier** asociaţi funcţiei (semnalului) f.

Curs tematici Septembrie 2025

Exemplu 1.4. Fie semnalul $f(t) = \begin{cases} -1 & t \in [-\pi, 0] \\ 1 & t \in (0, \pi) \end{cases}$, prelungit prin periodicitate la $\mathbb{R}$ (**semnalul dreptunghiular**). Coeficienţii săi Fourier vor fi

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t = 0 \quad (f \text{ funcţie impară})$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} \sin nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n} = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{4}{(2k+1)\pi} & n = 2k+1 \end{cases}$$

Se obţine seria Fourier

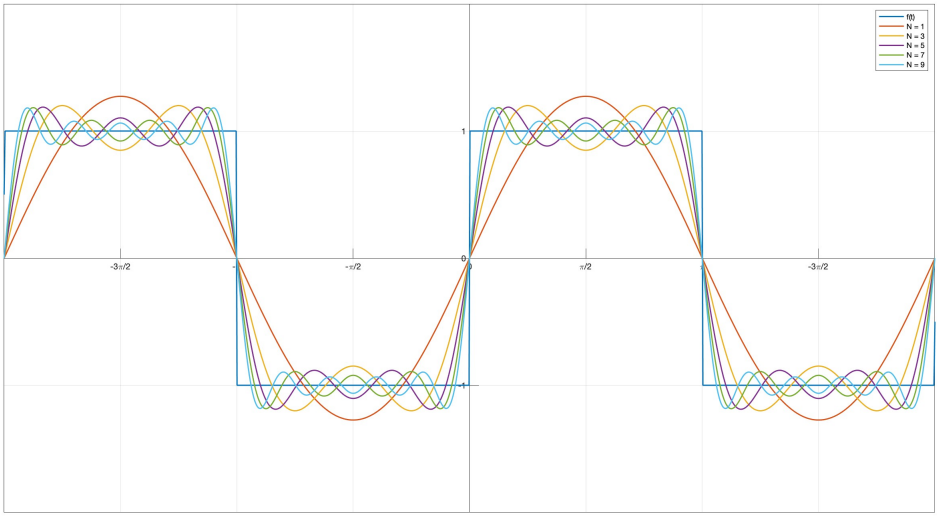
$$S_f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\sin(2k+1)t}{2k+1}$$

Să observăm că $S_f(t)$ este **convergentă** pentru orice $t \in \mathbb{R}$, conform criteriului lui Abel (Analiza Matematică, sem I). Dar ce putem spune despre suma sa?

Reprezentarea grafică a primelor sume parţiale

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{n}\frac{\sin(2k+1)t}{2k+1} = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \ldots + \frac{\sin(2n+1)t}{2n+1}\right)$$

sugerează convergenţa către f.



Teorema lui Dirichlet de convergenţă punctuală a seriei Fourier

Teoremă 1.5. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie periodică cu perioada 2π. Dacă:

- f este continuă pe porţiuni
- f mărginită
- f monotonă pe porţiuni

} condiţiile lui Dirichlet

Curs Special 2025

atunci seria sa Fourier este **punctual convergentă** pe $\mathbb{R}$, cu suma într-un punct $t \in \mathbb{R}$ egală cu media aritmetică a limitelor laterale ale funcţiei în t:

$$S_f(t) = \frac{f(t-0) + f(t+0)}{2}$$

În particular, seria Fourier converge punctual la f în punctele de continuitate.

Formula lui Parseval

Propoziţie 1.6. În condiţiile de mai sus, are loc relaţia

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n\geq 1}(|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t$$

Exemplu 1.7. Fie semnalul $f(t) = |t|$ pentru $t \in [-\pi, \pi]$, prelungit prin periodicitate la $\mathbb{R}$ (**semnalul triunghiular**). Atunci coeficienţii Fourier vor fi

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\cos nt\,\mathrm{d}t \\
&= \begin{cases} \pi & n = 0 \\ \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2} & n \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} \pi & n = 0 \\ 0 & n = 2k \neq 0 \\ -\frac{4}{(2k+1)^2\pi} & n = 2k+1 \end{cases} \\
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t = 0 \qquad (f \text{ funcţie pară})
\end{aligned}$$

Se obţine seria Fourier

$$S_f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\cos(2k+1)t}{(2k+1)^2} = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\frac{\cos t}{1^2} + \frac{\cos 3t}{3^2} + \frac{\cos 5t}{5^2} + \ldots\right)$$

Funcţia f este continuă pe $\mathbb{R}$, deci coincide peste tot cu suma seriei sale Fourier. În particular,

$$S_f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\frac{\cos t}{1^2} + \frac{\cos 3t}{3^2} + \frac{\cos 5t}{5^2} + \ldots\right) = |t|\ ,\ t \in [-\pi, \pi]$$

iar pentru $t = 0$, se obţine

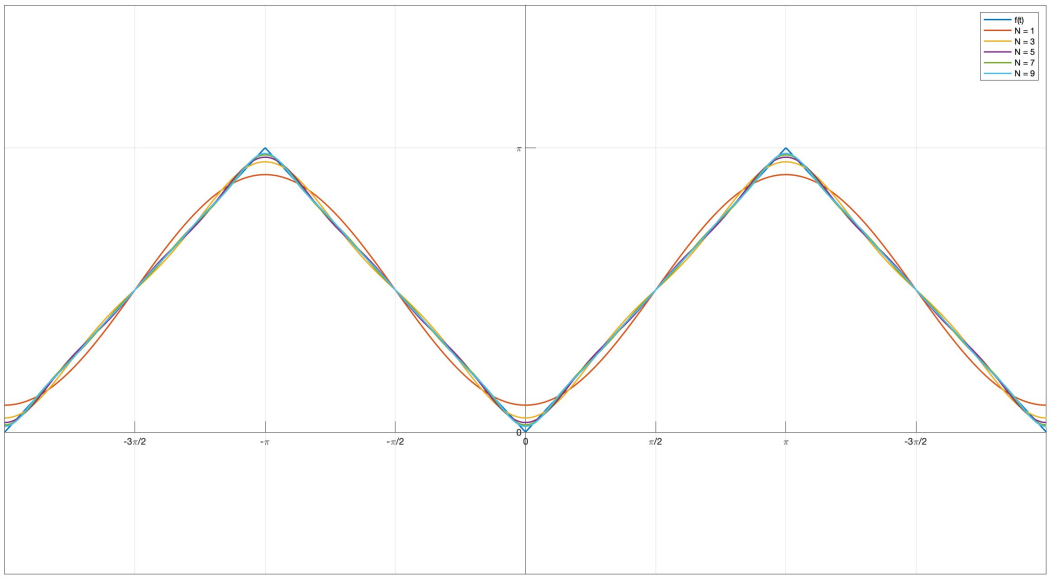
$$S_f(0) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k+1)^2} = f(0) = 0$$

de unde rezultă

$$\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots = \frac{\pi^2}{8} \quad \text{şi} \quad \sum_{k\geq 1}\frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots = \frac{\pi^2}{6}$$

Mai jos am reprezentat semnalul pe intervalul $[-2\pi, 2\pi]$ şi primele sume parţiale:

Matematici Speciale 25 februarie 2025



Corolar 1.8. 1) Seria Fourier a unei funcţii periodice este **unică**: dacă $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sunt funcţii periodice, verifică condiţiile lui Dirichlet şi $S_f = S_g$, atunci $f = g$ aproape peste tot (mai precis, în punctele de continuitate comune).

2) Coeficienţii Fourier **tind către zero:** dacă $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este o funcţie periodică care verifică condiţiile lui Dirichlet, atunci $a_n \to 0, b_n \to 0$ (întrucât seria $S_f(t)$ este punctual convergentă).

Observaţie 1.9. Teorema Dirichlet precizează condiţii suficiente pentru convergenţa punctuală a seriei Fourier. **Dar convergenţa uniformă?**

Reamintim că proprietatea de convergenţă uniformă a unei serii de funcţii este mai puternică decât cea punctuală şi garantează condiţii de continuitate / integrabilitate / derivabilitate pentru suma seriei respective.

Teorema lui Dirichlet de convergenţă uniformă a seriei Fourier

Teoremă 1.10. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie periodică cu perioada 2π. Dacă f satisface condiţiile lui Dirichlet, atunci seria sa Fourier **converge uniform** către f pe orice interval compact $[a, b]$ pe care f este continuă.

Observaţie 1.11. Pentru o funcţie f care satisface condiţiile lui Dirichlet, convergenţa punctuală dar nu şi uniformă a seriei Fourier în vecinătatea punctelor de discontinuitate poate conduce la salturi în şirul sumelor Fourier parţiale (**fenomenul Gibbs**).

Exemplu 1.12. Fenomenul Gibbs. Reamintim semnalul dreptunghiular periodic

$$f(t) = \begin{cases} -1 & t \in [-\pi, 0] \\ 1 & t \in (0, \pi) \end{cases}$$

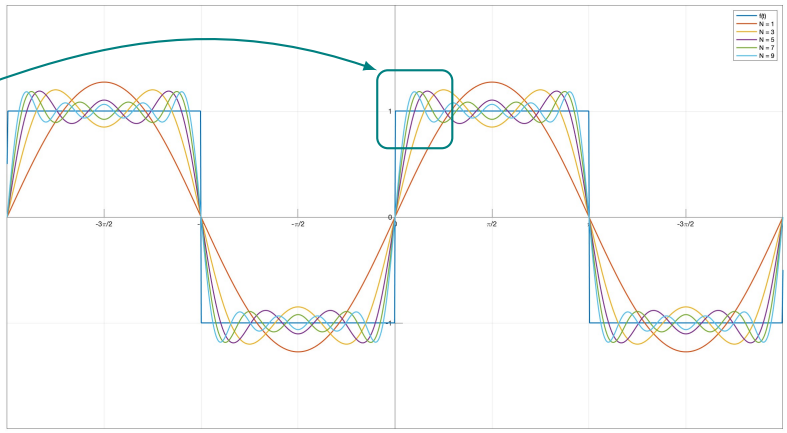
cu seria Fourier

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\sin(2k+1)t}{2k+1}$$

Reprezentarea grafică a primelor sume parţiale $S_n(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \ldots + \frac{\sin(2n+1)t}{2n+1}\right)$ ale seriei Fourier indică un comportament oscilatoriu în vecinătatea fiecărui punct de discontinuitate.

Fenomenul Gibbs

$\lim_{n\to\infty}\left|S_n(\frac{\pi}{2n}) - f(\frac{\pi}{2n})\right| \approx 0.1789$



Exerciţiu 1.13. Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului Gibbs, rezolvaţi problema 8 din lista de exerciţii despre seriile Fourier.

1.2 Funcţii periodice arbitrare şi serii Fourier

Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie periodică cu perioada $T = 2l$, $l > 0$. Prin bijecţia $t \mapsto \frac{\pi t}{l}$ (scalare), funcţia f se transformă într-o funcţie periodică cu perioada 2π, pentru care se pot aplica toate noţiunile şi rezultatele referitoare la serii Fourier întâlnite până acum.

Astfel, dacă f este continuă pe porţiuni (sau doar integrabilă pe $[-l, l]$), atunci seria sa Fourier este

$$S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\left(a_n \cos\frac{n\pi t}{l} + b_n \sin\frac{n\pi t}{l}\right)$$

cu coeficienţii Fourier

$$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\frac{n\pi t}{l}\,\mathrm{d}t \quad (n \geq 0) \quad \text{şi} \quad b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\sin\frac{n\pi t}{l}\,\mathrm{d}t \quad (n \geq 1)$$

Teorema lui Dirichlet şi cea privind uniform convergenţa seriei Fourier rămân valabile şi în acest caz, iar relaţia lui Parseval devine

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n\geq 1}\left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right) = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t$$

Materiale de curs 25 februarie 2025

Exemplu 1.14. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \{t\}$, periodică, cu perioada $T = 1$ (deci $l = \frac{1}{2}$) (**semnalul "dinţi de fierăstrău" (sawtooth)**). Coeficienţii Fourier sunt:

$$a_0 = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t = 2\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = 2\int_0^1 t\,\mathrm{d}t = 1$$

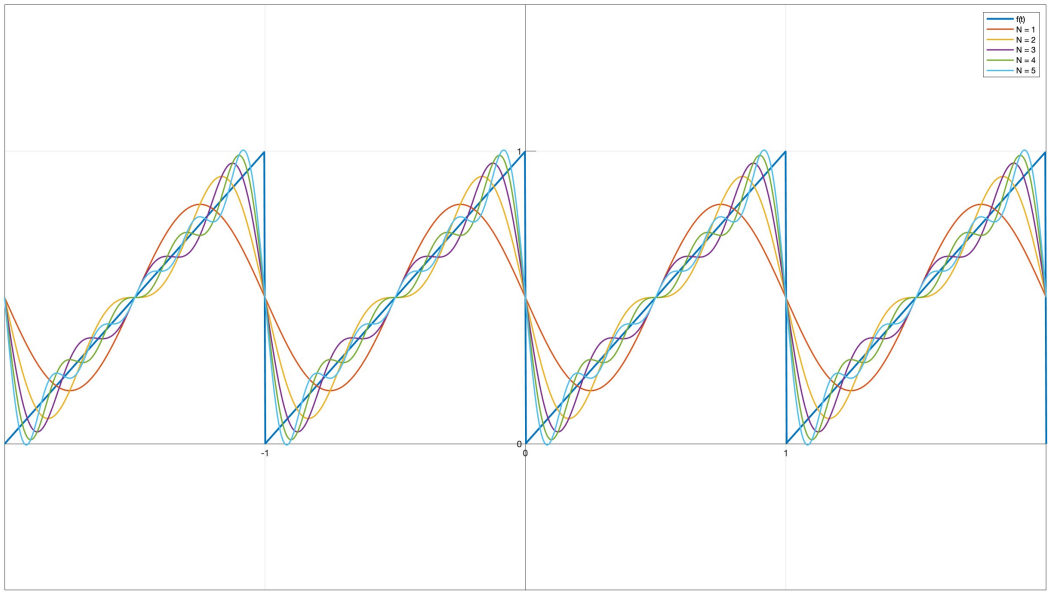
$$a_n = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)\cos 2n\pi t\,\mathrm{d}t = 2\int_0^1 f(t)\cos 2n\pi t\,\mathrm{d}t = 2\int_0^1 t\cos 2n\pi t\,\mathrm{d}t = 0$$

$$b_n = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)\sin 2n\pi t\,\mathrm{d}t = 2\int_0^1 f(t)\sin 2n\pi t\,\mathrm{d}t = 2\int_0^1 t\sin 2n\pi t\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{n\pi}$$

Rezultă seria Fourier

$$S_f(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{\sin 2n\pi t}{n}$$

Funcţia f satisface condiţiile lui Dirichlet, deci seria Fourier converge la $f(t) = \{t\}$, pentru $t \notin \mathbb{Z}$, respectiv la $\frac{1}{2}$, dacă $t \in \mathbb{Z}$.



Observaţie 1.15. De ce $a_n = 0$ pentru $n \geq 1$, dacă f nu este o funcţie impară? Seria Fourier obţinută mai sus poate fi derivată termen cu termen?

1.3 Funcţii periodice pare/impare şi serii Fourier de cos/sin

Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ o funcţie periodică cu perioada $T = 2l$ $(l > 0)$, integrabilă pe $[-l, l]$.

Dacă f este pară, atunci toţi coeficienţii b_n din seria Fourier asociată vor fi nuli, deci seria Fourier asociată va fi $S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} a_n \cos\frac{n\pi t}{l}$ (**serie Fourier de cosinus**).

Analog, dacă f este o funcţie impară, atunci rezultă că toţi coeficienţii a_n sunt nuli, deci $S_f(t) = \sum_{n\geq 1} b_n \sin\frac{n\pi t}{l}$ (**serie Fourier de sinus**).

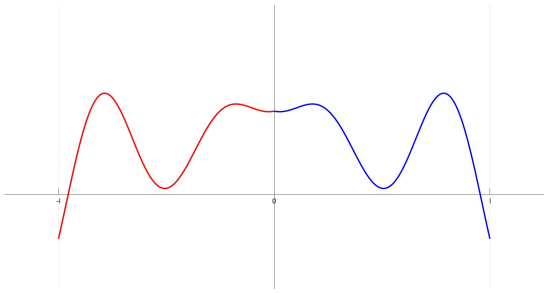
Fie acum $f : [0,l] \to \mathbb{C}$ o funcţie ce satisface condiţiile lui Dirichlet.

Funcţia f poate fi extinsă pe $[-l,l]$ şi apoi prin periodicitate la $\mathbb{R}$ într-o infinitate de moduri, astfel încât noua funcţie obţinută să satisfacă condiţiile lui Dirichlet, şi deci să admită o serie Fourier convergentă, în particular convergentă la f pe $(0,l)$ (în punctele de continuitate).

Dintre aceste extinderi, de interes particular sunt extinderile pare/impare, care vor produce serii Fourier de cosinus/sinus.

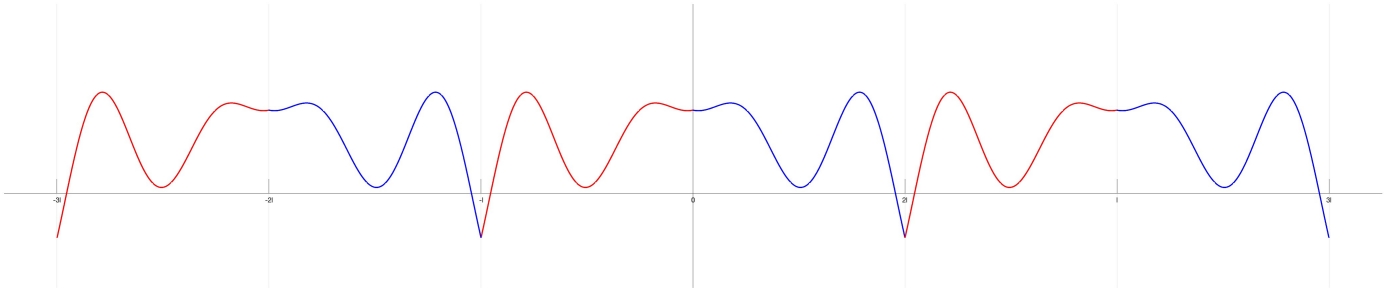
Prelungirea pară şi seria Fourier de cosinus. Fie $f : [0,l] \to \mathbb{R}$ o funcţie ce satisface condiţiile lui Dirichlet.

Prelungim f la o funcţie pară: $f_p(t) = f(|t|)$, $t \in [-l,l]$.



Să observăm că funcţia astfel obţinută f_p este continuă în $t = 0$.

Prelungim ulterior f_p la o funcţie periodică ($T = 2l$) pe $\mathbb{R}$, prin $t \mapsto f_p(t - \left[\frac{t+l}{2l}\right] \cdot 2l)$



Funcţia astfel obţinută este periodică, pară şi satisface condiţiile teoremei lui Dirichlet, deci seria sa Fourier, pe care o vom nota $S_f^{\cos}(t)$ este convergentă; în particular, pentru $t \in [0,l]$ avem

$$S_f^{\cos}(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} a_n \cos\frac{n\pi t}{l} = \begin{cases} f(t), \ f \text{ continuă în } t \\ \dfrac{f(t-0)+f(t+0)}{2}, \ f \text{ discontinuă în } t \end{cases}$$

unde

$$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f_p(t)\cos\frac{n\pi t}{l}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{l}\int_0^l f(t)\cos\frac{n\pi t}{l}\,\mathrm{d}t \quad (n \in \mathbb{N}) \qquad (\text{iar } b_n = 0,\ \forall\, n \geq 1)$$

Exemplu 1.16. Fie $f : [0,3] \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} t & t \in [0,1] \\ \dfrac{3-t}{2} & t \in (1,3] \end{cases}$. Să se determine dezvoltarea funcţiei f în serie Fourier de cos.

Determinăm coeficienţii:

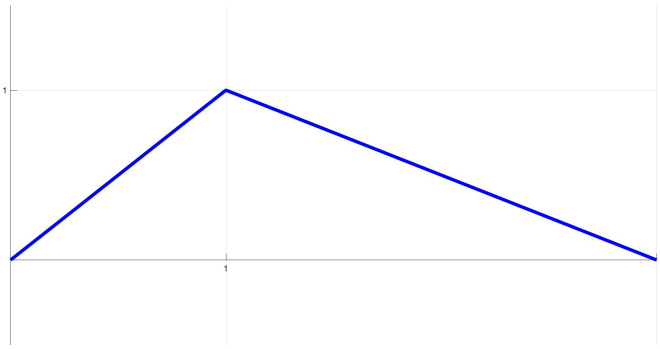
$$a_0 = \frac{2}{3}\int_0^3 f(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

$$a_n = \frac{2}{3}\int_0^3 f(t)\cos\frac{n\pi t}{3}\,\mathrm{d}t = \frac{3(3\cos\frac{n\pi}{3} - 2 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

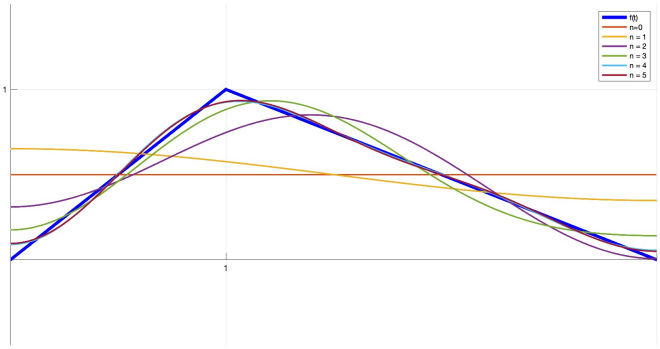
Rezultă dezvoltarea în serie Fourier de cosinus

$$S_f^{\cos}(t) = \frac{1}{2} + \frac{3}{\pi^2}\sum_{n\geq 1}\frac{3\cos\frac{n\pi}{3} - 2 - (-1)^n}{n^2}\cos\frac{n\pi t}{3}$$

Să vizualizăm semnalul (funcţia) f pe intervalul $[0,3]$



şi primele sume parţiale

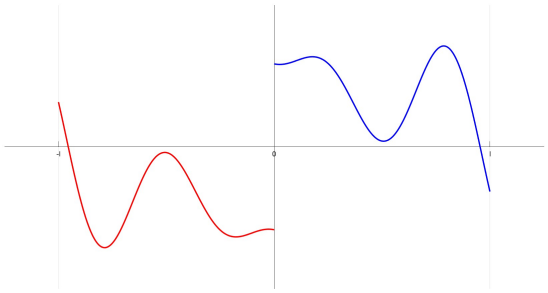


Chiar dacă convergenţa este mai lentă, după cum putem observa din graficul de mai sus, suma seriei Fourier este $f(t)$ pentru orice $t \in [0,3]$; în particular, pentru $t = 0$, se obţine

$$\sum_{n\geq 1}\frac{\cos\frac{n\pi}{3}}{n^2} = \frac{\pi^2}{36}$$

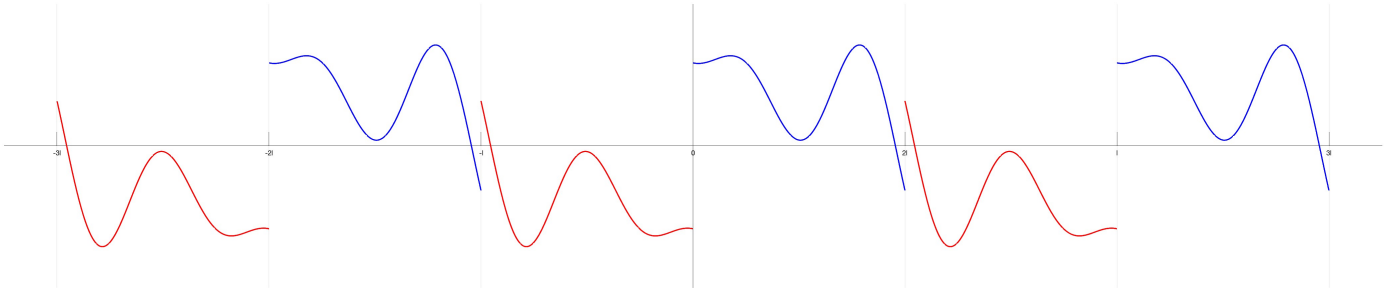
Prelungirea impară şi seria Fourier de sinus. Analog, vom obţine dezvoltarea în serie Fourier de sinus a unei funcţii $f : [0, l] \to \mathbb{R}$ ce satisface condiţiile lui Dirichlet.

Prelungim f la o funcţie impară: $f_i(t) = \begin{cases} -f(-t) & t \in (-l, 0) \\ f(t) & t \in (0, l) \\ 0 & t \in \{-l, 0, l\} \end{cases}$, $t \in [-l, l]$.



Spre deosebire de cazul precedent, funcţia astfel obţinută f_i este continuă în $t = 0$ doar dacă $f(0) = 0$.

Prelungim apoi f_i la o funcţie periodică ($T = 2l$), prin $t \mapsto f_i(t - \left[\frac{t+l}{2l}\right] \cdot 2l)$



Atunci funcţia astfel obţinută este periodică, impară şi satisface condiţiile teoremei lui Dirichlet, deci seria sa Fourier $S_f^{\sin}(t)$ este convergentă; în particular, pentru $t \in (0, l)$ avem

$$S_f^{\sin} = \sum_{n \geq 1} b_n \sin \frac{n\pi t}{l} = \begin{cases} f(t), \ f \text{ continuă în } t \\ \dfrac{f(t-0) + f(t+0)}{2}, \ f \text{ discontinuă în } t \end{cases}$$

unde

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f_p(t) \sin \frac{n\pi t}{l} \, \mathrm{d}t = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} \, \mathrm{d}t \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Exemplu 1.17. Reluăm funcţia $f : [0, 3] \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} t & t \in [0, 1] \\ \dfrac{3 - t}{2} & t \in (1, 3] \end{cases}$ din exemplul precedent.

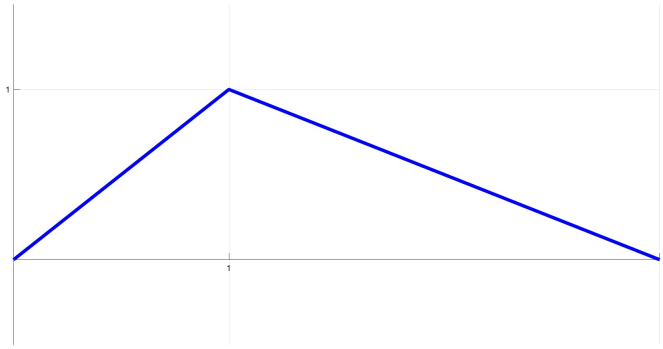
Curs special 2025 Mapl... 25 febru...

Obţinem acum

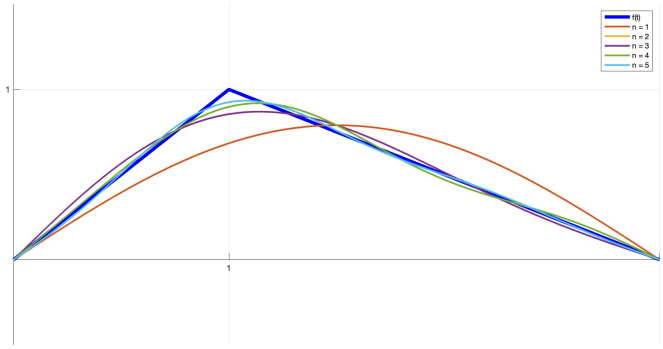
$$b_n = \frac{2}{3}\int_0^3 f(t)\sin\frac{n\pi t}{3}\,\mathrm{d}t = \frac{9\sin\frac{n\pi}{3}}{n^2\pi^2}$$

$$S_f^{\sin} = \frac{9}{\pi^2}\sum_{n\geq 1}\frac{\sin\frac{n\pi}{3}}{n^2}\sin\frac{n\pi t}{3}$$

cu reprezentările grafice



şi



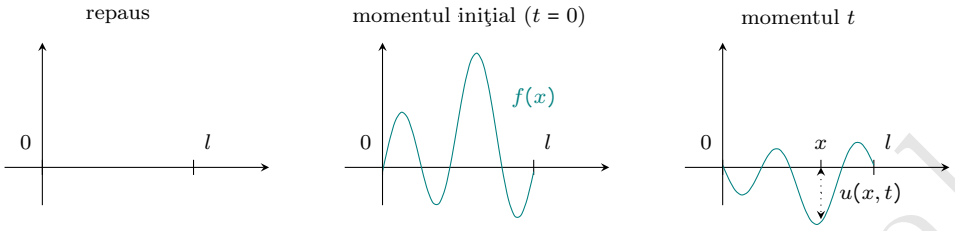
Suma seriei Fourier este $f(t)$ pentru orice $t \in [0,3]$: $f(0) = f(3) = 0$ implică continuitatea funcţiei obţinute prin prelungirea prin imparitate şi periodicitate a funcţiei f. Remarcaţi convergenţa mai rapidă a seriei Fourier de sin faţă de seria Fourier de cos pentru acest exemplu particular. Comparaţi cu problema 5 din lista de exerciţii despre seriile Fourier.

În particular, pentru $t = 1$, se obţine

$$\sum_{n\geq 1}\frac{\cos\frac{2n\pi}{3}}{n^2} = -\frac{\pi^2}{18}$$

1.4 Aplicaţii ale seriilor Fourier – ecuaţia coardei vibrante

Considerăm o coardă (un fir material extensibil şi omogen) de lungime finită $l > 0$, întinsă şi fixată la capete. În repaus coarda are forma unei drepte. Vom considera această dreaptă ca axa Ox şi vom presupune că punctele $x = 0$ şi $x = l$ corespund capetelor coardei.



Dacă scoatem coarda din poziţia de echilibru şi apoi o lăsăm liberă, atunci coarda începe să vibreze. Vom presupune că vibraţia se realizează în plan, astfel că fiecare punct al coardei se deplasează după o direcţie perpendiculară pe Ox. Notăm cu $u(x,t)$ elongaţia coardei faţă de poziţie de echilibru la momentul de timp t şi la distanţa x faţă de capătul din stânga al coardei.

În absenţa unei forţe exterioare (considerăm că şi frecarea este o forţă exterioară), se poate demonstra că funcţia $u(x,t)$ verifică ecuaţia diferenţială

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad , \quad t \in (0,\infty)\,,\ x \in (0,l)$$

numită **ecuaţia coardei vibrante** (sau **ecuaţia undelor 1D**), unde $a > 0$ este o constantă (mai precis, $a^2 = \frac{T_0}{\rho}$, unde T_0 este tensiunea din coardă în repaus, iar ρ este densitatea coardei).

Problema mixtă pentru ecuaţia coardei vibrante

Să se determine o funcţie reală $u(x,t)$ definită pe $[0,l] \times [0,\infty)$, $u \in C^2((0,l)\times(0,\infty))$ şi $u \in C^1([0,l]\times[0,\infty))$, astfel încât:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,,\ t \in (0,\infty)\,,\ x \in (0,l) \\ u(x,0) = f(x)\,,\ \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = g(x)\,,\ x \in [0,l] \quad \text{(condiţii iniţiale)} \\ u(0,t) = u(l,t) = 0\,,\ t \in [0,\infty) \quad \text{(condiţii la limită)} \end{cases}$$

unde $f \in C^1[0,l]$ şi $g \in C^0[0,l]$ verifică $f(0) = f(l) = 0$, $g(0) = g(l) = 0$.

Vom presupune că f şi g nu sunt simultan identic nule (deci excludem soluţia banală $u(x,t) \equiv 0$).

Metoda separării variabilelor (Fourier). Se caută soluţii de forma $u(x,t) = X(x)T(t)$, unde $X \in C^2(0,l) \cap C^1[0,l]$ şi $T \in C^2(0,\infty) \cap C^1[0,\infty)$. Ecuaţia undelor devine:

$$XT'' = a^2 X''T$$

Conform presupunerii u neidentic nulă, rezultă $\frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T}$, deci valoarea comună a rapoartelor este o constantă α (de ce?); atunci

$$X'' - \alpha X = 0 \quad \text{şi} \quad T'' - \alpha a^2 T = 0$$

Curs Special 2025

1) $X'' - \alpha X = 0$, $X(0) = 0$, $X(l) = 0$.

   (a) $\alpha > 0 \Longrightarrow X(x) = C_1 e^{\sqrt{\alpha}x} + C_2 e^{-\sqrt{\alpha}x}$, care împreună cu condiţiile $X(0) = 0$, $X(l) = 0$ conduce la $X \equiv 0$.

   (b) $\alpha = 0 \Longrightarrow X(x) = C_1 x + C_2$, care din nou conduce la soluţia $X \equiv 0$ în prezenţa condiţiilor $X(0) = 0$, $X(l) = 0$.

   (c) $\alpha < 0 \Longrightarrow X(x) = C_1 \cos\sqrt{-\alpha}x + C_2 \sin\sqrt{-\alpha}x$. Condiţiile $X(0) = 0$, $X(l) = 0$ conduc la $C_1 = 0$, $C_2 \sin\sqrt{-\alpha}l = 0$. Pentru a exclude soluţia nulă, $\sin\sqrt{-\alpha}l = 0$, deci $\sqrt{-\alpha}l = n\pi$, $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha = -\frac{n^2\pi^2}{l^2}$. Se obţin soluţiile $X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{l}$, $n \geq 1$.

2) $T'' + \frac{n^2\pi^2a^2}{l^2}T = 0 \Longrightarrow T_n(t) = A_n \cos\frac{n\pi at}{l} + B_n \sin\frac{n\pi at}{l}$, $n \geq 1$, cu A_n, B_n constante.

3) Rezultă funcţiile $u_n(x,t) = X_n(x)T_n(t) = \left(A_n \cos\frac{n\pi at}{l} + B_n \sin\frac{n\pi at}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}$. Dar acestea nu verifică în general condiţiile iniţiale.

Principiul suprapunerii efectelor. Fie

$$u(x,t) = \sum_{n\geq 1}\left(A_n \cos\frac{n\pi at}{l} + B_n \sin\frac{n\pi at}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}$$

Dacă presupunem că seria este convergentă şi că poate fi derivată termen cu termen de două ori atât în raport cu x cât şi cu t, atunci funcţia $u(x,t)$ satisface ecuaţia coardei vibrante şi verifică condiţiile la limită. Dar cele iniţiale?

Punând condiţiile $u(x,0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = g(x)$ rezultă

$$\sum_{n\geq 1} A_n \sin\frac{n\pi x}{l} = f(x) \qquad \sum_{n\geq 1} B_n \frac{n\pi a}{l}\sin\frac{n\pi x}{l} = g(x)$$

deci pentru a determina coeficienţii A_n şi B_n este suficient să dezvoltăm în serie Fourier de sinus funcţiile f şi g.

Rezultă că **soluţia** problemei mixte pentru ecuaţia coardei vibrante este

Soluţia problemei mixte pentru ecuaţia coardei vibrante

$$u(x,t) = \sum_{n\geq 1}\left(A_n \cos\frac{n\pi at}{l} + B_n \sin\frac{n\pi at}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}$$

unde

$$A_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx \qquad B_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^l g(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx$$

Să observăm că soluţia obţinută este periodică atât în domeniul timp, cu perioada (comună tuturor armonicelor) $T = \frac{2l}{a}$, cât şi în domeniul spaţial, cu perioada $T = 2l$[1] Perioada spaţială se mai numeşte şi **lungime de undă**.

[1] Chiar dacă $u(x,t)$ de mai sus este o soluţie a problemei mixte pentru ecuaţia undelor doar pe mulţimea $[0,l]\times[0,\infty)$, periodicitatea ne permite să o considerăm o funcţie definită pe întreaga axă reală atât în domeniul spaţial cât şi în cel temporal.

Curs Matematici Speciale Februarie 2025

Interpretare fizică. Fiecare vibraţie armonică $u_n(x,t)$ are frecvenţa $\frac{n\pi a}{l}$ şi amplitudinea $\sqrt{A_n^2+B_n^2}\sin\frac{n\pi x}{l}$ (şi $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\lim\limits_{n\to\infty}B_n=0$). Punctele $0,\frac{l}{n},\frac{2l}{n},\dots,\frac{(n-1)l}{n},l$ în care se anulează amplitudinea se numesc **noduri**, iar cele în care amplitudinea este extremă se numesc **ventre**. Vibraţia armonică $u_1(x,t)$ cu frecvenţa minimă $\frac{\pi a}{l}$ este **tonul fundamental** al coardei, iar $(u_n(x,t))_{n\geq 2}$ este **şirul armonicelor**. Soluţia problemei mixte se obţine prin suprapunerea tonului fundamental şi a armonicelor, acţiunea totală determinând timbrul coardei.

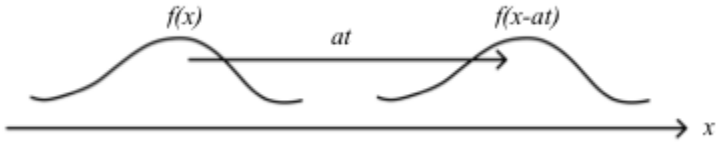
Observaţie 1.18. Se poate arăta că formula de mai sus produce **unica** soluţie a problemei mixte, chiar în condiţii mai puţin restrictive decât cele de mai sus. Formularea adecvată şi justificarea acestui fapt necesită însă o teorie matematică avansată (teoria distribuţiilor) pe care programa cursului nu o acoperă.

Observaţie 1.19. Soluţia problemei mixte pentru ecuaţia coardei vibrante $u(x,t)$ se mai poate scrie şi astfel:

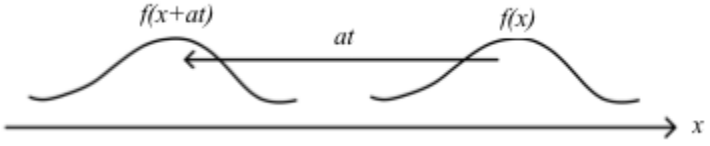
$$\begin{aligned}u(x,t)&=\sum_{n\geq 1}\left(A_n\cos\frac{n\pi at}{l}+B_n\sin\frac{n\pi at}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}\\&=\sum_{n\geq 1}\frac{A_n}{2}\left(\sin\frac{n\pi(x-at)}{l}+\sin\frac{n\pi(x+at)}{l}\right)+\frac{B_n}{2}\left(\cos\frac{n\pi(x-at)}{l}-\cos\frac{n\pi(x+at)}{l}\right)\\&=\frac{1}{2}(f(x-at)+f(x+at))+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}g(y)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

unde f este funcţia care determină poziţia iniţială a coardei (prelungită de la $[0,l]$ la $\mathbb{R}$ prin imparitate şi periodicitate).

Interpretare: Oscilaţia coardei este determinată de **suprapunerea** a două mişcări oscilatorii identice, dar în sensuri opuse, cu aceeaşi viteză a. De exemplu, dacă viteza iniţială a coardei $g(x)$ este nulă, atunci cele două mişcări oscilatorii opuse sunt



şi



Exemplu 1.20. Să considerăm următoarea problemă mixtă:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2u}{\partial t^2}=4\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2},x\in(0,\pi),t>0\\u(x,0)=\sin x,\dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0)=0,x\in[0,\pi]\\u(0,t)=u(\pi,t)=0,t\geq 0\end{cases}$$

Materiale Curs Speciale Zi Sesiune 2025

Conform celor explicate mai sus, soluţia va fi

$$u(x,t) = \sum_{n\geq 1} (A_n \cos 2nt + B_n \sin 2nt) \sin nx$$

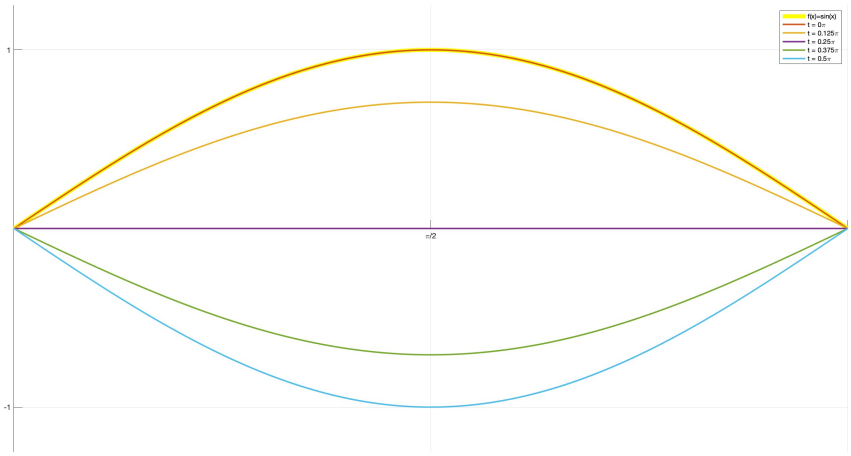
unde

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \, \sin nx \, \mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & n \neq 1 \\ 1 & n = 1 \end{cases}$$

şi

$$B_n = 0$$

Rezultă soluţia $u(x,t) = \cos 2t \, \sin x$.



Să observăm că mişcarea coardei este periodică (în timp), cu perioada $T = \pi$ şi amplitudinea $A(x) = \sin x$.

Exerciţiu 1.21. Puteţi explica rezultatul obţinut în urma dezvoltării în serie Fourier de sinus a funcţiei care exprimă poziţia iniţială a coardei?)

1.5 Forma complexă a unei serii Fourier

Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un semnal periodic, cu perioada $T = 2l$, care verifică condiţiile lui Dirichlet, şi $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{l}$ pulsaţia semnalului.

În anumite aplicaţii, este mai avantajos ca seria Fourier asociată semnalului $f(t)$ să fie pusă sub **formă complexă**:

Matematică 25 februarie 25

$$\begin{aligned} S_f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} \left(a_n \frac{e^{in\omega t} + e^{-in\omega t}}{2} + b_n \frac{e^{in\omega t} - e^{-in\omega t}}{2i} \right) \\ &= \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{c_0} + \sum_{n\geq 1} \underbrace{\frac{1}{2}(a_n - i\, b_n)}_{c_n} e^{in\omega t} + \underbrace{\frac{1}{2}(a_n + i\, b_n)}_{c_{-n}} e^{-in\omega t} \\ &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{in\omega t} \end{aligned}$$

unde coeficienţii Fourier c_n se obţin prin formulele

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t)\, e^{-in\omega t}\, dt\,, \ \forall\, n \in \mathbb{Z}$$

şi verifică relaţiile

$$c_{-n} = \overline{c_n} \quad \forall\, n \in \mathbb{Z} \quad \text{şi} \quad a_n = c_n + c_{-n}\,,\ b_n = i(c_n - c_{-n}) \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$$

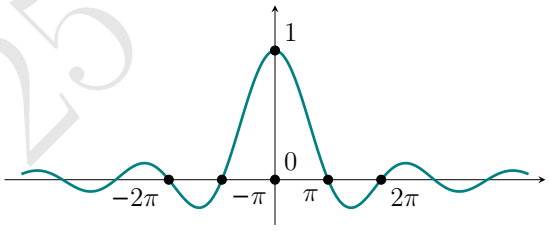
Observaţie 1.22. Reprezentarea grafică a şirului valorilor absolute ale coeficienţilor Fourier $(|c_n|)_{n\in\mathbb{Z}}$ ca funcţie de variabila discretă $n\omega$ (unde $n \in \mathbb{Z}$) se numeşte **spectrul în amplitudine** al semnalului periodic $f(t)$, iar reprezentarea şirului argumentelor (principale) $(\mathrm{Arg}(c_n))_{n\in\mathbb{Z}}$ este **spectrul de fază** al semnalului.

Exemplu 1.23. Fie $f(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \tau/2 \\ 0 & \tau/2 < |t| \leq T/2 \end{cases}$ semnalul dreptunghiular periodic, cu durata $\tau > 0$ şi perioada $T > \tau > 0$ (numit tren de impulsuri dreptunghiulare în teoria semnalelor). Atunci coeficienţii Fourier (forma complexă) sunt

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\, e^{-in\omega t}\, dt = \frac{\tau}{T} \cdot \frac{\sin \frac{n\omega\tau}{2}}{\frac{n\omega\tau}{2}}\,,\ n \in \mathbb{Z}$$

unde $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Deci spectrul de fază este constant (nul) întrucât coeficienţii Fourier sunt reali (observaţi că semnalul este par), iar spectrul în amplitudine este determinat de funcţia "sinus atenuat"

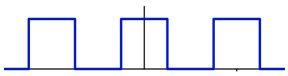
$$\mathtt{sinc} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,,\ \mathtt{sinc}\, x = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \tag{1}$$

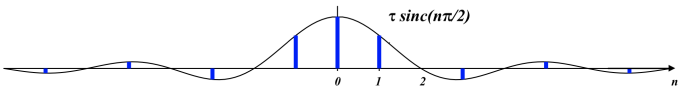


Să observăm că pentru semnalul dreptunghiular periodic, coeficienţii Fourier $c_n = \frac{\tau}{T}\mathtt{sinc}\,\frac{n\omega\tau}{2} = \frac{\tau}{T}\mathtt{sinc}\,\frac{n\pi\tau}{T}$ sunt proporţionali cu raportul dintre durata efectivă a semnalului τ şi perioada acestuia T (raport numit **durata de umplere** a semnalului).

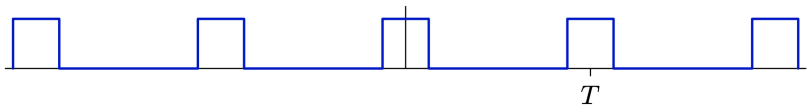
Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

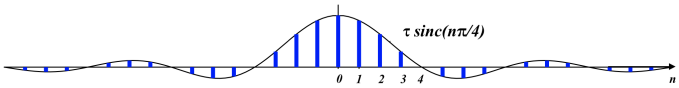
- $T = 2\tau$



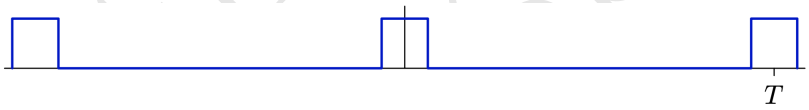


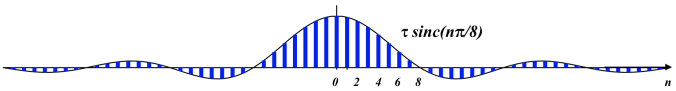
- $T = 4\tau$





- $T = 8\tau$





Deci, pe măsură ce perioada semnalului T creşte, au loc următoarele fenomene:

- Semnalul periodic tinde către un semnal aperiodic (limitat în timp).
- Şirul coeficienţilor Fourier (domeniu discret $\mathbb{Z}$) tinde "să umple" graficul funcţiei `sinc` (domeniu continuu $\mathbb{R}$), iar amplitudinea scade.
- $\begin{cases} \text{Semnal periodic} & \Longrightarrow \text{ Serie Fourier} \\ \text{Semnal aperiodic} & \Longrightarrow \text{ Transformare Fourier} \end{cases}$

Matematică discretă 25 februarie 2025

2 Transformarea Fourier

> Fourier's Theorem is not only one of the most beautiful results of modern analysis, but may be said to furnish an indispensable instrument in the treatment of nearly every recondite question in modern physics.
>
> Lord Thomson Kelvin. *Treatise on Natural Philosophy.* (1867)

Începem acum **Analiza Fourier**, instrument esenţial în analiza şi procesarea semnalelor,[2] teoria sistemelor, fizică, etc. Semnalele pot descrie o varietate largă de fenomene fizice observabile, cum ar fi voltajul, temperatura, unde acustice/optice/electromagnetice, imagini, etc. Matematic, semnalele sunt reprezentate prin funcţii,[3] al căror domeniu este timpul[4], discret ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$) sau continuu ($[0,\infty)$, $\mathbb{R}$). Pentru a face diferenţa, vom utiliza argumentul t pentru semnalele în timp continuu, mai precis vom nota cu $f(t)$ valoarea semnalului la momentul de timp t, respectiv argumentul n pentru timpul discret (cu notaţia mult mai familiară $x(n)$ sau x_n pentru valoarea semnalului). Trecerea de la continuu la discret se realizează prin **eşantionare** (procedeul prin care se poate înregistra un semnal în viaţa reală), iar operaţia în sens opus (discret → continuu) se numeşte **interpolare**. Celebra teoremă Whittaker-Nyquist-Kotelnikov-Shannon, care explică cum un semnal continuu poate fi recuperat din eşantioanele sale, stă la baza succesului conversiei analogic-digital.

Funcţie absolut integrabilă

Definiţie 2.1. O funcţie (un semnal) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ este **absolut integrabilă** dacă $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$. Vom nota cu L^1 mulţimea funcţiilor absolut integrabile.

Transformarea Fourier

Definiţie 2.2. Fie $f \in L^1$. Funcţia $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$,

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{2}$$

se numeşte **transformata Fourier** a semnalului f. **Transformarea Fourier** $\mathcal{F}$ este aplicaţia care asociază fiecărui semnal absolut integrabil f transformata sa Fourier F.

Vom nota $\mathcal{F}(f) = F$, sau $\mathcal{F}(f) = \widehat{f}$, sau chiar $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$.

Observaţie 2.3. Condiţia de absolut integrabilitate asigură convergenţa integralei $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$ pentru orice $\omega \in \mathbb{R}$, deci funcţia F este bine definită.

[2] Tipic abreviat (în limba engleză) sub acronimul **DSP** (Digital Signal Processing).

[3] Deşi uneori, de exemplu în transformarea Fourier, este utilă considerarea unor entităţi superioare funcţiilor, numite **distribuţii** sau **funcţii generalizate**.

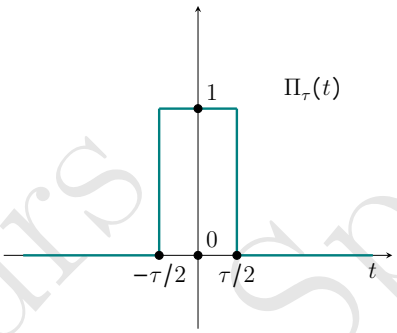
[4] Ne referim aici strict la semnalele unidimensionale, spre deosebire de cele multidimensionale, care iau şi coordonatele spaţiale în considerare.

Intuitiv, vom considera t ca fiind variabila "timp" (secunde), iar ω variabila "frecvenţă" (Hz).[5] Funcţiile $f(t)$ şi $F(\omega)$ sunt două modalităţi de percepţie şi de analiză ale aceluiaşi semnal, şi uneori una dintre cele două perspective poate aduce mai multe informaţii decât cealaltă. În particular, $F(\omega)$ măsoară "câtu a oscilaţie" cu frecvenţa ω se găseşte în semnalul f.

Lema Riemann-Lebesgue

Propoziţie 2.4. Fie $f \in L^1$. Atunci transformata sa Fourier F este o funcţie mărginită, continuă, care verifică $\lim_{\omega \to \pm\infty} F(\omega) = 0$.

Exemplu 2.5. 1) Fie $\tau > 0$ şi să considerăm semnalul dreptunghiular



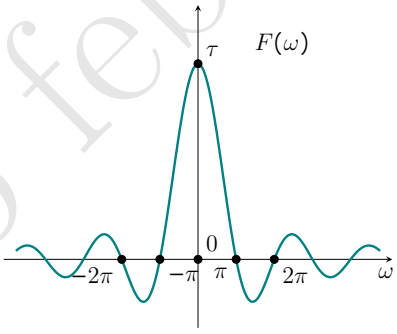
În analiza şi procesarea semnalelor, se utilizează în mod frecvent notaţia $\Pi_\tau(t)$ pentru acest semnal; în particular, pentru $\tau = 1$ semnalul este notat simplu $\Pi(t)$. Avem deci

$$\Pi_\tau(t) = \begin{cases} 1 & |t| \le \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases} \tag{3}$$

Semnalul Π_τ este absolut integrabil, având transformata Fourier

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\, \mathrm{d}t = \frac{2 \sin \frac{\omega\tau}{2}}{\omega} = \tau\, \mathtt{sinc}\, \frac{\omega\tau}{2}$$

(reamintim că $\mathtt{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$, pentru $x \neq 0$, şi $\mathtt{sinc}(0) = 1$ (1)).



Deci $\Pi_\tau(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \tau\mathtt{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, în particular $\Pi(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathtt{sinc}\left(\frac{\omega}{2}\right)$.

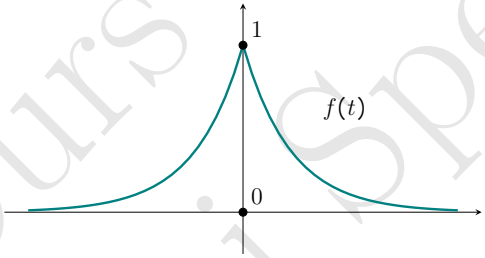
[5] Mai precis, ω este *frecvenţa unghiulară (pulsaţia)*, iar $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ *frecvenţa* întâlnită în mod uzual în fizică. Pentru simplificarea exprimării, vom urma însă terminologia tradiţională din DSP (*Digital Signal Processing*) şi vom numi ω *frecvenţă*.

Material Curs Special 25 februarie 2025



Graficul funcţiei `sinc` ca siglă a Fry's Electronics (Silicon Valley)

2) Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f(t) = \mathrm{e}^{-|t|}$.

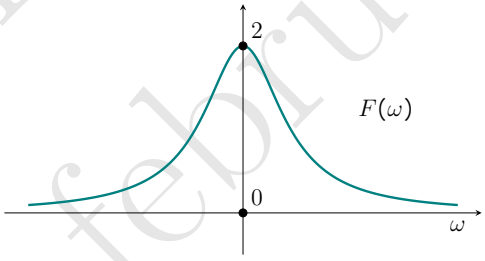


Atunci f este absolut integrabilă, deoarece

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t = 2\int_{0}^{\infty} \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = 2 < \infty$$

şi admite transformata Fourier

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{\infty} \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\omega^2+1}$$



Deci $\mathrm{e}^{-|t|} \xrightarrow{\mathcal{F}} \dfrac{2}{\omega^2+1}$.

Exerciţiu 2.6. Arătaţi că $\mathrm{e}^{-t}\,H(t) \in L^1$ şi determinaţi $\mathcal{F}(\mathrm{e}^{-t}\,H(t))$.

3) Funcţiile elementare sin, cos, exp, H (funcţia lui Heaviside), constantele, polinoamele nu sunt absolut integrabile şi ca atare, nu admit transformată Fourier în sensul definiţiei date în acest curs. Această insuficienţă poate fi depăşită cu ajutorul, din nou, al teoriei distribuţiilor.

2.1 Inversarea transformării Fourier

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Transformarea Fourier inversă

Definiţie 2.7. Fie $F \in L^1$. Funcţia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\, \mathrm{d}\omega$$

se numeşte **transformata Fourier inversă** a funcţiei F. Se mai notează $\mathcal{F}^{-1}(F) = f$, sau $\mathcal{F}^{-1}(F) = \check{F}$.

Definiţia de mai sus se justifică prin următoarele rezultate:

Teorema de inversare a transformatei Fourier

Teoremă 2.8. 1) Fie $f \in L^1$ continuă, cu $F = \mathcal{F}(f) \in L^1$. Atunci

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\omega t}\, \mathrm{d}\omega\,, \ \forall\, t \in \mathbb{R}$$

2) Fie $f \in L^1$, continuă pe porţiuni şi de clasă C^1 pe porţiuni (satisface condiţiile lui Dirichlet). Atunci

$$\frac{f(t-0) + f(t+0)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\, \mathrm{d}\omega\,, \ \forall\, t \in \mathbb{R}$$

Presupunem în continuare că ipotezele teoremei sunt satisfăcute. Atunci:

Corolar 2.9.

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-x)}\, \mathrm{d}x \tag{4}$$

aproape peste tot (în punctele de continuitate ale semnalului f).

Integrala dublă improprie prin care este reprezentat semnalul f se numeşte **integrală Fourier**, iar relaţia (4) se numeşte **formula de reprezentare a semnalului $f(t)$ ca o integrală Fourier**.

Corolar 2.10. $\mathcal{F}(\mathcal{F}(f))(t) = 2\pi f(-t)$ aproape peste tot (în punctele de continuitate ale semnalului f). Formal, putem scrie astfel:

$$\textbf{Dualitate Fourier} \quad \begin{cases} f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega) \\ F(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi f(-\omega) \end{cases}$$

Corolar 2.11. Fie $f, g \in L^1$, $F = \mathcal{F}(f)$, $G = \mathcal{F}(g)$, astfel încât $F(\omega) = G(\omega)$, $\forall\, \omega \in \mathbb{R}$. Atunci $f = g$ aproape peste tot (în punctele de continuitate comune). Dacă în plus f şi g sunt continue, atunci $f = g$.

În particular, dacă f este absolut integrabilă, continuă, cu transformata Fourier **identic nulă**, atunci $f = 0$.

Exemplu 2.12. Să se reprezinte printr-o integrală Fourier semnalul $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \mathrm{e}^{-|t|}$.

Matematici speciale 25 februarie

Soluţie. Semnalul f este absolut integrabil şi continuu, cu transformata Fourier $F = \mathcal{F}(f)$ determinată anterior, $F(\omega) = \frac{2}{\omega^2+1}$. Se arată uşor că şi $F \in L^1$. Atunci:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\cos\omega t}{\omega^2+1}\,\mathrm{d}\omega \quad \text{pentru } t \in \mathbb{R}$$

În particular, luând $t = 1$, se obţine integrala improprie $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\cos\omega}{\omega^2+1}\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2\,\mathrm{e}}$.

Observaţie 2.13. Putem obţine cu ajutorul dualităţii Fourier şi transformata Fourier a semnalului $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $F(t) = \frac{2}{t^2+1}$ (absolut integrabil):

$$\mathcal{F}(F)(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = 2\pi f(-\omega) = 2\pi\,\mathrm{e}^{-|\omega|}$$

Deci $\displaystyle\frac{1}{t^2+1} \xrightarrow{\mathcal{F}} \pi\,\mathrm{e}^{-|\omega|}$, rezultat imposibil de determinat prin calcul elementar.

Exemplu 2.14. Să se reprezinte printr-o integrală Fourier semnalul dreptunghiular Π_τ de durată $\tau > 0$ (3).

Soluţie. Semnalul Π_τ este absolut integrabil, verifică condiţiile lui Dirichlet şi admite transformata Fourier $F(\omega) = \tau\,\mathtt{sinc}\,\frac{\omega\tau}{2} = \frac{2\sin\frac{\omega\tau}{2}}{\omega}$. Atunci

$$\Pi_\tau(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin\frac{\omega\tau}{2}\cos\omega t}{\omega}\,\mathrm{d}\omega \quad \text{pentru } t \neq \pm\tau/2$$

În particular, pentru $t = 0$ şi $\tau = 2$, se obţine $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2}$.

Observaţie 2.15. Aplicând dualitatea Fourier, rezultă că $F(t) = \tau\,\mathtt{sinc}\left(\frac{t\tau}{2}\right)$ admite transformată Fourier, şi aceasta este $2\pi\Pi_\tau(-\omega) = 2\pi\Pi_\tau(\omega)$, cu toate că $F(t)$ **nu este un semnal absolut integrabil** (deci studiul transformării Fourier poate fi extins şi în afara clasei semnalelor absolut integrabile).

De reţinut cele două perechi de transformate Fourier, conectând semnalul dreptunghiular şi cel de sinus atenuat, cu deosebită importanţă în analiza şi prelucrarea semnalelor:

$$\Pi_\tau(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \tau\,\mathtt{sinc}\left(\tfrac{\omega\tau}{2}\right)$$
$$\tau\,\mathtt{sinc}\left(\tfrac{t\tau}{2}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\,\Pi_\tau(\omega)$$

2.2 Proprietăţile transformării Fourier

Liniaritate

Fie $f, g \in L^1$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Atunci $\alpha f + \beta g \in L^1$ şi

$$\mathcal{F}(\alpha f + \beta g) = \alpha\mathcal{F}(f) + \beta\mathcal{F}(g)$$

Curs Matematică Specială 25 februarie 2025

Scalare în timp

Fie $f \in L^1$, $a > 0$. Atunci semnalul $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $g(t) = f(at)$ este absolut integrabil şi

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \frac{1}{a}\mathcal{F}(f)\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Formal, aceasta se mai poate scrie şi astfel:

$$\begin{array}{ccc} f(t) & \xrightarrow{\mathcal{F}} & F(\omega) \\ f(at) & \xrightarrow{\mathcal{F}} & \frac{1}{a}\mathcal{F}(f)\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{array}$$

Observaţie 2.16. Proprietatea scalării în timp şi efectul acesteia în domeniul frecvenţă pot fi ilustrate prin următorul experiment: un CD este înregistrat cu o anumită viteză şi apoi redat la o viteză mai mare. Aceasta corespunde unei compresii în domeniul timp ($a > 1$), ceea ce are ca efect o extensie în domeniul frecvenţă (efectul audio: sunete cu o frecvenţă mai înaltă).

Exemplu 2.17. Am văzut mai devreme că

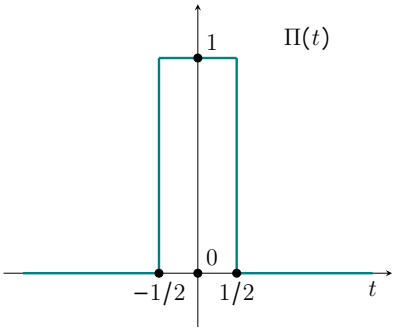
$$\Pi(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \texttt{sinc}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

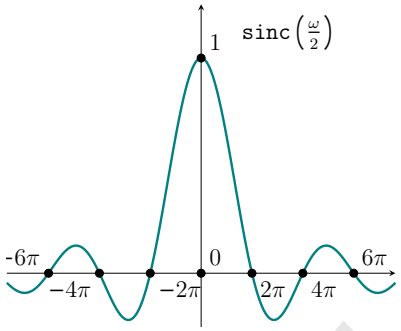
Fie $a > 0$; atunci proprietatea scalării în domeniul timp pentru semnalul dreptunghiular devine

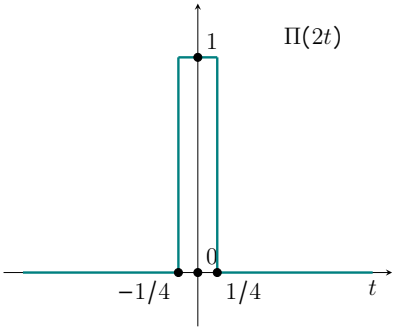
$$\Pi(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{a}\,\texttt{sinc}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$$

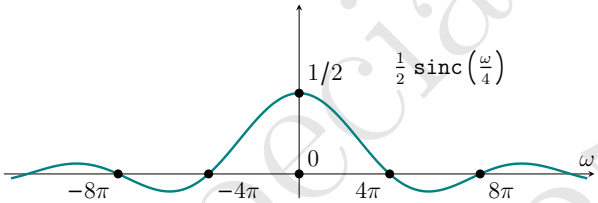
În particular, pentru $a > 1$, compresia în domeniul timp corespunde unei extensii în domeniul frecvenţă (ca în observaţia anterioară), şi invers:

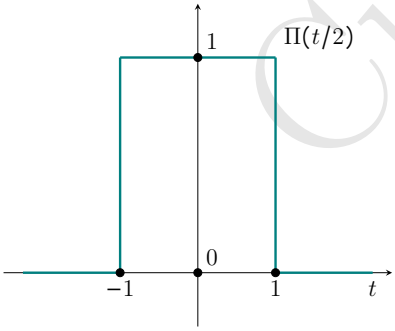
Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

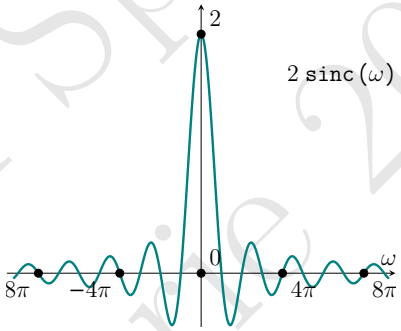




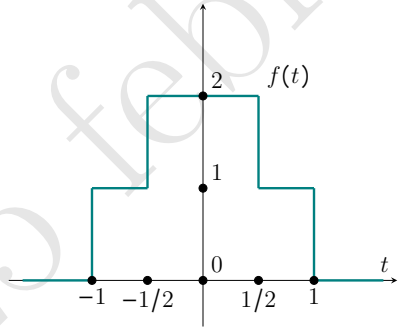








Exemplu 2.18. Să se determine transformata Fourier a semnalului $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} 2 & |t| \le \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} < |t| \le 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$.



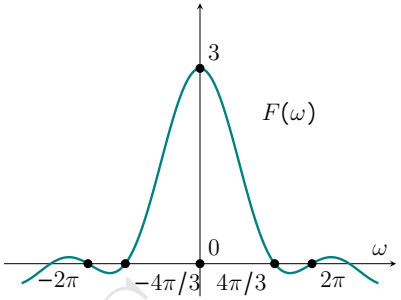
Soluţie. Să observăm că putem scrie semnalul astfel:

$$f(t) = \Pi(t) + \Pi\left(\frac{t}{2}\right)$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

deci

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}\left(\Pi(t) + \Pi\left(\frac{t}{2}\right)\right)(\omega) \\ &= \mathcal{F}\left(\Pi(t)\right)(\omega) + 2\mathcal{F}(\Pi(t))\left(2\omega\right) \\ &= \mathtt{sinc}\left(\frac{\omega}{2}\right) + 2\,\mathtt{sinc}\left(\omega\right) \end{aligned}$$



Translaţie în timp

Fie $f \in L^1$ şi $a \in \mathbb{R}$. Atunci semnalul $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $g(t) = f(t-a)$ este absolut integrabil şi

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\omega}\,\mathcal{F}(f)(\omega)$$

Formal, aceasta se mai poate scrie şi astfel:

$$\begin{array}{ccc} f(t) & \longrightarrow & F(\omega) \\ f(t-a) & \longrightarrow & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\omega}\,F(\omega) \end{array}$$

Exerciţiu 2.19. Fie $a < b$. Utilizând proprietatea translaţiei în timp, determinaţi transformata Fourier a semnalul dreptunghiular unitar translatat pe intervalul $[a,b]$: $\Pi_{a,b} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\Pi_{a,b}(t) = 1$, $t \in [a,b]$, respectiv $\Pi_{a,b}(t) = 0$ în rest (indicaţie: $f(t) = \Pi_{b-a}\left(t - \frac{a+b}{2}\right)$).

Translaţie în frecvenţă

Fie $f \in L^1$ şi $a \in \mathbb{R}$. Atunci semnalul $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $g(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}at}\,f(t)$ este absolut integrabil şi

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \mathcal{F}(f)(\omega - a)$$

Echivalent:

$$\begin{array}{ccc} f(t) & \longrightarrow & F(\omega) \\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}at}\,f(t) & \longrightarrow & F(\omega - a) \end{array}$$

Exemplu 2.20. Fie $f \in L^1$ cu $F = \mathcal{F}(f)$, şi $a > 0$. Atunci:

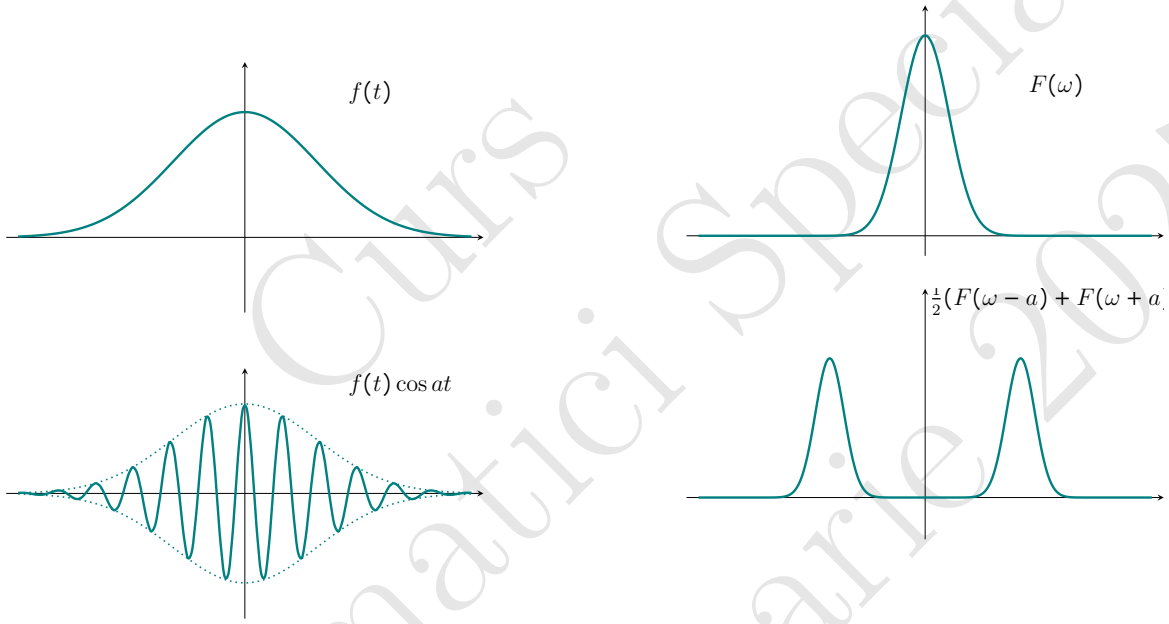
$$\mathcal{F}(f(t)\cos at)(\omega) = \frac{1}{2}\mathcal{F}(f(t)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}at} + f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}at})(\omega) = \frac{1}{2}\left(F(\omega - a) + F(\omega + a)\right)$$

Acest rezultat, numit **teorema modulaţiei**, este adesea utilizat în comunicaţiile mobile şi radio. Urechea umană poate percepe doar sunete cu frecvenţa redusă (20-20.000 Hz). Transmisia

semnalelor pe distanţe lungi la o frecvenţă atât de joasă este dificilă datorită antenelor (lungimea antenei este invers proporţională cu frecvenţa semnalului transmis), astfel încât una dintre tehnicile uzuale utilizate în radio este **modulaţia în amplitudine** (AM): înainte de a fi transmis, semnalul $f(t)$ este multiplicat (modulat) cu un semnal armonic $\cos at$, unde $a > 0$ este o frecvenţă suficient de înaltă (mHz) compatibilă cu antena:

$$f(t)\cos at \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}\left(F(\omega - a) + F(\omega + a)\right)$$

Se obţine astfel un semnal centrat în frecvenţele $\omega \pm a$, comparabile ca ordin de mărime cu frecvenţa undei purtătoare $\cos at$, a cărui amplitudine corespunde semnalului audio original (numit anvelopă). Semnalul astfel modulat poate fi apoi transmis, iar la receptor se realizează operaţia inversă numită demodulaţie de extragere a semnalului original.



Curs Matematici Speciale 2025

Derivare în timp

Fie $f \in L^1$ un semnal derivabil, cu $f' \in L^1$. Atunci

$$\mathcal{F}(f')(\omega) = \mathrm{i}\,\omega\mathcal{F}(f)(\omega)$$

Formal, aceasta se mai poate scrie şi astfel:

$$\begin{aligned} f(t) &\longrightarrow F(\omega) \\ f'(t) &\longrightarrow \mathrm{i}\omega F(\omega) \end{aligned}$$

Derivare în frecvenţă

Fie $f \in L^1$ astfel încât semnalul $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $g(t) = -\mathrm{i}tf(t)$ este absolut integrabil. Atunci

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathcal{F}(f)(\omega)$$

Echivalent:

$$\begin{array}{rcl} f(t) & \longrightarrow & F(\omega) \\ -\mathrm{i}tf(t) & \longrightarrow & F'(\omega) \end{array}$$

Exemplu 2.21. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$ (semnalul **Gaussian**). Acesta este absolut integrabil: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$ (se utilizează funcţia Γ) şi verifică

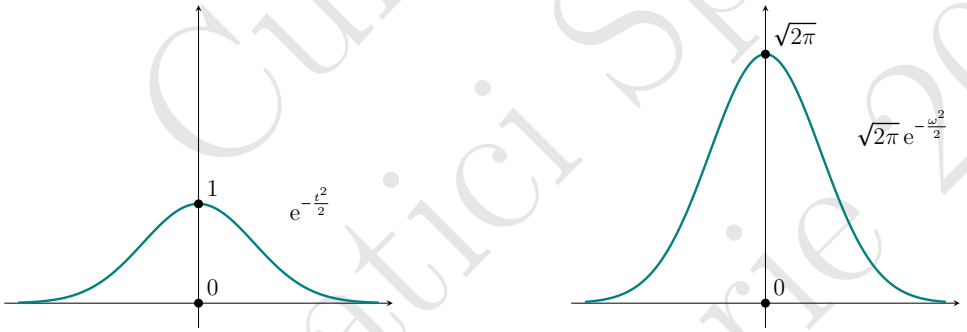
$$f'(t) + tf(t) = 0 \quad \forall\, t \in \mathbb{R}$$

Aplicând proprietăţile derivării în timp şi în frecvenţă, rezultă

$$\mathrm{i}\omega F(\omega) + \mathrm{i}F'(\omega) = 0$$

Se obţine $F(\omega) = C\,\mathrm{e}^{-\frac{\omega^2}{2}}$. Pentru $\omega = 0$, avem $C = F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$, deci $F(\omega) = \sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\frac{\omega^2}{2}}$.

$$\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \xrightarrow{\mathcal{F}} \sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\frac{\omega^2}{2}}$$



Observaţie 2.22. Semnalul Gaussian este **vector propriu** pentru transformarea Fourier, corespunzător valorii proprii $\sqrt{2\pi}$. Puteţi determina şi alte valori proprii/alţi vectori proprii?

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

2.3 Transformarea Fourier şi convoluţia

Convoluţia semnalelor

Definiţie 2.23. Fie $f, g \in L^1$. Dacă integrala

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-u)g(u)\,\mathrm{d}u$$

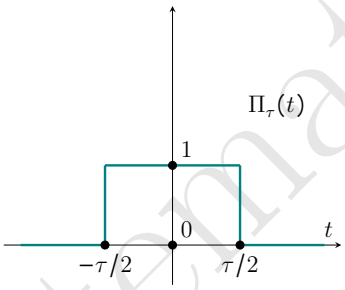
este convergentă pentru orice $t \in \mathbb{R}$, atunci vom nota valoarea acesteia cu $(f*g)(t)$. Se obţine astfel o funcţie notată $f * g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, numită **convoluţia** (sau **produsul de convoluţie** al) semnalelor f şi g.

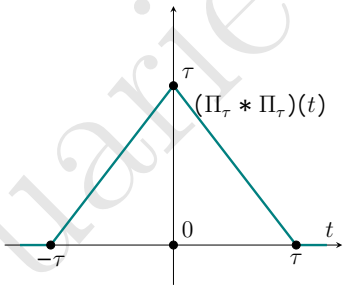
Exemplu 2.24. Fie $f = \Pi_\tau$ semnalul dreptunghiular unitar de durată $\tau > 0$; întrucât f are suport finit (este nul în afara intervalului $[-\tau, \tau]$), integrala improprie

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-u)f(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} f(t-u)f(u)\,\mathrm{d}u$$

este de fapt o integrală pe intervalul compact $[-\tau, \tau]$, deci convergentă pentru orice $t \in \mathbb{R}$. Rezultă că produsul de convoluţie al semnalului dreptunghiular cu el însuşi este

$$(f * f)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-u)f(u)\,\mathrm{d}u = \begin{cases} \tau - |t| & |t| \le \tau \\ 0 & |t| > \tau \end{cases}$$

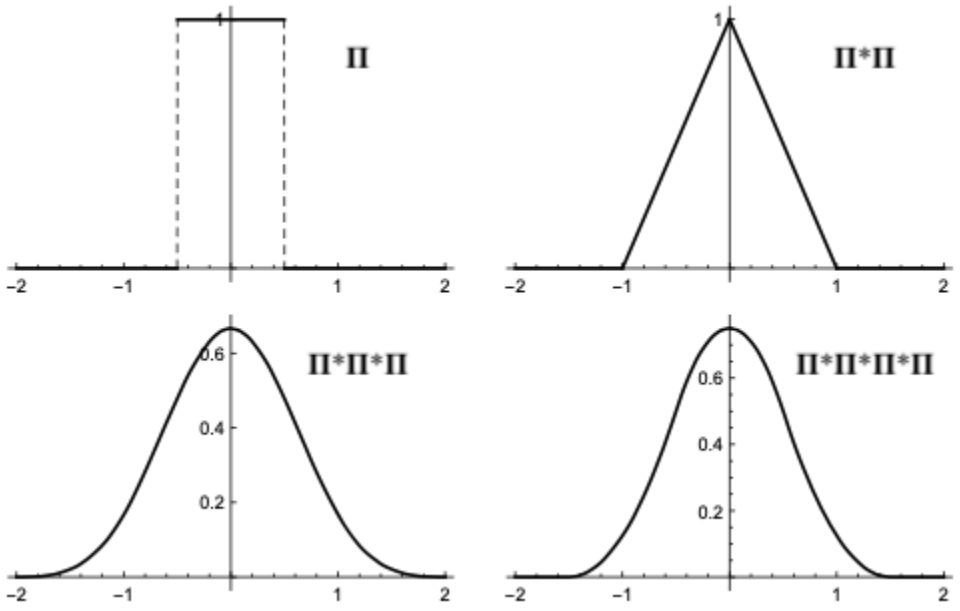




Vom nota acest semnal **triunghiular** cu Λ_τ – observaţi că spre deosebire de Π_τ, semnalul $\Lambda_\tau = \Pi_\tau * \Pi_\tau$ este continuu pe $\mathbb{R}$.

Observaţie 2.25. Calculând produsele de convoluţie $\overbrace{\Pi * \Pi * \ldots \Pi}^{n}$, pentru $n \in \mathbb{N}^*$ şi reprezentându-le grafic, se observă că semnalele obţinute se apropie din ce în ce mai mult de semnalul Gaussian $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$:

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025



Această observaţie nu este întâmplătoare; de fapt, se poate generaliza pentru toate semnalele pozitive absolut integrabile pentru care produsele de convoluţie iterate există şi reprezintă unul dintre rezultatele fundamentale ale teoriei probabilităţilor, numit **Teorema Limită Centrală**, pe care îl vom studia în partea a doua a cursului.

Exerciţiu 2.26. 1) Alegeţi un semnal f nul în afara unui interval compact, calculaţi convoluţiile $f * f$, $(f * f) * f$, $((f * f) * f) * f$ şi reprezentaţi-le grafic (eventual cu ajutor computerizat) pentru a observa vizual tendinţa de similaritate cu curba lui Gauss.

2) Fie $f \in L^1$. Arătaţi că există şi determinaţi produsul de convoluţie dintre f şi semnalul dreptunghiular unitar translatat pe intervalul $[a, b]$: $\Pi_{a,b} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\Pi_{a,b}(t) = 1$, $t \in [a, b]$, respectiv $\Pi_{a,b}(t) = 0$ în rest.

Observaţie 2.27. Există mai multe situaţii în care convoluţia a două semnale există; vom menţiona doar câteva dintre acestea, cele mai des întâlnite:

1) Dacă $f, g \in L^1$ şi au suport mărginit, atunci $f * g$ există şi are suport mărginit (suportul unei funcţii f este $\mathtt{supp}(f) = \{t \in \mathbb{R} \mid f(t) \neq 0\}$).

2) Dacă $f \in L^1$ şi g este mărginită (sau invers), atunci $f * g$ există. În particular, dacă ambele sunt mărginite, atunci $f * g$ este **continuă**.

3) Dacă $f, g \in L^1$ şi sunt funcţii original, atunci $f * g$ există şi
$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-u)g(u)\,\mathrm{d}u$$
(vom utiliza această formulă a produsului de convoluţie în cadrul transformării Laplace).

Propoziţie 2.28 (**Proprietăţile convoluţiei**). 1) **Comutativitate.** Dacă $f, g \in L^1$ şi există $f * g$, atunci există şi $g * f$ şi $f * g = g * f$.

2) **Asociativitate.** Dacă $f, g, h \in L^1$ şi există $(f * g) * h$, atunci există şi $f * (g * h)$ şi $(f * g) * h = f * (g * h)$.

Material de curs 25 februarie 2025

3) **Element neutru.** Vom vedea ulterior că produsul de convoluţie nu admite element neutru (cel puţin NU în clasa funcţiilor; în teoria distribuţiilor, elementul neutru există şi este distribuţia Dirac δ).

Convoluţia şi transformarea Fourier

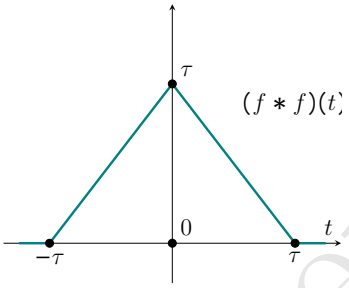
Teoremă 2.29. Fie $f, g \in L^1$ două semnale mărginite şi continue pe porţiuni; atunci produsul de convoluţie $f * g$ există (conform observaţiei precedente), este un semnal absolut integrabil şi

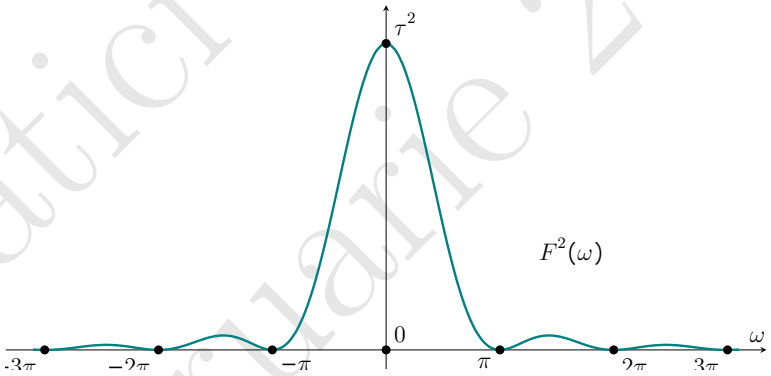
$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g)$$

Observaţie 2.30. Dacă ar exista un semnal $e \in L^1$ ca element neutru pentru convoluţie, atunci din $f * e = f$ pentru orice $f \in L^1$ ar rezulta că $\mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(e) = \mathcal{F}(f)$, în particular că $\mathcal{F}(e)(\omega) = 1$ pentru orice $\omega \in \mathbb{R}$. Dar conform lemei Riemann-Lebesgue (Curs 11), $\lim_{\omega \to \pm\infty} \mathcal{F}(e) = 0$, contradicţie. Deci convoluţia nu admite element neutru în L^1.

Exemplu 2.31. Fie $f = \Pi_\tau$; am văzut că $f * f$ există (semnalul triunghiular Λ_τ) şi este absolut integrabil. Conform Teoremei precedente, transformata sa Fourier este

$$\mathcal{F}(f * f)(\omega) = \mathcal{F}(f)(\omega)^2 = \tau^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$





2.4 Transformarea Fourier şi eşantionarea semnalelor

Observaţie 2.32. Fie $f \in L^1$, cu transformata Fourier F. Pentru $L > 0$, notăm

$$F_L(\omega) = \begin{cases} F(\omega) & |\omega| \le L \\ 0 & |\omega| > L \end{cases} \quad (\textbf{trunchierea} \text{ semnalului la banda de frecvenţă } [-L, L])$$

Atunci $F_L(\omega) = F(\omega) \cdot \Pi_{2L}(\omega) = \mathcal{F}(f)(\omega)\mathcal{F}\left(\frac{L}{\pi}\operatorname{sinc}(Lt)\right)(\omega) = \mathcal{F}\left(f * \frac{L}{\pi}\operatorname{sinc}(Lt)\right)(\omega)$.

Deci eliminarea componentelor corespunzătoare frecvenţelor înalte din spectrul (transformata Fourier a) semnalului este echivalentă **convoluţiei în timp** cu semnalul "sinus atenuat"

$$\frac{L}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(u)\frac{\sin L(t-u)}{L(t-u)}\,\mathrm{d}u \quad \xrightarrow{\mathcal{F}} \quad F_L(\omega)$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

În analiza şi procesarea semnalelor, se mai spune că semnalul este filtrat printr-un filtru ideal trece-jos (frecvenţele negative nu sunt fizic realizabile, iar semnalul `sinc` are durată infinită; de aceea filtrul se numeşte "ideal").

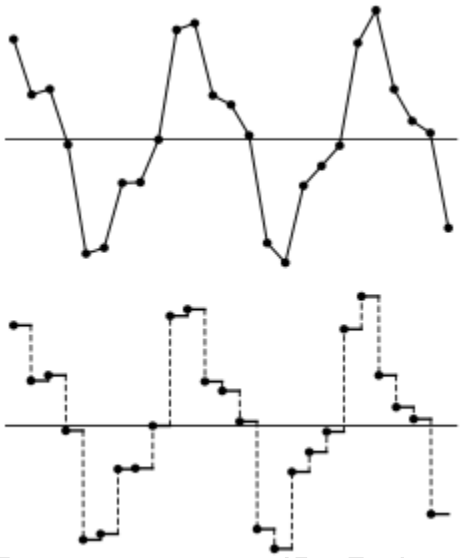
În practică, proiectarea filtrelor se realizează având în vedere atât frecvenţa urmărită L, dar şi optimizarea unui set de criterii fizic realizabile, în funcţie de specificul fiecărui semnal (de exemplu, un factor esenţial în filtrarea semnalelor audio din domeniul muzicii este percepţia umană).

Fie acum $f(t)$ un semnal fizic continuu, care poate fi observat doar în momente discrete de timp $t_1 < t_2 < \dots$ (conversia analogic-digital).

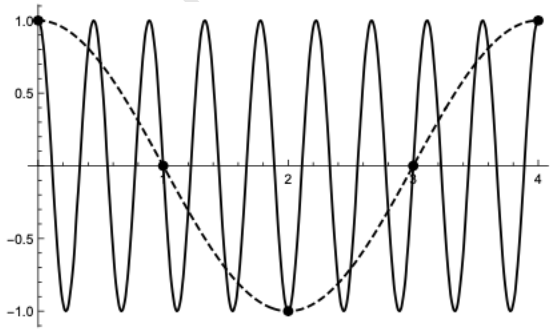
În ce măsură poate fi recuperat semnalul utilizând doar aceste observaţii?

În general, dacă $f(t)$ este arbitrar, cunoaşterea unei mulţimi discrete de valori $f(t_1), f(t_2), \dots$ este insuficientă pentru aflarea semnalului.

Cele mai simple metode sunt interpolarea liniară sau cea constantă pe porţiuni. Există multe alte variante, gen interpolarea polinomială, cu funcţii spline, etc.



Totuşi, o interpolare arbitrară poate conduce la rezultate semnificativ diferite: de exemplu, o eşantionare a semnalului periodic $f(t) = \cos\frac{9\pi t}{2}$ în $n \in \mathbb{Z}$ poate conduce de fapt la semnalul $g(t) = \cos\frac{\pi t}{2}$ (care coincide cu f pe $\mathbb{Z}$).



Dar dacă semnalul conţine doar anumite frecvenţe, **prin eşantionare nu se pierde informaţie**:

vom vedea că eşantionul $f(t_1)$, $f(t_2)$, ... determină complet semnalul respectiv (reconversie digital-analogic).

Semnal limitat în frecvenţă

Definiţie 2.33. Fie $f \in L^1$. Spunem că semnalul f este limitat în frecvenţă (sau că are bandă limitată de frecvenţă) dacă există $L > 0$ astfel încât $F(\omega) = 0$ pentru $|\omega| > L$, unde F este transformata Fourier a lui f.

Teorema de eşantionare Whittaker-Nyquist-Kotelnikov-Shannon

Teoremă 2.34. Fie $f \in L^1$, $F = \mathcal{F}(f)$ astfel încât:

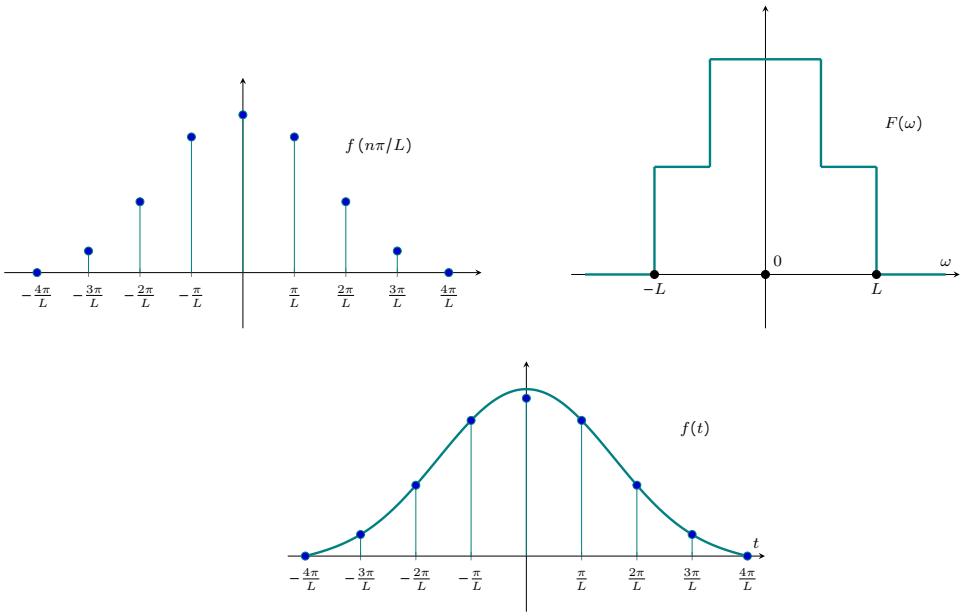
1) f şi F verifică condiţiile lui Dirichlet (sunt continue pe porţiuni şi de clasă C^1 pe porţiuni)

2) f este limitat în frecvenţă: există $L > 0$ astfel încât $F(\omega) = 0$ pentru $|\omega| > L$.

Atunci f este complet determinat de valorile sale în punctele $\frac{n\pi}{L}$, $n \in \mathbb{Z}$. Mai precis,

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{n\pi}{L}\right) \frac{\sin L(t - \frac{n\pi}{L})}{L(t - \frac{n\pi}{L})}$$

aproape peste tot (în punctele de continuitate).



Observaţie 2.35. 1) Luând $t = \frac{m\pi}{L}$ ($m \in \mathbb{Z}$) în teorema de eşantionare şi ţinând cont că

$$\texttt{sinc}\, L(t - \frac{n\pi}{L}) = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

se observă că se recuperează astfel semnalul eşantionat $(f(m\pi/L))_{m\in\mathbb{Z}}$.

2) Funcţiile $t \mapsto \texttt{sinc}\, L(t - n\pi/L)$ formează un **sistem ortonormat** în spaţiul semnalelor $f(t)$

de pătrat integrabil ($\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \, dt < \infty$) şi limitate în frecvenţă (cu suportul $[-L, L]$), iar teorema de eşantionare se poate interpreta algebric ca reprezentarea semnalului în raport cu această bază ortonormată.

3) Dacă spectrul unui semnal nu conţine frecvenţe mai mari decât L, adică $F(\omega) = 0$ pentru $|\omega| > L$, atunci se poate demonstra că prin **orice** eşantionare (*sampling*) cu frecvenţa $\omega_s > 2L$ (lungimea intervalului $[-L, L]$), nu se pierde informaţie:

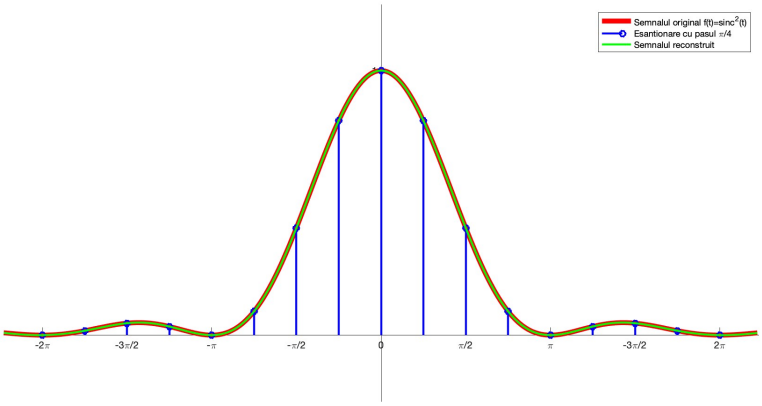
$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(2\pi n/\omega_s\right) \frac{\sin(\omega_s(t - 2\pi n/\omega_s)/2)}{\omega_s(t - 2\pi n/\omega_2)/2}$$

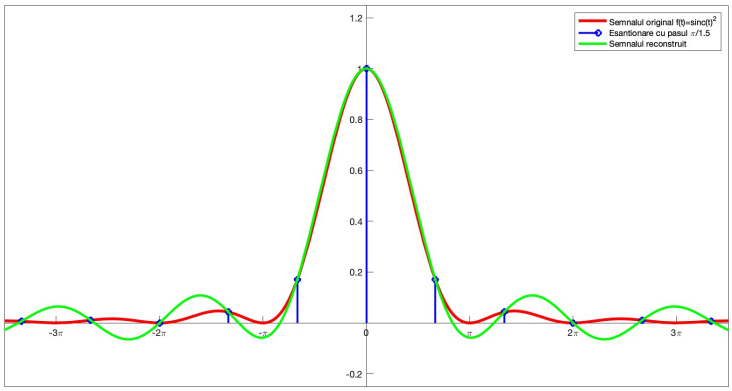
(presupunând din nou că f satisface condiţiile teoremei de eşantionare).

4) Fie $L_0 = \inf\{L > 0 \mid F(\omega) = 0\,,\ \forall\, |\omega| > L\}$; atunci $\omega_c = 2L_0$ se numeşte **frecvenţa Nyquist**. Orice eşantionare cu $\omega_s > \omega_c$ va permite astfel reconstrucţia semnalului.

Exemplu 2.36. 1) Semnalul $f(t) = \texttt{sinc}^2(t)$ are transformata Fourier $F(\omega) = \frac{\pi}{2}(2 - |\omega|)$, pentru $|\omega| \le L = 2$, şi zero în rest (dualitatea Fourier aplicată semnalului triunghiular), deci verifică condiţiile teoremei de eşantionare, cu frecvenţa Nyquist $\omega_c = 2L = 4$. Atunci pentru orice frecvenţă de eşantionare $\omega_s > \omega_c$, de exemplu $\omega_s = 8$, putem reconstrui semnalul:

$$\texttt{sinc}^2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(n\pi/4)}{(n\pi/4)^2} \cdot \frac{\sin 4\,(t - n\pi/4)}{4\,(t - n\pi/4)} = \frac{16}{\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin^2(n\pi/4) \sin 4t}{(2k+1)^2(4t - n\pi)}$$





2) Urechea umană poate percepe în general sunete a căror frecvenţă nu depăşeşte 20 kHz. Acestea pot fi deci considerate ca limitate în frecvenţă; în particular, pentru înregistrarea pe CD a semnalelor audibile fără pierdere de informaţie sunt necesare cel puţin $2 \cdot 20.000 = 40.000$ eşantioane pe secundă (în practică, rata de inscripţionare pe un CD audio este 44.100 Hz).

Principiul incertitudinii. Matematic, un semnal nenul nu poate fi simultan limitat atât în timp cât şi în frecvenţă. Dacă f este limitat în frecvenţă

$$F(\omega) = 0 \quad \text{pentru} \quad |\omega| > L$$

atunci putem aplica teorema de eşantionare şi scrie semnalul sub forma

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f\Big(\frac{n\pi}{L}\Big)\frac{\sin L(x-\frac{n\pi}{L})}{L(x-\frac{n\pi}{L})}$$

(presupunând îndeplinite condiţiile teoremei). Dacă acum f este limitat şi în domeniul timp:

$$f(t) = 0 \quad \text{pentru} \quad |t| > M$$

atunci $f(\frac{n\pi}{L}) = 0$ pentru orice $n > N = [\frac{ML}{\pi}]$ şi deci seria devine o sumă finită:

$$f(t) = \sum_{n=-N}^{N} f\Big(\frac{n\pi}{L}\Big)\frac{\sin L(t-\frac{n\pi}{L})}{L(t-\frac{n\pi}{L})} = \sin Lt \sum_{n=-N}^{N} f\Big(\frac{n\pi}{L}\Big)\frac{(-1)^n}{L(t-\frac{n\pi}{L})} = \sin Lt \cdot \frac{P(t)}{Q(t)}$$

unde $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, $\mathsf{grad}P < \mathsf{grad}Q = 2N+1$. Dar f este zero în afara intervalului $[-M, M]$. Rezultă că P este polinomul nul, şi deci $f = 0$.

Observaţie 2.37. Fizic, rezultatul de mai sus se poate interpreta astfel: dacă timpul de observaţie al unui semnal este prea mic, informaţia obţinută referitoare la frecvenţele din spectrul acestuia (transformarea Fourier) este insuficientă, şi invers, cu cât creşte durata observaţiei, cu atât creşte şi precizia informaţiei referitoare la semnal (este mai concentrat în frecvenţă).

Exemplu 2.38. Fie $f(t) = e^{-|t|}$; atunci $F(\omega) = \frac{2}{\omega^2+1}$. Pentru $L = 10\pi$ şi $|\omega| > L$, transformata Fourier verifică

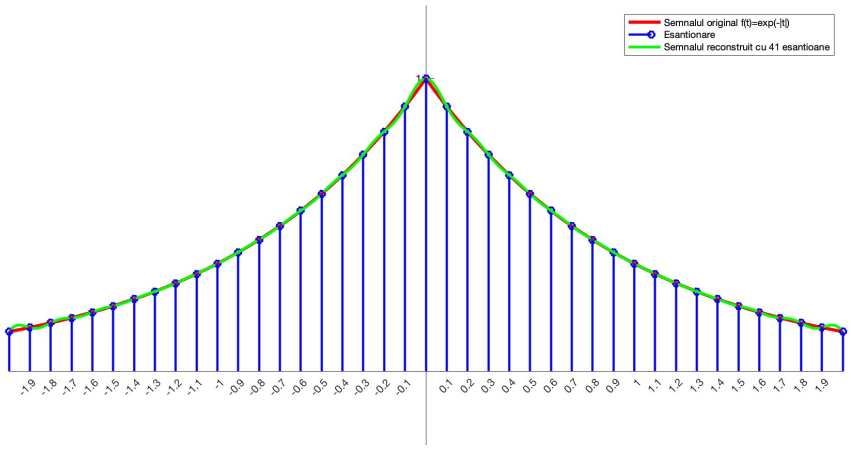
$$F(\omega) \le \frac{2}{100\pi^2+1} \approx 0.002$$

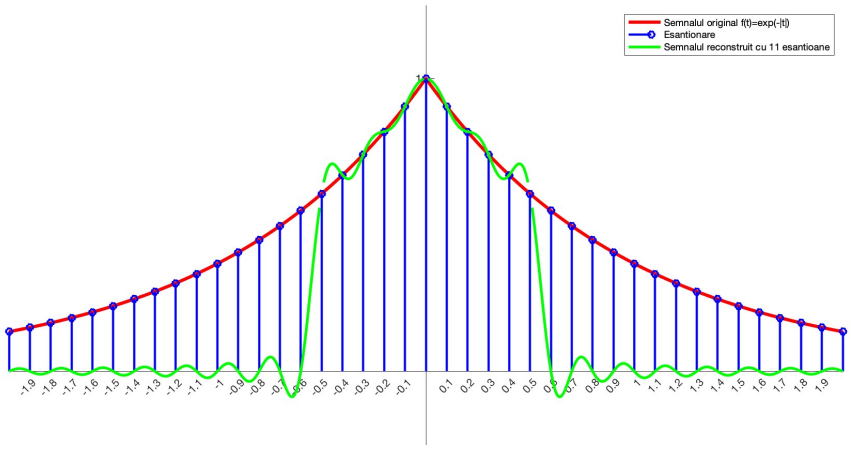
deci în practică este neglijabilă. Atunci putem utiliza Teorema de eşantionare şi aproxima semnalul cu suma parţială

$$f(t) \approx \sum_{n=-N}^{N} f\Big(\frac{n}{10}\Big)\,\mathtt{sinc}\,10\pi\Big(t-\frac{n}{10}\Big)$$

Rezultă că pentru recuperarea semnalului iniţial este suficientă cunoaşterea eşantioanelor $f\Big(\frac{n}{10}\Big)$ pentru $-N \le n \le N$, cu N convenabil ales (valorile funcţiei `sinc` sunt standard, cunoscute).

Matematică Curs Special 25 februarie 2025





2.5 Apendix: tabel al transformatelor Fourier uzuale

$f(t)$	$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\, \mathrm{d}t$
$\Pi(t)$	$\mathtt{sinc}\left(\frac{\omega}{2}\right)$
$\Pi_\tau(t)$	$\tau \mathtt{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
$\mathtt{sinc}\left(\frac{t\omega_0}{2}\right)$	$\frac{2\pi}{\omega_0}\Pi_{\omega_0}(\omega)$
$\Lambda_\tau(t)$	$\tau^2 \mathtt{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

Matem 25 februa 25

$\mathrm{e}^{-\lvert t\rvert}$	$\frac{2}{\omega^2+1}$
$\frac{1}{t^2+1}$	$\pi\,\mathrm{e}^{-\lvert\omega\rvert}$
$\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$	$\sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\frac{\omega^2}{2}}$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

3 Transformarea Fourier Discretă

Observaţie 3.1. Fie $f \in L^1$ un semnal şi $F = \mathcal{F}$. Există situaţii practice în care este de preferat să lucrăm cu:

1) O variantă discretă a semnalului continuu $f(t)$, care aproximează suficient de bine pe $f(t)$.
2) O variantă discretă a spectrului semnalului (transformatei Fourier) $F(\omega)$, care aproximează suficient de bine pe $F(\omega)$.
3) O relaţie între aceste două variante discrete, în timp şi în frecvenţă, care corespunde transformării Fourier $f \xrightarrow{\mathcal{F}} F$.

Acestea se pot realiza cu ajutorul **transformării Fourier discrete**. Mai precis, în loc de un semnal continuu limitat în timp se consideră acum un semnal discret finit în timp:

$$x = (x(0), x(1), \ldots, x(N-1))^t \in \mathbb{C}^N \quad \text{unde } N \in \mathbb{N}^*$$

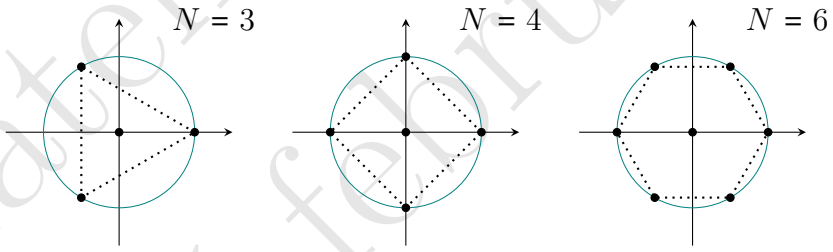
Prin transformarea Fourier discretă a semnalului, vom vedea că se obţine un semnal discret finit

$$X = (X(0), X(1), \ldots, X(N-1))^t \in \mathbb{C}^N$$

dar de data aceasta în domeniul frecvenţă.

3.1 Preliminarii

Fie $\omega = e^{\frac{2\pi i}{N}}$. Atunci soluţiile ecuaţiei $z^N - 1 = 0$ sunt $1, \omega, \omega^2, \ldots, \omega^{N-1} \in \mathbb{C}$. Mulţimea $U_N = \{1, \omega, \omega^2, \ldots, \omega^{N-1}\}$ este grup abelian în raport cu înmulţirea (grupul multiplicativ al rădăcinilor unităţii). În plus, pentru orice $z \in U_N$, $z \neq 1$, are loc relaţia $1 + z + z^2 + \ldots + z^{N-1} = 0$.



Transformarea Fourier discretă

Definiţie 3.2. Fie $x \in \mathbb{C}^N$ un semnal discret finit. Vectorul $X = (X(0), \ldots, X(N-1))^t \in \mathbb{C}^N$ cu componentele

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\omega^{-jk}, \; k = \overline{0, N-1}$$

se numeşte **transformata Fourier discretă** a semnalului x. **Transformarea Fourier discretă** este aplicaţia care asociază fiecărui semnal discret finit $x \in \mathbb{C}^N$ transformata sa

Curs Matematici Speciale 5 februarie 2025

Fourier discretă.

Notaţie. $X = DFT(x)$, sau $x \xrightarrow{DFT} X$.

Observaţie 3.3. Transformarea Fourier discretă este o aplicaţie liniară $DFT : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$.

Exerciţiu 3.4. Scrieţi matricea aplicaţiei liniare DFT în raport cu baza canonică din $\mathbb{C}^N$.

Transformarea Fourier discretă inversă

Definiţie 3.5. Aplicaţia liniară $DFT^{-1} : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$, $DFT^{-1}(X) = x$, unde

$$x(j) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\omega^{jk}, \ \forall j = \overline{0, N-1}$$

se numeşte **transformarea Fourier discretă inversă**.

Denumirea de mai sus este justificată de următorul rezultat:

Propoziţie 3.6. Aplicaţiile liniare DFT şi DFT^{-1} sunt inverse una celeilalte.

Demonstraţie. Fie $x = (x(0), x(1), \ldots, x(N-1))^{\in}\mathbb{C}^N$ şi $DFT(x) = (X(0), \ldots, X(N-1))^t$. Atunci

$$\begin{aligned} DFT^{-1}(DFT(x))(l) &= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\omega^{kl} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{N-1} x(j)\omega^{k(l-j)} \\ &= \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} x(j)\underbrace{\sum_{k=0}^{N-1}\omega^{k(l-j)}}_{N\delta_{jl}} = x(l) \end{aligned}$$

□

Exerciţiu 3.7. Verificaţi că $DFT \circ DFT^{-1} = \mathtt{Id}_{\mathbb{C}^N}$.

Exemplu 3.8. Fie $\delta = (1, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{C}^N$ semnalul impuls unitar. Atunci $DFT(\delta) = (1, 1, \ldots, 1)$. Prin translaţia la dreapta (întârziere), semnalul rezultat $\delta[-k] = (0, \ldots, \underset{k-1}{1}, \ldots, 0)$ va avea transformata Fourier discretă $DFT(\delta[-k]) = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \ldots, \omega^{-(N-1)k})$.

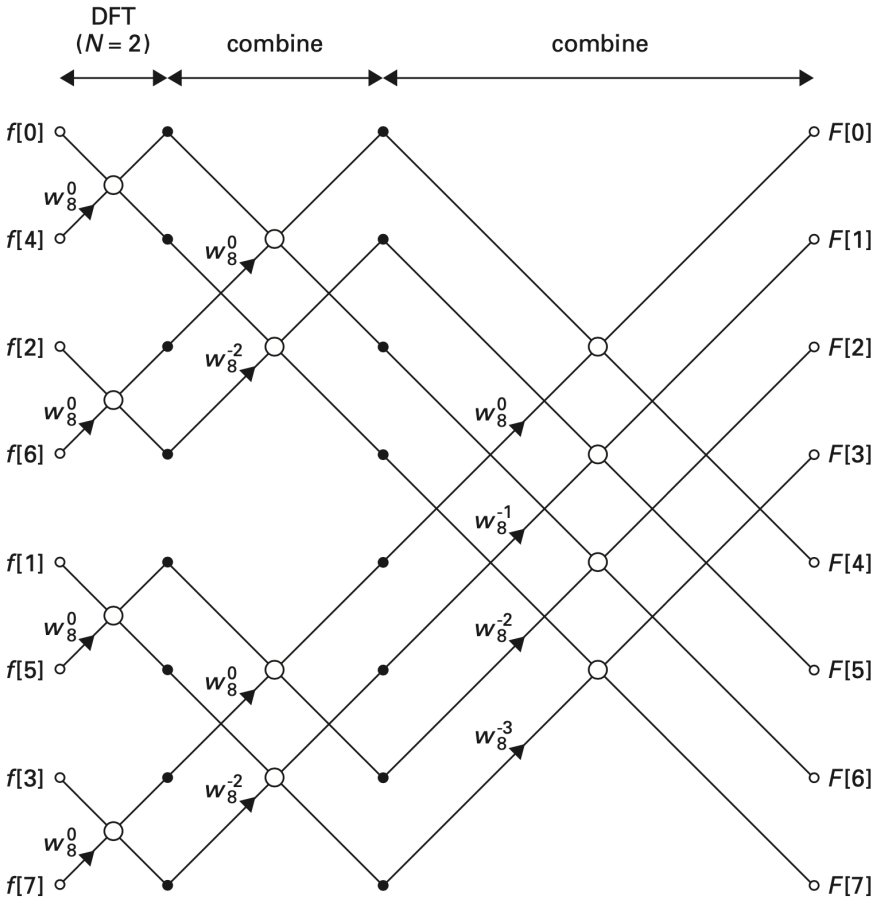
Observaţie 3.9. 1) DFT: complexitate $\mathcal{O}(N^2)$

2) $N = N_1 \cdot N_2$: algoritm de tip *divide et impera* pentru scăderea complexităţii calculului DFT ($\Longrightarrow$ **transformarea Fourier rapidă FFT** – complexitate $\mathcal{O}(N\,\mathtt{log}(N))$); eficienţă maximă pentru $N = 2^r$, ilustrată mai jos pentru $N = 8$.

3) Durata calculului DFT clasic, respectiv via FFT pe un calculator uzual (10^7 operaţii/secundă):

N	DFT	FFT
2^{12}	$1.7\,sec$	$0.01\,sec$
2^{16}	$7.2\,min$	$0.2\,sec$
2^{20}	$30.5\,ore$	$4.2\,sec$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025



decimal number	*binary representation*	*bit reversal*	*decimal representation*
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

Transformarea Fourier Discretă – aplicaţii. Principala aplicaţie este **Analiza şi procesarea semnalelor**, despre care am menţionat şi în secţiunile anterioare.

Dar există şi alte domenii în care TDF capătă din ce în ce mai multă relevanţă, cum ar fi **Quantum Computing** – de exemplu, algoritmul lui Shor de factorizare cuantică utilizează în mod esenţial DFT. Dificultatea factorizării numerelor este unul dintre factorii esenţiali în garantarea securităţii protocoalelor de criptografiei şi criptanaliză (algoritmul RSA de criptare cu cheie public-privată). De exemplu, în 2020, zeci de mii de calculatoare clasice au colaborat timp de câteva luni (echivalentul

a 2700 ani pentru un computer cu procesor 2.1GHz Intel Xeon Gold 6130 CPU) pentru a reuşi factorizarea numărului N = RSA250 (829 biţi) într-un produs $p \cdot q$, cu p, q prime cu câte 125 cifre. În prezent, pentru criptare se utilizează numere pe cel puţin 2048 biţi.

Deşi calculatoarele cuantice nu sunt încă suficient de avansate,[6] tehnologia cuantică avansează rapid, şi odată cu aceasta, şi viitoarele aplicaţii ale DFT.

Curs
Matematici Speciale
25 februarie 2025

[6] IBM Eagle 127 biţi cuantici (2021)/IBM Osprey 433 biţi cuantici (2022)/IBM Condor 1121 biţi cuantici (estimat 2023).

Quoniam mihi quidem alia adhuc via non patet istud praestandi, nisi per imaginaria procedendo, formulam $\sqrt{-1}$ littera i *in posterum designabo, ita ut sit* $\mathrm{i}\,\mathrm{i} = -1$*, ideoque* $\frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$.

L. Euler. *De formulis differentialibus angularibus maxime irrationalibus quas tamen per logarithmos et arcus circulares integrare licet.* (1777)

3 Analiză complexă

3.1 Preliminarii

Numere complexe. În esenţă, un număr complex este o pereche ordonată de numere reale $z = (x, y)$. Mulţimea numerelor complexe $\mathbb{C}$ devine **un corp comutativ** în raport cu operaţiile

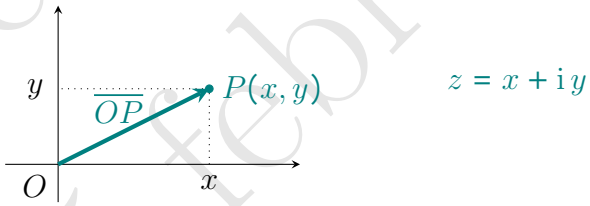
$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \qquad (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

Dacă notăm $0 = (0, 0)$, $1 = (1, 0)$, $\mathrm{i} = (0, 1)$ şi identificăm numărul real x cu numărul complex $(x, 0)$, atunci $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, $\mathrm{i}^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$ şi pentru orice număr complex $z = (x, y)$ obţinem **reprezentarea algebrică** uzuală

$$z = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + \mathrm{i}\,y$$

De reţinut că spre deosebire de numerele reale, **nu există o relaţie de ordine** pe mulţimea numerelor complexe **compatibilă** cu operaţiile de adunare şi înmulţire (se poate arăta că pentru o asemenea relaţie de ordine, $z^2 \geq 0$ pentru orice z, dar $\mathrm{i}^2 = -1 \leq 0$, contradicţie).

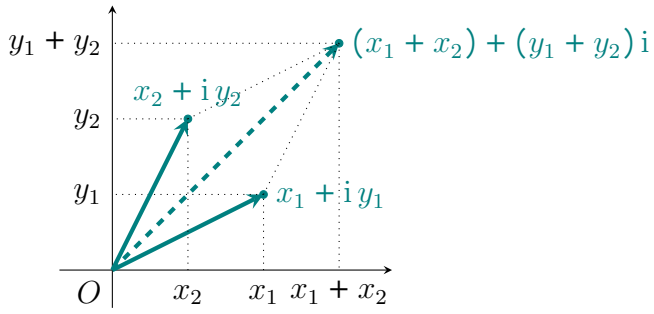
Să fixăm în plan un reper ortonormat xOy. Atunci numărul complex $z = x + \mathrm{i}\,y$ se identifică cu punctul P având coordonatele carteziene x şi y; axa Ox (respectiv axa Oy) se numeşte **axa reală** (respectiv **axa imaginară**), iar z se mai spune că este **afixul** punctului P.



Se obţine astfel o corespondenţă bijectivă între punctele planului $P(x, y)$, vectorii de poziţie asociaţi $\overline{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ şi numerele complexe $z = x + \mathrm{i}\,y \in \mathbb{C}$. În particular, adunarea numerelor complexe

Materiale Curs Special 25 Februarie 2025

corespunde regulii paralelogramului de adunare a vectorilor de poziţie:



Pentru un număr complex $z = x + \mathrm{i}\,y$, partea sa reală este $\mathrm{Re}(z) = x$, iar partea sa imaginară $\mathrm{Im}(z) = y$. Deci $z = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Im}(z)\,\mathrm{i}$. Conjugatul unui număr complex $z = x + \mathrm{i}\,y$ este $\overline{z} = x - \mathrm{i}\,y$, iar modulul său este numărul real pozitiv $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. De reţinut că

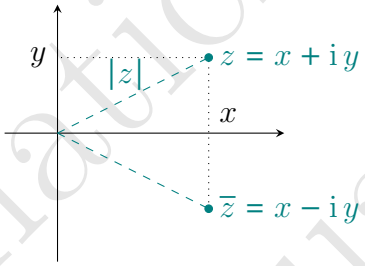
$$\mathrm{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2} \quad , \quad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2\,\mathrm{i}}$$

De asemenea, au loc relaţiile

$$\overline{\overline{z}} = z \quad , \quad z\overline{z} = |z|^2 \quad \text{şi} \quad |\overline{z}| = |z|$$

pentru orice $z \in \mathbb{C}$.

Din punct de vedere geometric, operaţia de conjugare $z \mapsto \overline{z}$ corespunde reflexiei/simetriei faţă de axa reală:



iar modulul reprezintă distanţa (euclidiană) până la origine.

Orice număr complex *nenul* $z = x + \mathrm{i}\,y$ se poate reprezenta sub formă trigonometrică

$$z = r(\cos t + \mathrm{i}\sin t)$$

unde $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ este modulul numărului complex, iar t este **argumentul** său. În particular,

$$\cos t = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad , \quad \sin t = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \tag{5}$$

Să observăm că argumentul unui număr complex (nenul) este definit doar mod 2π. Mai precis, unicul număr real t din $(-\pi, \pi]$ care verifică ecuaţiile (5) se numeşte **argument principal** (sau **determinarea principală a argumentului**) şi se notează $\mathrm{Arg}(z)$,[7] iar **mulţimea** tuturor

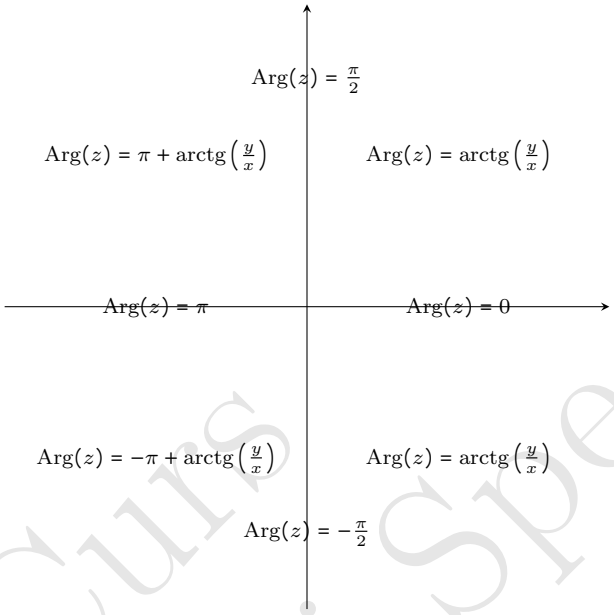
[7] Determinarea principală a argumentului, din intervalul $(-\pi, \pi]$, în loc de familiarul $[0, 2\pi)$, este cea utilizată în implementarea numerelor complexe în diverse limbaje de programare, gen Matlab sau Python. Din punct de vedere practic, are avantajul că numerele complexe cu partea imaginară strict pozitivă/negativă au argumentul strict pozitiv/negativ. Matematic, această alegere este motivată de discontinuitatea funcţiei argument: fără a intra momentan în detalii riguroase, o rotaţie completă în jurul originii modifică argumentul cu 2π.

Curs Special Matematici 25 februarie 2025

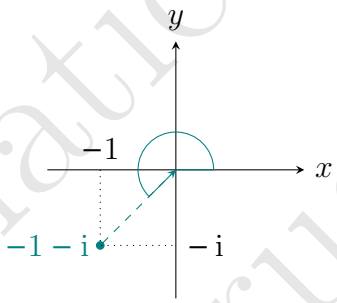
soluţiilor ecuaţiilor (5) se notează cu $\arg(z)$ şi se numeşte **mulţimea argumentelor** lui z. Explicit,

$$\arg(z) = \{\mathrm{Arg}(z) + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

O regulă mnemotehnică de determinare a argumentului principal $\mathrm{Arg}(z)$ este dată în imaginea de mai jos, în funcţie de cadranul (sau axa) în care (pe care) se găseşte punctul de afix $z = x + \mathrm{i}\, y$:



Exemplu 3.1. Un argument al numărului complex $z = -1 - \mathrm{i}$ este $\frac{5\pi}{4}$ (reprezentarea geometrică este localizată în cadranul III)



dar argumentul principal este $\frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4} \in (-\pi, \pi]$. □

Exerciţiu 3.2. Fie $z_1, z_2 \in \mathbb{C} - \{0\}$. Deduceţi că

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

unde s-a notat $\arg(z_1) + \arg(z_2) = \{t_1 + t_2 \mid t_1 \in \arg(z_1), t_2 \in \arg(z_2)\}$ (o egalitate de mulţimi!).

De remarcat că relaţia analoagă pentru determinarea principală a argumentului

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2)$$

(egalitate de numere de data aceasta!) nu este neapărat adevărată. De exemplu, pentru $z_1 = -1$ şi $z_2 = \mathrm{i}$, $z_1 z_2 = -\mathrm{i}$, şi

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = -\frac{\pi}{2} \neq \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2) = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

(dar totuşi $\mathrm{Arg}(z_1 z_2) + 2\pi = -\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$). Pe de altă parte, pentru $z_1 = 1 + \mathrm{i}$ şi $z_2 = \mathrm{i}$, $z_1 z_2 = -1 + \mathrm{i}$ şi

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \frac{3\pi}{4} = \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}$$ □

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Elemente de topologie a lui $\mathbb{C}$. Vom reaminti în continuare câteva noţiuni de topologie, adaptate la mulţimea numerelor complexe. Pentru mai multe detalii, facem referire la şi .

Pentru $z_0 \in \mathbb{C}$ şi $r > 0$, **discul deschis** de centru z_0 şi rază r este

$$D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$$

iar **discul închis** de centru z_0 şi rază r este

$$\overline{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\}$$

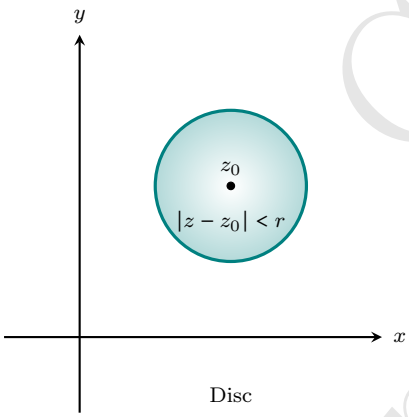
În sfârşit, **cercul** cu centrul în z_0 şi de rază r este

$$C(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = r\}$$

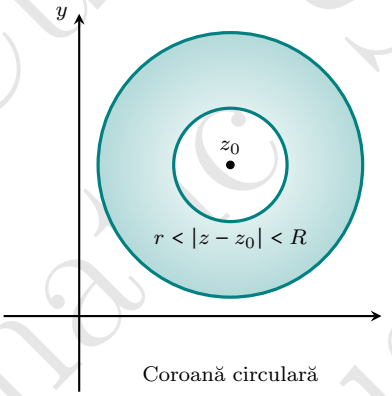
Pentru $0 \leq r < R \leq \infty$ şi $z_0 \in \mathbb{C}$, vom numi **coroană circulară** centrată în z_0 mulţimea

$$\{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - z_0| < R\}$$

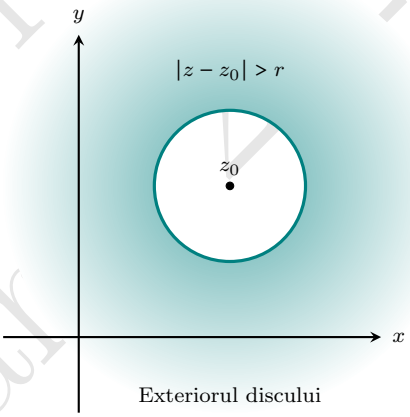
Pentru $r = 0$, se obţine discul "punctat" (fără centru) $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - z_0| < r\}$, iar pentru $R = \infty$ exteriorul unui disc $\{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - z_0|\}$.



Disc

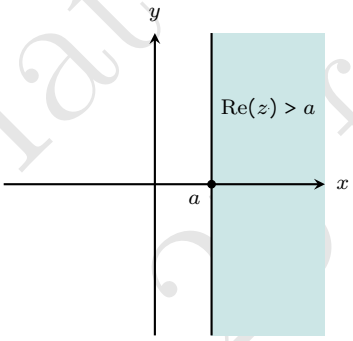


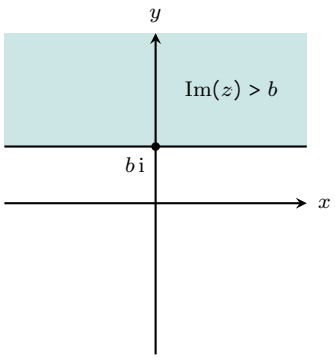
Coroană circulară



Exteriorul discului

Fiecare dintre condiţiile $\mathrm{Re}(z) > a$, $\mathrm{Im}(z) > b$, etc. determină un **semiplan deschis**:





Un punct z este **interior** unei mulţimi $D \subseteq \mathbb{C}$ dacă există un disc deschis, cu centrul în z, conţinut în D. Se spune că z este **exterior** mulţimii D dacă există un disc deschis $D(z, r)$ cu $D(z, r) \bigcap D = \varnothing$. **Bordul** (sau **frontiera**) mulţimii D, notat ∂D, conţine acele puncte z care nu sunt nici interioare nici exterioare mulţimii D. De exemplu, bordul discului deschis/închis este cercul cu acelaşi centru şi rază ca şi discul respectiv.

Matematică Curs Special 2 februar 2025

Exerciţiu 3.3. Identificaţi bordul unei coroane circulare.

O mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$ este **deschisă** dacă toate punctele sale sunt interioare: pentru orice $z \in D$ există un disc deschis $D(z, r)$ inclus în D. Mulţimea vidă $\varnothing$ şi $\mathbb{C}$ sunt deschise. Orice disc deschis este o mulţime deschisă. Pentru orice mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$, **interiorul** său este $\mathsf{Int}(D) = \{z \in \mathbb{C} \mid z$ punct interior mulţimii D$\}$; observaţi că $\mathsf{Int}(D)$ este *cea mai mare* mulţime deschisă conţinută în D. În particular, D este deschisă dacă şi numai dacă $D = \mathsf{Int}(D)$.

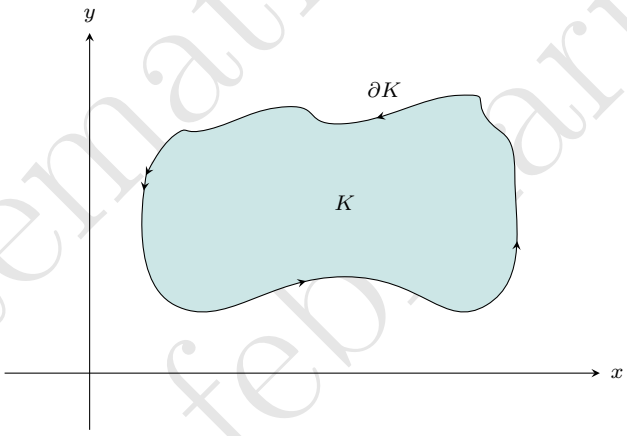
Exerciţiu 3.4. 1) Arătaţi că semiplanul superior $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$ este o mulţime deschisă şi determinaţi bordul său.

2) Determinaţi interiorul semiplanului închis $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathsf{Re}z \leq 1\}$.

O mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$ este **închisă** dacă mulţimea $\mathbb{C} - D$ (complementara sa) este deschisă. Mulţimea vidă $\varnothing$ şi $\mathbb{C}$ sunt închise. Orice disc închis este o mulţime închisă. **Închiderea** (sau **aderenţa**) unei mulţimi D este $\overline{D} = D \cup \partial D$. Mulţimea $\overline{D}$ este *cea mai mică* mulţime închisă ce conţine D; în particular, D este închisă dacă şi numai dacă $D = \overline{D}$.

Exerciţiu 3.5. Determinaţi închiderea unui disc punctat $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - z_0| < r\}$, unde $z_0 \in \mathbb{C}$ şi $r > 0$.

O mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$ este **mărginită** dacă este inclusă într-un disc $D(z, r)$. O mulţime **compactă** este o mulţime închisă şi mărginită. Planul complex nu este compact, dar orice disc închis da. O mulţime compactă $K \subseteq \mathbb{C}$ se numeşte **compact cu bordul orientat** dacă bordul său ∂K este o curbă orientată pozitiv de clasă C^1 pe porţiuni.[8]

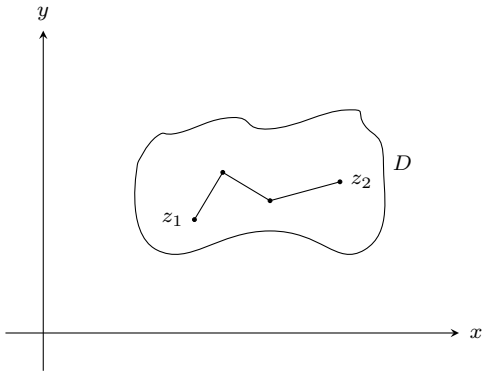


O mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$ este **conexă** dacă *nu există* două mulţimi nevide $A, B \subseteq \mathbb{C}$ astfel încât $D = A \cup B$ şi $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \varnothing$. Mulţimea vidă $\varnothing$ şi $\mathbb{C}$ sunt conexe. Orice disc (deschis/închis), orice coroană circulară şi orice semiplan sunt mulţimi conexe. O mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$ este **conexă prin drumuri (prin arce)** dacă pentru oricare două elemente ale sale există un drum *continuu* care le uneşte, şi conţinut în D. Orice mulţime D conexă prin drumuri este conexă. Invers nu este neapărat adevărat. O mulţime $D \subseteq \mathbb{C}$ este **convexă** dacă pentru oricare două puncte ale sale $z_0, z_1 \in D$, segmentul care le uneşte $[z_0, z_1] = \{(1 - t)z_0 + tz_1 \mid t \in [0, 1]\}$ este conţinut în D. Orice mulţime D convexă este conexă prin drumuri, în particular este conexă.

[8] Aşa cum a fost descrisă la cursul de Analiză Matematică (lecţia despre formula Green-Riemann).

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Un **domeniu** este o mulţime nevidă deschisă şi conexă. O mulţime *deschisă* nevidă este conexă (deci un domeniu) dacă şi numai dacă oricare două puncte ale sale pot fi unite printr-o linie poligonală conţinută în D.



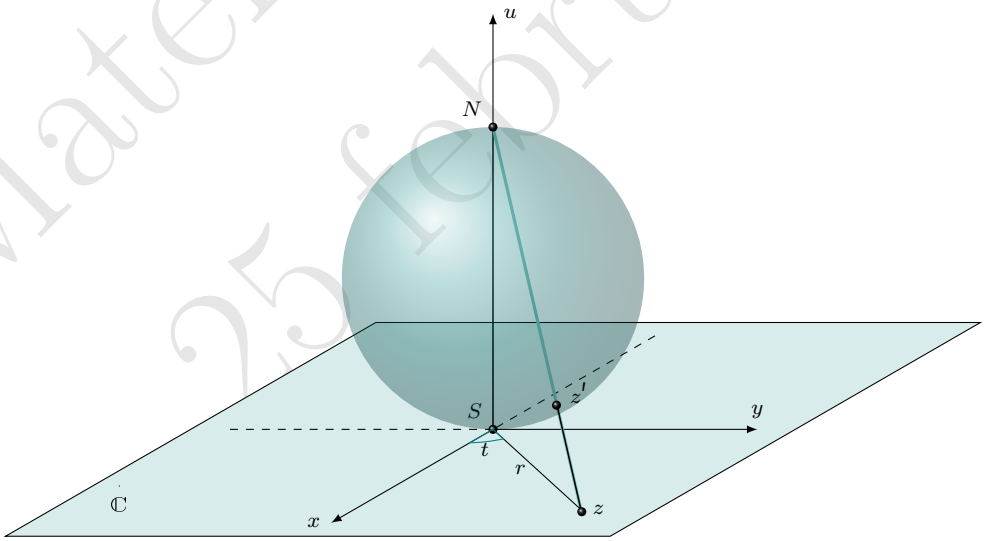
O mulţime D este **simplu conexă** dacă este conexă prin drumuri şi orice drum continuu închis din D poate fi deformat continuu la un punct (intuitiv, un domeniu simplu conex nu are *găuri*). Discurile şi semiplanele sunt simplu conexe, dar o coroană circulară nu este simplu conexă.

O mulţime D este **stelată** dacă există $z_0 \in D$ astfel încât pentru orice $z \in D$, segmentul $[z_0, z]$ este conţinut în D. Orice mulţime stelată este simplu conexă, dar nu este neapărat convexă.

Punctul de la infinit şi sfera lui Riemann. Să considerăm planul complex $\mathbb{C}$ ca scufundat în $\mathbb{R}^3$ (identificând punctul de afix complex $z = x + y\,\mathrm{i}$ cu $(x, y, 0)$). Fie sfera

$$\Sigma = \{(x, y, u) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\}$$

(cunoscută drept **sfera lui Riemann**), tangentă planului complex în punctul $S = (0, 0, 0)$ ("polul Sud").



Prin proiecţie stereografică se obţine o corespondenţă bijectivă între punctele lui $\mathbb{C}$ şi punctele de pe sfera Σ, mai puţin punctul N ("polul Nord" al sferei). Geometric, aceasta înseamnă că dreapta

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

care uneşte punctul N cu un punct z al planului complex $\mathbb{C}$ intersectează $\Sigma - \{N\}$ într-un singur punct z', şi reciproc, dreapta care uneşte polul Nord N cu orice alt punct z' al sferei intersectează planul complex într-un unic punct z. Matematic, corespondenţa de mai sus se obţine astfel:

$$\mathbb{C} \ni z = x + y\,\mathrm{i} = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \mapsto z' = \left(\frac{x}{1+r^2}, \frac{y}{1+r^2}, \frac{r^2}{1+r^2} \right) \in \Sigma - \{N\} \tag{6}$$

Pentru a completa acestă corespondenţă la întreaga sferă Σ, se adaugă un punct ∞ (numit **punctul de la infinit**) planului complex; fie $\widetilde{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ **planul complex extins**; atunci bijecţia de mai sus se extinde la o bijecţie $\widetilde{\mathbb{C}} \to \Sigma$ prin $z \mapsto z'$ (conform (6)), respectiv $\infty \mapsto N$.

Observaţie 3.6. În cazul numerelor reale, suntem familiari cu $-\infty$ şi ∞, natural introduse cu ajutorul structurii de ordine a lui $\mathbb{R}$. În cazul $\mathbb{C}$, la o primă vedere, s-ar putea părea curios introducerea unui singur ∞. Însă dacă în corespondenţa (6) de mai sus luăm $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$, cu t fixat şi r din ce în ce mai mare, atunci z' tinde către N indiferent de t: informal, "toate drumurile duc către polul Nord"! □

Şiruri şi convergenţă. Un şir $(z_n)_{n\geq 0}$ de numere complexe este convergent dacă există $z \in \mathbb{C}$ astfel $|z_n - z| \to 0$ pentru $n \to \infty$. Dacă $z_n = a_n + b_n\,\mathrm{i}$ şi $z = a + b\,\mathrm{i}$, atunci $z_n \to z$ în $\mathbb{C}$ dacă şi numai dacă $a_n \to a$ şi $b_n \to b$ în $\mathbb{R}$. Mulţimea numerelor complexe $\mathbb{C}$ devine astfel un spaţiu metric complet (mai precis, un spaţiu Banach) în raport cu cu metrica $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$.

3.2 Funcţii complexe

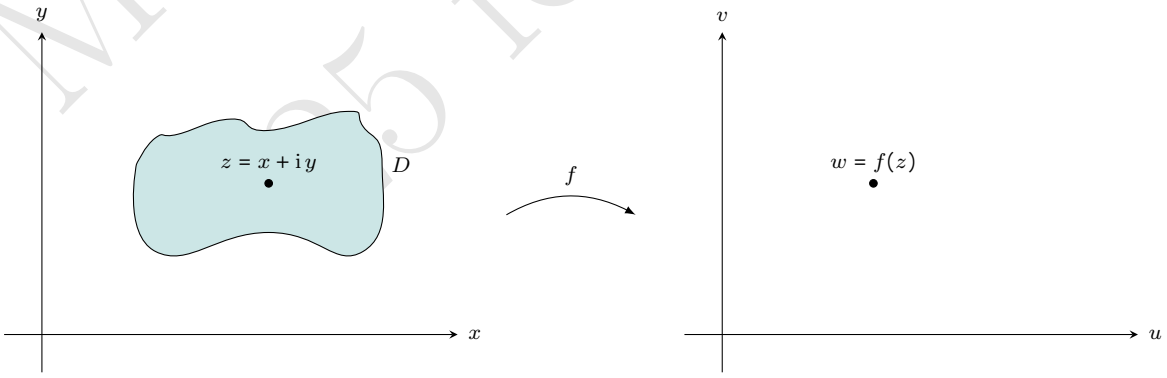
Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ o mulţime deschisă şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă. Vom nota cu z argumentul funcţiei şi cu w valoarea funcţiei în z:

$$w = f(z)$$

Notăm de asemenea $z = x + \mathrm{i}\,y$ şi $w = u + \mathrm{i}\,v$. Deoarece u şi v depind de z, deci de x, y, putem scrie

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\,v(x, y)$$

considerând astfel u şi v ca funcţii reale de două variabile. Graficul unei funcţii complexe $f : D \to \mathbb{C}$ este $G_f = \{(z, f(z)) \mid z \in D\} \subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^4$ nu poate fi vizualizat direct, şi atunci se preferă interpretarea unei funcţii complexe ca transformare a planului.



Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Limite, continuitate. Prin identificarea planului complex $\mathbb{C}$ cu $\mathbb{R}^2$, noţiunile uzuale de limite şi continuitate pentru funcţii de mai multe variabile studiate la cursul de Analiză Matematică se aplică şi funcţiilor complexe. De exemplu, o funcţie complexă f definită pe o mulţime deschisă $D \subseteq \mathbb{C}$ este **continuă** în $z_0 \in D$ dacă şi numai dacă

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

unde limita de mai sus înseamnă

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \delta_\varepsilon > 0\,.\, \forall\, |z - z_0| < \delta_\varepsilon \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

Un criteriu echivalent, mai simplu uneori de aplicat în practică, este următorul: f este continuă în $z_0 = x_0 + \mathrm{i}\, y_0$ dacă şi numai dacă părţile sale reală u şi imaginară v sunt continue în (x_0, y_0).

Observaţie 3.7. Atenţie! Nu trebuie dedus de aici că întreaga Analiză Complexă se obţine din Analiza Reală; de fapt, chiar următoarea noţiune pe care o vom studia, cea de derivabilitate a funcţiilor complexe, va demonstra diferenţele semnificative dintre cele două ramuri ale Analizei Matematice, cea reală şi cea complexă! □

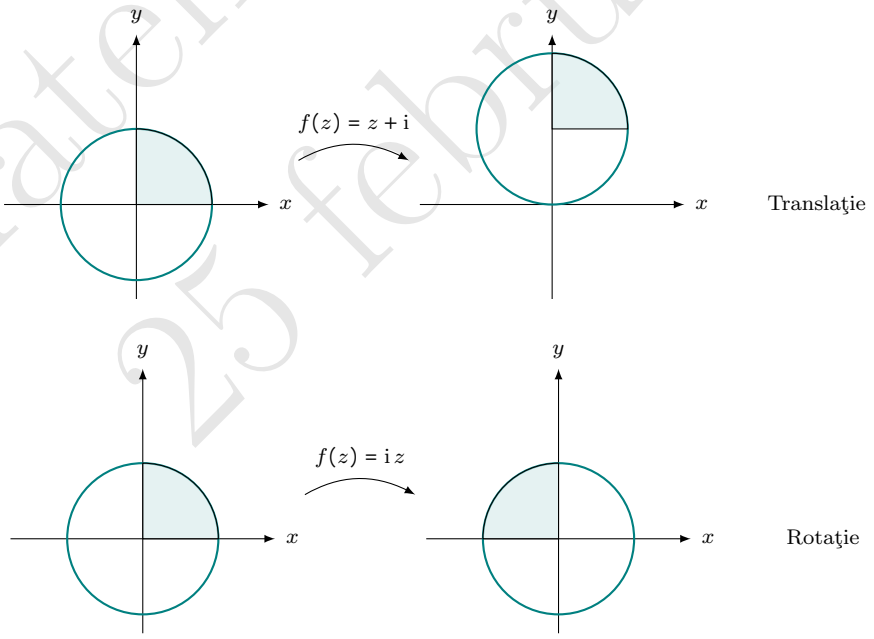
Vom trece în revistă în continuare funcţiile complexe elementare.

Funcţii polinomiale. O funcţie polinomială este de forma

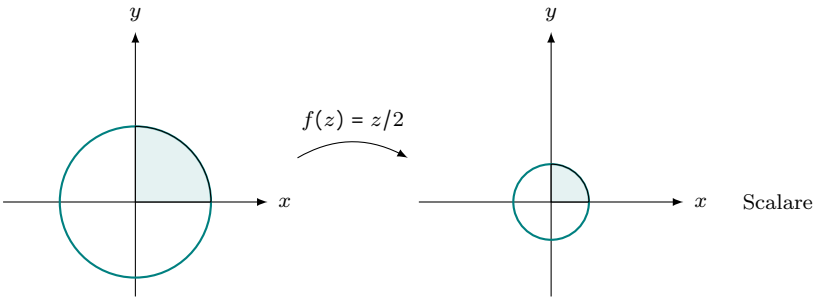
$$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}\,,\ f(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_n z^n\,,\quad \text{unde } a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$$

Dintre acestea, vom menţiona doar două tipuri:

A. Funcţia de gradul I: $f(z) = a_0 + a_1 z$, $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$, $a_1 \neq 0$. Orice astfel de funcţie se poate scrie ca o compunere de translaţii ($f(z) = z + z_0, z_0 \in \mathbb{C}$), rotaţii ($f(z) = z\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \theta \in \mathbb{R}$) şi scalări ($f(z) = \rho z, \rho > 0$):



Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

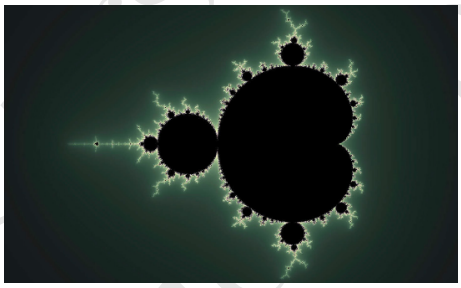


B. Funcţia de gradul II: $f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$, $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{C}$, $a_2 \neq 0$. Chiar dacă interpretarea geometrică a funcţiilor de gradul II nu este atât de imediată, acestea posedă totuşi proprietăţi remarcabile.

Exemplu 3.8. Pentru funcţia $f_c(z) = z^2 + c$, unde $c \in \mathbb{C}$, mulţimea

$$M = \{c \in \mathbb{C} \mid \text{ şirul } z_0 = 0, z_{n+1} = f_c(z_n) \text{ este mărginit } \}$$

se numeşte **mulţimea Mandelbrot** şi este un exemplu de mulţime fractală [7].



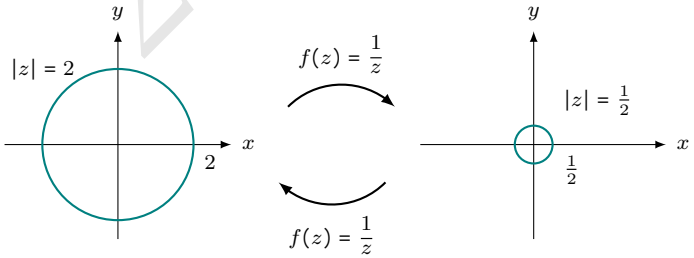
Funcţii raţionale. O funcţie raţională este de forma $f : D \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \dfrac{a_n z^n + \ldots a_1 z + a_0}{b_m z^m + \ldots + b_1 z + b_0}$,

unde $a_0, \ldots, b_m \in \mathbb{C}$ şi $D = \{z \in \mathbb{C} \mid b_m z^m + \ldots + b_1 z + b_0 \neq 0\}$.

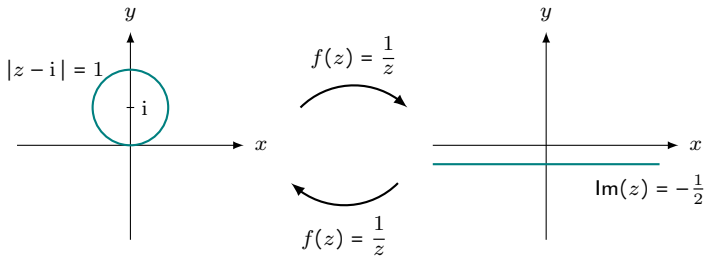
Exemplu 3.9. Transformarea omografică (Möbius)

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}\ ,\ a, b, c, d \in \mathbb{C}\ ,\ ad - bc \neq 0$$

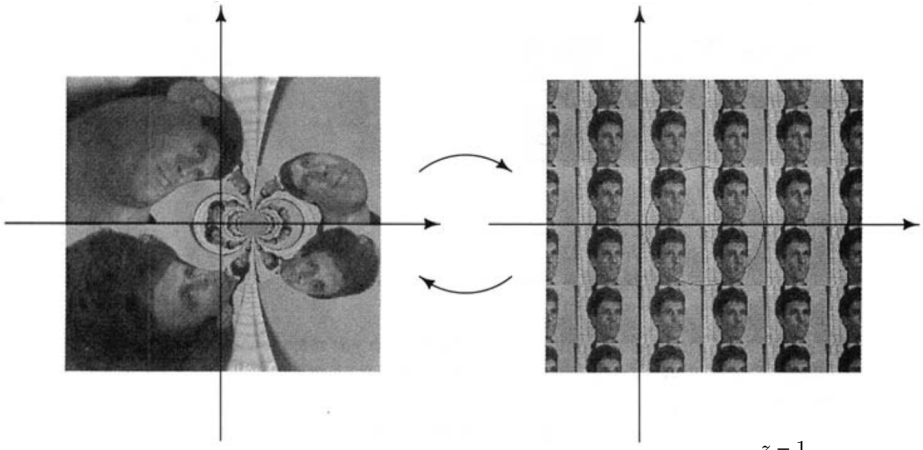
- Orice transformare omografică este o compunere de translaţii ($f(z) = z + a$), rotaţii ($f(z) = z\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$), scalări ($f(z) = \rho z$) şi inversiuni ($f(z) = \frac{1}{z}$).
- Transformările omografice se întâlnesc în geometria proiectivă şi în teoria relativităţii.
- Geometric, o transformare omografică păstrează unghiurile şi simetriile, şi transformă cercurile şi dreptele în cercuri şi drepte



Materiale speciale 25 februarie 2025



Transformările omografice se utilizează în Computer Vision (pentru deformarea sau rectificarea imaginilor).

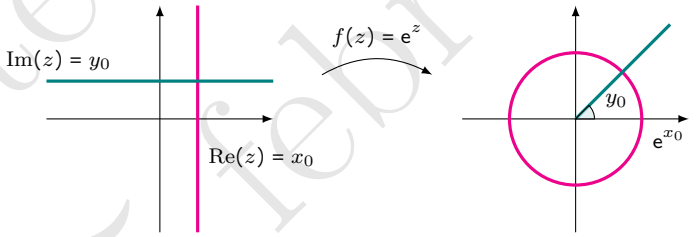


Imagine deformată cu ajutorul transformării omografice $f(z) = \dfrac{z-1}{z+1}$

C. Frederick & E.L. Schwartz, *Conformal Image Warping*. IEEE Computer Graphics and Applications (1990)

Funcţia exponenţială.

$$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}\,, \quad f(z) = \mathrm{e}^{z} = \mathrm{e}^{x}(\cos y + \mathrm{i}\sin y)\,, \quad \text{unde } z = x + \mathrm{i}\,y$$



Proprietăţi

- Periodică, cu perioada $2\pi\,\mathrm{i}$:
$$\mathrm{e}^{z+2\pi\,\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{z} \quad \forall\, z \in \mathbb{C}$$
- Formula lui Euler: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t,\ \forall\, t \in \mathbb{R}$
- Valori remarcabile: $\mathrm{e}^{0} = 1\,,\ \mathrm{e}^{\pi\,\mathrm{i}} = -1\,,\ \mathrm{e}^{\pi\,\mathrm{i}/2} = \mathrm{i}$

Matematici 25 februarie 2025

- Principalele proprietăţi algebrice ale funcţiei exponenţiale reale rămâm valabile şi în cazul complex: $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$, $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$ (temă!)
- $\mathrm{Re}(e^z) = e^x \cos y$, $\mathrm{Im}(e^z) = e^x \sin y$, $|e^z| = e^x$, $\arg(e^z) = \{y + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, pentru $z = x + \mathrm{i}\, y$.

Funcţiile trigonometrice şi hiperbolice. $\cos, \sin, \mathrm{ch}, \mathrm{sh} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$

$$\cos z = \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2} \ , \ \sin z = \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\,\mathrm{i}} \ , \ \mathrm{ch}\, z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \ , \ \mathrm{sh}\, z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \tag{7}$$

Proprietăţi

- $e^{\mathrm{i}z} = \cos z + \mathrm{i} \sin z$, $\forall\ z \in \mathbb{C}$
- $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$, $\mathrm{ch}^2 z - \mathrm{sh}^2 z = 1$, , $\forall\ z \in \mathbb{C}$
- Sunt funcţii periodice cu perioada 2π $(\cos z, \sin z)$, respectiv $2\pi\,\mathrm{i}$ $(\mathrm{ch}\, z, \mathrm{sh}\, z)$
- Funcţiile complexe $\cos z, \sin z$ sunt nemărginite (spre deosebire de cazul real!). De exemplu, ecuaţia $\sin z = 2$ nu are soluţii în $\mathbb{R}$, dar admite soluţiile complexe $z = \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) \pm \mathrm{i} \ln(2+\sqrt{3})$, unde $k \in \mathbb{Z}$.

Exerciţiu 3.10. Pornind de la formulele (7), determinaţi partea reală, partea imaginară şi valoarea absolută a fiecăreia dintre funcţiile $\cos, \sin, \mathrm{ch}, \mathrm{sh}$.

Funcţia argument. Fie $D \subseteq \mathbb{C}^*$ o mulţime deschisă. Se numeşte **determinare continuă a argumentului** pe D orice funcţie continuă $\theta : D \to \mathbb{C}$ cu proprietatea că $z = |z| e^{\mathrm{i}\,\theta(z)}$, pentru orice $z \in D$.

Proprietăţi.

- Nu există o determinare continuă a argumentului pe $\mathbb{C}^*$ (intuitiv, o rotaţie completă în jurul originii creşte argumentul cu 2π)
- Orice două determinări continue ale argumentului pe un domeniu simplu conex $D \subseteq \mathbb{C}^*$ diferă prin $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Fie $T = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) \le 0, \mathrm{Im}(z) = 0\}$ (în Analiza Complexă, acest tip de semidreaptă se numeşte **tăietură**). Atunci pe $D = \mathbb{C} - T$ orice determinare continuă a argumentului este de forma $\theta(z) = \mathrm{Arg}(z) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Funcţia logaritmică. Fie $z = |z| e^{\mathrm{i}\,\mathrm{Arg}(z)} \in \mathbb{C}^*$. Căutăm $w = u + \mathrm{i}\, v$ astfel încât $e^w = z$. Rezultă $e^u(\cos v + \mathrm{i} \sin v) = |z|(\cos \mathrm{Arg}(z) + \mathrm{i} \sin \mathrm{Arg}(z))$, de unde obţinem

$$u = \ln |z| \ , \ v = \mathrm{Arg}(z) + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

Logaritmul lui z este mulţimea

$$\ln z = \ln |z| + \mathrm{i} \arg(z) = \{\ln |z| + \mathrm{i}(\mathrm{Arg}(z) + 2k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

iar **determinarea principală a logaritmului** lui z este numărul complex

$$\mathrm{Ln}(())z) = \ln|z| + \mathrm{i}\,\mathrm{Arg}(z)$$

Se obţine astfel un exemplu de funcţie **multiformă** (o funcţie care ia mai multe valori): pentru fiecare $k \in \mathcal{Z}$ fixat, determinarea de ordin k a logaritmului este funcţia $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$, $z \mapsto \ln|z| + \mathrm{i}(\mathrm{Arg}(z) + 2k\pi)$

Exemplu 3.11. $\mathrm{Ln}(\mathrm{i}) = \mathrm{i}\,\frac{\pi}{2}$, $\ln \mathrm{i} = \{\mathrm{i}(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Puteri complexe. Fie $z \in \mathbb{C}^*$. Pentru $\alpha \in \mathbb{C}$ definim

$$z^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln z} = \mathrm{e}^{\alpha(\ln|z| + \mathrm{i}(\mathrm{Arg}(z) + 2k\pi))}\ ,\ k \in \mathbb{Z}$$

Observaţie 3.12. Ca şi funcţia logaritmică, funcţia putere $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}, z \mapsto z^\alpha$ este o funcţie multiformă ; pentru $k = 0$ se obţine determinarea principală.

Exemplu 3.13. $\mathrm{i}^{\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(\mathrm{i})} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}^2(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)} = \mathrm{e}^{-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}, k \in \mathbb{Z}$

Caz particular. Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ şi $\alpha = \frac{1}{n} \Longrightarrow$ funcţia **radical de ordin** n

$$\sqrt[n]{z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln z}$$

Exerciţiu 3.14. Ţinând cont de periodicitatea funcţiilor trigonometrice, arătaţi că expresia de mai sus se reduce la formula cunoscută a radicalului complex de ordinul n

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\mathrm{Arg}(z) + 2k\pi}{n}}\ ,\ k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

3.3 Olomorfie. Condiţiile Cauchy-Riemann

Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă. Vom nota $u = \mathrm{Re}(f)$, $v = \mathrm{Im}(f)$, deci $u, v : D \to \mathbb{R}$ (de data aceasta considerând $D \subseteq \mathbb{R}^2$) şi putem scrie $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ şi $f(z) = u(x, y) + v(x, y)\,\mathrm{i}$, pentru $z = x + y\,\mathrm{i}$.

Funcţie olomorfă ($\mathbb{C}$-derivabilă)

Definiţie 3.15. Funcţia f este **olomorfă** (sau $\mathbb{C}$-**derivabilă**) în $z_0 \in D$ dacă limita

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \tag{8}$$

există în $\mathbb{C}$. În acest caz valoarea limitei se numeşte **derivata complexă** a funcţiei f în z_0 şi se notează $f'(z_0)$.
Spunem că f este **olomorfă pe domeniul** D dacă este olomorfă în toate punctele lui D.

În definiţia de mai sus, rolul lui D ca mulţime deschisă este esenţial: pentru orice $z_0 \in D$, există un disc $D(z_0, r)$ centrat în z_0 inclus în D. În particular, orice z care verifică $|z - z_0| < r$ aparţine lui D. Rezultă că în calculul limitei de mai sus, z tinde către z_0 din orice direcţie, iar limita există în $\mathbb{C}$ dacă raportul $\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ tinde către aceeaşi valoare **independent** de direcţia aleasă.

Exemplu 3.16. 1) Să arătăm că funcţia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = z^2$ este olomorfă în orice punct $z_0 \in \mathbb{C}$. Avem

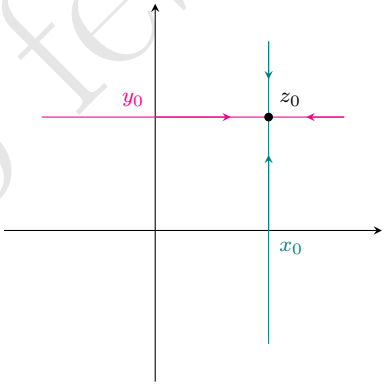
$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{z^2 - z_0^2}{z - z_0} = 2z_0$$

deci limita există în $\mathbb{C}$ şi $f'(z_0) = 2z_0$. □

2) Dacă vom considera funcţia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \mathrm{Im}(z)$, atunci aceasta nu este olomorfă în nici un punct $z_0 = x_0 + \mathrm{i}\,y_0 \in \mathbb{C}$: limita

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

pentru $z \to z_0, \mathrm{Re}(z) = x_0$ (limita pe direcţia verticală), este $-\mathrm{i}$, iar pentru $z \to z_0, \mathrm{Im}(z) = y_0$ (direcţia orizontală), este 0.



Exerciţiu 3.17. Verificaţi că funcţia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = |z|^2$, este olomorfă doar în $z_0 = 0$.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Olomorfie şi continuitate

Propoziţie 3.18. Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă, olomorfă în $z_0 \in D$. Atunci f este continuă în z_0.

Demonstraţie. Rezultă din relaţia

$$f(z) = f(z_0) + \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}(z - z_0)$$

□

Proprietăţi elementare ale funcţiilor olomorfe. Proprietăţile operaţiilor algebrice cu funcţii derivabile cunoscute din analiza reală rămân valabile (cu aceleaşi demonstraţii) şi în cazul complex:

- Suma: $(f + g)'(z) = f'(z) + g'(z)$
- Produsul: $(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$
- Raportul: $\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}$ (pentru orice z cu $g(z) \neq 0$)
- Derivarea funcţiilor compuse: $(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z)$

Ca o consecinţă imediată a acestor proprietăţi, avem următoarele:

Funcţiile polinomiale şi raţionale sunt olomorfe

Corolar 3.19. 1) Orice funcţie polinomială $P(z)$ este olomorfă pe $\mathbb{C}$.

2) Orice funcţie raţională $\frac{P(z)}{Q(z)}$ este olomorfă pe orice deschis D pe care $Q(z) \neq 0$.

Vom obţine mai multe exemple de funcţii olomorfe în paragrafele următoare; dar înainte de aceasta vom vedea ce legătură există între olomorfia funcţiei complexe f şi diferenţiabilitatea/derivatele parţiale ale părţii reale $u = \mathrm{Re}(f)$, respectiv imaginare $v = \mathrm{Im}(f)$ ale lui f.

Mate Aici Clus
Curs Special
25 feb 2025

Olomorfie şi relaţiile Cauchy-Riemann

Teoremă 3.20. Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă, $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$. Dacă f este olomorfă în $z_0 = x_0 + \mathrm{i}\, y_0 \in D$, atunci derivatele parţiale ale funcţiilor u şi v există în (x_0, y_0) şi verifică **relaţiile Cauchy-Riemann**:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) &= \dfrac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \\ \dfrac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) &= -\dfrac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) \end{cases} \tag{9}$$



Augustin-Louis Cauchy (1789–1857)



Bernhard Riemann (1826–1866)

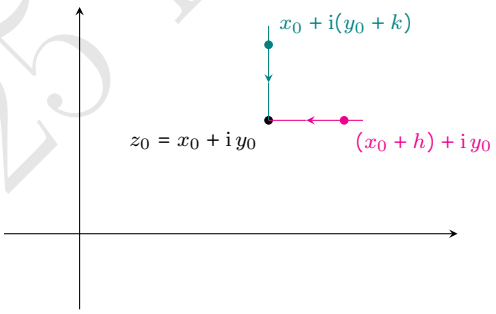
În particular, derivata funcţiei f în z_0 este

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) \\ &= \frac{1}{\mathrm{i}}\left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)\right) \end{aligned}$$

Demonstraţie. Dacă $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$ este olomorfă în $z_0 = x_0 + \mathrm{i}\, y_0 \in D$, atunci $f'(z_0) = \lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ există în $\mathbb{C}$. În particular, calculând limita pe direcţia orizontală (luăm $z = z_0 + (h + \mathrm{i}\cdot 0) = (x_0 + h) + \mathrm{i}\, y_0$, cu $h \in \mathbb{R}, h \to 0$), obţinem

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{u(x_0+h, y_0) + \mathrm{i}\, v(x_0+h, y_0) - u(x_0,y_0) - \mathrm{i}\, v(x_0,y_0)}{(x_0 + h - x_0) + \mathrm{i}(y_0 - y_0)} \\ &= \lim_{h \to 0} \left(\frac{u(x_0+h,y_0) - u(x_0,y_0)}{h} + \mathrm{i}\,\frac{v(x_0+h,y_0) - v(x_0,y_0)}{h} \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) \end{aligned} \tag{10}$$

Mai sus, existenţa limitei în z_0 în planul complex implică existenţa celor două limite reale, adică a celor două derivate parţiale în (x_0, y_0).



Analog, calculând aceeaşi limită pe direcţia verticală ($z = z_0 + (0 + \mathrm{i}\cdot k) = x_0 + \mathrm{i}(y_0 + k)$, cu

Matematici Speciale 25 februarie 2025

$k \in \mathbb{R}, k \to 0$), obţinem existenţa derivatelor parţiale $\frac{\partial u}{\partial y}$ şi $\frac{\partial v}{\partial y}$ în (x_0, y_0) şi

$$f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - \mathrm{i}\,\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{1}{\mathrm{i}}\left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\right) \tag{11}$$

Comparând (10) şi (11), obţinem relaţiile Cauchy-Riemann căutate:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \dfrac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\dfrac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{cases}$$

□

Exemplu 3.21. Cu ajutorul relaţiilor Cauchy-Riemann putem verifica mult mai uşor (non)olomorfia funcţiei $f(z) = \mathrm{Im}(z)$ din Exemplul 3.16. Avem $u(x, y) = y$, $v(x, y) = 0$ şi (9) devin $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 1 \neq 0 = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y)$, deci f nu este olomorfă în nici un punct din planul complex. □

Observaţie 3.22. Existenţa derivatelor parţiale ale funcţiilor u şi v şi satisfacerea relaţiilor Cauchy-Riemann în (x_0, y_0) sunt condiţii **necesare, dar nu şi suficiente** pentru olomorfia funcţiei $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\,v(x, y)$ în punctul $z_0 = x_0 + \mathrm{i}\,y_0$.

Exemplu 3.23. 1) $f(z) = x^2 + \mathrm{i}\,y^3$

2) Pentru funcţia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$,

$$f(z) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \text{ şi } y \neq 0 \\ 0 & \text{în caz contrar} \end{cases}$$

se verifică uşor că derivatele parţiale ale funcţiilor u şi v există în origine şi că $\frac{\partial u}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial u}{\partial y}(0,0) = \frac{\partial v}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial v}{\partial y}(0,0) = 0$, dar $\lim_{z\to 0} \frac{f(z)-f(0)}{z-0}$ nu există (de exemplu, calculând limita pe direcţia $\mathrm{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$), deci f nu este olomorfă în origine.

În prezenţa unor condiţii suplimentare, **relaţiile Cauchy-Riemann sunt echivalente cu olomorfia**:

Teorema Cauchy-Riemann

Teoremă 3.24. Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\,v(x, y)$$

Atunci f e olomorfă în $z_0 = x_0 + \mathrm{i}\,y_0 \in D$ dacă şi numai dacă u şi v sunt diferenţiabile în (x_0, y_0) şi verifică relaţiile Cauchy-Riemann.

Demonstraţie. **Necesitatea.** Dacă f este olomorfă în z_0, am văzut în teorema precedentă că derivatele parţiale ale funcţiilor u şi v există în (x_0, y_0) şi că verifică relaţiile Cauchy-Riemann. Rămâne să verificăm doar diferenţiabilitatea funcţiilor u şi v. Funcţia f fiind olomorfă, putem scrie

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \omega(z)$$

Curs Opţional Matematici Speciale Februarie 2025

unde $\omega(z) = \alpha(x,y) + \mathrm{i}\,\beta(x,y)$ şi $\lim\limits_{z\to z_0} \dfrac{\omega(z)}{|z-z_0|} = 0$ (deci $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{\alpha(x,y)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} = 0$ şi $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{\beta(x,y)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} = 0$). Echivalent,

$$\begin{aligned} u(x,y) + \mathrm{i}\,v(x,y) &= u(x_0,y_0) + \mathrm{i}\,v(x_0,y_0) + \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)\right)((x-x_0)+\mathrm{i}(y-y_0)) \\ &+ \alpha(x,y) + \mathrm{i}\,\beta(x,y) \end{aligned}$$

Separând partea reală şi cea imaginară şi ţinând cont de relaţiile Cauchy-Riemann, rezultă

$$u(x,y) = u(x_0,y_0) + \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)\right) + \alpha(x,y)$$

de unde

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{u(x,y) - u(x_0,y_0) - \left(\dfrac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \dfrac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)\right)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} =$$

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{\alpha(x,y)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} = 0$$

deci u este diferenţiabilă în (x_0,y_0), cu diferenţiala

$$\mathrm{d}u_{(x_0,y_0)}(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)$$

Analog se obţine şi diferenţiabilitatea funcţiei v în (x_0,y_0).

Suficienţa. Dacă u şi v sunt diferenţiabile în (x_0,y_0), atunci

$$\begin{aligned} u(x,y) &= u(x_0,y_0) + \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)\right) + \alpha(x,y) \\ v(x,y) &= v(x_0,y_0) + \left(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)\right) + \beta(x,y) \end{aligned}$$

unde $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{\alpha(x,y)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} = 0$ şi $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{\beta(x,y)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} = 0$.

Fie $a = \dfrac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \dfrac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)$, $b = -\dfrac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = \dfrac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)$ şi $c = a + \mathrm{i}\,b$. Rezultă că

$$\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} - c = \frac{\alpha(x,y) + \mathrm{i}\,\beta(x,y)}{z-z_0}$$

şi

$$\lim_{z\to z_0} \left|\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} - c\right| = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{|\alpha(x,y) + \mathrm{i}\,\beta(x,y)|}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} = 0$$

deci f este olomorfă în z_0. □

În practică, este mai uşor de aplicat următorul corolar decât Teorema Cauchy-Riemann:

Matematici Speciale 25 februarie 2025

Condiţii suficiente de olomorfie

Corolar 3.25. Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă

$$f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$$

Dacă $u, v \in C^1(D)$ (sunt diferenţiabile, cu derivatele parţiale continue) şi verifică relaţiile Cauchy-Riemann pe D, atunci f este olomorfă pe domeniul D.

Exemplu 3.26. Fie $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \mathrm{e}^z$. Avem că $u(x,y) = \mathrm{e}^x \cos y$, $v(x,y) = \mathrm{e}^x \sin y$ sunt funcţii de clasă C^1 şi

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -\mathrm{e}^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) \end{cases}$$

pentru orice x, y, deci $f(z) = \mathrm{e}^z$ este olomorfă pe $\mathbb{C}$, cu derivata

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^x \cos y + \mathrm{i}\,\mathrm{e}^x \sin y = \mathrm{e}^z$$

În particular, rezultă că şi funcţiile trigonometrice $z \mapsto \cos z, \sin z$ şi cele hiperbolice $z \mapsto \mathrm{ch}\, z, \mathrm{sh}\, z$ sunt olomorfe pe $\mathbb{C}$. Aplicând proprietăţile algebrice menţionate la începutul acestei secţiuni, deducem că

$$(\cos)'z = -\sin z\,,\ (\sin)'z = \cos z\,,\ (\mathrm{ch})'z = \mathrm{sh}\, z\,,\ (\mathrm{sh})'z = \mathrm{ch}\, z$$

Exerciţiu 3.27. Fie $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie olomorfă. Arătaţi că dacă una dintre funcţiile $u = \mathrm{Re}(f)$, $v = \mathrm{Im}(f)$, sau $|f|$ este constantă pe D, atunci f însăşi este constantă pe domeniul D.

Olomorfie şi derivata areolară. O formulare echivalentă a relaţiilor Cauchy-Riemann poate fi obţinută în modul următor: pornind de la relaţiile

$$x = \frac{z+\overline{z}}{2} \quad , \quad y = \frac{z-\overline{z}}{2\,\mathrm{i}}$$

şi aplicând formal regula de derivare parţială a funcţiilor compuse, rezultă

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z} &&= \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2\,\mathrm{i}}\frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial x}\right) + \frac{1}{2\,\mathrm{i}}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial y}\right) &&= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) \\ \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \overline{z}} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \overline{z}} &&= \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{2\,\mathrm{i}}\frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial x}\right) - \frac{1}{2\,\mathrm{i}}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \mathrm{i}\,\frac{\partial v}{\partial y}\right) &&= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) \end{aligned}$$

Atunci u şi v satisfac relaţiile Cauchy-Riemann dacă şi numai dacă

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$$

ceea ce implică $\frac{\partial f}{\partial z} = f'(z)$. Operatorul $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$ se numeşte **derivata areolară**, introdusă în Analiza Complexă în 1912 de matematicianul român Dimitrie Pompeiu (1873-1954). Intuitiv, o funcţie complexă f este olomorfă dacă "nu depinde" de $\overline{z}$; regăsim astfel funcţia neolomorfă $f(z) = \mathrm{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2\,\mathrm{i}}$ din Exemplul 3.16.

Material Curs Special 25 februarie 2025

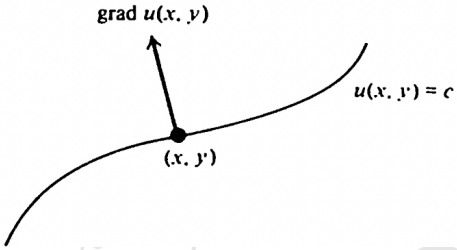
Interpretare geometrică. Fie $u : D \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă C^1 şi $a \in \mathbb{R}$. Atunci

$$u(x, y) = a$$

este ecuaţia unei curbe în $\mathbb{R}^2$, numită *curbă de nivel* pentru funcţia u. Reamintim că gradientul funcţiei u

$$\operatorname{grad}(u) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

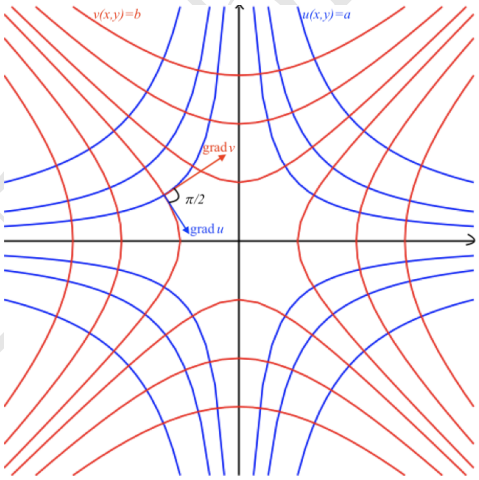
este normal la curbă în fiecare punct al său.



Fie acum $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\, v(x, y)$ o funcţie olomorfă pe un domeniu D, cu $u, v \in C^1(D)$. Atunci în $\mathbb{R}^2$, curbele de nivel $u(x, y) = a$, $v(x, y) = b$ (unde $a, b \in \mathbb{R}$ sunt constante) sunt ortogonale (în punctele de intersecţie, tangentele/normalele sunt perpendiculare), datorită relaţiilor Cauchy-Riemann:

$$\langle \operatorname{grad}(u), \operatorname{grad}(v) \rangle = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Această proprietate remarcabilă a (componentelor) funcţiilor olomorfe stă la baza multor tehnici aplicate în dinamica fluidelor, electrostatică, şi alte ramuri ale fizicii. De exemplu, dacă u reprezintă un potenţial electric, atunci curbele $u(x, y) = a$ se mai numesc curbe sau linii *echipotenţiale*, iar dacă u reprezintă temperatura, curbele de nivel sunt cunoscute sub denumirea de *izoterme*. Un caz simplu este funcţia complexă $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + 2\,\mathrm{i}\, xy$, unde $u(x, y) = x^2 - y^2$, $v(x, y) = 2xy$, deci curbele de nivel asociate sunt hiperbole: $x^2 - y^2 = a$ (hiperbole având drept asimptote prima şi a doua bisectoare), respectiv $2xy = b$ (hiperbole cu axele de coordonate drept asimptote):



Curs Matematici Speciale 2025 Informatică

Funcţii armonice.

> *Această proprietate sugerează existenţa unei* **armonii** *în repartizarea valorilor lui u, ceea ce justifică denumirea de funcţie armonică.*
>
> O. Stănăşilă. *Analiză Matematică* (2014) [12]

Funcţiile armonice joacă un rol fundamental în matematică, fizică şi inginerie. De exemplu, temperatura $T(x, y)$ unei plăci subţiri din planul xOy este o funcţie armonică în condiţii ideale. În această secţiune vom vedea că partea reală şi partea imaginară ale unei funcţii olomorfe sunt armonice şi mai mult, se determină în mod unic una pe cealaltă (până la o constantă).

Funcţie armonică

Definiţie 3.28. O funcţie reală $u \in C^2(D)$, unde D este un domeniu din $\mathbb{R}^2$, se numeşte **armonică** dacă

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Δ se numeşte **operatorul lui Laplace** (sau **Laplacian**).

Observaţi că Laplacian-ul unei funcţii $u : D \to \mathbb{R}$ se poate exprima cu ajutorul operatorilor întâlniţi la cursul de Analiză Matematică prin formula $\Delta u = \operatorname{div}(\operatorname{grad}(u))$.[9]

Pentru o mai bună intuiţie asupra unei funcţii armonice, menţionăm fără demonstraţie următoarea proprietate fundamentală: valoarea unei funcţii armonice într-un punct este complet determinată de valorile sale pe un cerc centrat în punctul respectiv; mai precis, este egală cu valoarea medie a funcţiei pe cerc.

Olomorfie şi armonicitate (I)

Propoziţie 3.29. Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\, v(x, y)$$

unde $u, v \in C^2(D)$. Dacă f este olomorfă pe D, atunci u şi v sunt funcţii armonice (u şi v se numesc **conjugate armonice**).

Demonstraţie. Armonicitatea funcţiei u rezultă din relaţiile Cauchy-Riemann şi Teorema lui Schwarz:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial v}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0$$

şi analog pentru v. □

[9] Aici puteţi găsi, de exemplu, o interpretare vizuală a operatorului lui Laplace, şi aici pentru funcţiile armonice.

Olomorfie şi armonicitate (II)

Propoziţie 3.30. Fie D un domeniu simplu conex din $\mathbb{C}$ şi şi $u : D \to \mathbb{R}$ o funcţie armonică. Atunci există şi este unică (până la o constantă) o funcţie armonică $v : D \to \mathbb{R}$ (**conjugata armonică** a funcţiei u) astfel încât funcţia $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$ să fie olomorfă pe D. De asemenea, pentru orice v armonică putem găsi u astfel încât funcţia $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$ să fie olomorfă pe D.

Demonstraţie. Funcţia v, conjugata armonică căutată va trebui să satisfacă relaţiile Cauchy-Riemann $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$, deci să fie o primitivă a formei diferenţiale $\omega = -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y$. Dar $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\right)$ (pentru că u este armonică), deci ω este o formă diferenţială închisă. Deoarece D este simplu conex, rezultă ω exactă, deci există v primitivă (unic determinată până la o constantă) pentru ω, $\mathrm{d}v = \omega$, adică funcţia complexă $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$ satisface condiţiile Cauchy-Riemann pe D. Cum u şi v sunt de clasă C^1, rezultă f olomorfă pe D. □

Determinarea unei funcţii olomorfe pe un domeniu simplu conex D când se cunoaşte doar partea sa reală sau doar partea sa imaginară. Dăm mai jos un algoritm de determinare a unei funcţii olomorfe $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$ pe un domeniu D simplu conex, cunoscându-se partea sa reală $u \in C^2(D)$. Se procedează analog în cazul în care se cunoaşte v şi se caută u.

1) Se verifică armonicitatea funcţiei u. Dacă $\Delta u \neq 0$, problema nu are soluţie.
2) Cu ajutorul relaţiilor Cauchy-Riemann, se determină conjugata armonică v (unică până la o constantă).
3) Funcţia olomorfă căutată este $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$; pentru a exprima f ca funcţie de z (nu ca funcţie de x, y), se utilizează următorul artificiu de calcul, care va fi justificat ulterior: se înlocuieşte x cu z şi y cu 0.

Exemplu 3.31. Fie $u(x,y) = \mathrm{e}^{-x}(x\sin y - y\cos y)$. Să se determine o funcţie olomorfă f cu proprietatea că $\mathrm{Re}(f) = u$ pe $\mathbb{C}$ şi $f(0) = \mathrm{i}$.

Avem $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ şi

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \mathrm{e}^{-x}(\sin y - x\sin y + y\cos y)\\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) &= \mathrm{e}^{-x}(-2\sin y + x\sin y - y\cos y)\\
\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \mathrm{e}^{-x}(x\cos y + y\sin y - \cos y)\\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) &= \mathrm{e}^{-x}(-x\sin y + 2\sin y + y\cos y)
\end{aligned}$$

deci $\Delta u = 0$, u este funcţie armonică. Planul complex este un domeniu simplu conex, deci putem determina funcţia v, conjugata armonică a lui u utilizând relaţiile Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\mathrm{e}^{-x}(x\cos y + y\sin y - \cos y) \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = \mathrm{e}^{-x}(\sin y - x\sin y + y\cos y)$$

Materiale Curs 25 februarie 2025

Determinăm v prin integrarea uneia dintre cele două relaţii. De exemplu,

$$v(x,y) = \int \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}y = \mathrm{e}^{-x}(x\cos y + y\sin y) + C(x)$$

unde $x \mapsto C(x)$ este o funcţie pe care o vom determina din a doua relaţie Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^{-x}(-x\cos y - y\sin y + \cos y) + C'(x) = -\mathrm{e}^{-x}(x\cos y + y\sin y - \cos y)$$

deci $C'(x) = 0$ şi $C(x) = c$, o constantă. Rezultă funcţia olomorfă

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y) + \mathrm{i}\,v(x,y) = \mathrm{e}^{-x}(x\sin y - y\cos y) + \mathrm{i}(\mathrm{e}^{-x}(x\cos y + y\sin y) + c) \\ &= \mathrm{i}(z\mathrm{e}^{-z} + c) \qquad (x \mapsto z, y \mapsto 0) \end{aligned}$$

şi din condiţia $f(0) = \mathrm{i}$ se obţine $c = 1$, deci

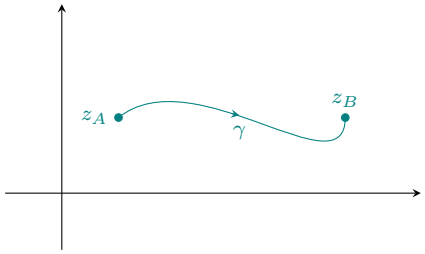
$$f(z) = \mathrm{i}(z\mathrm{e}^{-z} + 1)$$

Exerciţiu 3.32. Fie $v(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$. Să se determine o funcţie olomorfă f cu proprietatea că $\mathrm{Im}(f) = v$, pe un domeniu D simplu conex din planul complex care nu conţine originea.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

3.4 Integrala complexă

Drum. Curbă. Integrala complexă. Prin **drum** (parametrizat) în planul complex de la punctul $A(z_A)$ la punctul $B(z_B)$ vom înţelege o funcţie continuă $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$ cu $\varphi(a) = z_A$ şi $\varphi(b) = z_B$. O **curbă** γ în planul complex este imaginea unui drum $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$.



O curbă este **închisă** dacă $\varphi(a) = \varphi(b)$, şi **simplă** în cazul în care φ este injectivă pe $[a,b)$. În sfârşit, spunem că o curbă este **netedă pe porţiuni** dacă φ este o funcţie de clasă C^1 pe porţiuni.

Integrala complexă

Definiţie 3.33. Fie D un deschis din $\mathbb{C}$ şi γ o curbă simplă şi netedă pe porţiuni, inclusă în D. Pentru $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie continuă, **integrala** funcţiei f pe curba γ este numărul complex

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$$

Observaţie 3.34. Se verifică uşor că definiţia anterioară este independentă de alegerea parametrizării curbei γ. De asemenea, integrala depinde de orientarea curbei: pe curba parcursă în sens opus avem

$$\int_{\gamma^{op}} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$$

iar juxtapunerea a două curbe γ_1, γ_2 (cu parametrizările $\varphi_1 : [a,b] \to \mathbb{C}$, $\varphi_2 : [b,c] \to \mathbb{C}$ astfel încât $\varphi_1(b) = \varphi_2(b)$) conduce la aditivitatea integralei

$$\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\,\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} f(z)\,\mathrm{d}z$$

În sfârşit, integrala este liniară: pentru orice două numere complexe $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, funcţii continue $f, g : D \to \mathbb{C}$ şi orice curbă γ simplă şi netedă pe porţiuni, are loc relaţia

$$\int_\gamma (\alpha f(z) + \beta g(z))\,\mathrm{d}z = \alpha \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z + \beta \int_\gamma g(z)\,\mathrm{d}z$$

Dacă K este o mulţime compactă cu $\gamma \subseteq K \subseteq D$, atunci

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \sup_{z\in K}|f(z)| \cdot \int_\gamma |\,\mathrm{d}z| = \sup_{z\in K}|f(z)| \cdot \underbrace{\int_a^b |\varphi'(t)|\,\mathrm{d}t}_{\text{lungimea curbei } \gamma}$$

Exemplu 3.35. 1) **Segmentul orientat** γ care uneşte punctele $A(z_A)$ şi $B(z_B)$ se poate parametriza prin drumul

$$\varphi : [0,1] \to \mathbb{C}, \varphi(t) = z_A + t(z_B - z_A)$$

Matematică - Curs 25 februarie 2025

Atunci integrala unei funcţii complexe continue f pe γ este

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = (z_B - z_A)\int_0^1 f(z_A + t(z_B - z_A))\,\mathrm{d}t$$

2) **Cercul** $\gamma : |z - z_0| = R$ cu centrul în z_0 şi de rază $R > 0$, **orientat** trigonometric, admite parametrizarea

$$\varphi : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}, \varphi(t) = z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$$

iar integrala unei funcţii complexe continue f pe γ este

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} f(z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{i}\,R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t$$

De exemplu, pentru $n \in \mathbb{Z}$,

$$\int_\gamma (z - z_0)^n\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \mathrm{i}\,R^{n+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)t}\,\mathrm{d}t$$

Pentru $n = -1$, obţinem $\int_\gamma (z - z_0)^{-1}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}$. Pentru $n \neq -1$,

$$\int_\gamma (z - z_0)^n\,\mathrm{d}z = \mathrm{i}\,R^{n+1}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)2\pi} - 1}{n+1} = 0$$

Ţinând cont de acest rezultat şi de liniaritatea integralei complexe, deducem următoarele:

$$\int_{|z-z_0|=R} P(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

pentru orice polinom P cu coeficienţi complecşi (scriem polinomul ca polinom Taylor centrat în z_0, $P(z) = \sum_{j=0}^n a_n(z - z_0)^j$), şi

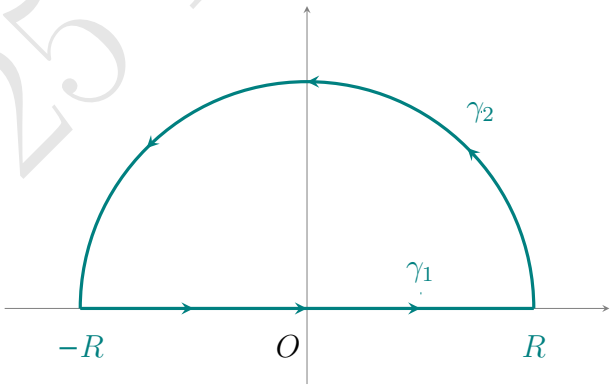
$$\int_{|z-z_0|=R} \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\pi\,\mathrm{i} & n = 0 \\ 0 & n > 0 \end{cases}$$

Observaţie 3.36. Fie acum $z = x + \mathrm{i}\,y$ şi $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\,v(x, y)$. Atunci putem scrie

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\gamma (u(x, y)\,\mathrm{d}x - v(x, y)\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\int_\gamma (v(x, y)\,\mathrm{d}x + u(x, y)\,\mathrm{d}y)$$

deci integrala complexă poate fi calculată alternativ cu ajutorul a două **integrale curbilinii** reale.

Exemplu 3.37. 1) Să se calculeze $\int_\gamma z^2\,\mathrm{d}z$, unde γ este curba obţinută prin juxtapunerea segmentului $\gamma_1 = \{z \mid \mathrm{Re}(z) \in [-R, R], \mathrm{Im}(z) = 0\}$ cu semicercul $\gamma_2 = \{z \mid |z| = R, \mathrm{Im}(z) > 0\}$, parcurs în sens trigonometric.



Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Pentru integrala pe γ_1, utilizând parametrizarea menţionată în Observaţia 3.35,[10] obţinem:

$$\int_{\gamma_1} z^2\,\mathrm{d}z \overset{z=(1-t)(-R)+tR}{=} \int_0^1 ((1-t)(-R)+tR)^2\,2R\,\mathrm{d}t = 2R^3\int_0^1 (2t-1)^2\,\mathrm{d}t = \frac{2}{3}R^3$$

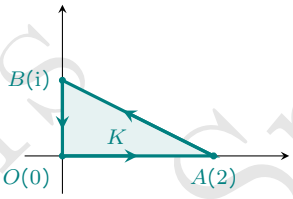
Pentru γ_2 avem:

$$\int_{\gamma_2} z^2\,\mathrm{d}z \overset{z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{=} \int_0^{\pi} \left(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\right)^2 R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{i}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}R^3\mathrm{e}^{3\mathrm{i}t}\Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{3}R^3$$

deci

$$\int_{\gamma} z^2\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} z^2\,\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} z^2\,\mathrm{d}z = 0$$

2) Să se calculeze $\int_\gamma \overline{z}\mathrm{d}z$, unde γ este triunghiul format de punctele de afix 0, 2, respectiv i, parcurs în sens trigonometric.



Avem $\int_\gamma \overline{z}\mathrm{d}z = \int_{OA} \overline{z}\mathrm{d}z + \int_{AB} \overline{z}\mathrm{d}z + \int_{BO} \overline{z}\mathrm{d}z$ şi integrala se poate calcula prin parametrizarea fiecărui segment în parte, conform formulei din Exemplul 3.35. Este însă mai eficient să observăm că putem aplica formula Green-Riemann:

$$\begin{aligned}\int_\gamma \overline{z}\mathrm{d}z &= \int_\gamma (x-\mathrm{i}\,y)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y) = \int_\gamma (x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)+\mathrm{i}\int_\gamma(-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)\\ &= 0+2\,\mathrm{i}\iint_K \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\,\mathrm{i}\,A_{\triangle OAB} = 2\,\mathrm{i}\end{aligned}$$

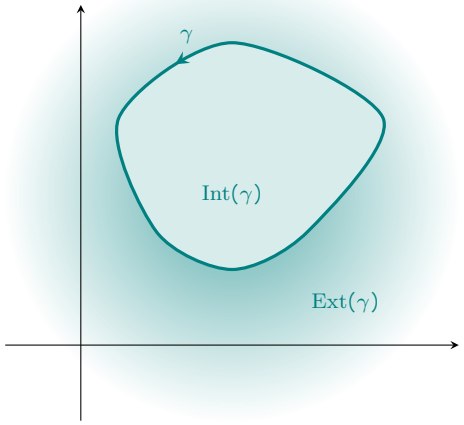
Teoremele lui Cauchy privind integralele complexe ale funcţiilor olomorfe. O curbă γ simplă, închisă şi netedă pe porţiuni împarte planul în două domenii disjuncte (componente conexe) cu acelaşi bord γ, unul mărginit şi simplu conex (notat $\mathrm{Int}(\gamma)$[11])şi unul nemărginit (notat $\mathrm{Ext}(\gamma)$). Acest rezultat este cunoscut drept **Teorema curbei Jordan** şi demonstraţia sa riguroasă depăşeşte cadrul acestui curs, deşi "intuitiv" pare evident. În particular, $K = \mathrm{Int}(\gamma)\cup\gamma$ este o

[10] Nu este singura parametrizare posibilă. O alternativă ar fi $z = t$, $t \in [-R, R]$.

[11] Aceasta este doar o notaţie, sugestivă în contextul acestui capitol. A nu se confunda cu interiorul curbei γ ca mulţime de puncte ale planului complex, care este $\varnothing$ – reamintim că interiorul unei mulţimi este formată din punctele interioare ale mulţimii, şi că un punct este interior unei mulţimi dacă există un disc deschis centrat în punctul respectiv şi inclus în mulţimea dată.

Material Curs Universitar 25 februarie 2025

mulţime compactă, cu bordul $\partial K = \gamma$.



Vom vedea în continuare că dacă funcţia $f(z)$ este nu doar continuă, ci olomorfă, calculul integralei $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$ se simplifică considerabil. Mai precis, relaţiile Cauchy-Riemann combinate cu formula lui Green-Riemann, ca în Exemplul 3.37, conduc la următorul rezultat:

Teorema lui Cauchy

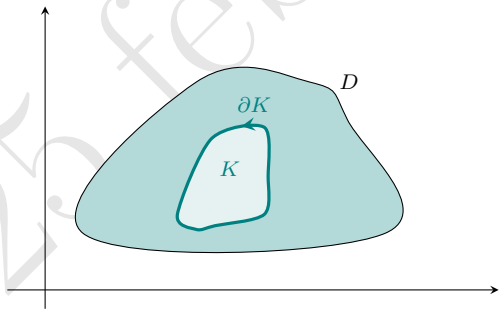
Teoremă 3.38. Fie D un domeniu simplu conex şi $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie **olomorfă**, $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}\,v(x,y)$, unde $z = x + \mathrm{i}\,y$, astfel încât u şi v sunt de clasă $C^1(D)$. Atunci pentru orice K mulţime compactă K inclusă în D, cu bordul orientat ∂K, are loc relaţia

$$\int_{\partial K} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

Demonstraţie. Ca în Observaţia 3.36, putem scrie

$$\int_{\partial K} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\partial K} (u(x,y)\,\mathrm{d}x - v(x,y)\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\int_{\partial K} (v(x,y)\,\mathrm{d}x + u(x,y)\,\mathrm{d}y)$$

Ipotezele D domeniu simplu conex şi $u, v \in C^1(D)$ ne permit aplicarea formulei Green-Riemann celor două integrale curbilinii de mai sus.



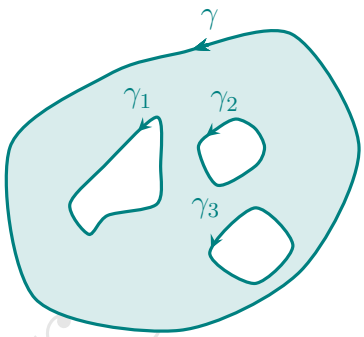
Se obţine

$$\int_{\partial K} f(z)\,\mathrm{d}z = \iint_K \underbrace{\left(-\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\right)}_{0}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \mathrm{i}\iint_K \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\right)}_{0}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Material de curs 25 februarie 2025

Datorită relaţiilor Cauchy-Riemann, integralele duble sunt nule şi teorema este astfel demonstrată. □

Observaţie 3.39. Teorema precedentă rămâne valabilă dacă presupunem că D este doar un domeniu, iar f este o funcţie olomorfă, fără ipoteza suplimentară $u, v \in C^1(D)$ (în acest caz, este cunoscută ca **Teorema Cauchy-Goursat**). Demonstraţia devine însă mult mai complicată. Dacă domeniul D este multiplu conex ("cu găuri"), în particular dacă mulţimea compactă K admite bordul orientat $\partial K = \gamma \cup \bigcup_{j=1}^{n} \gamma_j^{op}$, ca în figura de mai jos[12]



atunci aplicând teorema lui Cauchy, din $\int_{\partial K} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$ deducem că

$$\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{n} \int_{\gamma_j} f(z)\,\mathrm{d}z$$

Exemplu 3.40. Vom vedea că $\int_{|z|=1} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$ pentru fiecare dintre funcţiile f de mai jos:

1) $f(z) = \dfrac{1}{z^2}$. Integrala este nulă conform Exemplului 3.35 pentru $z_0 = 0$, $n = 2$.

2) $f(z) = \dfrac{\mathrm{ch}(\pi z)}{z^2 + 4}$. Integrala este nulă întrucât zerourile numitorului nu se găsesc în interiorul cercului unitate; există un deschis D cu $D(0,1) \subseteq D$ şi $\pm 2\mathrm{i} \notin D$, pe care f este olomorfă, deci se poate aplica Teorema Cauchy.

3) $f(z) = \mathrm{Im}(z)^2$. Funcţia nu este olomorfă în nici un punct din $\mathbb{C}$, deci teorema Cauchy nu este aplicabilă şi integrala poate fi calculată doar direct, prin parametrizarea drumului: $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$, cu $t \in [0, 2\pi]$:

$$\int_{|z|=1} \mathrm{Im}(z)^2\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \sin^2 t\ \mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{2\pi} \sin^3 t\,\mathrm{d}t + \mathrm{i}\int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos t\,\mathrm{d}t = 0$$

Formula Integrală Cauchy, pe care o vom prezenta în continuare, este al doilea rezultat major al teoriei integralelor complexe. Cu ajutorul acesteia, vom vedea că pentru o funcţie olomorfă, valorile funcţiei pe interiorul unei mulţimi compacte sunt complet determinate de valorile sale pe bord. Ingredientele esenţiale ale demonstraţiei sunt următoarele: teorema lui Cauchy, care ne va permite să înlocuim bordul pe care se integrează cu un cerc orientat trigonometric; integrala $\int_{|z-z_0|=R} \frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}$, calculată în Exemplu 3.35, şi în sfârşit continuitatea unei funcţii olomorfe: $f(z) \to f(z_0)$ pentru $z \to z_0$.

[12] Orientarea frontierelor interne γ_j, $j = \overline{1,n}$ este aleasă astfel încât întregul bord ∂K să fie orientat pozitiv.

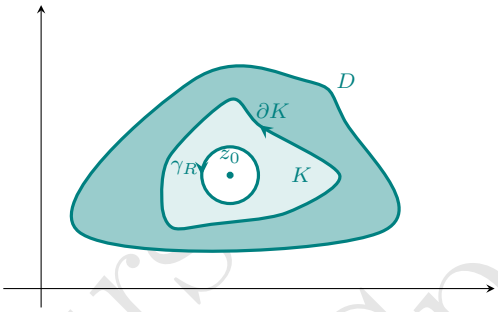
Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Formula integrală Cauchy

Teoremă 3.41. Fie $f : D \to \mathbb{C}$ o funcţie **olomorfă** şi $K \subseteq D$ o mulţime compactă cu bordul orientat ∂K. Atunci pentru orice z_0 din interiorul lui K are loc relaţia

$$\int_{\partial K} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\,f(z_0)$$

Demonstraţie. Alegem $R > 0$ astfel încât discul $D(z_0, R)$ să fie interior lui K şi notăm cu γ_R cercul centrat în z_0 de rază R:



Întrucât funcţia $z \mapsto \frac{f(z)}{z-z_0}$ este olomorfă pe $K - D(z_0, R)$,

$$\int_{\partial K} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma_R} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z$$

(conform Observaţiei 3.39), şi

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma_R} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z &= \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})}{z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - z_0} R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{i}\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{2\pi} f(z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{i}\,\mathrm{d}t \\
&\xrightarrow{R\to 0} \int_0^{2\pi} f(z_0)\,\mathrm{i}\,\mathrm{d}t \\
&= 2\pi\,\mathrm{i}\,f(z_0)
\end{aligned}$$

unde în trecerea la limită am ţinut cont de teorema de continuitate a integralei cu parametru. □

Exemplu 3.42. 1) $\displaystyle\int_{|z-1|=2} \frac{\cos z}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\cos z\big|_{z=0} = 2\pi\,\mathrm{i}$

2) $\displaystyle\int_{|z+\mathrm{i}|=1} \frac{z^2}{z^2+1}\,\mathrm{d}z = \int_{|z+\mathrm{i}|=1} \frac{\frac{z^2}{z-\mathrm{i}}}{z+\mathrm{i}}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\,\frac{z^2}{z-\mathrm{i}}\bigg|_{z=-\mathrm{i}} = \pi$

Observaţie 3.43. Cu ajutorul teoremelor lui Cauchy, vom vedea în continuare că există o strânsă legătură între funcţiile olomorfe şi seriile de puteri.

Curs Special Matematică 25 februarie 2025

3.5 Analicitate şi olomorfie

Serii de puteri. În această secţiune vom reaminti câteva rezultate referitoare la seriile de puteri, studiate în semestrul I, la cursul de Analiză Matematică. O **serie de puteri** în jurul unui punct $z_0 \in \mathbb{C}$ este o serie de funcţii de forma

$$\sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n$$

unde $a_n \in \mathbb{C}$, $\forall\ n \in \mathbb{N}$. Seria este convergentă pentru $|z - z_0| < R$, uniform convergentă pe $|z - z_0| \leq r$, pentru orice $r < R$ şi divergentă pentru $|z - z_0| > R$, unde $R \in [0, \infty]$ este **raza de convergenţă** a seriei de puteri. Reamintim că $R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, \infty]$.

Exemplu 3.44. Seria **geometrică** $\sum_{n\geq 0} z^n$ este convergentă pe discul unitate $|z| < 1$ ($R = 1$), cu suma $\frac{1}{1-z}$. Seria **exponenţială** $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ are raza de convergenţă $R = \infty$ (este convergentă pe $\mathbb{C}$) şi suma e^z. În sfârşit, seria $\sum_{n\geq 0} n! z^n$ are raza de convergenţă $R = 0$, deci converge doar pentru $z = 0$. Pentru o analiză detaliată a domeniului de convergenţă, trimitem la setul de exerciţii aferent acestui capitol.

Proprietăţile seriilor de puteri

Propoziţie 3.45. Fie $\sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n$ o serie de puteri cu raza de convergenţă $R > 0$, şi fie $f(z)$ suma seriei pe $|z - z_0| < R$. Atunci:

1) Funcţia f este olomorfă pe discul $|z - z_0| < R$.
2) Seria de puteri $\sum_{n\geq 1} n a_n (z - z_0)^{n-1}$ obţinută prin derivarea seriei de mai sus termen cu termen, are de asemenea raza de convergenţă R, şi suma $f'(z)$.

Demonstraţie. Pentru simplificarea notaţiilor, vom presupune $z_0 = 0$; cazul general se tratează complet analog.

Vom determina mai întâi raza de convergenţă a seriei $\sum_{n\geq 1} n a_n (z - z_0)^{n-1} = \sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1} (z - z_0)^n$ obţinute prin derivare termen cu termen:

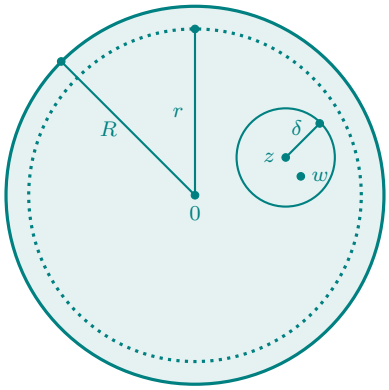
$$R_1 = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|}} = \underbrace{\frac{1}{\limsup \sqrt[n]{n+1}}}_{1} \cdot \underbrace{\frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_{n+1}|}}}_{\frac{1}{R}} = R$$

Fie $g(z)$ suma seriei de puteri $\sum_{n\geq 1} n a_n z^{n-1}$. Vrem să arătăm că $f'(z)$ există şi că este chiar $g(z)$ pentru orice $|z| < R$. Notăm cu $s_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ şirul sumelor parţiale ale seriei originale şi cu $r_n(z) = f(z) - s_n(z) = \sum_{k\geq n+1} a_k z^k$ şirul rezidual, $r_n(z) \to 0$ pentru $|z| < R$.

Fie $|z| < R$ şi şi fie $r > 0$ cu proprietatea $|z| < r < R$. De asemenea, fie $\delta > 0$ astfel încât

Material Curs Special 25 februarie 2025

$\overline{D}(z,\delta) \subseteq D(0,r)$.



Pentru $|w-z| < \delta$ avem

$$\frac{f(w)-f(z)}{w-z} - g(z) = \left(\frac{s_n(w)-s_n(z)}{w-z} - s_n'(z)\right) + \left(s_n'(z) - g(z)\right) + \frac{r_n(w)-r_n(z)}{w-z}$$

Dar

$$\frac{r_n(w)-r_n(z)}{w-z} = \frac{1}{w-z}\sum_{k\geq n+1} a_k(w^k - z^k)$$

şi

$$\left|\frac{w^k-z^k}{w-z}\right| = \left|w^{k-1} + w^{k-2}z + \ldots + z^{k-1}\right| \leq kr^{k-1}$$

deci

$$\left|\frac{r_n(w)-r_n(z)}{w-z}\right| \leq \sum_{k\geq n+1} k|a_k|r^{k-1}$$

Deoarece $r < R$, seria $\sum_{k\geq 1} k|a_k|r^{k-1}$ este convergentă, deci în particular există $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât pentru orice $n \geq n_1$

$$\left|\frac{r_n(w)-r_n(z)}{w-z}\right| \leq \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall\, |w-z| < \delta$$

De asemenea, $\lim_{n\to\infty} s_n'(n) = g(z)$, deci există $n_2 \in \mathbb{N}$ cu $|s_n'(z) - g(z)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ pentru $n \geq n_2$. Fie $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Atunci putem alege δ suficient de mic astfel încât

$$\left|\frac{s_n(w)-s_n(z)}{w-z} - s_n'(z)\right| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall\, 0 < |w-z| < \delta$$

În concluzie,

$$\left|\frac{f(w)-f(z)}{w-z} - g(z)\right| < \varepsilon \qquad \forall\, 0 < |w-z| < \delta$$

adică $f'(z)$ există şi $f'(z) = g(z)$. □

Corolar 3.46. Suma unei serii de puteri $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$, $|z-z_0| < R$ admite derivate complexe de orice ordin, cu aceeaşi rază de convergenţă R. În plus, coeficienţii seriei de puteri se pot exprima cu ajutorul derivatelor acesteia prin formula

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},\ n \in \mathbb{N}$$

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Funcţie analitică

Definiţie 3.47. O funcţie f se numeşte **analitică** pe o mulţime deschisă $D \subseteq \mathbb{C}$ dacă se poate dezvolta în serie de puteri în jurul oricărui punct z_0 din D:

$$\forall\, z_0 \in D \quad \exists R > 0 \text{ astfel încât } f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n \ , \ \forall\, |z - z_0| < R \quad (a_n \in \mathbb{C}, \quad \forall\, n \geq 0)$$

Lemă 3.48. Orice serie de puteri este o funcţie analitică pe domeniul de convergenţă.

O funcţie complexă este analitică dacă şi numai dacă este olomorfă

Teoremă 3.49. O funcţie f este **olomorfă** pe o mulţime deschisă $D \subseteq \mathbb{C}$ dacă şi numai dacă este **analitică** pe D.

Demonstraţie. Fie $z_0 \in D$. Atunci există $R > 0$ astfel încât $D(z_0, R) \subseteq D$ (eventual luând R mai mic, putem presupune chiar $\overline{D}(z_0, R) \subseteq D$). Conform Formulei Integrale Cauchy, pentru orice $z \in D(z_0, R)$ are loc relaţia

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|w - z_0| = R} \frac{f(w)}{w - z} \, \mathrm{d}w$$

Fie $0 < r < R$ şi $z \in D(z_0, r)$. Atunci pentru $|w - z_0| = R$ avem că

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \left(\frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}} \right) = \frac{1}{w - z_0} \left(1 + \frac{z - z_0}{w - z_0} + \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^2 + \dots \right)$$

Seria geometrică de mai sus converge absolut şi uniform pentru orice $|z - z_0| \leq r < R$, deoarece $\left| \frac{z - z_0}{w - z_0} \right| \leq \frac{r}{R} < 1$. Înlocuind în Formula Integrală Cauchy, obţinem

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|w - z_0| = R} \frac{f(w)}{w - z_0} \left(1 + \frac{z - z_0}{w - z_0} + \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^2 + \dots \right) \mathrm{d}w$$

Integrând termen cu termen în relaţia de mai sus, rezultă

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z - z_0| = R} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}w \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n$$

unde

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z - z_0| = R} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}w$$

Aceasta arată că f este analitică.

Reciproca rezultă din Propoziţia 3.45. □

Corolar 3.50. O funcţie olomorfă pe D admite derivate de orice ordin, şi acestea sunt de asemenea olomorfe (analitice) pe D.

Corolar 3.51. Fie f o funcţie olomorfă pe un domeniu $D \subseteq \mathbb{C}$ care conţine discul închis $|z - z_0| \leq R$. Atunci:

Curs Matematici speciale 25 februarie 2025

1) Dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui z_0 a funcţiei f este

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n \ , \ \forall\, |z - z_0| < R$$

unde

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}z \, , \ \forall\, n \geq 0$$

2) În particular, se obţine următoarea **generalizare** a formulei integrale Cauchy:

$$\int_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}z = \frac{2\pi \mathrm{i}}{n!} f^{(n)}(z_0) \, , \ \forall\, n \geq 0 \tag{12}$$

Observaţie 3.52. Se poate arăta că formula (12) de mai sus, ce generalizează formula integrală Cauchy, este valabilă pentru orice compact K din D cu bordul orientat ∂K pe care f este olomorfă, nu doar pentru discul $|z - z_0| \leq R$.

Exemplu 3.53. 1) Din seria exponenţială se pot deduce dezvoltările în serie de puteri ale funcţiilor hiperbolice şi trigonometrice, cu domeniul de convergenţă $\mathbb{C}$:

$$\sum_{n\geq 0} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \operatorname{ch} z \qquad \sum_{n\geq 0} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \operatorname{sh} z$$

$$\sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \cos z \qquad \sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin z$$

2) Seria **geometrică** $\sum_{n\geq 0} z^n$ este convergentă pe discul unitate $|z| < 1$, cu suma $\frac{1}{1-z}$. În particular, rezultă $\sum_{n\geq 0} (-1)^n z^n = \frac{1}{1+z}$, şi prin integrare termen cu termen obţinem că seria de puteri $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}$ este convergentă pe $|z| < 1$ şi are ca sumă funcţia $z \mapsto \operatorname{Ln}(1+z)$ (unde se utilizează determinarea principală a logaritmului); în particular, aceasta este olomorfă pe $|z| < 1$, cu derivata $\frac{1}{1+z}$ (verificaţi şi cu ajutorul condiţiilor Cauchy-Riemann).

Proprietăţi remarcabile ale funcţiilor analitice (olomorfe) Menţionăm în continuare o serie de proprietăţi ale funcţiilor olomorfe, consecinţe directe ale analicităţii acestora. Aceste proprietăţi au avut un impact major în dezvoltarea Analizei Complexe şi a altor ramuri ale matematicii care depind de aceasta, astfel încât considerăm relevant un paragraf dedicat lor.

Inegalităţile Cauchy

Propoziţie 3.54. Fie f o funcţie olomorfă pe un domeniu D, cu dezvoltarea în serie de puteri $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n$ în jurul unui punct $z_0 \in D$, valabilă pe discul $|z - z_0| < R$, astfel încât $\overline{D}(z_0, R) \subseteq D$. Atunci coeficienţii dezvoltării în serie de puteri satisfac relaţiile

$$|a_n| \leq \frac{M_R}{R^n}$$

unde $M_R = \sup_{|z-z_0|=R} |f(z)|$.

Curs Matematici Speciale Februarie 2025

Teorema lui Liouville

Teoremă 3.55. O funcţie olomorfă pe $\mathbb{C}$ şi mărginită este constantă.

Demonstraţie. Funcţia f fiind olomorfă în întregul plan complex, putem considera orice $R > 0$ în inegalităţile Cauchy şi să trecem la limită pentru $R \to \infty$; rezultă $a_n = 0$ pentru orice $n \geq 1$, deci f este constantă. □

Observaţie 3.56. 1) Comparaţi cu cazul real: funcţia $x \mapsto \sin x$ este derivabilă pe $\mathbb{R}$ (chiar analitică) şi mărginită, dar nu este constantă.

2) O funcţie olomorfă în tot planul complex se numeşte **întreagă**. Funcţiile $z \mapsto e^z, \cos z, \sin z$ sunt funcţii întregi.

Teorema fundamentală a algebrei

Teoremă 3.57. Orice polinom $P \in \mathbb{C}[X]$, $\mathsf{grad}(P) \geq 1$, are cel puţin o rădăcină în $\mathbb{C}$.

Demonstraţie. Presupunem prin absurd că pentru orice $z \in \mathbb{C}$, $P(z) \neq 0$. Atunci funţia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ este olomorfă pe $\mathbb{C}$ (întreagă). De asemenea, f este mărginită: din $\lim_{|z|\to\infty} f(z) = 0$ rezultă că există $R > 0$ astfel încât $|f(z)| < 1$ pentru $|z| > R$. Pentru $|z| \leq R$, ţinem cont de faptul că f este olomorfă, deci continuă. Obţinem f mărginită pe discul închis $|z| \leq R$ (mulţime compactă), în particular mărginită pe $\mathbb{C}$. Dar atunci teorema lui Liouville conduce la concluzia că f este constantă, fals. □

Principiul identităţii

Propoziţie 3.58. Fie f o funcţie olomorfă pe un domeniu $D \subseteq \mathbb{C}$. Dacă mulţimea $\{z \in D \mid f(z) = 0\}$ are cel puţin un punct de acumulare[a] în D, atunci $f = 0$ pe D.

[a] Un număr complex $z_0 \in \mathbb{C}$ este punct de acumulare al mulţimii D dacă pentru orice $r > 0$, $D \cap (D(z_0, r) - \{z_0\}) \neq \emptyset$.

Corolar 3.59. Zerourile unei funcţii f olomorfe neidentic nule pe un domeniu D sunt **izolate**:

$$f(z_0) = 0 \Longrightarrow \exists\, R > 0 \text{ astfel încât } f(z) \neq 0 \ \forall\, 0 < |z - z_0| < R$$

Principiul prelungirii analitice

Teoremă 3.60. Dacă f şi g sunt funcţii olomorfe pe un domeniu D şi coincid pe o submulţime a lui D având puncte de acumulare în D, atunci $f = g$ pe D.

Exemplu 3.61. 1) Pentru orice $x \in \mathbb{R}$ are loc relaţia $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Mulţimea $\mathbb{R}$ are puncte de acumulare în $\mathbb{C}$, iar funcţiile $f(z) = \cos^2 z + \sin^2 z$, $g(z) = 1$ sunt olomorfe pe $\mathbb{C}$ şi coincid pe $\mathbb{R}$. Rezultă $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$.

2) Dacă f este olomorfă şi $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $f(z) = z^2$ pentru orice domeniu D din planul complex care conţine punctele $z_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$ şi originea (punctul de acumulare). Observaţi de asemenea că relaţia $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2}$ se mai poate scrie $\int_{|z|=1} \frac{f(z)}{nz-1}\, dz = \frac{2\pi i}{n^3}$, cu ajutorul Formulei Integrale Cauchy.

Observaţie 3.62. Dacă punctul de acumulare nu aparţine lui D, teorema precedentă nu mai este neapărat adevărată; de exemplu, funcţiile $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right)$ şi $g(z) = 0$ sunt olomorfe pe $D = \mathbb{C} - \{0\}$ şi $f(z) = g(z)$ pentru $z = \pm\frac{1}{n\pi}$, $n \in \mathbb{N}^*$; $z_0 = 0$ este punct de acumulare pentru mulţimea $\{\pm\frac{1}{n\pi} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$, dar $f \neq g$ pe D.

3.6 Serii Laurent. Puncte singulare izolate. Reziduuri

La cursul de Analiză Matematică s-a studiat convergenţa seriilor numerice de forma $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n = a_0 + a_1 + \ldots$. Vom extinde acum acest concept la serii "dublu infinite":

Spunem că o serie

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n = \ldots + a_{-1} + a_0 + a_1 + a_2 + \ldots$$

unde $a_n \in \mathbb{C}$, $\forall\, n \in \mathbb{Z}$, este **convergentă** dacă seriile $\sum_{n\geq 0} a_n$ şi $\sum_{n<0} a_n$ sunt ambele convergente. În acest caz, suma seriei $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n$ este suma dintre suma seriei $\sum_{n\geq 0} a_n$ şi suma seriei $\sum_{n\leq -1} a_n$.

Serii Laurent

Definiţie 3.63. O **serie Laurent** în jurul punctului $z_0 \in \mathbb{C}$ este o serie de funcţii de forma

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n = \underbrace{\ldots + a_{-1}(z - z_0)^{-1}}_{\text{partea principală}} + \underbrace{a_0 + a_1(z - z_0) + \ldots}_{\text{partea Taylor}}$$

Observaţie 3.64. O serie Laurent este convergentă pe o coroană circulară $r < |z - z_0| < R$. În particular, se pot obţine următoarele domenii de convergenţă: $r = 0$ (disc "punctat", fără centru), $R = \infty$ (exteriorul unui disc) sau chiar $r > R$ (mulţimea vidă). **Exerciţiu**: găsiţi câte un exemplu pentru fiecare caz.

Pe orice mulţime compactă inclusă în coroană, seria Laurent este uniform şi absolut convergentă, iar în afara coroanei seria diverge.

Serii Laurent şi olomorfie

Propoziţie 3.65. 1) Suma unei serii Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n$, convergentă pe coroana circulară $r < |z - z_0| < R$, este o funcţie olomorfă pe acea coroană.

2) Reciproc, **orice** funcţie olomorfă $f(z)$ pe o coroană circulară $r < |z - z_0| < R$ este suma unei (**unice**!) serii Laurent pe acea coroană,

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n\,, \text{ unde } a_n = \frac{1}{2\pi\,\mathrm{i}} \int\limits_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z\,,\ r < \rho < R$$

Demonstraţie. 1) Conform Teoremei 3.49, suma seriei $f_1(z) = \sum_{n\geq 0} a_n(z - z_0)^n$ este o funcţie olomorfă pe $|z - z_0| < R$; de asemenea, suma seriei $f_2(w) = \sum_{n\geq 1} a_{-n}w^n$ este olomorfă pentru $|w| < \frac{1}{r}$. În sfârşit, funcţia care transformă exteriorul discului $\overline{D}(z_0, r)$ în discul $D(0, \frac{1}{r})$, $z \mapsto h(z) = \frac{1}{z-z_0}$, este olomorfă, deci compunerea $f_2 \circ h$ este de asemenea olomorfă pe $|z - z_0| > r$. Rezultă că $f(z) = f_1(z) + f_2(h(z)$ e olomorfă pe domeniul comun de olomorfie, şi anume coroana circulară $r < |z - z_0| < R$.

2) Fără demonstraţie.[13]

□

Exemplu 3.66. Să se dezvolte în serie Laurent funcţia $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ pe fiecare dintre mulţimile: (i) $|z| < 1$; (ii) $1 < |z| < 2$; (iii) $0 < |z-1| < 1$; (iv) $|z| > 2$; (v) $0 < |z-2| < 1$.

(i) Pentru primul caz, avem:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} & &= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2(1-\frac{z}{2})} \\ &= \sum_{n\geq 0} z^n - \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}\frac{z^n}{2^n} & &= \sum_{n\geq 0}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n \\ &= \left(1-\tfrac{1}{2}\right) + \left(1-\tfrac{1}{2^2}\right)z + \left(1-\tfrac{1}{2^3}\right)z^2 + \dots \end{aligned}$$

(ii) $f(z) = -\frac{1}{z}\left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots\right) - \frac{1}{2}\left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \dots\right)$

(iii) $f(z) = -\frac{1}{z-1} + 1 + (z-1) + (z-1)^2 + \dots$

Cazurile (iv) şi (v) – exerciţiu.

Puncte singular izolate şi reziduuri

Definiţie 3.67. O funcţie complexă f admite în $z_0 \in \mathbb{C}$ un **punct singular izolat** dacă este olomorfă pe un disc "punctat" $0 < |z - z_0| < R$. Atunci f se poate dezvolta în serie Laurent în jurul lui z_0:

$$f(z) = \sum_{n\in\mathcal{Z}} a_n (z-z_0)^n = \dots + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots$$

Coeficientul a_{-1} se numeşte **reziduul** funcţiei f în z_0 şi se notează $\mathsf{Rez}(f, z_0)$.

În funcţie de dezvoltarea în serie Laurent, punctele singulare izolate ale unei funcţii pot fi clasificate astfel:

Clasificarea punctelor singulare izolate

Definiţie 3.68. Fie z_0 un punct singular izolat al funcţiei f şi $f(z) = \sum_{n\in\mathcal{Z}} a_n(z-z_0)^n$ dezvoltarea în serie Laurent pe discul "punctat" $0 < |z - z_0| < R$. Atunci punctul singular izolat z_0 se numeşte:

1) **Punct singular aparent**, dacă partea principală a seriei Laurent este nulă: $a_{-n} = 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}^*$. În particular, $\mathsf{Rez}(f, z_0) = 0$.

2) **Pol** (de ordin k), dacă partea principală a seriei Laurent conţine doar un număr finit de termeni nenuli: $a_{-k} \neq 0$ şi $a_{-n} = 0$, $\forall\, n > k$:

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k} + \dots + a_0 + a_a(z-z_0) + \dots = \frac{g(z)}{(z-z_0)^k}$$

[13] Pentru cei interesaţi, demostraţia poate fi găsită în [11, teorema 3.7] sau [10, Teorema 3.37].

Curs Special 2025

cu g olomorfă şi $g(z_0) \neq 0$. Rezultă

$$\mathsf{Rez}(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \to z_0} \Big((z - z_0)^k f(z) \Big)^{(k-1)}$$

Caz particular. Dacă $f(z) = \dfrac{g(z)}{h(z)}$, cu g, h funcţii olomorfe şi $g(z_0) \neq 0$, $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$, atunci z_0 este **pol de ordinul I** pentru f şi

$$\mathsf{Rez}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$$

3) **Punct singular esenţial**: partea principală a seriei Laurent conţine o infinitate de termeni nenuli. Reziduul se determină din dezvoltarea Laurent.

Exemplu 3.69. 1) Punctul $z_0 = 0$ este punct singular aparent pentru funcţia $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^z - 1}{z}$:

$$f(z) = \frac{\mathrm{e}^z - 1}{z} = \frac{1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \ldots - 1}{z} = \frac{1}{1!} + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \ldots$$

2) Funcţia $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2}$ admite următoarele puncte singulare: $z_0 = 0$ pol de ordinul I (pol simplu), şi $z_1 = \mathrm{i}$, $z_2 = -\mathrm{i}$ poli de ordinul II (poli dubli), cu reziduurile

$$\mathsf{Rez}(f, 0) = \frac{1}{0!} \lim_{z \to 0} (z - 0) f(z) = 1$$
$$\mathsf{Rez}(f, \mathrm{i}) = \frac{1}{1!} \lim_{z \to \mathrm{i}} \Big((z - \mathrm{i})^2 f(z) \Big)' = \frac{1}{2} - \frac{\pi\,\mathrm{i}}{4}$$
$$\mathsf{Rez}(f, -\mathrm{i}) = \frac{1}{1!} \lim_{z \to -\mathrm{i}} \Big((z + \mathrm{i})^2 f(z) \Big)' = \frac{1}{2} + \frac{\pi\,\mathrm{i}}{4}$$

3) Punctul $z_0 = 0$ este punct singular esenţial pentru funcţia $f(z) = \mathrm{ch}\,\dfrac{1}{z}$, deoarece

$$\mathrm{ch}\,\frac{1}{z} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n)! z^{2n}} = 1 + \frac{1}{2! z^2} + \frac{1}{4! z^4} + \ldots$$

În acest caz, $\mathsf{Rez}(f, 0) = 0$.

Atenţie! Fie z_0 un punct singular izolat pentru funcţia f, cu $\mathsf{Rez}(f, z_0) = 0$. Aceasta nu implică neapărat că punctul z_0 este punct singular aparent, după cum se poate observa şi din exemplul precedent.

4) Punctul $z_0 = 0$ este punct singular aparent pentru funcţia $f(z) = \dfrac{\sin z}{z}$:

$$f(z) = \frac{\sin z}{z} = \frac{\frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \ldots}{z} = \frac{1}{1!} - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \ldots$$

În particular, $\mathsf{Rez}(f, 0) = 0$.

Material Curs Speo 25 februarie 2025

5) $z_0 = 1$ este pol de ordin $k = 3$ pentru funcţia $f(z) = \dfrac{\operatorname{sh} z}{(z-1)^3}$ şi

$$\operatorname{Rez}(f, z_0) = \frac{1}{2!} \lim_{z \to 1} \left((z-1)^3 f(z)\right)'' = \frac{\operatorname{sh} 1}{2}$$

6) $z_0 = -2$ este punct singular esenţial pentru funcţia $f(z) = \mathrm{e}^{\frac{z}{z+2}}$:

$$f(z) = \mathrm{e}^{\frac{z}{z+2}} = \mathrm{e}^{1-\frac{2}{z+2}} = \mathrm{e}\left(1 - \frac{2}{1!(z+2)} + \frac{2^2}{2!(z+2)^2} - \dots\right)$$

Rezultă $\operatorname{Rez}(f, -2) = -2\mathrm{e}$.

Teorema reziduurilor

Teoremă 3.70. Fie f o funcţie olomorfă pe un domeniu D, mai puţin un număr finit de puncte singulare izolate $z_1, \dots, z_n \in D$ şi $K \subseteq D$ un compact cu bordul orientat ∂K care conţine în interiorul său toate punctele $z_1, \dots, z_n$. Atunci:

$$\int_{\partial K} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Rez}(f, z_j)$$

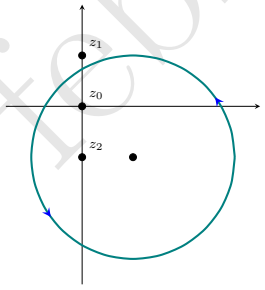
Exemplu 3.71. Să se calculeze

$$\int_{|z-1+\mathrm{i}|=2} \frac{\mathrm{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z$$

Funcţia complexă

$$f(z) = \frac{\mathrm{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2}$$

este olomorfă pe $\mathbb{C} - \{0, \pm\mathrm{i}\}$, cu punctele singulare izolate $z_0 = 0$ şi $z_1 = \mathrm{i}$, $z_2 = -\mathrm{i}$. Dintre acestea, doar z_0 şi z_2 se găsesc în interiorul conturului $|z - 1 + \mathrm{i}| = 2$.



Rezultă:

$$\int_{|z-1+\mathrm{i}|=2} \frac{\mathrm{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\,(\operatorname{Rez}(f, z_0) + \operatorname{Rez}(f, z_2))$$

Pentru calculul reziduurilor vom proceda în două moduri:

Matematici speciale 25 februarie 2025

Metoda I. $z_0 = 0$ este pol simplu, $z_2 = -\mathrm{i}$ este pol dublu. Atunci:

$$\begin{aligned} \mathsf{Rez}(f, z_0) &= \left.\frac{\frac{\mathsf{e}^{\pi z}}{(z^2+1)^2}}{(z)'}\right|_{z=0} = 1 \\ \mathsf{Rez}(f, z_2) &= \frac{1}{1!}\lim_{z\to -\mathrm{i}}\left((z+\mathrm{i})^2 f(z)\right)' = \frac{1}{2} + \frac{\pi\,\mathrm{i}}{4} \end{aligned}$$

Deci

$$\int_{|z-1+\mathrm{i}|=2} \frac{\mathsf{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\,(\mathsf{Rez}(f, z_0) + \mathsf{Rez}(f, z_2)) = 3\pi\,\mathrm{i} - \frac{\pi^2}{4}$$

Metoda II. Vom dezvolta funcţia f în serie Laurent în jurul fiecărui punct singular din interiorul conturului. Prin acestă metodă (deşi mai laborioasă) se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu dezvoltările în serie Laurent.

Pentru $z_0 = 0$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\mathsf{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2} = \frac{1}{z}\cdot \mathsf{e}^{\pi z}\cdot \frac{1}{(1+z^2)^2} \\ &= \underbrace{\frac{1}{z}}_{0<|z|}\cdot \underbrace{\sum_{n\geq 0}\frac{\pi^n z^n}{n!}}_{z\in\mathbb{C}}\cdot \underbrace{\sum_{n\geq 0}(-1)^n(n+1)z^{2n}}_{|z|<1} \\ &= \frac{1}{z}\left(1 + \frac{\pi z}{1!} + \frac{\pi^2 z^2}{2!} + \ldots\right)\left(1 - 2z^2 + 3z^4 + \ldots\right) \\ &= \frac{1}{z} + \frac{\pi}{1!} + z\left(\frac{\pi^2}{2!} - 2\right) + \ldots \end{aligned}$$

Deci $\mathsf{Rez}(f, z_0) = 1$.

Observaţie 3.72.

Din seria geometrică $\frac{1}{1-z} = \sum_{n\geq 0} z^n$, $|z| < 1$, rezultă prin derivare termen cu termen că $\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n\geq 0}(n+1)z^n$, deci $\frac{1}{(1+z^2)^2} = \sum_{n\geq 0}(-1)^n(n+1)z^{2n}$ pentru $|z| < 1$.

Pentru $z_2 = -\mathrm{i}$, putem proceda analog. Pentru simplificarea calculelor, să observăm însă că putem scrie funcţia f ca produs

$$f(z) = \frac{1}{z}\cdot \mathsf{e}^{\pi z}\cdot \frac{1}{(z-\mathrm{i})^2}\frac{1}{(z+\mathrm{i})^2}$$

şi toţi factorii, în afară de $\frac{1}{(z+\mathrm{i})^2}$, sunt funcţii olomorfe în $z_2 = -\mathrm{i}$. Deci există un disc centrat în z_2 pentru care avem

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= a_0 + a_1(z+\mathrm{i}) + a_2(z+\mathrm{i})^2 + \ldots \\ \mathsf{e}^{\pi z} &= b_0 + b_1(z+\mathrm{i}) + b_2(z+\mathrm{i})^2 + \ldots \\ \frac{1}{(z-\mathrm{i})^2} &= c_0 + c_1(z+\mathrm{i}) + c_2(z+\mathrm{i})^2 + \ldots \end{aligned}$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Atunci coeficientul lui $\frac{1}{z+\mathrm{i}}$ (reziduul) din dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei $f(z)$ va fi

$$\begin{aligned} a_0b_0c_1 + a_0b_1c_0 + a_1b_0c_0 &= \frac{1}{z}\Big|_{-\mathrm{i}} \cdot \mathrm{e}^{\pi z}\big|_{-\mathrm{i}} \cdot \left(\frac{1}{(z-\mathrm{i})^2}\right)'\Big|_{-\mathrm{i}} \\ &+ \frac{1}{z}\Big|_{-\mathrm{i}} \cdot \left(\mathrm{e}^{\pi z}\right)'\big|_{-\mathrm{i}} \cdot \frac{1}{(z-\mathrm{i})^2}\Big|_{-\mathrm{i}} \\ &+ \left(\frac{1}{z}\right)'\Big|_{-\mathrm{i}} \cdot \mathrm{e}^{\pi z}\big|_{-\mathrm{i}} \cdot \frac{1}{(z-\mathrm{i})^2}\Big|_{-\mathrm{i}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\pi\,\mathrm{i}}{4} \end{aligned}$$

Deci $\mathsf{Rez}(f, z_2) = \frac{1}{2} + \frac{\pi\,\mathrm{i}}{4}$ şi

$$\int_{|z-1+\mathrm{i}|=2} \frac{\mathrm{e}^{\pi z}}{z(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\,(\mathsf{Rez}(f, z_0) + \mathsf{Rez}(f, z_2)) = 3\pi\,\mathrm{i} - \frac{\pi^2}{2}$$

Exemplu 3.73. Să se calculeze

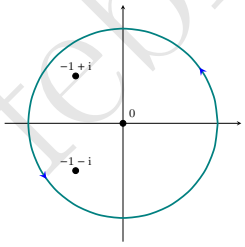
$$\int_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{z^2+2z+2}\,\mathrm{d}z$$

Funcţia $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{z^2+2z+2}$ are punctele singulare $z_0 = 0$ (punct singular esenţial), $z_1 = -1+\mathrm{i}$ şi $z_2 = -1-\mathrm{i}$ (poli simpli), aflate toate în interiorul curbei $|z| = 2$.

Reziduurile în cei doi poli simpli sunt:

$$\mathsf{Rez}(f, z_1) = \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{(z^2+2z+2)'}\Big|_{z_1} = \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{2z+2}\Big|_{z_1} = \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z_1}}}{2\,\mathrm{i}}$$

$$\mathsf{Rez}(f, z_2) = \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{(z^2+2z+2)'}\Big|_{z_2} = \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{2z+2}\Big|_{z_2} = -\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z_2}}}{2\,\mathrm{i}}$$



Pentru calculul ultimului reziduu, vom dezvolta în serie Laurent în jurul punctului $z_0 = 0$:

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{z}} = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!z^n} = 1 + \frac{1}{1!z} + \frac{1}{2!z^2} + \ldots \quad \forall\, z \neq 0$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

$$\frac{1}{z^2+2z+2} = \frac{1}{z_1-z_2}\left(\frac{1}{z-z_1}-\frac{1}{z-z_2}\right) = \frac{1}{z_1-z_2}\left(-\frac{1}{z_1(1-\frac{z}{z_1})}+\frac{1}{z_2(1-\frac{z}{z_2})}\right)$$
$$= \frac{1}{z_1-z_2}\left(-\frac{1}{z_1}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{z}{z_1}\right)^n+\frac{1}{z_2}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{z}{z_2}\right)^n\right)$$
$$= \frac{1}{z_1-z_2}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z_2^{n+1}}-\frac{1}{z_1^{n+1}}\right)z^n$$

Atunci

$$f(z) = \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{z^2+2z+2} = \ldots + \overbrace{\frac{1}{z_1-z_2}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n!}\left(\frac{1}{z_2^n}-\frac{1}{z_1^n}\right)}^{\mathsf{Rez}(f,0)=\frac{1}{z_1-z_2}(\mathrm{e}^{\frac{1}{z_2}}-1-\mathrm{e}^{\frac{1}{z_1}}+1)=\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z_2}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{z_1}}}{2\,\mathrm{i}}}\frac{1}{z}+\ldots$$

Aplicând teorema reziduurilor, rezultă:

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{z^2+2z+2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\,(\mathsf{Rez}(f,z_0)+\mathsf{Rez}(f,z_1)+\mathsf{Rez}(f,z_2)) = 0$$

Aplicaţii – calculul unor integrale reale cu ajutorul teoremei reziduurilor.

1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathcal{R}(\cos t,\sin t)\,\mathrm{d}t$, unde $\mathcal{R}$ este o funcţie raţională ireductibilă al cărei numitor nu se anulează pe cercul unitate. Prin schimbarea de variabilă $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$, se obţine o integrală dintr-o funcţie complexă raţională pe cercul unitate parcurs în sens trigonometric, pentru care se va aplica teorema reziduurilor:

$$\int_0^{2\pi}\mathcal{R}(\cos t,\sin t)\,\mathrm{d}t = \int_{|z|=1}\mathcal{R}\left(\frac{z+\frac{1}{z}}{2},\frac{z-\frac{1}{z}}{2\,\mathrm{i}}\right)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}\,z}$$

Exemplu 3.74.

$$\int_0^{2\pi}\frac{1+2\cos t}{5+4\sin t}\,\mathrm{d}t = \int_{|z|=1}\frac{z^2+z+1}{z(2z^2+5\,\mathrm{i}\,z-2)}\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i}\left(\mathsf{Rez}(f,0)+\mathsf{Rez}(f,-\frac{\mathrm{i}}{2})\right) = \frac{2\pi}{3}$$

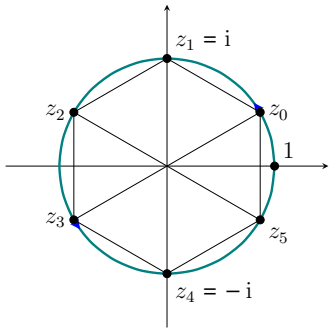
Funcţia $f(z)=\frac{z^2+z+1}{z(2z^2+5\,\mathrm{i}\,z-2)}$ admite punctele singulare $0,-\frac{\mathrm{i}}{2},-2\,\mathrm{i}$ (poli simpli), dintre care doar 0 şi $-\frac{\mathrm{i}}{2}$ se găsesc în interiorul cercului unitate.

2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$, unde P şi Q sunt polinoame cu coeficienţi reali, Q nu are rădăcini reale şi $\mathsf{grad}P+2\leq\mathsf{grad}Q$. Atunci:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{\mathrm{Im}(z_j)>0}\mathsf{Rez}\left(\frac{P(z)}{Q(z)},z_j\right)$$

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Exemplu 3.75. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^6+1}$. Funcţia $f(z) = \dfrac{1}{z^6+1}$ are punctele singulare (poli simpli) $z_k = \mathrm{e}^{(2k+1)\pi \mathrm{i}/6}$, $k \in \{0,\dots,5\}$. Dintre acestea, doar $z_0 = \mathrm{e}^{\frac{\pi \mathrm{i}}{6}}$, $z_1 = \mathrm{i}$ şi $z_2 = \mathrm{e}^{\frac{5\pi \mathrm{i}}{6}}$ se află în semiplanul $\mathrm{Im}(z) > 0$.



Rezultă

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^6+1} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^6+1} = 2\pi\,\mathrm{i}\Big(\mathrm{Rez}(f,z_0) + \mathrm{Rez}(f,z_1) + \mathrm{Rez}(f,z_2)\Big) = \frac{\pi}{3}$$

4 Transformarea Laplace

> The shortest and best way between two truths of the real domain often passes through the imaginary one.
>
> Jacques Hadamard. *An Essay on The Psychology of Invention in the Mathematical Field.* (1945)

După un preludiu asupra funcţiilor complexe, vom studia **transformarea Laplace**. Aceasta se aplică de regulă semnalelor care debutează la un moment de timp bine-determinat,[14] spre deosebire de transformarea Fourier, despre care vom vedea ulterior că urmăreşte semnale pe întreaga axă reală temporală. Transformarea Laplace verifică o serie de proprietăţi matematice convenabile, cu aplicabilitate practică spre probleme cu condiţii iniţiale (ecuaţii diferenţiale) şi sisteme dinamice liniare şi autonome (invariante în timp).



Pierre-Simon Laplace (1749–1827)

Transformarea Laplace

Definiţie 4.1. Transformata Laplace a unui semnal $f(t)$ este

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

Corespondenţa $f(t) \mapsto F(s)$ se numeşte **transformarea Laplace**.

Intuitiv, vom vedea că transformarea Laplace (în particular, şi toate celelalte transformări pe care le vom studia, în general) oferă de fapt două perspective ale aceluiaşi semnal, uneori una dintre perspective aducând mai multă informaţie decât cealaltă, sau fiind mai uşor de prelucrat.

[14] "Switched-on signals".

Curs Facultativ Specialitatea Informatică 2025

4.1 Funcţii original

Definiţia precedentă este extrem de vagă şi ridică întrebarea naturală "Ce condiţii trebuie să îndeplinească $f(t)$ pentru ca integrala să fie convergentă (uniform/absolut)?" Vom descrie în continuare din punct de vedere matematic semnalele pentru care construcţia din Definiţia 4.1 are sens.

Funcţie original

Definiţie 4.2. O funcţie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ se numeşte **funcţie original** dacă verifică următoarele condiţii:

1) $f(t) = 0$ pentru $t < 0$ (**semnal cauzal** – semnalul devine fizic semnificativ doar de la momentul de timp $t = 0$);

2) f este continuă pe porţiuni;

3) f are o creştere cel mult exponenţială: există $M > 0$ şi $a \geq 0$ astfel încât $|f(t)| \leq Me^{at}$ pentru orice $t \in \mathbb{R}$.

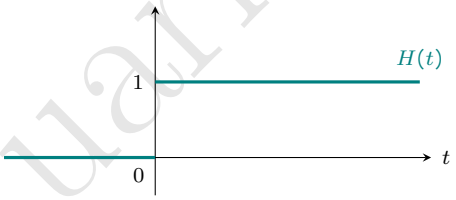
Vom nota cu $\mathcal{O}$ mulţimea funcţiilor original.

Observaţie 4.3. 1) O combinaţie liniară (sumă, în particular) de funcţii original cu coeficienţi din $\mathbb{C}$ este o funcţie original. Rezultă că $\mathcal{O}$ este **$\mathbb{C}$-spaţiu vectorial.**

2) De asemenea, produsul a două funcţii original este o funcţie original. Deci $\mathcal{O}$ este şi **inel comutativ.**

Exemplu 4.4. 1) **Funcţia lui Heaviside** (semnalul **treaptă unitate**)

$$H : \mathbb{R} \to \mathbb{C},\ H(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$



Convenţie: pentru a asigura condiţia de cauzalitate 1, vom presupune implicit că toate funcţiile din acest capitol sunt înmulţite cu $H(t)$.

2) $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^n & t \geq 0 \end{cases}$, unde $n \in \mathbb{N}$. Conform convenţiei de mai sus, vom scrie mai simplu $f(t) = t^n$. Relaţia $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{t^n}{e^{at}} = 0$ (pentru orice $a > 0$) implică condiţia de creştere cel mult exponenţială 3 din definiţia funcţiei original. Ţinând cont că $\mathcal{O}$ este $\mathbb{C}$-spaţiu vectorial, de aici rezultă în particular că **orice funcţie polinomială este o funcţie original**.

3) $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{\omega t} & t \geq 0 \end{cases}$, $\omega \in \mathbb{C}$. Funcţia f este o funcţie original – condiţia de creştere cel mult exponenţială 3 rezultă din

$$|f(t)| = e^{\mathrm{Re}(\omega)t} \leq Me^{at} \text{ pentru } M = 1, a = \max(0, \mathrm{Re}(\omega))$$

Matematici Speciale 25 februarie 2025

Combinaţii liniare de funcţii exponenţiale (în particular $\sin \omega t$, $\cos \omega t$, $\operatorname{sh} \omega t$, $\operatorname{ch} \omega t$) sunt funcţii original. De asemenea, $t^n e^{\omega t}$, $t^n \cos \omega t$, $t^n \sin \omega t \in \mathcal{O}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ şi $\omega \in \mathbb{C}$ (sunt produse de funcţii original).

4) **Non-exemplu**: funcţia $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{t^2} & t \geq 0 \end{cases}$ nu este o funcţie original, întrucât $\lim\limits_{t \to \infty} \dfrac{e^{t^2}}{e^{at}} = \infty$ pentru orice $a \geq 0$.

Exerciţiu 4.5. Funcţia $f(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \dfrac{1}{t^2} & t > 0 \end{cases}$ este o funcţie original?

Indicele de creştere al unei funcţii original

Definiţie 4.6. Indicele de creştere al unei funcţii original f este

$$a_f = \inf\{a \geq 0 \mid \exists\, M > 0 \text{ astfel încât } |f(t)| \leq M e^{at} \ \forall\, t \in \mathbb{R}\}$$

Exemplu 4.7. $a_H = 0$

Exerciţiu 4.8. 1) Arătaţi că $a_{t^n} = 0$ $(n \in \mathbb{N})$ şi că $a_{e^{\omega t}} = \max(0, \operatorname{Re}(\omega))$ $(\omega \in \mathbb{C})$.

2) Determinaţi indicii de creştere ai funcţiilor original $\sin \omega t$, $\operatorname{ch} \omega t$, $t^n e^{\omega t}$, $t^n \cos \omega t$.

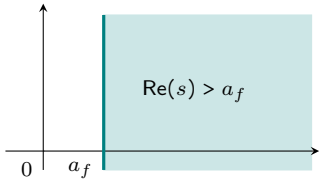
4.2 Transformarea Laplace

Avem în acest moment la dispoziţie aparatul matematic necesar pentru a considera riguros transformarea Laplace. Astfel,

Absolut convergenţă şi olomorfie pentru transformata Laplace

Propoziţie 4.9. Dacă $f \in \mathcal{O}$ este o funcţie original cu indicele de creştere $a_f \geq 0$, atunci integrala

$$\int_0^\infty f(t) e^{-st}\, dt$$



este absolut convergentă pe semiplanul deschis $\{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > a_f\}$ şi determină o funcţie $s \mapsto F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st}\, dt$ olomorfă pe acest semiplan.

Definiţia informală 4.1 poate fi formulată acum precis din punct de vedere matematic:

Transformarea Laplace

Definiţie 4.10. Fie f o funcţie original. Funcţia (olomorfă) complexă

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t\ ,\ \mathrm{Re}(s) > a_f$$

se numeşte **transformata Laplace** (sau **imaginea**) originalului f. Corespondenţa $f \mapsto \mathcal{L}(f)$ se numeşte **transformarea Laplace**.

Notaţie. Vom nota de regulă transformata Laplace a unei funcţii original $f(t)$ cu $F(s)$ (acelaşi simbol, dar capitalizat), şi vom scrie fie $f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$, fie $F(s) = \mathcal{L}(f)(s)$, sau chiar $F(s) = \mathcal{L}(f(t))(s)$.

Exemplu 4.11. 1) Transformata Laplace a funcţiei lui Heaviside este

$$\mathcal{L}(H)(s) = \int_0^\infty H(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s} \text{ pentru } \mathrm{Re}(s) > a_H = 0$$

2) $\mathcal{L}(\mathrm{e}^{\omega t})(s) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{\omega t}\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s-\omega}$ pentru $\mathrm{Re}(s) > a_{\mathrm{e}^{\omega t}} = \max(0, \mathrm{Re}(\omega))$.

3) $\mathcal{L}(t^n)(s) = \int_0^\infty t^n\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}} = \frac{n!}{s^{n+1}}$ pentru $s \in (0,\infty)$. Ţinând cont că transformata Laplace a funcţiei t^n (mai precis, $t^n H(t)$) este o funcţie olomorfă pe $\mathrm{Re}(s) > a_{t^n} = 0$, rezultă din principiul identităţii că

$$\mathcal{L}(t^n)(s) = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}} \text{ pentru } \mathrm{Re}(s) > a_{t^n} = 0$$

4.3 Proprietăţi ale transformării Laplace

Menţionăm mai jos câteva dintre proprietăţile transformării Laplace.

Liniaritate

$$\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) = \alpha\mathcal{L}(f) + \beta\mathcal{L}(g)\ ,\ \forall\,\alpha,\beta \in C\ ,\ \forall\, f,g \in \mathcal{O}$$

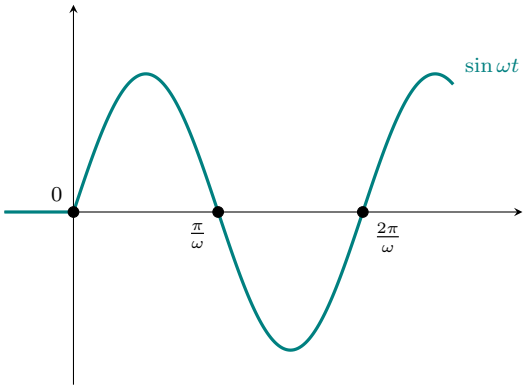
Exemplu 4.12. Să se determine transformata Laplace a semnalului $\sin\omega t$:

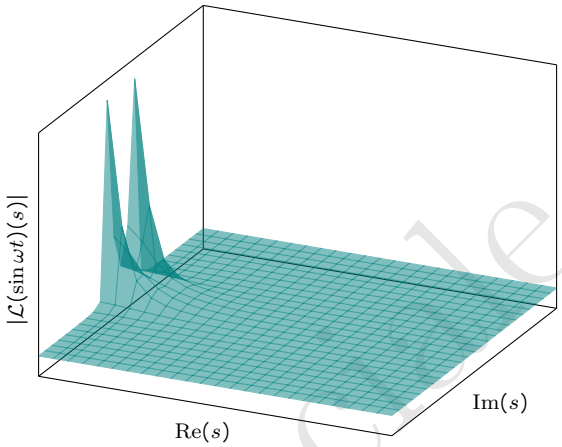
$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\sin\omega t)(s) &= \mathcal{L}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}}\right)(s)\\ &= \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega} - \frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right)\\ &= \frac{\omega}{s^2+\omega^2}\end{aligned}$$

Arătaţi că domeniul de existenţă al transformatei Laplace $\mathcal{L}(\sin\omega t)$ este $\mathrm{Re}(s) > |\mathrm{Im}(\omega)|$.

Material Curs Special 25 februarie 2025

Am reprezentat grafic mai jos semnalul în domeniul timp şi în domeniul complex (mai precis, valoarea absolută a transformatei Laplace a acestuia). Ce interpretare puteţi da celor două vârfuri? În particular, care sunt coordonatele acestora?





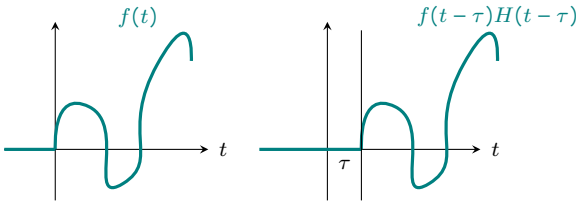
Exerciţiu 4.13. Verificaţi că funcţiile original $\cos \omega t$, $\operatorname{sh} \omega t$, $\operatorname{ch} \omega t$ admit următoarele transformate Laplace şi precizaţi domeniile de existenţă ale acestora:

$$\mathcal{L}(\cos \omega t)(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \qquad \mathcal{L}(\operatorname{sh} \omega t)(s) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} \qquad \mathcal{L}(\operatorname{ch} \omega t)(s) = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$$

Întârzierea originalului

Fie $f \in \mathcal{O}$ o funcţie original şi $\tau \geq 0$. **Semnalul întârziat** în timp cu τ este funcţia

$$f(t-\tau)H(t-\tau) = \begin{cases} 0 & t < \tau \\ f(t-\tau) & t \geq \tau \end{cases}$$



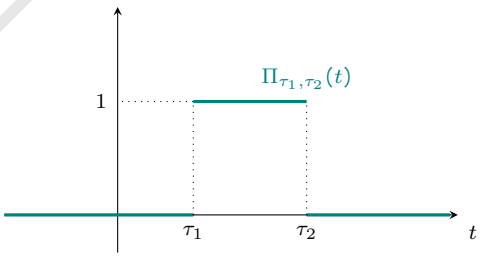
notată mai simplu în continuare cu $f(t-\tau)$. Transformata Laplace a semnalului întârziat este

$$\mathcal{L}(f(t-\tau))(s) = \mathrm{e}^{-s\tau}\, \mathcal{L}(f)(s)\ , \ \forall\, \mathrm{Re}(s) > a_f$$

Exerciţiu 4.14. Arătaţi că $f(t-\tau)$ este o funcţie original, şi că f şi $f(t-\tau)$ au acelaşi ordin de creştere.

Observaţie 4.15. Atenţie la diferenţa dintre $f(t)H(t-\tau)$ (semnalul **restricţionat** la $t \geq \tau$) şi $f(t-\tau)H(t-\tau)$ (semnalul **întârziat** cu τ).

Exemplu 4.16. Fie $0 \leq \tau_1 < \tau_2$. Funcţia având graficul din figura de mai jos



este o funcţie original, deoarece se poate scrie ca diferenţa a două semnale Heaviside întârziate

$$f(t) = H(t-\tau_1) - H(t-\tau_2)$$

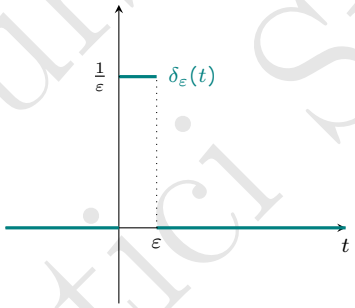
Vom numi acest semnal **semnal dreptunghiular** şi îl vom nota cu Π_{τ_1,τ_2}. Aplicând proprietatea întârzierii originalului, obţinem că transformata Laplace a semnalului dreptunghiular este

$$\mathcal{L}(\Pi_{\tau_1,\tau_2})(s) = \frac{e^{-\tau_1 s} - e^{-\tau_2 s}}{s}$$

Caz particular. Fie $\varepsilon > 0$ şi $\tau_1 = 0, \tau_2 = \varepsilon$. Semnalul $\frac{1}{\varepsilon}\Pi_{0,\frac{1}{\varepsilon}}$ se numeşte **semnalul unitar de lungime** ε şi se notează δ_ε, cu transformata Laplace

$$\mathcal{L}(\delta_\varepsilon)(s) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s}$$

Să observăm că $\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t = 1$. Trecând la limită, $\lim_{\varepsilon\to 0} \mathcal{L}(\delta_\varepsilon) = 1$, dar $\lim_{\varepsilon\to 0} \delta_\varepsilon$ nu există.



Necesitatea de a lucra totuşi cu $\lim_{\varepsilon\to 0} \delta_\varepsilon$ a determinat extinderea noţiunii de funcţie; astfel a apărut **teoria distribuţiilor** (funcţii generalizate). Distribuţia $\delta = \lim_{\varepsilon\to 0} \delta_\varepsilon$ există, se numeşte **impulsul Dirac**, şi are o mare aplicabilitate în inginerie, probabilităţi, mecanica cuantică, etc.

Întârzierea imaginii (deplasare)

Fie $f \in \mathcal{O}$ o funcţie original şi $\omega \in \mathbb{C}$. Atunci funcţia $t \mapsto \mathrm{e}^{-\omega t} f(t)$ este funcţie original, cu transformata Laplace

$$\mathcal{L}(e^{-\omega t} f(t))(s) = \mathcal{L}(f)(s+\omega)$$

Exerciţiu 4.17. Determinaţi indicele de creştere al funcţiei $t \mapsto \mathrm{e}^{-\omega t} f(t)$.

Exemplu 4.18. 1) $\mathcal{L}(e^{-\omega t} t^n)(s) = \dfrac{n!}{(s+\omega)^{n+1}}$, $n \in \mathbb{N}$

2) $\mathcal{L}(\mathrm{e}^{-\omega t} \sin \alpha t)(s) = \dfrac{\alpha}{(s+\omega)^2 + \alpha^2}$, $\alpha \in \mathbb{C}$. Aplicând proprietatea de întârziere a imaginii, scrieţi şi transformata Laplace a semnalului $\mathrm{e}^{-\omega t} \cos \alpha t$.

Curs Matematici Speciale 25 Ianuarie 2025

Derivarea originalului

Fie $f \in \mathcal{O}$ o funcţie original derivabilă, cu $f' \in \mathcal{O}$. Atunci

$$\mathcal{L}(f')(s) = s\mathcal{L}(f)(s) - f(0_+)$$

unde $f(0_+) = \lim_{t \searrow 0} f(t)$.

Corolar 4.19. Dacă $f, f', \ldots, f^{(n)} \in \mathcal{O}$, atunci

$$\mathcal{L}(f^{(n)})(s) = s^n \mathcal{L}(f)(s) - \left(s^{n-1} f(0_+) + \ldots + s f^{(n-2)}(0_+) + f^{(n-1)}(0_+)\right)$$

Pentru simetrie, reluăm rezultatul privind olomorfia transformatei Laplace a unui semnal original, cu precizarea de data aceasta şi a derivatei sale:

Derivarea imaginii

Propoziţie 4.20. Fie $f \in \mathcal{O}$ o funcţie original. Atunci transformata sa Laplace $\mathcal{L}(f)$ este o funcţie **olomorfă** pe semiplanul $\{s \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(s) > a_f\}$, cu derivata

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathcal{L}(f)(s) = -\mathcal{L}(tf(t))(s)$$

Corolar 4.21. Dacă $f \in \mathcal{O}$, atunci

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\mathcal{L}(f)(s) = (-1)^n \mathcal{L}(t^n f(t))(s)$$

Exemplu 4.22. $\mathcal{L}(t\sin\omega t)(s) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathcal{L}(\sin\omega t)(s) = \dfrac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$. Determinaţi şi $\mathcal{L}(t\cos\omega t)(s)$.

Convoluţie şi transformarea Laplace.

Produsul de convoluţie

Definiţie 4.23. Fie $f, g \in \mathcal{O}$. Funcţia $t \mapsto \displaystyle\int_0^t f(t-u)g(u)\,\mathrm{d}u$ se numeşte **produsul de convoluţie** al funcţiilor f şi g şi se notează $f * g$.

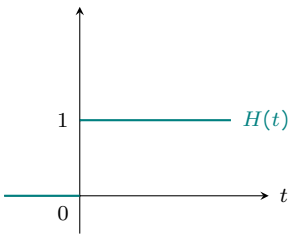
Observaţie 4.24. Produsul de convoluţie, alături de filtrare şi eşantionare, sunt **cele mai frecvente** operaţii din analiza şi procesarea semnalelor digitale.

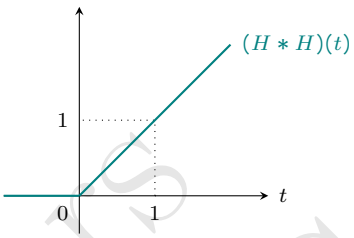
Proprietăţile produsului de convoluţie

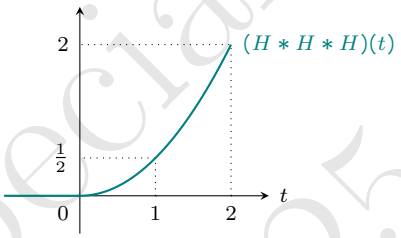
1) $f, g \in \mathcal{O} \Longrightarrow f * g \in \mathcal{O}$
2) $(f+g) * h = f * h + g * h$ (distributivitate)
3) $f * g = g * f$ (comutativitate)
4) $(f * g) * h = f * (g * h)$ (asociativitate)

5) Produsul de convoluţie **nu are element neutru în** $\mathcal{O}$ – de fapt, elementul neutru este impulsul Dirac δ, dar pe mulţimea distribuţiilor, nu a funcţiilor (original)!

Exemplu 4.25. $(H*H)(t) = \int_0^t H(t-u)H(u)\,\mathrm{d}u = \begin{cases} 0 & t<0 \\ t & t\geq 0 \end{cases}$. În particular, se observă că $H*H$ este o funcţie **continuă**, chiar dacă funcţia lui Heaviside H nu este continuă (în $t=0$). Determinaţi explicit $H*H*H$ (reprezentată grafic mai jos) şi observaţi că este o funcţie **derivabilă**. Deci convoluţia **netezeşte** funcţiile.







Produsul de convoluţie şi transformarea Laplace

Teoremă 4.26 (Borel)**.** Fie $f, g \in \mathcal{O}$. Atunci transformata Laplace a produsului de convoluţie $f*g$ este **produsul** transformatelor Laplace:

$$\mathcal{L}(f*g) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$$

Exemplu 4.27. Să determinăm o funcţie original f astfel încât $\mathcal{L}(f)(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$, $\omega \in \mathbb{C}$. Avem $\mathcal{L}(f)(s) = \frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s^2+1} = \mathcal{L}(H*\sin t)(s)$, de unde obţinem că $f(t) = \int_0^t H(t-u)\sin u\,\mathrm{d}u = 1-\cos t$.

Observaţie 4.28. Produsul de convoluţie al unei funcţii original $f \in \mathcal{O}$ cu funcţia lui Heaviside este

$$(H*f)(t) = \int_0^t H(t-u)f(u)\,\mathrm{d}u = \int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u$$

adică obţinem acea primitiva a lui f care se anulează în $t=0$. Aplicând Teorema 4.26, rezultă următoarea proprietate:

Integrarea originalului

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)(s) = \frac{\mathcal{L}(f)(s)}{s}$$

Observaţie 4.29. Derivarea în domeniul timp t a unei funcţii original corespunde înmulţirii imaginii sale cu s în domeniul complex, respectiv operaţia inversă (integrarea în domeniul timp) revine la împărţirea cu s a imaginii.

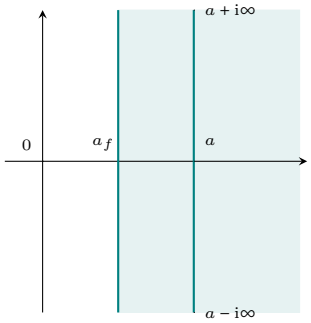
4.4 Inversarea transformării Laplace

Teorema Mellin-Fourier

Teoremă 4.30. Fie $f \in \mathcal{O}$ o funcţie original netedă pe porţiuni. Atunci pentru orice $a > a_f$ are loc relaţia

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{a-\mathrm{i}\infty}^{a+\mathrm{i}\infty} \mathcal{L}(f)(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} f(t) & f \text{ continuă în } t \\ \frac{f(t-0)+f(t+0)}{2} & f \text{ discontinuă în } t \end{cases}$$

unde $f(t-0) = \lim_{x \nearrow t} f(x)$ şi $f(t-0) = \lim_{x \searrow t} f(x)$.



Observaţie 4.31. 1) Din teorema Mellin-Fourier rezultă că dacă $f, g \in \mathcal{O}$ şi $\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(g)$, atunci f şi g coincid în punctele de continuitate.

2) În particular, originalul f corespunzător unei transformate Laplace F este unic aproape peste tot (mai puţin în punctele de discontinuitate). Vom nota $f = \mathcal{L}^{-1}(F)$.

3) În practică, formula de mai sus poate fi simplificată cu ajutorul teoremei reziduurilor şi a proprietăţilor transformării Laplace.

Inversarea imaginilor raţionale

Propoziţie 4.32. Fie f o funcţie original. Dacă transformata sa Laplace este o funcţie raţională $F(s) = \dfrac{P(s)}{Q(s)}$, unde $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, cu $\mathsf{grad}P < \mathsf{grad}Q$, şi $s_1, \ldots, s_n \in \mathbb{C}$ sunt rădăcinile polinomului Q, atunci

$$f(t) = \sum_{j=1}^{n} \mathsf{Rez}\left(F(s)\mathrm{e}^{st}, s_j\right)$$

Corolar 4.33. Dacă polinomul Q are toate rădăcinile simple, atunci

$$f(t) = \sum_{j=1}^{n} \frac{P(s_j)}{Q'(s_j)} \mathrm{e}^{s_j t}$$

Exemplu 4.34. Dacă $F(s) = \dfrac{6s+4}{s^3+4s}$, atunci

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Rez}\left(\frac{6s+4}{s^3+4s}e^{st}, 0\right) + \operatorname{Rez}\left(\frac{6s+4}{s^3+4s}e^{st}, 2\,\mathrm{i}\right) + \operatorname{Rez}\left(\frac{6s+4}{s^3+4s}e^{st}, -2\,\mathrm{i}\right) \\ &= \frac{6s+4}{3s^2+4}e^{st}\Big|_{s=0} + \frac{6s+4}{3s^2+4}e^{st}\Big|_{s=2\,\mathrm{i}} + \frac{6s+4}{3s^2+4}e^{st}\Big|_{s=-2\,\mathrm{i}} \\ &= 1 - \frac{12\,\mathrm{i}+4}{8}e^{2\,\mathrm{i}t} - \frac{-12\,\mathrm{i}+4}{8}e^{-2\,\mathrm{i}t} = 1 - \cos 2t + 3\sin 2t \end{aligned}$$

4.5 Aplicaţii ale transformării Laplace

Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi. Fie ecuaţia diferenţială

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}x' + a_n x = f(t) \tag{13}$$

unde $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$ şi $f \in \mathcal{O}$. Vom determina o soluţie $x(t) \in \mathcal{O}$, în prezenţa unor condiţii iniţiale (problemă Cauchy)

$$x(0_+) = x_0, x'(0_+) = x_1, \ldots x^{(n-1)}(0_+) = x_{n-1}$$

Fie $X = \mathcal{L}(x)$ şi $F = \mathcal{L}(f)$. Atunci

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}(x')(s) = sX(s) - x_0\ ,\ \mathcal{L}(x'')(s) = s^2X(s) - sx_0 - x_1\ ,\ \ldots\ , \\ &\mathcal{L}(x^{(n)})(s) = s^nX(s) - s^{n-1}x_0 - \ldots - sx_{n-2} - x_{n-1} \end{aligned}$$

şi ecuaţia diferenţială (13), prin aplicarea transformării Laplace, se transformă în ecuaţia algebrică

$$P(s)X(s) = F(s) + Q(s)$$

unde $P(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n$ este polinomul caracteristic al ecuaţiei diferenţiale (13), şi Q este un polinom de grad $n-1$ (depinzând de coeficienţii ecuaţiei şi de condiţiile iniţiale).

Rezultă

$$X(s) = F(s)G(s) + R(s)$$

unde $G(s) = \dfrac{1}{P(s)}$ şi $R(s) = \dfrac{Q(s)}{P(s)}$ sunt funcţii raţionale (pentru care gradul numărătorului este mai mic decât gradul numitorului, deci sunt transformatele Laplace ale unor funcţii original).

Funcţia $G(s)$ se numeşte **funcţia de transfer** a ecuaţiei diferenţiale.

Deci soluţia problemei Cauchy este

$$x(t) = \underbrace{f(t) * g(t)}_{\substack{\text{soluţia corespunzătoare} \\ \text{condiţiilor iniţiale nule}}} + \underbrace{r(t)}_{\substack{\text{soluţia corespunzătoare} \\ \text{termenului liber nul}}}$$

unde $\mathcal{L}(g) = G$ şi $\mathcal{L}(r) = R$.

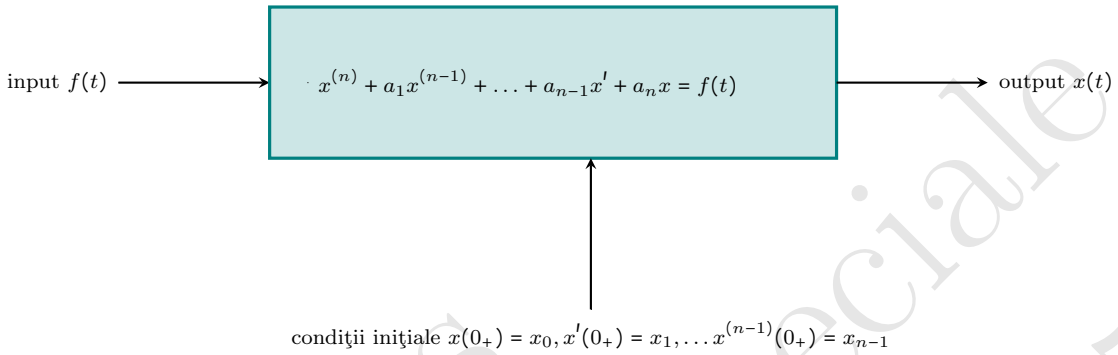
Observaţie 4.35. Utilizarea transformării Laplace în rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi are o serie de avantaje, printre care menţionăm următoarele:

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

1) Rezolvarea unei ecuaţii diferenţiale neomogene **nu necesită** mai întâi rezolvarea ecuaţiei diferenţiale omogene ataşate.

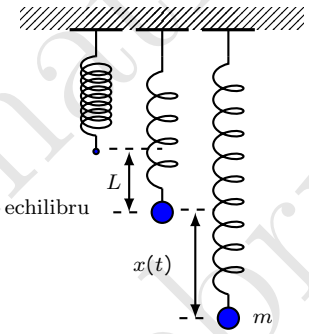
2) Condiţiile iniţiale sunt automat luate în calcul.

3) Termenul liberi (input-ul) al ecuaţiei diferenţiale liniare, uneori foarte complicat, este manevrat în mod eficient (prin convoluţie) pentru obţinerea soluţiei (output-ul ecuaţiei).



Exemplu 4.36.

- Un corp de masă m este ataşat unui resort elastic.
- La echilibru: deplasare L faţă de poziţia iniţială a resortului.
- Principiul al II-lea al dinamicii & legea lui Hooke: $mg = kL$, unde k este constanta de elasticitate a resortului.
- Sistemul este scos din starea de echilibru prin acţiunea unei forţe externe F_{ext}.



- Dacă $x(t)$ reprezintă deplasarea faţă de poziţia de echilibru, $v(t) = x'(t)$ viteza şi $a(t) = x''(t)$ acceleraţia la momentul de timp t, atunci:

$$mx''(t) = \underbrace{mg}_{\text{greutate}} - \underbrace{k(L + x(t))}_{\text{forţa elastică}} - \underbrace{\mu x'(t)}_{\text{forţa de frecare}} + \underbrace{F_{ext}(t)}_{\text{forţa externă}}$$

unde μ este coeficientul de frecare.

- Simplificând, se obţine o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul II

$$x'' + 2ax' + \omega^2 x = f(t) \tag{14}$$

unde $2a = \frac{\mu}{m}, \omega^2 = \frac{k}{m}$, $f(t) = \frac{F_{ext}(t)}{m}$.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

- Vom determina soluţia $x(t)$ în mulţimea funcţiilor original $\mathcal{O}$ cu ajutorul transformării Laplace. Fie $X = \mathcal{L}(x)$ şi $F = \mathcal{L}(f)$. Atunci aplicând transformarea Laplace ecuaţiei diferenţiale (14), obţinem:

$$X(s)(s^2 + 2as + \omega^2) = F(s) \quad \Longrightarrow \quad X(s) = F(s) \cdot \frac{1}{s^2 + 2as + \omega^2}$$

de unde rezultă

$$x(t) = f(t) * \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 2as + \omega^2}\right)(t)$$

- **Cazul I.** Ecuaţia $s^2 + 2as + \omega^2 = 0$ are rădăcinile distincte $s_1, s_2 \in \mathbb{C}$. Atunci

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 2as + \omega^2}\right)(t) = \operatorname{Rez}\left(\frac{e^{st}}{s^2 + 2as + \omega^2}, s_1\right) + \operatorname{Rez}\left(\frac{e^{st}}{s^2 + 2as + \omega^2}, s_2\right)$$
$$= \frac{e^{s_1 t} - e^{s_2 t}}{2(s_1 - s_2)}$$

Rezultă că deplasarea sistemului (resort+corp de masă m) faţă de poziţia de echilibru se obţine prin produsul de convoluţie

$$x(t) = f(t) * \frac{e^{s_1 t} - e^{s_2 t}}{2(s_1 - s_2)}$$

- **Cazul II.** Ecuaţia $s^2 + 2as + \omega^2 = 0$ are rădăcina dublă $s_0 \in \mathbb{C}$. Atunci

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 2as + \omega^2}\right)(t) = \operatorname{Rez}\left(\frac{e^{st}}{s^2 + 2as + \omega^2}, s_0\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} e^{st}\Big|_{s=s_0} = te^{s_0 t}$$

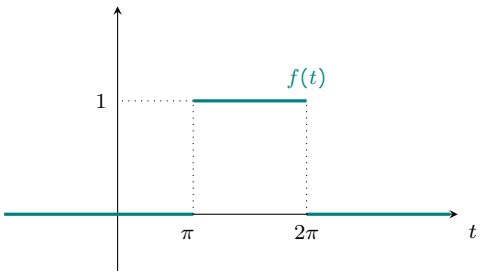
Obţinem soluţia

$$x(t) = f(t) * \left(te^{s_0 t}\right)$$

Exemplu numeric. Să presupunem că sistemul este iniţial în repaus, cu caracteristicile numerice $m = 1$ kg, $k = 1$ N/m, $\mu = 0$, $F_{ext}(t) = \begin{cases} 1 & t \in [\pi, 2\pi) \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$.

Se obţine ecuaţia diferenţială

$$x'' + x = f(t), \quad x(0_+) = 0, x'(0_+) = 0$$



Aplicăm transformarea Laplace ecuaţiei diferenţiale. Fie $X = \mathcal{L}(x)$ şi $F = \mathcal{L}(f)$.

$$X(s)(s^2 + 1) = \frac{e^{-\pi s}}{s} - \frac{e^{-2\pi s}}{s} \quad \Longrightarrow \quad X(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s(s^2 + 1)} - \frac{e^{-2\pi s}}{s(s^2 + 1)}$$

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Deci

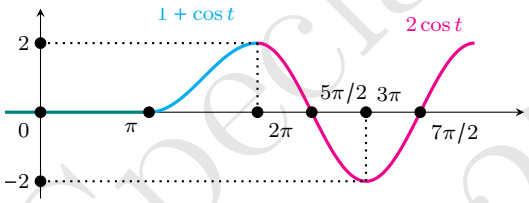
$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{s(s^2+1)}\right)(t) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{\mathrm{e}^{-2\pi s}}{s(s^2+1)}\right)(t) \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2+1)}\right)(t-\pi) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2+1)}\right)(t-2\pi) \end{aligned}$$

Dar

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2+1)}\right)(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}\right)(t) = 1 - \cos t$$

Rezultă

$$\begin{aligned} x(t) &= (1-\cos(t-\pi))H(t-\pi) - (1-\cos(t-2\pi))H(t-2\pi) \\ &= \begin{cases} 0 & t < \pi \\ 1+\cos t & \pi \le t < 2\pi \\ 2\cos t & t > 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$



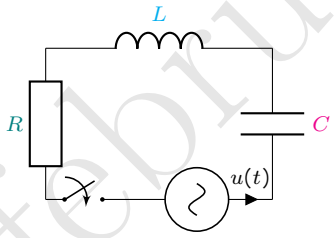
Sisteme de ecuaţii diferenţiale.

Exemplu 4.37.

- Circuit RLC serie
- Legea lui Kirchhoff: $u_L + u_R + u_C = u(t)$
- Tensiunile pe componente:

$$u_R = Ri(t)\ ,\ u_C = \frac{1}{C}q(t)\ ,\ u_L = Li'(t)$$

unde $i(t)$ este intensitatea curentului şi $q(t)$ sarcina electrică.



- Se obţine sistemul de ecuaţii diferenţiale

$$\begin{cases} Li'(t) + Ri(t) + \dfrac{1}{C}q(t) = u(t) \\ q'(t) = i(t) \end{cases} \tag{15}$$

- Vom rezolva sistemul în clasa funcţiilor original cu ajutorul transformării Laplace.

Exemplu numeric I. $R = 2\,\Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.5$ F. La momentul iniţial, $q(0_+) = -2$ C şi $i(0_+) = 4$ A. Tensiunea $u(t) = H(t-\pi) = \begin{cases} 0 & t < \pi \\ 1 & t \ge \pi \end{cases}$ (circuitul se închide la $t = \pi$ şi este apoi alimentat de la o sursă de tensiune constantă).

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Înlocuind în sistemul de ecuaţii diferenţiale (15), rezultă

$$\begin{cases} i'(t) + 2i(t) + 2q(t) = H(t-\pi) \\ q'(t) = i(t) \end{cases}$$

Aplicăm transformarea Laplace. Fie $I = \mathcal{L}(i)$, $Q = \mathcal{L}(q)$. Rezultă sistemul **algebric**

$$\begin{cases} sI(s) - 4 + 2I(s) + 2Q(s) = \dfrac{1}{s}\mathrm{e}^{-\pi s} \\ sQ(s) + 2 = I(s) \end{cases}$$

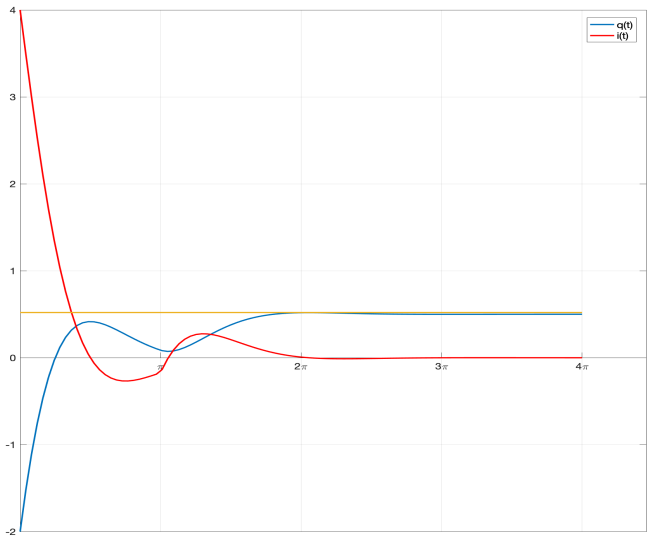
deci

$$Q(s) = -\frac{2s}{s^2+2s+2} + \frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{s(s^2+2s+2)}\ ,\ I(s) = \frac{4s+4}{s^2+2s+2} + \frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+2s+2}$$

Se obţine soluţia

$$\begin{aligned} q(t) &= 2\mathrm{e}^{-t}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{2}\left(1 + \mathrm{e}^{-(t-\pi)}(\cos t + \sin t)\right) H(t-\pi) \\ i(t) &= 4\mathrm{e}^{-t}\cos t - \mathrm{e}^{-(t-\pi)}\sin t\ H(t-\pi) \end{aligned}$$

cu reprezentarea grafică de mai jos:



Graficul de mai sus a fost obţinut în Matlab, prin inversarea transformatelor Laplace ale funcţiilor $Q(s)$ şi $I(s)$ şi reprezentarea soluţiilor obţinute.

```
syms t s q i
```

Exemplu numeric II. $R = 2\,\Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.2$ F. La momentul iniţial, sarcina pe condensator este nulă, $q(0_+) = 0$ C, iar intensitatea curentului în circuit este $i(0_+) = 1$ A. Circuitul se închide la $t = \pi$ şi este apoi alimentat de la o sursă de tensiune sinusoidală, $u(t) = H(t-\pi)\sin t$.

Material curs Special 2025

Introducând valorile numerice în sistemul de ecuaţii diferenţiale (15), rezultă

$$\begin{cases} i'(t) + 2i(t) + 5q(t) = H(t-\pi)\sin t \\ q'(t) = i(t) \end{cases}$$

Ca variaţie faţă de exemplul precedent, vom transforma sistemul într-o ecuaţie diferenţială de ordinul II:

$$q''(t) + 2q'(t) + 5q(t) = H(t-\pi)\sin t\,, \quad q(0_+) = 0\,,\ q'(0_+) = 1 \tag{16}$$

Fie $\mathcal{L}(q) = Q$. Atunci $\mathcal{L}(q')(s) = sQ(s) - q(0_+) = sQ(s)$, $\mathcal{L}(q'')(s) = s^2Q(s) - sq(0_+) - q'(0_+)$ şi

$$\mathcal{L}(H(t-\pi)\sin t)(s) = \mathcal{L}(H(t-\pi)\sin((t-\pi)+\pi))(s) = \mathcal{L}(-H(t-\pi)\sin(t-\pi))(s) = -\mathrm{e}^{-s\pi}\cdot\frac{1}{s^2+1}$$

Prin aplicarea transformării Laplace ecuaţiei diferenţiale (16) rezultă ecuaţia algebrică

$$s^2Q(s) - 1 + 2sQ(s) + 5Q(s) = -\mathrm{e}^{-s\pi}\cdot\frac{1}{s^2+1}$$

cu soluţia

$$Q(s) = \frac{1}{s^2+2s+5} - \frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{(s^2+1)(s^2+2s+5)}$$

Pentru primul termen, avem

$$\frac{1}{s^2+2s+5} = \frac{1}{(s+1)^2+4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4} = \frac{1}{2}\cdot\mathcal{L}(\sin 2t)(s+1) = \mathcal{L}\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\right)(s)$$

Pentru al doilea termen, vom considera mai întâi funcţia raţională $\frac{1}{(s^2+1)(s^2+2s+5)}$ (fără exponenţială). Descompunem în fracţii simple:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(s^2+1)(s^2+2s+5)} &= \frac{1}{10}\left(\frac{-s+2}{s^2+1} + \frac{s}{s^2+2s+5}\right) \\ &= \frac{1}{10}\left(-\frac{s}{s^2+1} + 2\cdot\frac{1}{s^2+1} + \frac{s+1}{(s+1)^2+4} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4}\right) \end{aligned}$$

deci

$$\frac{1}{(s^2+1)(s^2+2s+5)} = \frac{1}{10}\mathcal{L}\left(-\cos t + 2\sin t + \mathrm{e}^{-t}\cos 2t - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\right)(s)$$

Aplicând acum proprietatea întârzierii originalului, obţinem

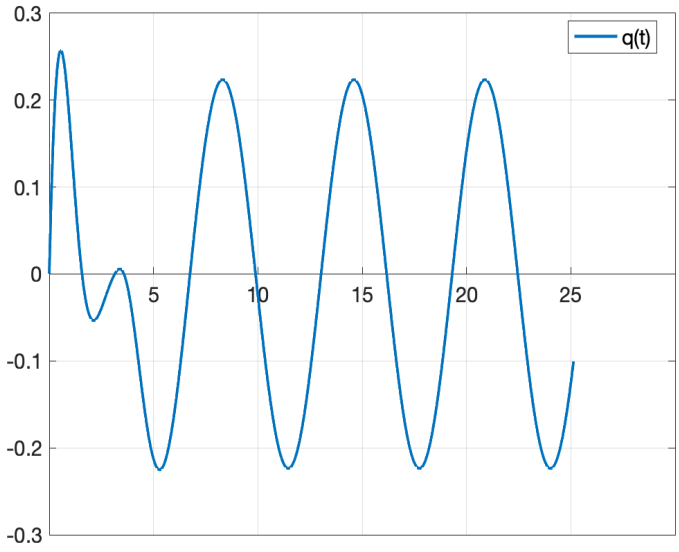
$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{(s^2+1)(s^2+2s+5)} &= \frac{1}{10}\mathcal{L}\left((-\cos(t-\pi) + 2\sin(t-\pi)\right. \\ &\quad \left. + \mathrm{e}^{-(t-\pi)}\cos 2(t-\pi) - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-(t-\pi)}\sin 2(t-\pi))H(t-\pi)\right) \\ &= \frac{1}{10}\mathcal{L}\left((\cos t - 2\sin t + \mathrm{e}^{-(t-\pi)}(\cos 2t - \frac{1}{2}\sin 2t))H(t-\pi)\right) \end{aligned}$$

Se obţine

$$q(t) = \frac{1}{2}\cdot\mathrm{e}^{-t}\sin 2t - \frac{1}{10}\left(\cos t - 2\sin t + \mathrm{e}^{-(t-\pi)}(\cos 2t - \frac{1}{2}\sin 2t)\right)H(t-\pi)$$

Matematici Curs Special 25 februarie 2025

cu reprezentarea grafică de mai jos:



Din grafic se remarcă o periodicitate, începând cu $t \geq 5$ (aproximativ) care nu corespunde însă formulelor obţinute. Cum puteţi explica aceasta?

Graficul de mai sus a fost obţinut în Matlab, prin rezolvarea directă a ecuaţiei diferenţiale şi reprezentarea soluţiei.

```
syms x(t);
Dx = diff(x);
D2x = diff(x,t,2);

syms f(t);
f(t) = sin(t)*heaviside(t-pi);

ode = D2x + 2*Dx + 5*x == f(t);

cond1 = x(0) == 0;
cond2 = Dx(0) == 1;

xSol(t) = dsolve(ode,[cond1 cond2])


axis([-0.1 25 -0.3 0.3]);
time = 0:0.01:(8*pi);
plotSol = plot(time,xSol(time));
plotSol(1).LineWidth = 2;
legend(plotSol(1),'q(t)','FontSize',14,'Location','best','NumColumns',1);
grid on
set(gca, 'XAxisLocation', 'origin', 'YAxisLocation', 'origin','FontSize',14);
```

Matematici Speciale 25 februarie 2025

Ecuaţii integrale. O ecuaţie integrală **Volterra** (de speţa a II-a) este de forma

$$a\,x(t) + b\int_0^t k(t-u)x(u)\,\mathrm{d}u = c\,f(t)$$

unde $x(t) \in \mathcal{O}$ este funcţia original necunoscută, cu $a, b, c \in \mathbb{R}$ şi $k(t), f(t) \in \mathcal{O}$ (funcţia $k(t)$ se mai numeşte şi **nucleul** (*kernel*) ecuaţiei).

Ecuaţia se poate scrie succint astfel:

$$a\,x + b\,(k * x) = f$$

şi prin aplicarea transformării Laplace, rezultă

$$(a + b\,K(s))X(s) = c\,F(s)$$

(unde $X = \mathcal{L}(x)$, $K = \mathcal{L}(k)$, $F = \mathcal{L}(f)$). Deducem că $X(s) = \dfrac{c\,F(s)}{a + b\,K(s)}$ şi $x = \mathcal{L}^{-1}(X)$.

Acest tip de ecuaţii se întâlneşte de exemplu în probabilităţi şi statistică (procese de reînnoire) şi în ştiintele actuariale.

Exemplu 4.38.

$$x(t) - \int_0^t \sin(t-u)x(u)\,\mathrm{d}u = t^2 \implies X(s) - X(s)\frac{1}{s^2+1} = \frac{2}{s^3} \implies X(s) = \frac{2(s^2+1)}{s^5} = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^5}$$

$$\implies x(t) = t^2 + \frac{t^4}{12}.$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

5 Transformarea Z

În multe aplicaţii practice, observarea/măsurarea unui semnal (continuu) este posibilă doar în momente discrete de timp $T, 2T, 3T, \ldots, nT, \ldots$, astfel că utilizatorul se confruntă de fapt cu un semnal discret. În acest caz, echivalentul transformatei Laplace a semnalului continuu este o serie Laurent, cunoscută drept **transformata Z**:[15]

$$\begin{array}{ccc} f(t) & \xrightarrow{\text{Laplace}} & \displaystyle\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \\ \text{Semnal continuu} & & \\ \Big\downarrow \text{Eşantionare} & & \Big\downarrow \mathrm{e}^s \to z \\ f(n) & \xrightarrow{\mathrm{Z}} & \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} f(n)\frac{1}{z^n} \\ \text{Semnal discret} & & \end{array}$$

5.1 Definiţie, exemple

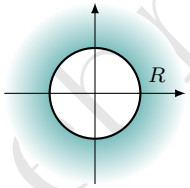
Transformarea Z

Definiţie 5.1. Fie $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ un şir de numere complexe (un semnal discret). Vom numi **transformata** Z a semnalului f funcţia complexă

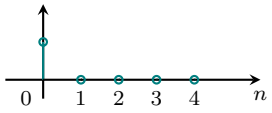
$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n)}{z^n} = f(0) + \frac{f(1)}{z} + \frac{f(2)}{z^2} + \ldots \tag{17}$$

Corespondenţa $f \to F(z)$ se numeşte **transformarea Z** şi vom scrie $\mathcal{Z}(f) = F$ pentru transformata Z a unui semnal discret f.

Observaţie 5.2. Seria Laurent (17) este convergentă pe exteriorul unui disc $|z| > R$ (şi divergentă pe $|z| < R$), cu $R \in [0, \infty]$, iar suma sa $F(z)$ este o funcţie olomorfă pe domeniul de convergenţă.



Exemplu 5.3. 1) Semnalul **impuls unitar (Dirac)** δ, cu $\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n > 0 \end{cases}$, se poate reprezenta grafic astfel



şi admite ca transformată Z funcţia constantă

$$\mathcal{Z}(\delta)(z) = 1$$

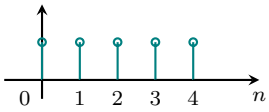
[15] J. R. Ragazzini; L. A. Zadeh. *The analysis of sampled-data systems.* Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. (1952)

Materiale studenţeşti 25 februarie 2025

Observaţi diferenţa faţă de cazul semnalelor continue (funcţii original), unde nu există $f \in \mathcal{O}$ cu $\mathcal{L}(f)(s) = 1\ \forall\, s$.

2) Semnalul **treaptă unitate** (Heaviside) H:

$$H(n) = 1$$



are transformata Z

$$\mathcal{Z}(H)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \frac{z}{z-1}\,,\ |z| > 1$$

3) Semnalul discret f dat prin $f(n) = a^n$, unde $a \in \mathbb{C}^*$, are transformata Z

$$\mathcal{Z}(f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} = \frac{z}{z-a}\,,\ |z| > |a|$$

5.2 Proprietăţi ale transformării Z

1) **Liniaritate.** $\mathcal{Z}(\alpha f + \beta g) = \alpha\mathcal{Z}(f) + \beta\mathcal{Z}(g)$ (pe domeniul comun de convergenţă)

Exemplu 5.4. Fie $\omega \in \mathbb{R}$. Atunci

$$\mathcal{Z}(\cos \omega n)(z) = \frac{1}{2}\mathcal{Z}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega n} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega n})(z) = \frac{1}{2}\left(\frac{z}{z-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega}} + \frac{z}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega}}\right)$$
$$= \frac{z(z-\cos\omega)}{z^2 - 2z\cos\omega + 1}$$

Exerciţiu 5.5. Determinaţi transformatele Z ale semnalelor $\sin \omega n, \operatorname{ch} \omega n, \operatorname{sh} \omega n$ $(\omega \in \mathbb{R})$.

2) **Derivarea imaginii.** Fie f un semnal discret şi $F = \mathcal{Z}(f)$ pe domeniul $|z| > R$. Atunci funcţia complexă $-zF'(z)$ este transformata Z a semnalului $(nf(n))_{n\in\mathbb{N}}$, cu acelaşi domeniu de convergenţă.

Exemplu 5.6. Fie $f(n) = a^n$ $(a \in \mathbb{C})$. Am văzut că $\mathcal{Z}(f)(z) = \dfrac{z}{z-a}$ pe $|z| > |a|$. Atunci transformata Z a semnalului na^n este

$$-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{z}{z-a}\right) = \frac{az}{(z-a)^2} \quad |z| > |a|$$

În particular, luând $a = 1$, obţinem transformata Z a şirului $0, 1, 2, \ldots, n, \ldots$ şi anume $\dfrac{z}{(z-1)^2}$, pentru $|z| > 1$.

Exerciţiu 5.7. Determinaţi transformatele Z ale semnalelor $n(n+1)a^n$, n^2, n^3.

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

3) **Translaţie.** Fie f un semnal discret cu $F = \mathcal{Z}(f)$ şi $k \in \mathbb{N}$. Vom nota cu $f[k]$ semnalul obţinut din f prin translaţie spre stânga cu k: $f[k](n) = f(n+k)$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$. Formal, mai putem scrie:

$$\begin{aligned} f &= (f(0), f(1), \ldots, f(k), f(k+1), \ldots) \\ f[k] &= (f(k), f(k+1), \ldots) \end{aligned}$$

Atunci transformata Z a semnalului translatat este

$$\mathcal{Z}(f[k])(z) = z^k \left(F(z) - f(0) - \frac{f(1)}{z} - \ldots - \frac{f(k-1)}{z^{k-1}} \right)$$

Exemplu 5.8. (a) Pentru orice semnal discret f, $f[0] = f$

(b) $\delta[k]$ este semnalul constant nul pentru orice $k \geq 1$

(c) $H[k] = H \ \forall\ k \in \mathbb{N}$.

4) **Întârziere.** Fie f un semnal discret cu $F = \mathcal{Z}(f)$ şi $k \in \mathbb{N}$. Vom nota cu $f[-k]$ semnalul obţinut din f prin translaţie spre dreapta (întârziere) cu k:

$$f[-k](n) = \begin{cases} 0 & 0 \leq n \leq k-1 \\ f(n-k) & n \geq k \end{cases}$$

Formal, mai putem scrie:

$$\begin{aligned} f &= (f(0), f(1), \ldots) \\ f[-k] &= (\underset{0}{0}, \underset{1}{0}, \ldots, \underset{k-1}{0}, \underset{k}{f(0)}, \underset{k+1}{f(1)}, \ldots) \end{aligned}$$

Atunci transformata Z a semnalului întârziat este

$$\mathcal{Z}(f[-k])(z) = \frac{F(z)}{z^k}$$

Exemplu 5.9. (a) $\delta[-k] = (\underset{0}{0}, \underset{1}{0}, \ldots, \underset{k-1}{0}, \underset{k}{1}, \underset{k+1}{0}, \ldots)$ şi $\mathcal{Z}(\delta[-k])(z) = \dfrac{1}{z^k}$.

(b) $H[-k] = (\underset{0}{0}, \underset{1}{0}, \ldots, \underset{k-1}{0}, \underset{k}{1}, \underset{k+1}{1}, \ldots)$ şi $\mathcal{Z}(H[-k])(z) = \dfrac{1}{z^{k-1}(z-1)}$.

5) **Convoluţie.** Fie f şi g două semnale discrete. Convoluţia celor două semnale este semnalul discret

$$(f * g)(n) = \sum_{k=0}^{n} f(k)g(n-k) = f(n)g(n) + f(1)g(n-1) + \ldots + f(n)g(0)$$

Dacă $\mathcal{Z}(f) = F$ şi $\mathcal{Z}(g) = G$, atunci $\mathcal{Z}(f * g)(z) = F(z)G(z)$ pe domeniul comun de convergenţă.

Observaţie 5.10. (a) Convoluţia este comutativă: $f * g = g * f$, asociativă: $(f * g) * h = f * (g * h)$ şi distributivă $f * (g + h) = f * g + f * h$.

Matematici Curs Speciale 25 februarie 2025

(b) Pentru orice semnal discret f, $f * \delta = f$, deci semnalul impuls unitar δ este element neutru pentru convoluţia semnalelor discrete (spre deosebire de cazul semnalelor continue – funcţii original, unde elementul neutru nu există).

Exemplu 5.11. Fie f un semnal discret şi $F = \mathcal{Z}(f)$ transformata sa Z. Notăm $S_f(n) = f(0) + f(1) + \ldots + f(n)$. Atunci $S_f = f * H$, deci $\mathcal{Z}(S_f)(z) = \frac{z}{z-1}F(z)$ (acest rezultat se mai numeşte şi **proprietatea acumulării** în analiza semnalelor).

Caz particular. $f(n) = n$, atunci $S_f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$; în particular rezultă $\mathcal{Z}\left(n(n+1)\right)(z) = 2 \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{2z^2}{(z-1)^3}$.

Observaţie 5.12. (a) Orice semnal discret f se obţine prin superpoziţia unor semnale de tip impuls unitar (Dirac):

$$f = f(0)\delta + f(1)\delta[-1] + \ldots + f(n)\delta[-n] + \ldots$$

Atunci

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(f)(z) &= \mathcal{Z}\left(f(0)\delta + f(1)\delta[-1] + \ldots + f(n)\delta[-n] + \ldots\right)(z) \\ &= f(0)\mathcal{Z}(\delta)(z) + f(1)\mathcal{Z}(\delta[-1])(z) + \ldots + f(n)\mathcal{Z}(\delta[-n])(z) + \ldots \\ &= f(0) \cdot 1 + f(1) \cdot \frac{1}{z} + \ldots + f(n) \cdot \frac{1}{z^n} + \ldots \end{aligned}$$

şi regăsim astfel formula iniţială a transformării Z.

(b) Deplasarea spre dreapta (întârziere) a unui semnal este echivalentă cu convoluţia cu un semnal impuls unitar deplasat:

$$f[-k] = f * \delta[-k], \ \forall k \in \mathbb{N}$$

5.3 Inversarea transformării Z

Ţinând cont de unicitatea dezvoltării în serie Laurent a unei funcţii olomorfe pe o coroană circulară, rezultă că dacă două semnale discrete f şi g admit aceeaşi transformată Z, $\mathcal{Z}(f) = \mathcal{Z}(g)$ pe $|z| > R$, atunci semnalele coincid: $f(n) = g(n)$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$. Deci indiferent de metoda pe care o vom aplica, rezultatul va fi acelaşi. Vom prezenta mai jos trei metode pentru inversarea transformării Z:

I. Dezvoltarea în serie Laurent în jurului punctului $z = 0$. Mai precis, vom dezvolta în serie de puteri ale lui $\frac{1}{z}$, utilizând dezvoltările cunoscute (seria geometrică, seria exponenţială, etc.).

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Exemplu 5.13. Fie f un semnal discret a cărui transformată Z este $F(z) = \dfrac{z+2}{(z-3)^2}$. Atunci:

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{z\left(1+\frac{2}{z}\right)}{z^2\left(1-\frac{3}{z}\right)^2} \\ &= \left(\frac{1}{z}+\frac{2}{z^2}\right)\sum_{n\geq 1} n\left(\frac{3}{z}\right)^{n-1} \qquad \left(\text{ am utilizat } \sum_{n\geq 1} na^{n-1} = \frac{1}{(1-a)^2}, |a|<1\right) \\ &= 0+\frac{1}{z}+\sum_{n\geq 2}\frac{n\cdot 3^{n-1}+2\cdot(n-1)\cdot 3^{n-2}}{z^n} \quad (\text{ pentru } |z|>3) \\ &= 0+\frac{1}{z}+\sum_{n\geq 2}\frac{3^{n-2}(5n-2)}{z^n} \end{aligned}$$

deci semnalul căutat este

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n=0 \\ 1 & n=1 \\ 3^{n-2}(5n-2) & n\geq 2 \end{cases}$$

II. Descompunere în fracţii simple. Această metodă se aplică **doar dacă transformata Z este o funcţie raţională**. Mai precis, vom descompune în fracţii simple funcţia $\dfrac{F(z)}{z}$ şi apoi vom identifica semnalul f cu $\mathcal{Z}(f) = F$ cu ajutorul transformărilor cunoscute şi cu ajutorul proprietăţilor transformării Z.

Exemplu 5.14. Reluăm Exemplul 5.13:

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z+2}{z(z-3)^2} = \frac{2}{9}\cdot\frac{1}{z} - \frac{2}{9}\cdot\frac{1}{z-3} + \frac{5}{3}\cdot\frac{1}{(z-3)^2}$$

deci

$$F(z) = \frac{2}{9}\cdot 1 - \frac{2}{9}\cdot\frac{z}{z-3} + \frac{5}{3}\cdot\frac{z}{(z-3)^2}$$

şi obţinem, utilizând proprietatea derivării imaginii (Exemplul 5.6), că şirul căutat este

$$f(n) = \frac{2}{9}\cdot\delta - \frac{2}{9}\cdot 3^n + \frac{5}{9}\cdot n\cdot 3^n$$

Observaţi că rezultatul coincide cu cel obţinut în Exemplul 5.13, este doar scris sub o altă formă.

III. Reziduuri. Reamintim din teoria seriilor Laurent următorul rezultat, aplicat funcţiei olomorfe $F = \mathcal{Z}(f)$ pe exteriorul unui disc:

Material Curs 25 februarie 2025

Inversarea transformării Z

Teoremă 5.15. Fie f un semnal discret cu $\mathcal{Z}(f) = F$ pentru $|z| > R$. Atunci

$$f(n) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=r} F(z) z^{n-1} \, \mathrm{d}z \quad (n \in \mathbb{N})$$

unde $r > R$.

Corolar 5.16. Fie f un semnal discret şi $\mathcal{Z}(f) = F$ transformata sa Z pe $|z| > R$. Atunci

$$f(n) = \sum_j \mathsf{Rez}(F(z) z^{n-1}, z_j) \quad (n \in \mathbb{N})$$

suma efectuându-se după toate punctele singulare ale funcţiei $z^{n-1} F(z)$ din $\mathbb{C}$.

Exemplu 5.17. 1) Reluăm Exemplul 5.13. Să observăm că pentru $n \geq 1$, funcţia

$$F(z) z^{n-1} = \frac{(z+2) z^{n-1}}{(z-3)^2}$$

admite doar polul dublu $z = 3$, iar pentru $n = 0$ avem un pol dublu $z = 3$ şi un pol simplu $z = 0$. Atunci, pentru $n \geq 1$ obţinem

$$f(n) = \mathsf{Rez}\left(\frac{(z+2) z^{n-1}}{(z-3)^2}, 3\right) = n 3^{n-1} + 2(n-1) 3^{n-2} = 3^{n-2}(5n-2)$$

iar pentru $n = 0$ avem

$$f(n) = \mathsf{Rez}\left(\frac{z+2}{z(z-3)^2}, 3\right) + \mathsf{Rez}\left(\frac{z+2}{z(z-3)^2}, 0\right) = -\frac{2}{9} + \frac{2}{9} = 0$$

În particular, să observăm că regăsim rezultatul obţinut în Exemplul 5.13 (inclusiv pentru $f(1) = 3^{1-2}(5 \cdot 1 - 2) = 1$).

2) Fie f un semnal discret cu transformata Z

$$F(z) = \frac{z}{2z^2 - 5z + 2}$$

pentru $|z| > 2$. Atunci

$$f(n) = \mathsf{Rez}\left(F(z) z^{n-1}, 2\right) + \mathsf{Rez}\left(F(z) z^{n-1}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(2^n - \frac{1}{2^n}\right)$$

Alternativ, putem scrie

$$F(z) = \frac{z}{2} \cdot \frac{1}{(z-2)(z-\frac{1}{2})} = \frac{z}{2}\left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-\frac{1}{2}}\right)\frac{2}{3} = \frac{1}{3}\left(\frac{z}{z-2} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}}\right)$$

de unde

$$f(n) = \frac{1}{3}\left(2^n - \frac{1}{2^n}\right)$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

5.4 Aplicaţiii ale transformării Z în rezolvarea ecuaţiilor cu diferenţe finite (recurenţe liniare)

Exemplu 5.18. Să se determine semnalul discret $x = (x(n))_{n\in\mathbb{N}}$ care satisface relaţia

$$x(n+2) + a\,x(n+1) + b\,x(n) = f(n)$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, unde $a, b \in \mathbb{C}$ şi f este un semnal discret cunoscut.

Observaţie 5.19. Problema are soluţie **unică** dacă se cunosc $x(0)$ şi $x(1)$ – ca în cazul problemei Cauchy pentru ecuatia diferenţială liniară de ordinul II.

Vom determina soluţia utilizând transformarea Z. Fie $X = \mathcal{Z}(x)$ şi $F = \mathcal{Z}(f)$. Atunci:

$$z^2\left(X(z) - x(0) - \frac{x(1)}{z}\right) + a\,z\,(X(z) - x(0)) + b\,X(z) = F(z)$$

de unde rezultă

$$X(z) = F(z)\cdot\frac{1}{z^2+az+b} + x(0)\cdot\frac{z^2+az}{z^2+az+b} + x(1)\cdot\frac{z}{z^2+az+b}$$

Fie $Q(z) = \dfrac{z}{z^2+az+b}$ şi $q = \mathcal{Z}^{-1}(Q)$. Atunci $q(n) = \sum \mathsf{Rez}(z^{n-1}Q(z), z_j)$, unde suma se realizează după punctele singulare ale funcţiei $z^{n-1}Q(z) = \dfrac{z^n}{z^2+a\,z+b}$.

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ rădăcinile ecuaţiei $z^2 + a\,z + b = 0$.

Cazul I. $\alpha \neq \beta$. Atunci

$$q(n) = \mathsf{Rez}\left(\frac{z^n}{z^2+a\,z+b}, \alpha\right) + \mathsf{Rez}\left(\frac{z^n}{z^2+a\,z+b}, \beta\right) = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$$

În particular, $q(0) = 0$.

Cazul II. $\alpha = \beta$. Atunci

$$q(n) = \mathsf{Rez}\left(\frac{z^n}{z^2+a\,z+b}, \alpha\right) = n\alpha^{n-1}$$

Şi în acest caz, $q(0) = 0$.

Să observăm că

$$\mathcal{Z}^{-1}\left(F(z)\cdot\frac{1}{z^2+a\,z+b}\right) = \mathcal{Z}^{-1}\left(F(z)\cdot\frac{Q(z)}{z}\right) = f * q[-1]$$

şi

$$\mathcal{Z}^{-1}\left(\frac{z^2+a\,z}{z^2+a\,z+b}\right) = \mathcal{Z}^{-1}\left(z\cdot Q(z) + a\,Q(z)\right) = q[1] + a\,q$$

($\mathcal{Z}(q[1])(z) = z\cdot Q(z)$ deoarece $q(0) = 0$), deci soluţia problemei este

$$x = f * q[-1] + x(0)\,(q[1] + a\,q) + x(1)\,q$$

Matematici Curs Special 25 februarie 2025

Exemplu numeric. Să se determine termenul general al şirului $(x(n))_{n\in\mathbb{N}}$ cu $x(0) = x(1) = 0$ şi care verifică

$$x(n+2) - 3x(n+1) + 2x(n) = \delta(n)\,,\ \forall\, n \in \mathbb{N}$$

Notând $X = \mathcal{Z}(x)$ şi aplicând transformarea Z, obţinem $X(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}=\dfrac{1}{z-2} - \dfrac{1}{z-1}$, de unde rezultă $x(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 2^{n-1} - 1 & n \geq 1 \end{cases}$.

5.5 Apendix: tabel al transformatelor Z uzuale

$f(n)$	$F(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{f(n)}{z^n}$	Domeniul de existenţă al transformatei Z
δ $(1,0,0,0,\ldots)$	1	$z \in \mathbb{C}$
$\delta[-k], k \in \mathbb{N}^*$ $(\underset{0}{0},\underset{1}{0},\ldots,\underset{k-1}{0},\underset{k}{1},\underset{k+1}{0},\underset{k+2}{0},\ldots)$	$\dfrac{1}{z^k}$	$\lvert z\rvert > 0$
H $(1,1,1,\ldots)$	$\dfrac{z}{z-1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$H[-k], k \in \mathbb{N}$ $(\underset{0}{0},\underset{1}{0},\ldots,\underset{k-1}{0},\underset{k}{1},\underset{k+1}{1},\underset{k+2}{1},\ldots)$	$\dfrac{1}{z^{k-1}(z-1)}$	$\lvert z\rvert > 1$
n $(0,1,2,3,\ldots)$	$\dfrac{z}{(z-1)^2}$	$\lvert z\rvert > 1$
n^2 $(0,1,4,9,\ldots)$	$\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^n, a \in \mathbb{C}^*$	$\dfrac{z}{z-a}$	$\lvert z\rvert > a$
$na^n, a \in \mathbb{C}^*$	$\dfrac{az}{(z-a)^2}$	$\lvert z\rvert > a$
$\cos \omega n, \omega \in \mathbb{R}$	$\dfrac{z(z-\cos\omega)}{z^2 - 2z\cos\omega + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sin \omega n, \omega \in \mathbb{R}$	$\dfrac{z\sin\omega}{z^2 - 2z\cos\omega + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Curs
Matematici Speciale
25 februarie 2025

Capitolul II

Probabilităţi şi Statistică

> Everyone believes in the normal approximation, the experimenters because they think it is a mathematical theorem, the mathematicians because they think it is an experimental fact.
>
> H. Poincaré quoting G. Lippmann (Nobel Prize Physics 1908)

1 Introducere în Teoria probabilităţilor

Istoric. A. N. Kolmogorov, în lucrarea *Foundations of the Theory of Probability* (1933) este cel care a pus bazele matematice ale teoriei moderne a probabilităţilor (chiar dacă anterior matematicieni precum Fermat, Pascal, Bernoulli, Laplace, Gauss, etc. au contribuit semnificativ la studiul probabilităţilor).

$$\text{Experiment} \begin{cases} \text{determinist} \longrightarrow \text{Rezultat cunoscut apriori} \\ \text{aleator} \longrightarrow \text{Rezultat necunoscut apriori, dar dintr-o mulţime } \Omega \text{ de rezultate posibile} \end{cases}$$

1.1 Evenimente, câmp finit de probabilitate, funcţie de probabilitate

Se consideră un experiment aleator, cu o mulţime Ω de rezultate posibile (**spaţiu de selecţie**). O realizare (concretă sau imaginată) a unui experiment aleator se numeşte **probă**. În urma unei probe, unul (şi numai unul) dintre rezultatele posibile ale experimentului se va realiza. Acesta va fi **rezultatul** probei respective.

Exemplu 1.1. Extragerea unei cărţi dintr-un pachet de cărţi de joc:

$$\Omega = \{A\heartsuit, 2\heartsuit, \ldots, K\heartsuit, A\diamondsuit, \ldots A\spadesuit, \ldots, A\clubsuit, \ldots\}$$

aruncarea unui zar:

$$\Omega = \{1, 2, \ldots, 6\}$$

a unei monede

$$\Omega = \{\text{stemă}, \text{ban}\}$$

etc., sunt exemple clasice de experimente aleatoare, cu spaţiile de selecţie indicate.

Să presupunem acum că Ω este o mulţime **finită** (de rezultate posibile ale unui experiment aleator). Numărul elementelor (cardinalul) mulţimii Ω se va nota $|\Omega|$.

Un **eveniment** este o submulţime $A \subseteq \Omega$. Un eveniment **se realizează într-o probă** dacă rezultatul probei aparţine evenimentului.

Materiale Curs Speciale 25 februarie 2025

Mulţimea evenimentelor este $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \mid A \subseteq \Omega\}$ (**mulţimea părţilor** mulţimii Ω). Menţionăm că $\mathcal{P}(\Omega)$ este o **algebră Boole** în raport cu operaţiile: reuniune, intersecţie, complementară. Dacă $|\Omega| = n$, atunci $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n$.

Perechea $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ se va numi **câmp finit de evenimente**. Pentru modelarea şi rezolvarea corectă a unei probleme implicând un experiment aleator, precizarea câmpului de evenimente este esenţială.

Observaţie 1.2. Întrucât evenimentele sunt submulţimi, se pot utiliza toate operaţiile cunoscute (reuniune, intersecţie, diferenţă, complementară, diferenţă simetrică), dar cu formularea specifică teoriei probabilităţilor:

Teoria mulţimilor	Teoria probabilităţilor
$\varnothing$	evenimentul imposibil
Ω	evenimentul sigur
$\{\omega\}$	eveniment elementar
$A \cup B$	A sau B
$A \cap B$	A şi B
$A \cap B = \varnothing$	evenimentele A şi B sunt incompatibile
$\overline{A}$	evenimentul contrar evenimentului A

Probabilitate pe câmp finit de evenimente

Definiţie 1.3. O **probabilitate** pe câmpul finit de evenimente $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ este o funcţie $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1]$ astfel încât:

1) $P(\Omega) = 1$

2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, pentru orice $A, B \subseteq \Omega$, $A \cap B = \varnothing$

Proprietăţi ale probabilităţii pe câmp finit de evenimente.

1) $P(\varnothing) = 0$

2) $A \subseteq B \subseteq \Omega \Longrightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$. În particular, $P(A) \leq P(B)$.

3) **Finit aditivitate** Pentru orice evenimente $A_1, \ldots, A_n \subseteq \Omega$ incompatibile două câte două ($A_i \cap A_j = \varnothing$ pentru $i \neq j$),

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, $\forall\, A, B \subseteq \Omega$

Material Curs Special 25 februarie 2025

5) **Principiul includerii-excluderii (Poincaré)** Pentru orice evenimente $A_1, \ldots, A_n \subseteq \Omega$,

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_i \cap A_j) + \ldots + (-1)^{n+1} P(\bigcap_{i=1}^{n} A_i)$$

Observaţie 1.4. Există o corespondenţă bijectivă între mulţimea probabilităţilor P pe câmpul finit de evenimente $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ şi funcţiile $p : \Omega \to [0,1]$ cu proprietatea $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$ (**repartiţii de probabilitate**):

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1] \quad \longrightarrow \quad p(\omega) = P(\{\omega\})$$

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) \quad \longleftarrow \quad p : \Omega \to [0,1]$$

Exemplu 1.5. 1) **Probabilitatea uniformă.** Fie $|\Omega| = n$ şi $p : \Omega \to [0,1]$, $p(\omega) = \frac{1}{n}$. Atunci pentru orice eveniment A, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ ("raportul dintre numărul de cazuri favorabile evenimentului şi numărul de cazuri posibile").

2) **Probabilitatea Dirac.** Fie $\omega_0 \in \Omega$ fixat, şi $p : \Omega \to [0,1]$, $p(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega = \omega_0 \\ 0 & \omega \neq \omega_0 \end{cases}$. Atunci pentru orice eveniment A, $P(A) = \begin{cases} 1 & \omega_0 \in A \\ 0 & \omega_0 \notin A \end{cases}$.

Mulţime numărabilă

Definiţie 1.6. O mulţime Ω este **numărabilă** dacă există o bijecţie $f : \mathbb{N} \to \Omega$.

Observaţie 1.7. 1) O mulţime numărabilă este în particular infinită. O mulţime finită sau numărabilă se numeşte **cel mult numărabilă**.

2) Exemple: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. O mulţime numărabilă importantă în Computer Science este mulţimea secvenţelor (sau cuvintelor) binare finite

$$\{(x_1, \ldots, x_n) \mid n \in \mathbb{N}^*, x_1, \ldots, x_n \in \{0,1\}\} = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 100, 101, 110, \ldots\}$$

3) **Atenţie!** Există şi mulţimi infinite care nu sunt numărabile: $(0,1)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$.

4) Reuniunea cel mult numărabilă a unor mulţimi numărabile este de asemenea numărabilă.

5) Produsul unui număr finit de mulţimi numărabile este o mulţime numărabilă.

Exerciţiu 1.8. Dacă Ω este numărabilă, rezultă şi $\mathcal{P}(\Omega)$ numărabilă? **Aplicaţie**: mulţimea $\mathcal{P}(\{0,1\}^*)$ este numărabilă? Aceasta este numită **mulţimea limbajelor** peste alfabetul binar (un element $L \in \mathcal{P}(\{0,1\}^*)$ este o mulţime de cuvinte $L \subseteq \{0,1\}^*$, de unde denumirea de limbaj pentru o asemenea submulţime).

Materia Curs Specială 25 februarie 2025

Câmp discret de evenimente

Definiţie 1.9. Fie Ω o mulţime numărabilă. Atunci $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ se numeşte **câmp discret de evenimente**.

Probabilitate pe câmp discret de evenimente

Definiţie 1.10. O **probabilitate** pe câmpul discret de evenimente $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ este o funcţie $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ astfel încât:

1) $P(\Omega) = 1$

2) $P(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n)$, pentru orice $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, $A_m \cap A_n = \emptyset$, $m \neq n$ (interpretare: seria $\sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n)$ este convergentă şi suma sa este $P(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$)

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ se numeşte **câmp discret de probabilitate**.

Observaţie 1.11. 1) Ca şi în cazul finit, există o corespondenţă bijectivă între probabilităţile pe câmpul discret de evenimente $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ şi repartiţiile de probabilitate $p : \Omega \to [0,1]$, $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$

2) Proprietăţile probabilităţii pe un câmp finit rămân valabile şi în cazul câmpului discret.

Exemplu 1.12. Se aruncă o monedă echilibrată până la apariţia stemei. Rezultatul este numărul de aruncări. Se presupun aruncările independente şi în condiţii identice. Atunci $\Omega = \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$, cu $p(n) = \frac{1}{2^n}$, $p(\infty) = 0$.

Fie acum Ω o mulţime oarecare. Din cele expuse până acum, putem percepe o probabilitate ca fiind o **măsură** a evenimentelor dintr-un câmp finit sau discret, adică o măsură a submulţimilor lui Ω. În cazul în care mulţimea rezultatelor Ω **nu mai este neapărat numărabilă**, se poate întâmpla ca nu toate submulţimile sale să poată fi măsurabile,[16] astfel încât conceptul de **câmp de evenimente** devine mai subtil din punct de vedere matematic şi necesită definiţii suplimentare.

σ-algebră

Definiţie 1.13. Fie $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. $\mathcal{A}$ se numeşte **σ-algebră** pe mulţimea Ω dacă:

1) $\Omega \in \mathcal{A}$ (deci o σ-algebră este nevidă!)

2) $A \in \mathcal{A} \Longrightarrow \overline{A} \in \mathcal{A}$

3) $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \Longrightarrow \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Exemplu 1.14. 1) $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ este cea mai mică σ-algebră pe Ω (în sensul incluziunii), iar $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ este cea mai mare σ-algebră pe Ω.

2) Dacă $\mathcal{A}_1$ şi $\mathcal{A}_2$ sunt σ-algebre pe mulţimea Ω, atunci şi $\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$ este o σ-algebră. În particular, pentru orice submulţime $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, există cea mai mică σ-algebră $\langle \mathcal{S} \rangle$ care conţine $\mathcal{S}$, numită

[16] Conceptele de măsură şi mulţime măsurabilă depăşesc programa acestui curs, astfel că vom apela doar la intuiţie, fără a intra în detaliile riguroase matematic.

σ-algebra generată de $\mathcal{S}$, şi aceasta este

$$\langle \mathcal{S} \rangle = \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}\,,\ \mathcal{A}\ \sigma\text{-algebră}\}$$

3) Fie $A \subseteq \Omega$. Atunci σ-algebra generată de evenimentul A este $\langle \{A\} \rangle = \{\varnothing, A, \overline{A}, \Omega\}$.

Exerciţiu 1.15. Verificaţi că σ-algebra generată de două evenimente $A, B \subseteq \Omega$ are 16 elemente.

Fie acum un experiment aleator, cu Ω mulţimea rezultatelor posibile, şi $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ σ-algebra evenimentelor asociate experimentului. Perechea $(\Omega, \mathcal{A})$ se numeşte **câmp de evenimente**.

Probabilitate pe un câmp arbitrar de evenimente

Definiţie 1.16. O **probabilitate** pe câmpul de evenimente $(\Omega, \mathcal{A})$ este o funcţie

$$P : \mathcal{A} \to [0, 1]$$

astfel încât:

1) $P(\Omega) = 1$

2) Pentru orice familie de evenimente $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, incompatibile două câte două ($A_m \cap A_n = \varnothing$ dacă $m \neq n$), are loc relaţia $P(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n)$

Tripletul $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ se numeşte **câmp de probabilitate**.

Observaţie 1.17. 1) Probabilitatea este o funcţie **continuă**, în următorul sens:

(a) Dacă $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \ldots \subseteq A_n \subseteq A_{n+1} \subseteq \ldots$ este un şir crescător de evenimente, atunci

$$P(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

(b) Dacă $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \ldots \supseteq A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \ldots$ este un şir descrescător de evenimente, atunci

$$P(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

2) (**Inegalitatea lui Boole**): pentru orice evenimente $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$, are loc relaţia

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Observaţie 1.18. Toate proprietăţile probabilităţii din cazurile câmp finit sau câmp discret rămân valabile:

1) $P(\varnothing) = 0$

2) $A \subseteq B \Longrightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$. În particular, $P(A) \leq P(B)$.

Matematică 25 februarie

3) **Finit aditivitate**: Pentru orice evenimente $A_1, \ldots, A_n$ incompatibile două câte două ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pentru $i \neq j$) are loc relaţia

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

5) **Principiul includerii-excluderii (Poincaré)**: Pentru orice evenimente $A_1, \ldots, A_n$ are loc relaţia

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \ldots + (-1)^{n+1} P(\bigcap_{i=1}^{n} A_i)$$

1.2 Independenţă

Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate.

Evenimente independente

Definiţie 1.19. Două evenimente $A, B \in \mathcal{A}$ sunt **independente** dacă

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Exemplu 1.20. Se alege la întâmplare o carte dintr-un pachet de cărţi de joc. Fie A evenimentul "cartea aleasă este un as" şi B evenimentul "cartea aleasă este o treflă". Atunci $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, $P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ şi $P(A \cap B) = \frac{1}{52} = P(A)P(B)$, deci evenimentele A şi B sunt independente.

Observaţie 1.21. 1) A nu se confunda **independenţa** evenimentelor cu **incompatibilitatea** acestora!

2) Noţiunea de independenţă **depinde** de probabilitatea aleasă!

Exemplu 1.22. Se aruncă un zar. Fie $A = \{1, 2, 3\}$ şi $B = \{3, 6\}$. Atunci $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ şi $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = P(A)P(B)$, deci A şi B sunt independente.

Dacă în schimb zarul este trucat, cu $p(1) = 0$, $p(6) = \frac{1}{2}$, şi $p(k) = \frac{1}{8}$ pentru $k \neq 1$ şi $k \neq 6$, atunci aceleaşi evenimente nu mai sunt independente (verificaţi!).

Exerciţiu 1.23. Fie A, B evenimente independente. Arătaţi că următoarele perechi de evenimente sunt de asemenea independente: (i) A şi $\overline{B}$; (ii) $\overline{A}$ şi B; (iii) $\overline{A}$ şi $\overline{B}$.

1.3 Probabilităţi condiţionate

Exemplu 1.24. Se alege la întâmplare o carte dintr-un pachet de cărţi de joc. Atunci probabilitatea ca acesta să fie un as este $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. Dar dacă înainte de a vedea cartea aleasă, se extrage din pachetul rămas o a doua carte şi se constată că aceasta din urmă este un as, atunci probabilitatea ca prima să fi fost un as devine $\frac{3}{51}$.

Observaţie 1.25. Deci orice nouă informaţie poate modifica probabilitatea!

Material de lucru 25 februarie 2025

Probabilitate condiţionată

Definiţie 1.26. Fie $A, B \in \mathcal{A}$, cu $P(B) \neq 0$. **Probabilitatea** evenimentului A **condiţionată** de evenimentul B este

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Observaţie 1.27. 1) Fie $A, B \in \mathcal{A}$, cu $P(A), P(B) \neq 0$. Atunci

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = P(B \mid A)P(A) \quad \text{(\textbf{formula lui Bayes})}$$

2) Pentru orice eveniment B cu $P(B) \neq 0$, corespondenţa $A \in \mathcal{A} \mapsto P(A \mid B)$ determină o probabilitate pe câmpul de evenimente $(\Omega, \mathcal{A})$, deci toate proprietăţile cunoscute ale unei probabilităţi rămân valabile. În particular,

$$P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B) - P(A_1 \cap A_1 \mid B)$$

Exerciţiu 1.28. Este adevărat şi că

$$P(A \mid B_1 \cup B_2) = P(A \mid B_1) + P(A \mid B_2) - P(A \mid B_1 \cap B_2)$$

(presupunând că toate probabilităţile condiţionate există)?

Probabilitatea intersecţiei

Propoziţie 1.29. Fie evenimentele $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$. Atunci

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \ldots P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1})$$

(presupunând că toate probabilităţile condiţionate există).

Exerciţiu 1.30. Într-o urnă sunt m bile albe şi n bile roşii ($m, n \geq 3$). Se extrag pe rând trei bile, fără revenire. Determinaţi probabilitatea ca cel puţin o bilă extrasă să fie roşie.

Sistem complet de evenimente

Definiţie 1.31. Fie $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ evenimente cu $P(A_i) \neq 0$ pentru orice $i = \overline{1, n}$. Spunem că $A_1, \ldots, A_n$ formează **un sistem complet de evenimente** (**o partiţie** a evenimentului sigur) dacă

1) $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$ 2) $A_i \cap A_j = \varnothing$ pentru $i \neq j$.

Formula probabilităţii totale

Propoziţie 1.32. Dacă evenimentele $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ formează un sistem complet de evenimente, atunci

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \mid A_i)P(A_i)$$

Curs Special 2025

pentru orice eveniment $B \in \mathcal{A}$.

Exerciţiu 1.33. Se consideră 10 urne, cu următoarea compoziţie: 2 urne cu câte 2 bile albe şi câte 3 bile roşii, 3 urne cu 3 bile albe şi 2 bile roşii fiecare, şi 5 urne cu câte 2 bile albe şi câte 2 bile roşii. Se alege la întâmplare o urnă şi din aceasta se extrage aleator o bilă. Care dintre cele două culori este mai probabilă pentru bila extrasă, alb sau roşu?

Formula lui Bayes

Teoremă 1.34. Dacă evenimentele $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ formează un sistem complet de evenimente, şi B este un eveniment cu probabilitate nenulă, atunci pentru orice $1 \leq j \leq n$

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B \mid A_i)P(A_i)}$$

Observaţie 1.35. Formula lui Bayes stă la baza oricărui proces de învăţare (Machine Learning, Artificial Intelligence), prin reevaluarea ipotezelor pe baza observaţiilor.

Exerciţiu 1.36. Se consideră o urnă cu m bile albe şi n bile roşii ($m, n \geq 2$). Se extrag pe rând, fără revenire, două bile. Fie A_i evenimentul ca bila de la extragerea i să fie albă, $i \in \{1, 2\}$.

1) Calculaţi probabilitatea $P(A_1)$ ca la prima extragere să se obţină o bilă albă.

2) Calculaţi probabilitatea $P(A_2 \mid A_1)$ ca la a doua extragere să se obţină o bilă albă, ştiind că la prima extragere a ieşit o bilă albă.

3) Aplicaţi formula probabilităţii totale pentru a determina probabilitatea $P(A_2)$ ca la a doua extragere să se obţină o bilă albă. Comparând $P(A_2 \mid A_1)$ cu $P(A_2)$, observaţi cum informaţia suplimentară "la prima extragere a ieşit o bilă albă" modifică probabilitatea obţinerii unei bile albe la a doua extragere.

4) Determinaţi probabilitatea $P(A_1 \mid A_2)$ ca la prima extragere să se fi obţinut o bilă albă, dacă la a doua extragere iese tot bila albă, cu ajutorul formulei lui Bayes. Ce observaţi?

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

2 Variabile aleatoare

Până acum, am întâlnit experimente aleatoare şi evenimente referitoare la rezultatele acestor experimente, **măsurate** prin intermediul funcţiei de probabilitate. De cele mai multe ori, aceste rezultate nu au neapărat o natură numerică,[17] dar pot fi cuantificate numeric cu ajutorul **variabilelor aleatoare** (jocuri de noroc, asigurări, etc.).

2.1 Preliminarii.

1) Fie $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ σ-algebra generată de mulţimea intervalelor reale. O mulţime $B \in \mathcal{B}$ se numeşte **borelianǎ**.

   (a) Mulţimea vidă, mulţimea numerelor reale $\mathbb{R}$, mulţimile finite, intervalele, complementarele acestora, reuniuni şi intersecţii cel mult numărabile ale mulţimilor menţionate mai sus, sunt boreliene.

   (b) **Atenţie**: $\mathcal{B} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$, adică există şi submulţimi ale lui $\mathbb{R}$ care nu sunt boreliene, dar construcţia unei asemenea mulţimi depăşeste cadrul cursului.

2) Fie $X : \Omega \to \mathbb{R}$ o funcţie. Atunci corespondenţa

$$B \subseteq \mathbb{R} \mapsto X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$$

   determină o funcţie $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}(\Omega)$, numită **funcţia imagine inversă** (a nu se confunda cu inversa funcţiei $X : \Omega \to \mathbb{R}$, care există doar dacă X este bijectivă). Arătaţi că:

   (a) $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega$, $X^{-1}(\varnothing) = \varnothing$

   (b) $X^{-1}(\bigcup_{i\in I} B_i) = \bigcup_{i\in I} X^{-1}(B_i)$, $X^{-1}(\bigcap_{i\in I} B_i) = \bigcap_{i\in I} X^{-1}(B_i)$, pentru orice familie $(B_i)_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$

   (c) $X^{-1}(\overline{B}) = \overline{X^{-1}(B)}$, $\forall\, B \subseteq \mathbb{R}$

Notaţie. În teoria probabilităţilor, imaginea inversă $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$ a unei mulţimi (boreliene) se notează cu $\{X \in B\}$. De exemplu, dacă $B = \{b\}$, se scrie simplu $\{X = b\}$; pentru $B = (-\infty, b]$, notaţia este $\{X \leq b\}$, etc.

2.2 Variabile aleatoare

Variabilă aleatoare

Definiţie 2.1. Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de evenimente. O **variabilă aleatoare** este o funcţie $X : \Omega \to \mathbb{R}$ cu proprietatea că pentru orice mulţime borelianǎ $B \in \mathcal{B}$, mulţimea

$$\{X \in B\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$$

este un eveniment (aparţine σ-algebrei evenimentelor $\mathcal{A}$).

[17] De exemplu, dintr-o urnă cu bile de diverse culori, se extrag la întâmplare una sau mai multe bile, şi suntem interesaţi în apariţia unei anumite culori.

Material Curs Special 2 februarie 2025

Observaţie 2.2. 1) Dacă X este o variabilă aleatoare şi $B \in \mathcal{B}$ este o mulţime boreliană, atunci $\{X \in B\}$ este **evenimentul** "X ia valori în B", deci poate fi măsurat (prin intermediul funcţiei de probabilitate P).

2) Noţiunea de variabilă aleatoare depinde doar de σ-algebra evenimentelor $\mathcal{A}$, nu şi de funcţia de probabilitate P.

3) O funcţie $X : \Omega \to \mathbb{R}$ este o variabilă aleatoare dacă şi numai dacă pentru orice interval $I \subseteq \mathbb{R}$, $\{X \in I\} \in \mathcal{A}$. Mai mult chiar, este suficient ca pentru orice $a \in \mathbb{R}$, $\{X \leq a\} \in \mathcal{A}$ pentru ca X să fie o variabilă aleatoare (**exerciţiu**).

4) Dacă câmpul de evenimente este finit sau discret ($\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$), atunci **orice** funcţie $X : \Omega \to \mathbb{R}$ este o variabilă aleatoare.

Exemplu 2.3. Se aruncă două zaruri; fie X suma numerelor indicate de cele două zaruri. Atunci $\Omega = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,\dots,6\}\}$ şi X este funcţia $\Omega \to \mathbb{R}$, $X(i,j) = i + j$. Întrucât câmpul de probabilitate este finit ($\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ şi $p(i,j) = \frac{1}{36}$), **orice** funcţie $\Omega \to \mathbb{R}$ este o variabilă aleatoare, în particular şi cea considerată mai sus, fără alte verificări suplimentare.

Exemplu 2.4. 1) Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate şi $a \in \mathbb{R}$. Atunci funcţia **constantă** $X : \Omega \to \mathbb{R}$, $X(\omega) = a$, $\forall\, \omega \in \Omega$, este o variabilă aleatoare: pentru orice $B \in \mathcal{B}$, fie $a \in B$, deci $\{X \in B\} = \Omega \in \mathcal{A}$, fie $a \notin B$, de unde $\{X \in B\} = \varnothing \in \mathcal{A}$.

2) Fie $A \in \mathcal{A}$ un eveniment. Atunci funcţia

$$\mathbb{1}_A : \Omega \to \mathbb{R}\,,\ \mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$

este o variabilă aleatoare, numită **variabila indicator** al evenimentului A. Pentru a verifica că $\mathbb{1}_A$ este o variabilă aleatoare, fie $B \subseteq \mathbb{R}$ o mulţime boreliană. Atunci:

(a) $0,1 \in B \Longrightarrow \{\mathbb{1}_A \in B\} = \Omega \in \mathcal{A}$
(b) $1 \in B, 0 \notin B \Longrightarrow \{\mathbb{1}_A \in B\} = A \in \mathcal{A}$
(c) $0 \in B, 1 \notin B \Longrightarrow \{\mathbb{1}_A \in B\} = \overline{A} \in \mathcal{A}$
(d) $0,1 \notin B \Longrightarrow \{\mathbb{1}_A \in B\} = \varnothing \in \mathcal{A}$

Exerciţiu 2.5. Fie $X : \Omega \to \mathbb{R}$ o variabilă aleatoare. Arătaţi că funcţia

$$P_X : \mathcal{B} \to [0,1],\ P_X(B) = P(X \in B)$$

este o probabilitate pe câmpul borelian de evenimente $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Operaţii cu variabile aleatoare

Propoziţie 2.6. Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate. Dacă $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ sunt variabile aleatoare şi $\lambda \in \mathbb{R}$, atunci

$$\lambda + X \quad X + Y \quad \lambda \cdot X \qquad X^2 \qquad |X|$$
$$X \cdot Y \quad X/Y \quad \min(X,Y) \quad \max(X,Y)$$

sunt de asemenea variabile aleatoare (pentru X/Y, cu condiţia $Y(\omega) \neq 0\,,\ \forall\, \omega \in \Omega$).

Curs special Matematici 5 februarie 2025

Demonstraţie. Vom arăta de exemplu că $X + Y$ este o variabilă aleatoare, celelalte rămânând ca exerciţiu. Fie $a \in \mathbb{R}$. Atunci

$$\{X + Y \leq a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{X \leq r\} \cap \{Y \leq a - r\}$$

şi cum X, Y sunt variabile aleatoare, rezultă $\{X \leq r\}, \{Y \leq a-r\} \in \mathcal{A}$, deci şi mulţimea $\{X+Y \leq a\}$, exprimată ca reuniune (numărabilă) a intersecţiilor $\{X \leq r\} \cap \{Y \leq a - r\}$ aparţine σ-algebrei evenimentelor $\mathcal{A}$. □

Funcţia de repartiţie

Definiţie 2.7. Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate şi $X : \Omega \to \mathbb{R}$ o variabilă aleatoare. Funcţia

$$F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,,\ F_X(a) = P(X \leq a) = P\left(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in (-\infty, a)\}\right)$$

se numeşte **funcţia de repartiţie** a variabilei aleatoare X.

Proprietăţile funcţiei de repartiţie.

Propoziţie 2.8. Fie X o variabilă aleatoare cu funcţia de repartiţie F_X. Atunci:

1) F_X este crescătoare
2) F_X este continuă la dreapta: $\lim\limits_{x \searrow a} F_X(x) = F_X(a)$
3) F_X este mărginită: $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) = 1$
4) Pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
5) Pentru orice $a \in \mathbb{R}$, $P(X > a) = 1 - F_X(a)$

Exemplu 2.9. Fie $A \in \mathcal{A}$ un eveniment; atunci funcţia de repartiţie a variabilei indicator $\mathbb{1}_A$ este

$$F_{\mathbb{1}_A}(a) = \begin{cases} 0 & a \leq 0 \\ P(\overline{A}) & 0 < a \leq 1 \\ 1 & a > 1 \end{cases}$$

3 Variabile aleatoare discrete

3.1 Variabile aleatoare discrete

Variabilă aleatoare discretă

Definiţie 3.1. Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate. O variabilă aleatoare $X : \Omega \to \mathbb{R}$ se numeşte **discretă** dacă imaginea sa $X(\Omega) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$ este cel mult numărabilă.

Materiale 25 februarie

La prima vedere s-ar părea că pentru a da o variabilă aleatoare discretă este suficient să enumerăm toate valorile posibile pe care ea le poate lua. În realitate însa, mai multe variabile aleatoare discrete pot avea aceleaşi valori posibile, dar probabilităţile de a lua o aceeaşi valoare sunt diferite de la o variabilă aleatoare la alta (diferă câmpul de probabilitate). De aceea, pentru definirea unei variabile aleatoare discrete nu este suficient să enumerăm toate valorile ei posibile ci trebuie să cunoaştem şi probabilităţile acestora (echivalent, să precizăm câmpul de probabilitate cu care lucrăm).

Observaţie 3.2. 1) Fie X o variabilă aleatoare discretă şi $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\} \subseteq \mathbb{R}$ mulţimea valorilor sale. Atunci mulţimile $(X = x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ formează un sistem complet de evenimente, deci dacă notăm $p_n = P(X = x_n)$, pentru $n \in \mathbb{N}^*$, rezultă $p_n \in [0, 1]$ şi $\sum_n p_n = 1$ (seria este convergentă, cu suma 1). Se obţine astfel **tabloul de repartiţie** al variabilei aleatoare X:

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n & \ldots \\ p_1 & p_2 & \ldots & p_n & \ldots \end{pmatrix}$$

2) Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare discrete este o funcţie în trepte: dacă $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$, cu $x_1 < x_2 < \ldots$, atunci

$$F_X(a) = \begin{cases} 0 & a < x_1 \\ p_1 & x_1 \le a < x_2 \\ p_1 + p_2 & x_2 \le a < x_3 \\ \ldots \end{cases}$$

Exemplu 3.3. Să considerăm experimentul aleator de aruncare al unei monede. Câmpul de evenimente este $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, unde $\Omega = \{\text{stemă}, \text{ban}\}$. Suntem interesaţi de evenimentul apariţiei stemei. Fie X variabila aleatoare indicator al acestui eveniment. Atunci X ia doar valorile 0 şi 1. Dacă moneda este corectă $P(\text{stemă}) = P(\text{ban}) = \frac{1}{2}$, tabloul de repartiţie al lui X este $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Dar dacă moneda este trucată, ambele feţe indicând stema, se schimbă câmpul de probabilitate $P(\text{stemă}) = 1$, $P(\text{ban}) = 0$ şi deci se schimbă şi variabila aleatoare (tabloul său de repartiţie): $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3.2 Repartiţii discrete clasice

Repartiţia Bernoulli. Se consideră un experiment aleator cu două rezultate posibile, **succes** (cu probabilitatea $p \in [0, 1]$) şi **eşec** (cu probabilitatea $q = 1 - p$). Variabila aleatoare X indicator al evenimentului {**succes**}, are repartiţia

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$$

Spunem că X urmează o **repartiţie Bernoulli** de parametru p şi scriem $X \sim Bernoulli(p)$.

Curs Matematici speciale 25 februarie 2025

Exemplu 3.4. Aruncarea unei monede (succes = stema) sau a unui zar (succes= faţa 6), susţinerea unui examen (succes = promovarea acestuia), etc.

Repartiţia binomială. Se consideră ca mai sus un experiment aleator cu două rezultate posibile (succes şi eşec), cu probabilitatea de succes $p \in [0,1]$ (deci probabilitate de eşec $q = 1-p$). Se repetă experimentul de n ori, $n \in \mathbb{N}$. Repetările sunt independente. Fie X variabila aleatoare care indică numărul de succese obţinute în cele n încercări. Spunem că X urmează o **repartiţie binomială**, cu parametrii n şi p şi notăm $X \sim B(n,p)$. Avem $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ pentru $0 \le k \le n$, deci tabloul de repartiţie va fi

$$X : \begin{pmatrix} 0 & \dots & k & \dots & n \\ q^n & \dots & C_n^k p^k q^{n-k} & \dots & p^n \end{pmatrix}$$

Exerciţiu 3.5. Determinaţi $0 \le k \le n$ pentru care probabilitatea $P(X = k)$ de mai sus este maximă.

Repartiţia geometrică. Din nou, un experiment aleator cu două rezultate posibile, cu probabilitate de succes $p \in [0,1]$, respectiv probabilitate de eşec $q = 1-p$. Se repetă experimentul până la primul succes. Repetările sunt independente. Variabila aleatoare X care indică numărul de încercări necesare până la obţinerea primului succes se numeşte **repartizată geometric** cu parametrul p: $X \sim Geom(p)$. Pentru determinarea acestei repartiţii, fie A_n evenimentul "experimentul a avut succes în a n-a încercare. Atunci $P(A_n) = p$. Evenimentele $A_1, \dots, A_n$ sunt independente pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ (conform ipotezei de mai sus), deci

$$\begin{array}{lllll} P(X = n) & = & P(\overline{A}_1 \cap \dots \cap \overline{A}_{n-1} \cap A_n) & = & P(\overline{A}_1) \dots P(\overline{A}_{n-1}) P(A_n) \\ & = & \underbrace{(q \dots q)}_{n-1} p & = & pq^{n-1} \end{array}$$

Deci repartiţia geometrică de parametru p este:

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & \dots \\ p & pq & \dots & pq^{n-1} & \dots \end{pmatrix}$$

Exerciţiu 3.6. Arătaţi că o variabilă aleatoare X repartizată geometric verifică relaţia

$$P(X > n + k \mid X > k) = P(X > n)$$

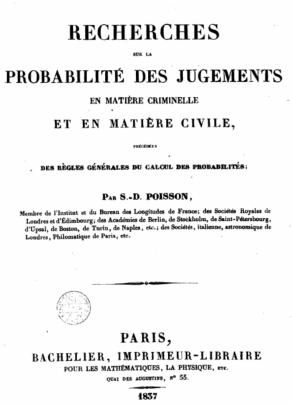
pentru orice $n, k \in \mathbb{N}$ (variabila aleatoare X este "fără memorie").

Repartiţia Poisson. O variabilă aleatoare discretă X este **repartizată Poisson** cu parametrul $\lambda > 0$ ($X \sim Poisson(\lambda)$) dacă are repartiţia

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n & \dots \\ e^{-\lambda} & e^{-\lambda}\frac{\lambda}{1!} & \dots & e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} & \dots \end{pmatrix}$$

Curs Matematică Specială 25 februarie 2025

Această repartiţie a fost introdusă de Siméon Denis Poisson (1781-1840) în lucrarea sa din 1837, "Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile: précédées des règles générales du calcul des probabilités" asupra numărului condamnărilor eronate.


RECHERCHES
SUR LA
PROBABILITÉ DES JUGEMENTS
EN MATIÈRE CRIMINELLE
ET EN MATIÈRE CIVILE,
PRÉCÉDÉES
DES RÈGLES GÉNÉRALES DU CALCUL DES PROBABILITÉS;
PAR S.-D. POISSON,
PARIS,
BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE
POUR LES MATHÉMATIQUES, LA PHYSIQUE, etc.
1837

Repartiţia Poisson se utilizează, de regulă, pentru a modela probabilistic numărul evenimentelor care apar într-un interval de timp precizat, dacă se observă că aceste evenimente apar cu o anumită frecvenţă (rată de apariţie sau intensitate) **constantă** şi **independent** unele faţă de altele. De asemenea, două sau mai multe evenimente nu pot avea loc în acelaşi moment de timp.

Cazuri particulare: numărul apelurilor telefonice către un call-center pe o durată fixă de timp (oră, zi, etc.), numărul biletelor loto câştigătoare, numărul erorilor de tipar dintr-o carte, numărul cutremurelor ce apar într-un an, într-o anumită zonă geografică, etc.

Observaţie 3.7.

$$\frac{P(X=n-1)}{P(X=n)} = \frac{e^{-\lambda}\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}}{e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}} = \frac{n}{\lambda}$$

Rezultă că $P(X=n)$ creşte odată cu n pentru $n \le \lambda$, apoi scade. Dacă λ este un număr natural, atunci $n=\lambda$ şi $n=\lambda-1$ sunt valori cu probabilitate maximă pentru repartiţia Poisson.

Repartiţia Poisson ca aproximare a repartiţiei binomiale. Repartiţia numărului de apariţii ale unui eveniment care are probabilitatea p de apariţie foarte mică (adică un eveniment rar), într-un număr foarte mare n de încercări, deci o distribuţie binomială $B(n,p)$, poate fi aproximată cu distribuţia Poisson de parametru $\lambda = np$. Mai precis, dacă $B(n,p_n)$ este o familie de repartiţii binomiale cu $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda > 0$, atunci

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{k!}\cdot\overbrace{\frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k}}^{\to 1}\cdot\overbrace{\left(\frac{np_n}{\lambda}\right)^k}^{\to 1}\cdot\lambda^k\cdot\overbrace{(1-p_n)^{\left(-\frac{1}{p_n}\right)\cdot(-(np_n-kp_n))}}^{\to e^{-\lambda}} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

În particular, aproximarea $C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$, unde $\lambda = np$, se poate utiliza pentru $n \ge 30$ şi $\lambda = np \le 5$.

3.3 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare discrete

3.3.1 Media unei variabile aleatoare discrete

Media unei variabile aleatoare discrete

Definiţie 3.8. Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate şi

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

o variabilă aleatoare discretă. Dacă seria

$$\sum_n x_n P(X = x_n) = \sum_n x_n p_n$$

este absolut convergentă, atunci spunem că variabila aleatoare X **are medie**, şi numim **media** lui X suma acestei serii (absolut convergente)

$$M(X) = \sum_n x_n p_n$$

Observaţie 3.9. Dacă X este o variabilă aleatoare discretă care ia doar o mulţime **finită** de valori

$$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

atunci seria de mai sus devine **o sumă finită**, şi nu se mai pune problema (absolut) convergenţei. Deci X are medie, şi media sa este

$$M(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

Exemplu 3.10. 1) $X \sim Bernoulli(p) \Longrightarrow M(X) = p$.

2) $X \sim B(n, p) \Longrightarrow M(X) = np$.

3) $X \sim Geom(p) \Longrightarrow M(X) = \frac{1}{p}$.

Proprietăţile mediei.

1) Dacă X este o variabilă aleatoare constantă, $X(\omega) = a$, $\forall\, \omega \in \Omega$, atunci $M(X) = a$.

2) **Liniaritate.** Dacă X, Y sunt variabile aleatoare discrete şi au medie, atunci pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, variabila aleatoare $\alpha X + \beta Y$ are medie şi media acesteia este

$$M(\alpha X + \beta Y) = \alpha M(X) + \beta M(Y)$$

3) **Monotonie.** Dacă $X \le Y$ sunt variabile aleatoare discrete cu medie, atunci

$$M(X) \le M(Y)$$

Exemplu 3.11. Problema concordanţelor. Fie n bile numerotate $1, 2, \dots, n$. Acestea se distribuie la întâmplare în n urne, de asemenea numerotate $1, 2, \dots, n$, câte o bilă în fiecare urnă. Dacă bila i se găseşte în urna i, spunem că s-a obţinut o concordanţă. Să se determine numărul mediu al concordanţelor.

Exerciţiu 3.12. Fie $X \sim Poisson(\lambda)$. Arătaţi că X are medie şi calculaţi $M(X)$. Puteţi găsi o variablă aleatoare discretă fără medie?

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

3.3.2 Dispersia unei variabile aleatoare discrete

Observaţie 3.13. Fie $X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$ o variabilă aleatoare discretă şi $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie arbitrară. Atunci $g(X)$ este la rândul său o variabilă aleatoare discretă, cu media

$$M(g(X)) = \sum_n g(x_n)P(X = x_n) = \sum_n g(x_n)p_n$$

dacă această serie este absolut convergentă.

Dispersie

Definiţie 3.14. Fie X o variabilă aleatoare discretă care admite medie. Considerăm funcţia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = (x - M(X))^2$. Atunci media (dacă există) variabilei aleatoare

$$g(X) = (X - M(X))^2$$

se numeşte **dispersia** lui X:

$$D(X) = \sum_n (x_n - M(X))^2 P(X = x_n)$$

Observaţie 3.15. 1) Dispersia unei variabile aleatoare măsoară gradul de împrăştiere al valorilor variabilei aleatoare faţă de media sa.

2) Dispersia este întotdeauna pozitivă sau nulă: $D(X) \geq 0$. Cantitatea $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$ se numeşte **abaterea standard** a variabilei aleatoare X.

Observaţie 3.16. O formulă mai convenabilă de calcul al dispersiei este:

$$D(X) = M(X^2) - M(X)^2$$

unde $M(X^2)$ se determină astfel:

$$M(X^2) = \sum_n x_n^2 P(X = x_n)$$

(dacă seria este convergentă – observaţi că în acest caz noţiunile de convergenţă şi absolut convergenţă coincid).

Exemplu 3.17. Fie $X \sim Bernoulli(p)$, deci X are repartiţia $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$. Atunci $M(X) = p$, $M(X^2) = p$ şi $D(X) = M(X^2) - M(X)^2 = p - p^2 = pq$.

Exerciţiu 3.18. Calculaţi dispersia unei variabile aleatoare repartizate binomial $B(n, p)$. Arătaţi că o variabilă aleatoare repartizată geometric sau Poisson admite dispersie (seria respectivă este absolut convergentă), şi deteminaţi valoarea acesteia.

Puteţi găsi o variabilă aleatoare discretă cu medie, dar fără dispersie?

3.3.3 Funcţia generatoare a unei variabile aleatoare discrete

Matematici ale 25 februarie 2

Funcţia generatoare

Definiţie 3.19. Fie X o variabilă aleatoare discretă cu valori în mulţimea numerelor naturale:

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n & \dots \\ p_0 & p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

Funcţia

$$g_X(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} t^n P(X = n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} t^n p_n \ , \ |t| \le 1$$

se numeşte **funcţia generatoare** a variabilei aleatoare X.

Observaţie 3.20. Domeniul de definiţie al funcţiei generatoare coincide cu domeniul de absolut convergenţă al seriei de puteri $\sum_n t^n p_n$. În particular, seria este întotdeauna (absolut) convergentă în $t = 1$ (de ce?).

Exemplu 3.21. Funcţia generatoare a repartiţiei Poisson cu parametrul $\lambda > 0$ este

$$g_{Poisson(\lambda)}(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} t^n P(X = n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} t^n e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda t} = e^{\lambda(t-1)} \qquad \forall\, t \in \mathbb{R}$$

Exerciţiu 3.22. Determinaţi funcţiile generatoare ale următoarelor repartiţii: $Bernoulli(p)$, $B(n,p)$, $Geom(p)$.

Proprietăţi ale funcţiei generatoare.

1) $g_X(1) = 1$
2) $g_X'(1) = M(X)$
3) $g_X''(1) + g_X'(1) = M(X^2)$
4) $g_X''(1) + g_X'(1) - (g_X'(1))^2 = M(X^2) - M(X)^2 = D(X)$

Propoziţie 3.23. Fie X, Y două variabile aleatoare cu valori numere naturale, astfel încât $g_X = g_Y$. Atunci $X = Y$ aproape sigur, adică evenimentul $(X = Y) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = Y(\omega)\}$ are probabilitatea $P(X = Y) = 1$.

Observaţie 3.24. Cu ajutorul noţiunii de funcţie generatoare se poate observa mai bine proprietatea repartiţiei Poisson de aproximare a repartiţiei binomiale. Mai întâi, să determinăm funcţia generatoare a acesteia din urmă:

$$g_{B(n,p)}(t) = \sum_{k=0}^{n} t^k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = (pt + (1-p))^n$$

Fie acum o familie de repartiţii binomiale $B(n, p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ cu $\lim_{n\to\infty} np_n = \lambda$. Atunci:

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} g_{B(n,p_n)}(t) &= \lim_{n\to\infty} (p_n t + (1-p_n))^n &&= \lim_{n\to\infty} (1 + p_n(t-1))^n \\ &= e^{\lim_{n\to\infty} np_n(t-1)} &&= e^{\lambda(t-1)} \\ &= g_{Poisson(\lambda)}(t) \end{aligned}$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

3.4 Independenţa variabilelor aleatoare discrete

Variabile aleatoare discrete independente

Definiţie 3.25. Fie X, Y variabile aleatoare discrete pe câmpul de probabilitate $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Spunem că X, Y sunt **independente** dacă evenimentele $\{X = a\}$, $\{Y = b\}$ sunt independente pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$:

$$P(X = a, Y = b) = P(X = a)P(Y = b)$$

Observaţie 3.26. Fie $X : \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_m & \dots \\ p_1 & \dots & p_m & \dots \end{pmatrix}$ şi $a \in \mathbb{R}$. Atunci:

$$\begin{cases} \exists\, m \in \mathbb{N}^*,\ a = x_m \\ \text{sau} \\ \forall\, m \in \mathbb{N}^*,\ a \neq x_m \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \{X = a\} = \{X = x_m\} \\ \text{sau} \\ \{X = a\} = \varnothing \end{cases}$$

şi analog pentru $Y : \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n & \dots \\ q_1 & \dots & q_n & \dots \end{pmatrix}$. Rezultă că X, Y sunt independente dacă şi numai dacă

$$P(X = x_m, Y = y_n) = P(X = x_m)P(Y = y_n)$$

pentru orice $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Exemplu 3.27. Fie A, B evenimente şi $X = \mathbb{1}_A$, $Y = \mathbb{1}_B$ variabilele aleatoare indicator ale acestora. Atunci A, B independente $\Longleftrightarrow$ X, Y independente.

Exerciţiu 3.28. 1) Fie $N \in \mathbb{N}^*$. Se aruncă o monedă de n ori. Fie X numărul de apariţii ale stemei în cele N aruncări şi Y numărul de apariţii ale feţei opuse. Verificaţi că X, Y nu sunt independente.

2) Să presupunem acum că numărul aruncărilor monedei N este o variabilă aleatoare repartizată Poisson, cu parametrul $\lambda > 0$, iar X şi Y sunt aceleaşi variabile aleatoare ca mai sus. Arătaţi că acum X, Y sunt independente.

Propoziţie 3.29. Fie X, Y variabile aleatoare discrete, cu medie. Dacă X, Y sunt independente, atunci $M(XY) = M(X)M(Y)$.

Observaţie 3.30. Reciproca propoziţiei de mai sus nu este în general adevărată. De exemplu, fie X variabila aleatoare discretă cu tabloul de repartiţie $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ şi Y variabila indicator al evenimentului $\{X \neq 0\}$. Atunci X, Y nu sunt independente, întrucât

$$P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \frac{2}{3} = P(X = 0)P(Y = 1)$$

dar $M(XY) = 0 = M(X)M(Y)$.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

În general, două variabile aleatoare X, Y pentru care are loc relaţia $M(XY) = M(X)M(Y)$ se numesc **necorelate**, altfel, se spune că sunt **corelate**. O estimare a corelării dintre două variabile aleatoare se realizează cu ajutorul următoarelor caracteristici numerice:

1) **Covarianţa** $cov(X, Y) = M(XY) - M(X)M(Y)$

2) **Coeficientul de corelaţie** $corr(X, Y) = \dfrac{cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \in [-1, 1]$

Exerciţiu 3.31. Fie X o variabilă aleatoare discretă cu medie şi dispersie, şi $Y = aX+b$ (dependenţă liniară), unde $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Arătaţi că

$$corr(X, Y) = \begin{cases} 1 & a > 0 \\ -1 & a < 0 \end{cases}$$

Propoziţie 3.32. Fie X, Y variabile aleatoare discrete, cu medie şi dispersie. Atunci:

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2cov(X, Y)$$

În particular, dacă X, Y sunt independente, atunci

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

Observaţie 3.33. Rezultatul de mai sus se poate generaliza prin inducţie pentru n variabile aleatoare discrete **independente** $X_1, \ldots, X_n$:

$$D(X_1 + \ldots + X_n) = D(X_1) + \ldots + D(X_n)$$

respectiv pentru n variabile aleatoare discrete oarecare $X_1, \ldots, X_n$:

$$D(X_1 + \ldots + X_n) = D(X_1) + \ldots + D(X_n) + 2\sum_{i<j} cov(X_i, X_j)$$

Exemplu 3.34. Se consideră un experiment aleator cu două rezultate posibile, succes, cu probabilitate $p \in [0, 1]$, şi eşec, cu probabilitate $q = 1 - p$. Se repetă experimentul de n ori. Fie $X_1, \ldots, X_n$ variabilele aleatoare indicator ale succesului în cele n probe. Atunci $X_1, \ldots, X_n$ sunt variabile aleatoare **independente** şi **identic repartizate** $Bernoulli(p)$. Suma $X = X_1 + \ldots + X_n$ reprezintă numărul succeselor în cele n probe ale experimentului, adică X urmează o repartiţie binomială $X \sim B(n, p)$. Rezultă:

$$\begin{array}{lllllllll} M(X) & = & M(X_1 + \ldots + X_n) & = & M(X_1) + \ldots + M(X_n) & = & p + \ldots + p & = & np \\ D(X) & = & D(X_1 + \ldots + X_n) & = & D(X_1) + \ldots + D(X_n) & = & pq + \ldots + pq & = & npq \end{array}$$

În ultima relaţie s-a utilizat **independenţa** variabilelor $X_1, \ldots, X_n$.

Propoziţie 3.35. Fie X, Y variabile aleatoare discrete independente cu valori în mulţimea numerelor naturale. Atunci

$$g_{X+Y}(t) = g_X(t)g_Y(t) \quad \forall\, t$$

Exerciţiu 3.36. Fie X şi Y variabile aleatoare independente repartizate Poisson

$$X \sim Poisson(\lambda) \quad , \quad Y \sim Poisson(\mu)$$

Arătaţi că suma acestora este de asemenea repartizată Poisson: $X + Y \sim Poisson(\lambda + \mu)$.

3.5 Vectori aleatori discreţi

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Vectori aleatori

Definiţie 3.37. Fie $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un câmp discret de probabilitate. Un **vector aleator** n-dimensional este o funcţie $\mathbb{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\mathbb{X} = (X_1, \ldots, , X_n)$. Vectorul aleator $\mathbb{X}$ este **discret** dacă mulţimea valorilor sale (imaginea sa) $\mathbb{X}(\Omega)$ este cel mult numărabilă. În acest caz, funcţia $p_{\mathbb{X}} : X(\Omega) \to [0,1]$, $p(x_1, \ldots, x_n) = P(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n)$ se numeşte **repartiţia** vectorului aleator $\mathbb{X}$.

Pentru $n = 2$, vom scrie $\mathbb{X} = (X, Y)$. Să presupunem că vectorul aleator $\mathbb{X}$ ia doar un număr finit de valori; în particular, componentele sale X şi Y vor fi variabile aleatoare cu număr finit de valori: $X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_m\}$ şi $Y(\Omega) = \{y_1, \ldots, y_n\}$. Dacă notăm

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

pentru $i = \overline{1,m}$, $j = \overline{1,n}$, atunci repartiţia vectorului aleator se poate reprezenta tabelar astfel:

Y / X	y_1	$\ldots$	y_j	$\ldots$	y_n	
x_1						p_1
$\vdots$			$\vdots$			$\vdots$
x_i		$\ldots$	p_{ij}	$\ldots$		p_i
$\vdots$			$\vdots$			$\vdots$
x_m						p_m
	q_1	$\ldots$	q_j	$\ldots$	q_n	

Repartiţii marginale. Componentele X şi Y ale vectorului aleator $\mathbb{X}$ sunt la rândul lor variabile aleatoare (discrete); repartiţiile acestora se numesc **repartiţii marginale** şi se obţin astfel:

$$p_i = P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_j p_{ij} \qquad (i = \overline{1,m})$$

$$q_j = P(Y = y_j) = \sum_i P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_i p_{ij} \qquad (j = \overline{1,n})$$

Deci

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & \ldots & x_m \\ p_1 & \ldots & p_m \end{pmatrix} \quad \text{şi} \quad Y : \begin{pmatrix} y_1 & \ldots & y_n \\ q_1 & \ldots & q_n \end{pmatrix}$$

În particular, variabilele aleatoare X şi Y sunt independente dacă $p_{ij} = p_i q_j$ pentru orice $i = \overline{1,m}$ şi $j = \overline{1,n}$.

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

4 Variabile aleatoare continue

4.1 Variabile aleatoare continue

Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp arbitrar de probabilitate şi $X : \Omega \to \mathbb{R}$ o variabilă aleatoare, cu funcţia de repartiţie $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$, $F_X(a) = P(X \leq a)$.

Variabilă aleatoare continuă

Definiţie 4.1. Variabila aleatoare X este **continuă** dacă există o funcţie integrabilă $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ astfel încât

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

Funcţia f_X se numeşte **densitatea de probabilitate** a variabilei aleatoare X.

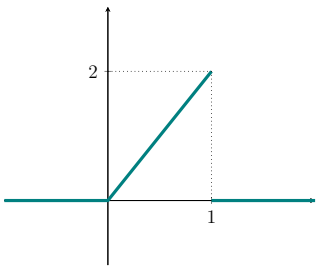
Proprietăţi.

1) $f_X(x) \geq 0,\ \forall\, x \in \mathbb{R}$
2) $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$
3) $P(X \in I) = \int_I f_X(x)\,\mathrm{d}x$, pentru orice interval $I \subseteq \mathbb{R}$
4) $P(X = a) = 0$, pentru orice $a \in \mathbb{R}$.
5) F_X continuă[18]
6) $F_X'(a) = f_X(a)$, pentru orice punct $a \in \mathbb{R}$ în care F_X este derivabilă.

Observaţie 4.2. O variabilă aleatoare continuă este în mod unic determinată de densitatea sa de probabilitate, aşa cum tabloul de repartiţie determină o variabilă aleatoare discretă.

Exemplu 4.3. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de probabilitate

$$f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f_X(x) = \begin{cases} 2x & x \in [0,1] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$



Atunci funcţia de repartiţie asociată este

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & a < 0 \\ a^2 & 0 \leq a \leq 1 \\ 1 & a > 1 \end{cases}$$

[18] Atenţie: continuitatea funcţiei de repartiţie nu este suficientă pentru a garanta existenţa densităţii de probabilitate. Un exemplu în acest sens este funcţia lui Cantor, o funcţie continuă şi constantă aproape peste tot, al cărui grafic poartă numele de "scara diavolului".

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

Observaţie 4.4. Există variable aleatoare care nu sunt nici discrete, nici continue. De exemplu, să presupunem că tensiunea dintr-un circuit electric este o variabilă aleatoare X cu densitatea

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Datorită unei defecţiuni, voltmetrul indică valoarea corectă a tensiunii X doar dacă $X < 3$ V, altfel, indică mereu 3 V. Fie Y variabila aleatoare care reprezintă tensiunea indicată de voltmetru. Atunci

$$P(Y = 3) = P(X \geq 3) = \int_3^\infty f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_3^\infty \frac{2}{\pi(1+x^2)}\,\mathrm{d}x = 1 - \frac{2}{\pi}\mathrm{arctg}3 \approx 0.2$$

Rezultă că Y nu este o variabilă aleatoare continuă, întrucât $P(Y = 3) \neq 0$. Dar Y nu este nici discretă, deoarece mulţimea valorilor sale nu este numărabilă (pentru $X < 3$, $Y = X$ şi X nu este discretă).

Exerciţiu 4.5. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ k\mathrm{e}^{-2x} & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{unde } k \in \mathbb{R}$$

Determinaţi constanta k şi scrieţi funcţia de repartiţie F_X.

Exerciţiu 4.6. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de probabilitate

$$f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

şi $Y = X^2$. Determinaţi funcţia de repartiţie F_Y şi densitatea de probabilitate f_Y asociate variabilei aleatoare Y.

4.2 Vectori aleatori de tip continuu

Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate.

Vector aleator

Definiţie 4.7. O funcţie $\mathbb{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ se numeşte **vector aleator** n-dimensional dacă

$$P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) \in \mathcal{A}$$

pentru orice mulţimi boreliene $B_1, \ldots, B_n \in \mathcal{B}$.

Se poate arăta că definiţia de mai sus este echivalentă cu următoarea:

Definiţie 4.8. O funcţie $\mathbb{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ se numeşte **vector aleator** n-dimensional dacă

$$P(X_1 \leq a_1, \ldots, X_n \leq a_n) \in \mathcal{A}$$

pentru orice $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

Curs Matematici Speciale Februarie 2025

Funcţia de repartiţie $F_{\mathbb{X}}$ a unui vector aleator $\mathbb{X}$ se defineşte analog cu cazul unidimensional:

$$F_{\mathbb{X}}(a_1, \ldots, a_n) = P(X_1 \leq a_1, \ldots, X_n \leq a_n)$$

Exerciţiu 4.9.

În continuare, vom considera doar cazul $n = 2$ şi vom scrie vectorul aleator $\mathbb{X} = (X, Y)$.

Vector aleator continuu

Definiţie 4.10. Un vector aleator bidimensional $\mathbb{X} = (X, Y)$ este **continuu** dacă există o funcţie integrabilă $f_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, numită **densitatea de probabilitate** a vectorului $\mathbb{X} = (X, Y)$, astfel încât

$$P(X \leq a, Y \leq b) = \int_{-\infty}^{a} \int_{-\infty}^{b} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$

pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$.

Observaţie 4.11. Densitatea de probabilitate a unui vector aleator continuu bidimensional satisface următoarele relaţii:

1) $f_{(X,Y)}(x, y) \geq 0$, $\forall\, x, y \in \mathbb{R}$
2) $\iint_{\mathbb{R}^2} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = 1.$
3) $P((X, Y) \in D) = \iint_{D} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$[19]
4) $P(X = a, Y = b) = 0$, pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$.
5) $F_{(X,Y)}$ continuă
6) $\frac{\partial F_{(X,Y)}}{\partial x \partial y}(a, b) = f_{(X,Y)}(a, b)$, pentru orice punct $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ în care $F_{(X,Y)}$ este diferenţiabilă.

Fie $\mathbb{X} = (X, Y)$ un vector aleator continuu. Atunci X şi Y sunt variable aleatoare continue, cu densităţie (marginale) de probabilitate

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}y \qquad \text{şi} \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}x$$

respectiv cu funcţiile (marginale) de repartiţie

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\, \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{a} \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$

şi

$$F_Y(b) = \int_{-\infty}^{b} f_Y(y)\, \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{b} \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

[19] Pentru orice $D \subseteq \mathbb{R}^2$ din σ-algebra generată de mulţimile de forma $A \times B$, cu $A, B \in \mathcal{B}$. Exemplele includ submulţimile întâlnite în studiul integralelor duble, la cursul de Analiză Matematică.

Matematici Speciale 25 februarie 2025

Exemplu 4.12. Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$. Vectorul aleator (X, Y) are densitatea de probabilitate

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(m)\Gamma(n)} x^{m-1}(y-x)^{n-1}e^{-y} & 0 < x < y \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

Determinaţi repartiţiile marginale (repartiţiile variabilelor aleatoare X şi Y) şi calculaţi probabilităţile $P(X < 1)$, $P(Y < 1)$, $P(Y < 1|X < 1)$.

4.3 Independenţa variabilelor aleatoare continue

Independenţă

Definiţie 4.13. Două X, Y variabile aleatoare sunt **independente** dacă

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

pentru orice mulţimi boreliene $A, B \in \mathcal{B}$.

Observaţie 4.14. Se poate arăta că dacă X şi Y sunt variabile aleatoare continue, atunci condiţia de independenţă de mai sus este echivalentă cu

$$P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b)$$

pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$.

Propoziţie 4.15. Fie X, Y variabile aleatoare continue cu densităţile de probabilitate f_X, respectiv f_Y. Atunci x şi Y sunt independente dacă şi numai dacă vectorul aleator continuu (X, Y) are densitatea

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

Exerciţiu 4.16. Fie (X, Y) un vector aleator continuu, cu densitatea

$$f_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\,,\ f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases} \qquad (k > 0)$$

1) Determinaţi constanta k.

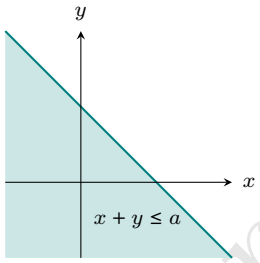
2) Cercetaţi dacă X, Y sunt independente.

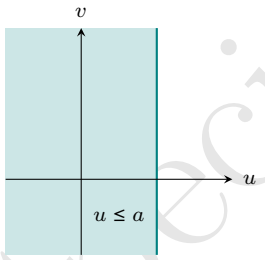
Suma a două variabile aleatoare continue independente. Fie X, Y două variabile aleatoare continue, cu densităţile f_X, respectiv f_Y. Atunci $X + Y$ este de asemenea o variabilă aleatoare, cu

Matematici speciale 25 februarie 2025

funcţia de repartiţie

$$\begin{aligned} F_{X+Y}(a) &= P(X+Y \le a) &&= \iint_{\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x+y<a\}} f_{(X,Y)}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_{\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x+y<a\}} f_X(x) f_Y(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y && (X, Y \text{ independente}) \\ &= \int_{-\infty}^{a}\int_{-\infty}^{\infty} f_X(u-v) f_Y(v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u && (u = x+y, v = y) \\ &= \int_{-\infty}^{a} (f_X * f_Y)(u)\,\mathrm{d}u \end{aligned}$$





Rezultă că $X + Y$ este o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de probabilitate dată de **convoluţia** densităţilor: $f_{X+Y} = f_X * f_Y$.

4.4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare continue

4.4.1 Media unei variabile aleatoare continue

Fie X o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de probabilitate $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Medie

Definiţie 4.17. Spunem că X **are medie** dacă integrala

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

este absolut convergentă. În acest caz, **media** variabilei aleatoare X este

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

Proprietăţile mediei. Regăsim mai jos aceleaşi proprietăţi ca în cazul variabilelor aleatoare discrete:

1) Dacă X este o variabilă aleatoare constantă, $X(\omega) = a$, $\forall\, \omega \in \Omega$, atunci $M(X) = a$.

2) **Liniaritate.** Dacă X, Y sunt variabile aleatoare continue şi au medie, atunci pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, variabila aleatoare $\alpha X + \beta Y$ are medie şi media acesteia este

$$M(\alpha X + \beta Y) = \alpha M(X) + \beta M(Y)$$

3) **Monotonie.** Dacă $X \leq Y$ sunt variabile aleatoare continue cu medie, atunci

$$M(X) \leq M(Y)$$

4.4.2 Dispersia unei variabile aleatoare continue

Fie X o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de probabilitate $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, şi media $M(X)$.

Dispersie

Definiţie 4.18. Spunem că X **are dispersie** dacă integrala

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x - M(X))^2 f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

este (absolut) convergentă. În acest caz, **dispersia** variabilei aleatoare X este

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - M(X))^2 f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

Observaţie 4.19. 1) Dispersia unei variabile aleatoare măsoară gradul de împrăştiere al valorilor variabilei aleatoare faţă de media sa.

2) Dispersia este întotdeauna pozitivă sau nulă: $D(X) \geq 0$. Cantitatea $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$ se numeşte **abaterea standard** a variabilei aleatoare X.

3) O formulă mai convenabilă de calcul al dispersiei este: $D(X) = M(X^2) - M(X)^2$, unde $M(X^2)$ se determină astfel:

$$M(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

(dacă integrala este (absolut) convergentă).

Proprietăţile dispersiei.

1) Dacă X este o variabilă aleatoare constantă, $X(\omega) = a$, $\forall\, \omega \in \Omega$, atunci $D(X) = 0$.

2) Dacă $\alpha \in \mathbb{R}$ şi X este o variabilă aleatoare cu dispersie, atunci $D(\alpha X) = \alpha^2 D(X)$.

3) Dacă X, Y sunt variabile aleatoare continue **independente** (Secţiunea 4.3) cu dispersie, atunci

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

Atenţie: dacă X, Y nu sunt independente, formula nu este neapărat adevărată.

Exerciţiu 4.20. Pentru fiecare dintre densităţile de probabilitate următoare, determinaţi dacă variabila aleatoare corespunzătoare are medie şi dispersie:

Matematici Speciale 25 februarie 2025

1) $f_X(x) = \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$

2) $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [-1,1] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$

3) $f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2e^{-2x} & x \geq 0 \end{cases}$

4) $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x > 1 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$

Propoziţie 4.21. Fie X, Y variabile aleatoare continue, cu medie. Dacă X, Y sunt independente, atunci $M(XY) = M(X)M(Y)$.

Observaţie 4.22. Reciproca propoziţiei de mai sus nu este în general adevărată. De exemplu, fie X variabila aleatoare continuă cu densitatea

$$f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [-1,1] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

şi $Y = |X|$. Atunci

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{x}{2}\,dx = 0\,,\ M(Y) = M(|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{|x|}{2}\,dx = \frac{1}{2}$$

şi

$$M(XY) = M(X|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} x|x| f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{x|x|}{2}\,dx = 0 = M(X)M(Y)$$

dar X, Y nu sunt independente, întrucât

$$P(Y \leq \frac{1}{2} | X > \frac{1}{2}) = 0 \neq P(Y \leq \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

În general, două variabile aleatoare continue X, Y pentru care are loc relaţia $M(XY) = M(X)M(Y)$ se numesc **necorelate**, altfel, se spune că sunt **corelate**. O estimare a corelării dintre două variabile aleatoare se realizează cu ajutorul următoarelor caracteristici numerice:

1) **Covarianţa** $cov(X,Y) = M(XY) - M(X)M(Y)$

2) **Coeficientul de corelaţie** $corr(X,Y) = \dfrac{cov(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \in [-1,1]$

Propoziţie 4.23. Fie X, Y variabile aleatoare continue, cu medie şi dispersie. Atunci:

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2cov(X,Y)$$

În particular, dacă X, Y sunt independente, atunci

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y)$$

Observaţie 4.24. Rezultatul de mai sus se poate generaliza prin inducţie pentru n variabile aleatoare continue **independente** $X_1, \ldots, X_n$:

$$D(X_1 + \ldots + X_n) = D(X_1) + \ldots + D(X_n)$$

respectiv pentru n variabile aleatoare continue oarecare $X_1, \ldots, X_n$:

$$D(X_1 + \ldots + X_n) = D(X_1) + \ldots + D(X_n) + 2\sum_{i<j} cov(X_i, X_j)$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

4.5 Repartiţii continue clasice

Repartiţia uniformă. O variabilă aleatoare continuă X este repartizată **uniform** pe intervalul $[a, b]$ dacă are densitatea de probabilitate

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}.$$

În acest caz, scriem $X \sim Uniform[a, b]$.

Observaţie 4.25. Intuitiv, în cazul repartiţiei uniforme, toate punctele intervalului $[a, b]$ sunt "echiprobabile". Formularea corectă însă este următoarea: probabilitatea ca variabila aleatoare să ia valori într-un subinterval al intervalululi $[a, b]$ nu depinde de subinterval, doar de lungimea acestuia (toate subintervalele cu aceeaşi lungime au aceeaşi probabilitate).

Caracteristici numerice.

1) Media $M(X) = \frac{a+b}{2}$
2) Dispersia $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
3) $P(X \in [\alpha, \beta]) = \frac{\beta-\alpha}{b-a}$ (pentru $a < \alpha < \beta < b$)

Exerciţiu 4.26. Autobuzele ajung într-o anumită staţie la intervale de 15 minute, începând cu ora $7:00$ A.M. Dacă momentul sosirii în staţie al unui pasager este uniform distribuit între $7:00$ A.M. şi $7:30$ A.M., determinaţi probabilitatea ca acesta să aştepte

1) Mai puţin de 5 minute până la sosirea autobuzului.
2) Mai mult de 10 minute, ştiind că a aşteptat deja 5 minute.

Repartiţia exponenţială. O variabilă aleatoare continuă X este repartizată **exponenţial** cu parametrul $\lambda > 0$ dacă are densitatea de probabilitate

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}.$$

În acest caz, scriem $X \sim Exp(\lambda)$.

Observaţie 4.27. Repartiţia exponenţială se utilizează de obicei pentru a modela (continuu) *timpul* până la apariţia unui anumit eveniment, sau timpul de aşteptare între apariţii consecutive ale unui eveniment repetitiv: timpul de aşteptare în staţia de autobuz, durata între două apeluri telefonice succesive, durata de viaţă a unei componente hardware până la defectare, etc. Parametrul λ al repartiţiei exponenţiale indică **frecvenţa** cu care evenimentul urmărit apare.

Caracteristici numerice.

Matematici Speciale Curs 25 februarie 2025

1) Media $M(X) = \frac{1}{\lambda}$
2) Dispersia $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
3) $P(X \geq a) = \int_a^\infty \lambda e^{-\lambda x}\, dx = e^{-\lambda a}$, $a > 0$

Exerciţiu 4.28. Fie $X \sim Exp(\lambda)$. Arătaţi că $P(X > a + b \mid X > b) = P(X > a)$ pentru orice $a, b > 0$ (repartiţia exponenţială **nu are memorie**).

Repartiţia normală (Gaussiană).

THE
NORMAL
LAW OF ERROR
STANDS OUT IN THE
EXPERIENCE OF MANKIND
AS ONE OF THE BROADEST
GENERALISATIONS OF NATURAL
PHILOSOPHY. IT SERVES AS THE
GUIDING INSTRUMENT IN RESEARCHES
IN THE PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES
AND IN MEDICINE, AGRICULTURE AND ENGINEERING.
IT IS AN INDISPENSABLE TOOL FOR THE ANALYSIS AND THE
INTERPRETATION OF THE BASIC DATA OBTAINED BY OBSERVATION AND EXPERIMENT.

W. J. Youden

Este cea mai **importantă** variabilă aleatoare din Teoria Probabilităţilor şi din Statistică:

1) S-a observat, în experimentele ştiinţifice, că multe mărimi fizice urmează o repartiţie normală. În particular, erorile apărute în urma diverselor măsurători (recepţia unor semnale cu zgomot, de exemplu) se modelează cu ajutorul repartiţiei normale.
2) Teorema limită centrală, pe care o vom studia în capitolul următor, spune că orice şir de variabile aleatoare independente şi identic repartizate converge către repartiţia normală. În particular, după un număr suficient de mare de observaţii ale unei variabile aleatoare arbitrare, aceasta se poate aproxima (într-un sens precis) cu ajutorul repartiţiei normale.
3) În lipsa oricăror cunoştinţe apriori despre o anumită repartiţie, maximul de incertitudine, şi implicit, maximul de informaţie se atinge pentru repartiţia normală (mai precis, dintre toate repartiţiile continue cu aceeaşi medie şi aceeaşi dispersie, entropia este maximă pentru repartiţia normală).
4) Admite proprietăţi matematice convenabile. În particular, dacă se efectuează o selecţie dintr-o repartiţie normală, atunci caracteristicile numerice asociate acestei selecţii pot fi deduse explicit şi admit expresii simple, uşor de manevrat.

O variabilă aleatoare continuă X urmează **repartiţia normală** cu parametrii $\mu \in \mathbb{R}$ şi $\sigma > 0$ dacă densitatea sa este

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Curs opţional
Matematică specială
25 februarie 2025

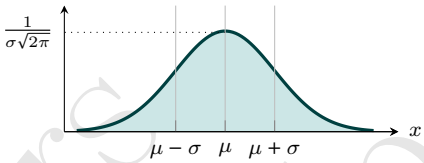
În acest caz, scriem $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Observaţie 4.29. Verificăm că f_X este o densitate de probabilitate:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x \overset{y=\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y}_{\sqrt{\pi}} = 1$$

Proprietăţi.

1) Graficul densităţii este numit uzual "clopotul lui Gauss", datorită formei sale. Este simetric faţă de dreapta $x = \mu$, cu maximul $f_X(\mu) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$, şi punctele de inflexiune $x = \mu \pm \sigma$.



2) **Media** $M(X) = \mu$

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$
$$\overset{y=\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y}_{0} + \frac{\mu}{\sqrt{\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y}_{\sqrt{\pi}} = \mu$$

3) Dispersia $D(X) = \sigma^2$ (exerciţiu).

Exerciţiu 4.30. 1) Fie $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ variabile aleatoare independente şi normal repartizate. Verificaţi că

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

2) **Repartiţia χ^2.** O variabilă aleatoare urmează repartiţia χ^2 cu $n \in \mathbb{N}^*$ grade de libertate, dacă densitatea sa este

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} \mathrm{e}^{-x/2} & x \geq 0 \end{cases}$$

Arătaţi că dacă $X \sim N(0,1)$, atunci X^2 urmează repartiţia χ^2 cu $n = 1$ grad de libertate.

Repartiţia normală standard $X \sim N(0,1)$ se obţine pentru $\mu = 0$ şi $\sigma = 1$. Corespunzător, densitatea acesteia este

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-x^2/2}$$

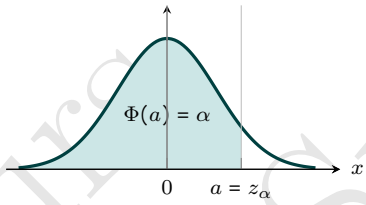
Curs Special Matematici 25 februarie 2025

iar funcţia de repartiţie va fi

$$\begin{aligned} F_X(a) &= P(X \le a) \\ &= \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Aceasta se notează cu $\Phi(a)$ (funcţia lui Laplace); valorile sale sunt tabelate (Tabelul 3). În particular, datorită simetriei, funcţia lui Laplace verifică relaţia

$$\Phi(a) + \Phi(-a) = 1 \quad , \quad \forall\, a \in \mathbb{R}$$



În practică, se utilizează şi inversa funcţiei Φ. Mai precis, se numeşte **cuantila** de ordin $\alpha \in [0,1]$ numărul real z_α cu proprietatea că

$$\Phi(z_\alpha) = \alpha$$

Exemplu 4.31. Cu ajutorul Tabelului cuantilelor repartiţiei normale standard, obţinem:

$$\begin{array}{llllll} P(X \le 1.65) & = & \Phi(1.65) & = & 0.95053 & \\ P(X > 2.42) & = & 1-\Phi(2.42) & = & 1-0.99224 & = \quad 0.00776 \\ P(1.65 < X \le 2.42) & = & \Phi(2.42)-\Phi(1.65) & = & 0.99224-0.95053 & = \quad 0.04171 \end{array}$$

Propoziţie 4.32. Fie X o variabilă aleatoare cu media $\mu \in \mathbb{R}$ şi dispersia σ^2, unde $\sigma > 0$. Atunci

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \iff \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

Corolar 4.33. Dacă $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, atunci:

$$\begin{array}{lll} P(X \le a) = \Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right) & & \\ P(X > a) = 1 - \Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right) & & \\ P(a < X \le b) = \Phi\left(\dfrac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right) & & (a < b) \\ P(|X-\mu| \le a\,\sigma) = 2\Phi(a) - 1 & & (a > 0) \end{array}$$

Curs Special Matematici 25 februarie 2025

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.5	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.5279	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.5438	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.6293	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.6591	0.66276	0.6664	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.7054	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.7224
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.7549
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.7673	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.7823	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.8665	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.879	0.881	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.9032	0.9049	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.9222	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.9452	0.9463	0.94738	0.94845	0.9495	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.9608	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.9732	0.97381	0.97441	0.975	0.97558	0.97615	0.9767
2	0.97725	0.97778	0.97831	0.97882	0.97932	0.97982	0.9803	0.98077	0.98124	0.98169
2.1	0.98214	0.98257	0.983	0.98341	0.98382	0.98422	0.98461	0.985	0.98537	0.98574
2.2	0.9861	0.98645	0.98679	0.98713	0.98745	0.98778	0.98809	0.9884	0.9887	0.98899
2.3	0.98928	0.98956	0.98983	0.9901	0.99036	0.99061	0.99086	0.99111	0.99134	0.99158
2.4	0.9918	0.99202	0.99224	0.99245	0.99266	0.99286	0.99305	0.99324	0.99343	0.99361
2.5	0.99379	0.99396	0.99413	0.9943	0.99446	0.99461	0.99477	0.99492	0.99506	0.9952
2.6	0.99534	0.99547	0.9956	0.99573	0.99585	0.99598	0.99609	0.99621	0.99632	0.99643
2.7	0.99653	0.99664	0.99674	0.99683	0.99693	0.99702	0.99711	0.9972	0.99728	0.99736
2.8	0.99744	0.99752	0.9976	0.99767	0.99774	0.99781	0.99788	0.99795	0.99801	0.99807
2.9	0.99813	0.99819	0.99825	0.99831	0.99836	0.99841	0.99846	0.99851	0.99856	0.99861
3	0.99865	0.99869	0.99874	0.99878	0.99882	0.99886	0.99889	0.99893	0.99896	0.999
3.1	0.99903	0.99906	0.9991	0.99913	0.99916	0.99918	0.99921	0.99924	0.99926	0.99929
3.2	0.99931	0.99934	0.99936	0.99938	0.9994	0.99942	0.99944	0.99946	0.99948	0.9995
3.3	0.99952	0.99953	0.99955	0.99957	0.99958	0.9996	0.99961	0.99962	0.99964	0.99965
3.4	0.99966	0.99968	0.99969	0.9997	0.99971	0.99972	0.99973	0.99974	0.99975	0.99976
3.5	0.99977	0.99978	0.99978	0.99979	0.9998	0.99981	0.99981	0.99982	0.99983	0.99983
3.6	0.99984	0.99985	0.99985	0.99986	0.99986	0.99987	0.99987	0.99988	0.99988	0.99989
3.7	0.99989	0.9999	0.9999	0.9999	0.99991	0.99991	0.99992	0.99992	0.99992	0.99992
3.8	0.99993	0.99993	0.99993	0.99994	0.99994	0.99994	0.99994	0.99995	0.99995	0.99995
3.9	0.99995	0.99995	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99997	0.99997
4	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998

Tabel: Cuantilele repartiţiei normale standard $N(0,1)$

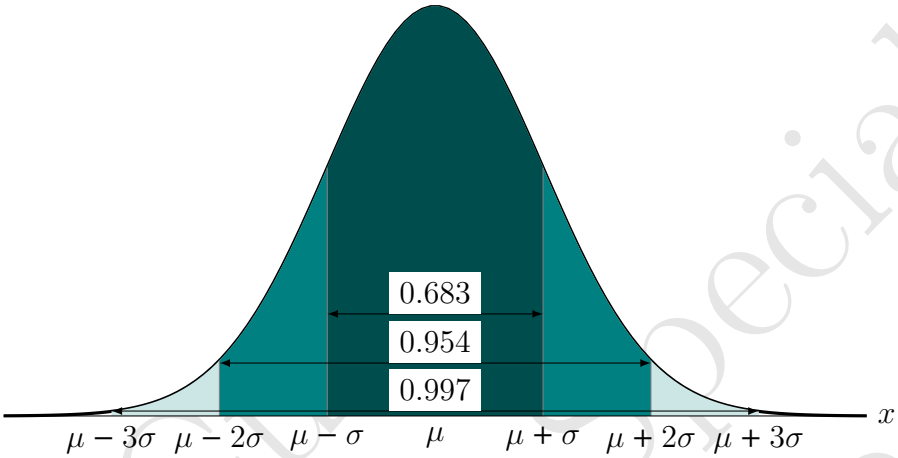
Matematici Curs Special 25 Februarie 2025

Regula celor 3 σ

Propoziţie 4.34. Fie $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Atunci

$$P(|X - \mu| \leq 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.997$$

Relaţia de mai sus ne spune că aproape sigur toate valorile variabilei aleatoare normale sunt situate în intervalul $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$.



Matematici speciale
25 februarie 2025

4.6 Variabile aleatoare şi inegalităţi

Inegalitatea Markov

Propoziţie 4.35. Fie X o variabilă aleatoare pozitivă $X \geq 0$ cu media $M(X)$. Atunci:

$$M(X) \geq a \cdot P(X \geq a)$$

pentru orice $a \geq 0$.

Inegalitatea Cebâşev

Propoziţie 4.36. Fie X o variabilă aleatoare cu medie $M(X)$ şi dispersie $D(X) \neq 0$. Atunci:

$$P(|X - M(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

pentru orice $\varepsilon > 0$.

Demonstraţie. Se aplică inegalitatea Markov variabilei aleatoare $Y = (X - M(X))^2$, luând $a = \varepsilon^2$ şi observând că $M(Y) = M((X - M(X))^2) = D(X)$. □

Corolar 4.37 (**Regula celor 3σ**). Fie X o variabilă aleatoare cu media μ şi dispersia $\sigma^2 \neq 0$. Atunci:

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \geq \frac{8}{9}$$

Exemplu 4.38 (**Sondaj**). Fie $p \in [0, 1]$ procentul necunoscut al populaţiei care va vota partidul X la următoarele alegeri. Pentru estimarea lui p, se va efectua un sondaj: se aleg la întâmplare n persoane din efectivul populaţiei cu drept de vot, fiecare dintre acestea răspunzând cu *Da* sau *Nu* la întrebarea "Veţi vota cu partidul X la următoarele alegeri?". Răspunsurile individuale sunt variabile aleatoare independente, identic repartizate Bernoulli, cu parametrul p:

$$X_i : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix} \quad i = \overline{1, n}$$

Ca estimator al parametrului necunoscut p se alege **media de selecţie** $\overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$ (procentul răspunsurilor "da" obţinute în urma sondajului). Atunci $M(\overline{X}) = p$ şi $D(\overline{X}) = \frac{p(1-p)}{n}$.

Pentru ca sondajul să fie eficient, se impune următoarea condiţie: probabilitatea ca eroarea (abaterea absolută de la adevărata valoare p) să fie mai mică de 1%, să fie de cel puţin 95%.[20]

$$P(|\overline{X} - p| < 0.01) \geq 0.95$$

Atunci:

$$\begin{aligned} P(|\overline{X} - p| < 0.01) &= 1 - P(|\overline{X} - p| \geq 0.01) \geq 1 - \frac{D(\overline{X})}{(0.01)^2} \quad \text{(Inegalitatea Cebîşev)} \\ &= 1 - \frac{(1-p)p}{n(0.01)^2} \geq 1 - \frac{1}{4n(0.01)^2} \end{aligned}$$

[20] Se mai numeşte şi **gradul de încredere** în sondajul respectiv.

Punând acum condiţia $1 - \frac{1}{4n(0.01)^2} \geq 0.95$, rezultă că volumul n al eşantionului verifică relaţia $n \geq 50000$. Vom vedea în secţiunea următoare cum putem ameliora acest rezultat.

4.7 Teorema Limită Centrală

> *I know of scarcely anything so apt to impress the imagination as the wonderful form of cosmic order expressed by the* **Law of Frequency of Error**. *The Law would have been personified by the Greeks and deified, if they had known of it. It reigns with serenity and in complete self-effacement amidst the wildest confusion. The huger the mob and the greater the apparent anarchy, the more perfect is its sway. It is the supreme law of unreason.*
>
> F. Galton, *Natural Inheritance* (1889)

Teorema Limită Centrală este unul dintre cele mai importante rezultate din teoria probabilităţilor. Intuitiv, teorema afirmă că suma unui număr mare de variabile aleatoare, independente şi identic repartizate, se comportă în repartiţie ca o variabilă aleatoare normală, indiferent de tipul repartiţiei variabilelor aleatoare individuale.

Aşadar, fie $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ un şir de variabile aleatoare pe câmpul de probabilitate $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Presupunem că acestea sunt independente şi identic repartizate, cu media μ şi dispersia σ^2. Atunci suma $S_n = X_1 + \ldots + X_n$ admite media

$$M(S_n) = M(X_1 + \ldots + X_n) = M(X_1) + \ldots + M(X_n) = n\mu$$

şi dispersia

$$D(S_n) = D(X_1 + \ldots + X_n) \overset{\text{independenţă}}{=} D(X_1) + \ldots + D(X_n) = n\sigma^2$$

Suma **standardizată**[21] $Z_n = \dfrac{S_n - M(S_n)}{\sigma_{S_n}} = \dfrac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ are media 0 şi dispersia 1. Ce putem spune despre repartiţia acesteia?

Teorema Limită Centrală

Teoremă 4.39. Fie $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ un şir de variabile aleatoare independente şi identic repartizate, cu media μ şi dispersia σ^2. Atunci variabila aleatoare standardizată $Z_n = \frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ converge în repartiţie la $N(0,1)$:

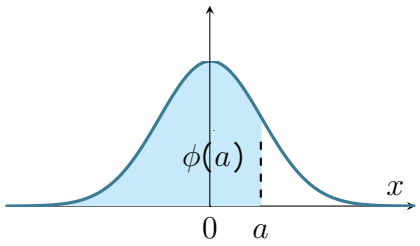
$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(a) = \lim_{n\to\infty} P\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right) = \phi(a)\ ,\ a \in \mathbb{R}$$

[21] Se spune despre o variabilă aleatoare că este **standard** dacă are media 0 şi dispersia 1. Orice variabilă aleatoare X care admite medie şi dispersie poate fi **standardizată** (transformată într-o variabilă aleatoare **standard**) prin formula $\dfrac{X - M(X)}{\sigma_X}$.

Curs Statistici Speciale 2024-2025

unde

$$\phi(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{a} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$



Exemplu 4.40. Spaţiul de stocare disponibil pe telefon este 410 *MB*. Este acest spaţiu suficient pentru stocarea a 400 fotografii, dacă o fotografie ocupă în medie 1 *MB*, cu o abatere standard de 0.5 *MB*?

Fie X variabila aleatoare care indică dimensiunea unei fotografii. Conform ipotezei, $M(X) = \mu = 1$ şi $D(X) = \sigma^2 = 0.5^2 = 0.25$. Însă repartiţia lui X nu este cunoscută. Fie $X_1, \ldots, X_n$ variabile aleatoare independente şi identic repartizate cu X care indică dimensiunile individuale ale celor $n = 400$ fotografii. Spaţiul cumulat de stocare pentru cele n fotografii este $X_1 + \ldots + X_n$. Întrucât $n = 400$ este suficient de mare,[22] utilizăm teorema limită centrală pentru aproximarea probabilităţii $P(X_1 + \ldots + X_n \leq 410)$ (probabilitatea ca spaţiul disponibil să fie suficient pentru stocarea celor n fotografii):

$$\begin{aligned} P(X_1 + \ldots + X_n \leq 410) &= P\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{410 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{410 - 400}{0.5 \cdot 20}\right) \\ &\approx \phi(1) \\ &\approx 0.84 \end{aligned}$$

Deci cu o probabilitate de 84%, spaţiul de stocare este suficient.

Exemplu 4.41. O companie vinde lozuri la preţul de 1 leu bucata. Dintre lozurile vândute, 1% sunt câştigătoare a sumei de 50 lei, 20% dintre lozuri aduc un câştig de 2 lei, iar restul sunt necâştigătoare. Determinaţi numărul minim de lozuri care compania trebuie să le vândă pentru a nu avea pierderi, cu o probabilitate de cel puţin 99%.

Fie X variabila aleatoare care modelează câştigul unui loz: $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 50 \\ 0.79 & 0.20 & 0.01 \end{pmatrix}$. Atunci câştigul mediu este $M(X) = \mu = 0.9$ lei, iar dispersia $D(X) = \sigma^2 = 24.99 \approx 25$.

Fie n numărul lozurilor vândute. Atunci suma pe care trebuie sa o plătească compania pentru lozurile câştigătoare este $X_1 + \ldots + X_n$. Suma pe care compania o incaseaza din vânzarea lozurilor este $n \cdot 1 = n$. Pentru a fi sigur 99% de profit, punem condiţia $P(X_1 + \ldots + X_n < n) \geq 0.99$.

[22] Aproximarea cu repartiţia normală standard, conform teoremei limită centrală, se poate utiliza cu succes pentru $n \geq 30$ – în anumite situaţii speciale, şi pentru valori mai mici de 30.

Curs Special Matematici 25 februarie 2025

Utilizând teorema limită centrală, obţinem:

$$\begin{aligned} 0.99 \le P(X_1 + \ldots + X_n \le n) &= P\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le \frac{n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) \\ &\approx \phi\left(\frac{\sqrt{n}(1-\mu)}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Rezultă $\frac{\sqrt{n}(1-\mu)}{\sigma} \ge z_{0.99} \approx 2.33$, de unde $n \ge 13573$. Deci compania va trebui să vândă cel puţin 13573 lozuri pentru a fi 99% siguri de profit.

Teorema Moivre-Laplace

Corolar 4.42. Fie $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ variabile aleatoare independente şi identic repartizate Bernoulli(p). Atunci

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n - np}{\sqrt{npq}} \le a\right) = \phi(a)\ ,\ a \in \mathbb{R}$$

Demonstraţie. Se aplică Teorema Limită Centrală pentru $X_n \sim$ Bernoulli(p), $\forall\, n \in \mathbb{N}^*$. □

Exemplu 4.43. Sondaj (cont.) Reluăm exemplul 4.38. Se urmăreşte determinarea volumului n al unui eşantion din populaţia cu drept de vot, necesar pentru estimarea procentului p al populaţiei care va vota partidul X la următoarele alegeri, astfel încât probabilitatea ca eroarea (abaterea absolută de la adevărata valoare p) să fie mai mică sau egală cu 1%, să fie de cel puţin 95%:

$$P(|\overline{X} - p| \le 0.01) \ge 0.95$$

Notaţiile sunt cele din Exemplul 4.38. Aplicând Teorema Moivre-Laplace, obţinem următoarele:

$$\begin{aligned} P(|\overline{X} - p| \le 0.01) &= P\left(\left|\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n} - p\right| \le 0.01\right) \\ &= P\left(\left|\frac{X_1 + \ldots + X_n - np}{\sqrt{npq}}\right| \le \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) - 1 \\ &\ge 2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1 \qquad \left(pq \le \frac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

Punând condiţia $2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1 \ge 0.95$, obţinem că $\Phi(0.02\sqrt{n}) \ge 0.975$. Utilizând tabelul 3 al cuantilelor repartiţiei normale standard, $0.02\sqrt{n} \ge 1.96$, deci eşantionul va trebui să conţină minim $n = 9604$ indivizi. Comparaţi rezultatul cu cel obţinut în Exemplul 4.38.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

5 Elemente de statistică

5.1 Preliminarii

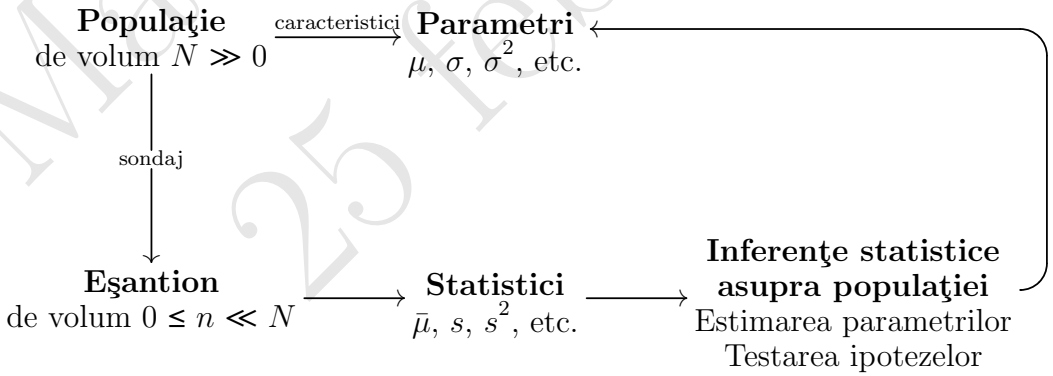
Statistica este studiul colectării, organizării, analizei şi interpretării probabilistice a informaţiilor numerice provenite din date. În acest capitol vom prezenta doar câteva elemente de statistică întâlnite adeseori în aplicaţiile practice. Pentru mai multe detalii şi un studiu aprofundat al statisticii matematice şi al aplicaţiilor acestora în Machine Learning şi Artificial Intelligence, recomandăm lucrările [2, 5, 9, 6].

Mic glosar de termeni statistici

- **Populaţia** (statistică) este mulţimea Ω asupra căreia se efectuează studiul în cauză (termenul "populaţie" nu se referă neapărat la persoane). Elementele unei populaţii statistice se numesc **indivizi**.
- **Caracteristica** este o proprietate comună de interes a indivizilor unei populaţii statistice (de exemplu "vârsta", "venitul", "durata de funcţionare", etc). Din punct de vedere matematic orice caracteristică va fi asimilată unei variabile aleatoare X definită pe un câmp de probabilitate $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, unde Ω este populaţia statistică.
- O **selecţie** de **volum** n asupra caracteristicii X este un vector aleator $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ astfel încât variabilele aleatoare $X_1, \ldots, X_n$ sunt independente şi la fel repartizate ca X. Se numeşte **realizare** a selecţiei (sau **eşantion**) vectorul $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ obţinut în urma unui sondaj.

Principalele ramuri ale statisticii

- **Statistica descriptivă** se ocupă cu colectarea, gruparea şi reprezentarea (grafică) a datelor.
- **Statistica inferenţială** urmăreşte obţinerea de concluzii cu caracter **probabilist**, asupra caracteristicilor unei populaţii statistice, prin examinarea unui eşantion din populaţia respectivă şi justificarea acestor concluzii.



Curs Matematici Speciale 25 Februarie 2025

5.2 Elemente de statistică inferenţială

Vom considera o populaţie statistică de volum N şi o caracteristică de interes a sa X (o variabilă aleatoare), care depinde de un parametru θ (numeric) necunoscut. Asupra caracteristicii X facem $n \leq N$ observaţii, în urma cărora obţinem datele statistice (numerice) $x_1, \ldots, x_n$, corespunzând variabilelor aleatoare $X_1, \ldots, X_n$ independente şi identic repartizate cu X. Pentru aproximarea parametrului θ, vom folosi datele de selecţie $x_1, \ldots, x_n$ şi un estimator de tip $\hat{\theta} = t(X_1, \ldots X_n)$ (o variabilă aleatoare). Cât de bună este această estimare? Proprietăţile urmărite ale unui estimator $\hat{\theta}$ sunt:

1) **Estimator nedeplasat** $M(\hat{\theta} - \theta) = 0$
2) **Estimator consistent** $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \epsilon) \xrightarrow{n\to\infty} 0$
3) **Estimator asimptotic normal** $\dfrac{\hat{\theta} - M(\hat{\theta})}{\sigma_{\hat{\theta}}} \xrightarrow{n\to\infty} N(0,1)$ (convergenţă în repartiţie)

Ce estimatori sunt folosiţi în practică? Cele mai des întâlnite exemple (dar nu unicele!) sunt **media de selecţie** şi **dispersia de selecţie**, despre care vom vorbi în continuare.

Să presupunem că X este caracteristica de interes din populaţia urmărită, X având media μ şi dispersia σ^2. Fie $(X_1, \ldots, X_n)$ o selecţie de volum n.

Media de selecţie estimează media μ a caracteristicii X:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Să observăm că $\overline{X}$ este o variabilă aleatoare, şi că depinde de n – deşi de regulă omitem să scriem indicele n în $\overline{X}_n$.

Vom nota $\overline{x} = \dfrac{x_1 + \ldots + x_n}{n}$ pentru o realizare $(x_1, \ldots, x_n)$ a selecţiei.

Media de selecţie are următoarele proprietăţi:

1) Estimator nedeplasat
$$M(\overline{X}) = \frac{n \cdot \mu}{n} = \mu$$
2) Estimator consistent
$$P(|\overline{X} - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon} \longrightarrow 0 \qquad \text{(Inegalitatea Cebâşev)}$$
3) Estimator asimptotic normal
$$P\left(\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < a\right) \approx \phi(a) \qquad (n \geq 30, \text{ Teorema Limită Centrală})$$

Dispersia de selecţie estimează dispersia σ^2 a caracteristicii X

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_i X_i^2 - n\overline{X}^2\right)$$

Factorul $n-1$ garantează că s^2 este un estimator nedeplasat.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

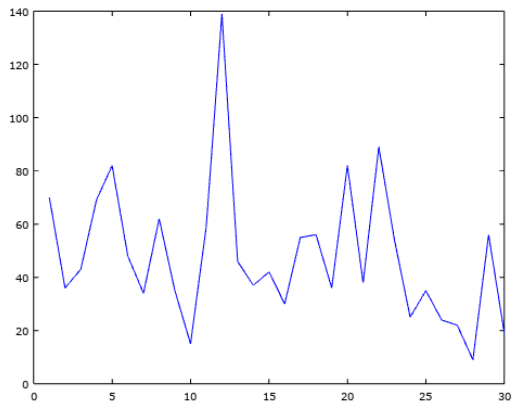
Exerciţiu 5.1. Calculaţi media variabilelor aleatoare $\frac{1}{n-1}\sum_i(X_i-\overline{X})^2$ şi $\frac{1}{n}\sum_i(X_i-\overline{X})^2$ şi verificaţi că doar $\frac{1}{n-1}\sum_i(X_i-\overline{X})^2$ este un estimator nedeplasat al dispersiei σ^2.

Exemplu 5.2. (**CPU**) Pentru a evalua eficienţa unui procesor în executarea unui anumit tip de sarcini, s-au ales $n = 30$ sarcini la întâmplare, şi s-a măsurat timpul de procesare al fiecăreia (în secunde). Mai jos regăsim informaţiile implementate în Matlab:

```
>> data =
Columns 1 through 23 :
 70 36 43 69 82 48 34 62 35 15 59 139 46 37 42 30 55 56 36 82 38 89 54
Columns 24 through 30 :
 25 35 24 22 9 56 19
```

Ce indicatori statistici putem obţine pornind de la acestor date şi cum îi interpretăm?

Pentru început, reprezentăm grafic datele. Să observăm că reprezentarea datelor în formă brută, neprelucrată, nu aduce foarte multe informaţii:



Determinăm valorile minimă şi maximă:

```
>> min(data)
ans = 9
>> max(data)
ans = 139
```

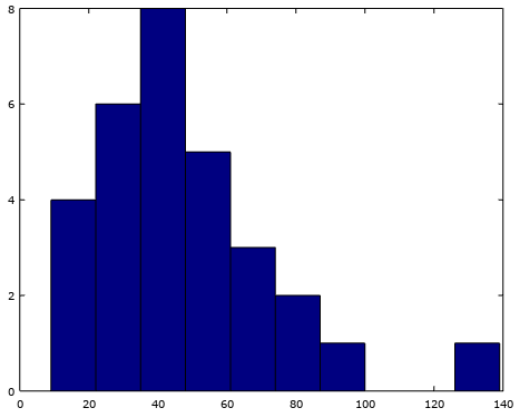
Ordonăm crescător datele:

```
>> sort(data)
ans =
  9 15 19 22 24 25 30 34 35 36 36 37 38 42 43 46 48 54 56 56 59 62 69 70 82 82 89 139
```

Împărţim în 10 clase şi reprezentăm grafic histograma de frecvenţe:

```
>> hist(data)
```

Material de studiu
25 februarie 2025



Determinăm timpul mediu de selecţie $\overline{x}$ şi dispersia de selecţie:

```
>> mean(data)
ans = 48.233
>> var(data)
ans = 703.15
>> std(data)
ans = 26.517
```

Deci $s^2 \approx 703.15$ şi $s \approx \sqrt{703.15} \approx 26.517$.

Aplicând regula celor 3σ, putem estima că cel puţin $\frac{8}{9}$ din totalul sarcinilor rulate de procesor necesită un timp de procesare cuprins între $\overline{x} - 3s \approx -31.318$ secunde (informaţie irelevantă), şi $\overline{x} + 3s \approx 127.78$ secunde. În particular, ultima valoare de 139 secunde se găseşte în afara acestui interval, ceea ce ridică un semn de întrebare asupra validităţii acesteia. Pentru detecţia şi analiza statistică a intruşilor dintr-un eşantion recomandăm lucrarea [1].

5.3 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

Reluăm situaţia considerată la începutul Secţiunii 5.2: o populaţie statistică şi o caracteristică urmărită a sa X, care depinde de un parametru θ. Se fac n observaţii asupra populaţiei şi se obţin datele statistice (numerice) $x_1, \ldots, x_n$.

Parametrul θ poate fi aproximat cu ajutorul datelor de selecţie. Nu vom discuta aici despre metodele de determinare a estimatorilor parametrilor (cum ar fi metoda verosimilităţii maxime sau metoda momentelor), acestea fiind prezentate în detaliu în referinţele menţionate la începutul capitolului.

Fie $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$ un estimator pentru parametrul θ. Pentru $\alpha \in (0, 1)$, condiţia

$$P(|\theta - \hat{\theta}| \leq \epsilon) = 1 - \alpha$$

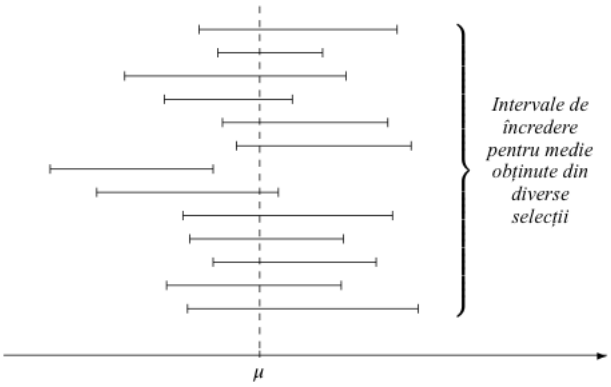
conduce la un **interval de încredere de nivel** $1 - \alpha$ pentru parametrul θ

$$\hat{\theta} - \epsilon \leq \theta \leq \hat{\theta} + \epsilon$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Utilizând datele numerice de selecţie, se obţine un interval de încredere numeric. De remarcat că intervalul de încredere **diferă** de la o selecţie la alta, deoarece valorile de selecţie, pe baza cărora se calculează statisticile, sunt diferite. De asemenea, să reţinem că intervalul de încredere **depinde de volumul eşantionului** n: cu cât volumul n este mai mic, cu atât intervalul de încredere este mai larg.

Interpretarea intervalului de încredere: considerând selecţii repetate din populaţia urmărită, în $100(1-\alpha)\%$ din cazuri valoarea parametrului θ se va găsi în intervalul de încredere stabilit **pe baza unui singur eşantion**.



5.3.1 Interval de încredere pentru medie (dispersia cunoscută).

Să consideră o caracteristică X a unei populaţii, urmând o repartiţie normală $X \sim N(\mu, \sigma)$. Dintre cei doi parametri μ (media) şi σ^2 (dispersia), vom presupune acum doar μ necunoscut. Considerăm o selecţie $(x_1, \ldots, x_n)$ de volum $n \geq 30$.

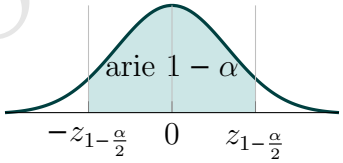
Ca estimator al lui μ vom utiliza media de selecţie $\overline{X}$ (reamintim că $\overline{X}$ este un estimator nedeplasat, cu dispersia $D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$). Fie $\alpha \in (0,1)$ şi determinăm $\epsilon > 0$ astfel încât $P(|\overline{X} - \mu| < \epsilon) = 1 - \alpha$:

$$P\left(\left|\overline{X} - \mu\right| < \epsilon\right) = P\left(\left|\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right| < \frac{\epsilon}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$\approx 2\phi\left(\frac{\epsilon}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - 1$$

(din Teorema Limită Centrală)

Din condiţia $2\Phi\left(\frac{\epsilon}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - 1 = 1 - \alpha$ obţinem $\epsilon = \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.



Rezultă astfel **intervalul de încredere pentru media μ cu nivelul de semnificaţie** $1 - \alpha$

$$\overline{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Matematici Speciale 25 februarie 2025

Dacă urmărim obţinerea unui interval de încredere de lungime cel mult 2ϵ, cu un nivel de semnificaţie $1-\alpha$, atunci

$$|\overline{X}-\mu| < z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \epsilon$$

implică un volum minim necesar al eşantionului

$$n \geq (z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\epsilon})^2$$

Exemplu 5.3. (Instalare componente hardware) Timpul de instalare al unei componente hardware este o variabilă aleatoare normală X cu abaterea standard $\sigma = 5$ minute. Un tehnician instalează această componentă pe $n = 64$ calculatoare. Se înregistrează timpii efectivi de instalare $x_1, \ldots, x_n$ şi se determină media acestora $\overline{x} = 42$ minute. Să se determine un interval de încredere 95% pentru timpul mediu de instalare.

Cunoaştem volumul eşantionului $n = 64$, abaterea standard $\sigma = 5$ minute şi media de selecţie $\overline{X} = 42$ minute. Pentru un nivel de încredere $1-\alpha = 0.95$, cuantila corespunzătoare a repartiţiei normale este $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.975} = 1.96$. Rezultă intervalul de încredere 95% pentru timpul mediu de instalare

$$(\overline{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = (42 - 1.96\cdot\frac{5}{8}, 42 + 1.96\cdot\frac{5}{8}) = (40.775, 43.225) \text{ minute}$$

5.3.2 Interval de încredere pentru medie (dispersia necunoscută)

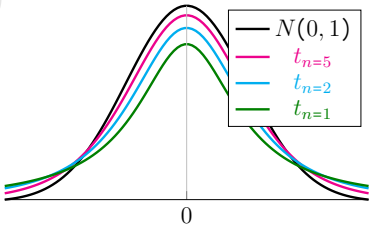
Vom considera acum cazul în care dispersia este necunoscută, sau volumul eşantionului este mic: $n < 30$. În această situaţie, dispersia σ^2 se înlocuieşte cu dispersia de selecţie $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \overline{X})^2$. Parametrul de estimat este tot media μ şi luăm ca estimator media de selecţie $\overline{X}$.

În aceste condiţii, are loc următorul rezultat:

$\frac{\overline{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ converge în repartiţie la **repartiţia Student cu $n-1$ grade de libertate**

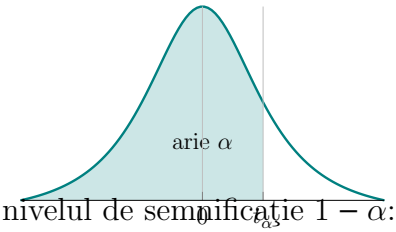
O variabilă aleatoare continuă este repartizată **Student t_n cu n grade de libertate** dacă densitatea acesteia este

$$f_n(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$



Pentru repartiţia Student cu n grade de libertate, se notează cu $t_{\alpha;n}$ cuantila de ordin α:

$$\int_{-\infty}^{t_{\alpha;n}} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \alpha$$



Rezultă intervalul de încredere pentru media μ cu nivelul de semnificaţie $1-\alpha$:

Curs Material Special 25 februarie 2025

$$\overline{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Exemplu 5.4. (Acces neautorizat al unui cont de email) Poate fi detectată o persoană neautorizată care accesează un cont de email cu user-name-ul şi parola corectă?

Un utilizator a accesat contul de mail. Următorii 18 timpi au fost înregistraţi între apăsări consecutive ale tastelor la introducerea username-ului şi a parolei (corecte):

.24, .22, .26, .34, .35, .32, .33, .29, .19, .36, .30, .15, .17, .28, .38, .40, .37, .27 secunde

Este un intrus sau nu? Presupunând timpii de mai sus normal distribuiţi, să se determine un interval de încredere cu un nivel de semnificaţie 99% pentru timpul mediu.

În acest caz, volumul eşantionului este mic $n = 18 < 30$. Media de selecţie obţinută pe baza datelor de mai sus este $\bar{x} = \dfrac{\sum_i x_i}{n} = 0.29000$ secunde, cu dispersia de selecţie $s^2 = \dfrac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = 0.0054706$ şi abaterea standard $s = 0.073963$ secunde.

Pentru nivelul de încredere $1-\alpha = 0.99$, cuantila repartiţiei Student cu $n-1 = 17$ grade de libertate este $t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1} = t_{0.995;17} = 2.898231$. Rezultă un interval de încredere 99% pentru timpul mediu

$$(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}) \approx (0.29 - 0.05, 0.29 + 0.05) = (0.24, 0.34) \text{ secunde}$$

Revăzând setul de date, remarcăm că o treime dintre observaţii sunt în afara acestui interval, ceea ce justifică întrebarea problemei: **intrus sau nu?**

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

6 Lanţuri Markov

It only matters where you are, not where you've been ...

Lanţurile Markov sunt un model matematic folosit pentru a descrie sisteme dinamice cu evoluţie probabilistică în timp discret. Sunt aplicate în Inteligenţă Artificială (algoritmul Markov Chain Monte Carlo), Învăţare Automată, Procesarea Limbajului Natural (generarea automată de text/muzică), Teoria Sistemelor Dinamice (teoria haosului), Fizică (modele de difuzie), Economie (modele Leontief), Finanţe (evoluţia activelor financiare), reţele sociale, motoare de căutare pe internet, etc.



A. A. Markov
(1856-1922)

6.1 Lanţuri Markov. Definiţii, proprietăţi, exemple.

Definiţie 6.1. Fie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un câmp de probabilitate. Un şir de variabile aleatoare $(X_n)_{n\geq 0}$ definite pe câmpul $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, cu valori într-o mulţime S (**spaţiul stărilor**) cel mult numărabilă, se numeşte **lanţ Markov** dacă relaţia

$$P(\underbrace{X_{n+1}=i_{n+1}}_{\text{viitor}}|\underbrace{X_n=i_n}_{\text{prezent}},\underbrace{X_{n-1}=i_{n-1},\ldots,X_k=i_k}_{\text{trecut}}) = P(\underbrace{X_{n+1}=i_{n+1}}_{\text{viitor}}|\underbrace{X_n=i_n}_{\text{prezent}}) \quad \textbf{proprietatea Markov}$$

este satisfăcută pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$, $i_k, \ldots, i_{n+1} \in S$, de îndată ce $P(X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_k = i_k) > 0$.

Observăm că probabilitatea de a fi într-o stare viitoare depinde doar de starea curentă dar şi nu de stările anterioare.

Exemplu 6.2. Se aruncă în mod repetat o monedă corectă. Fie X_n variabila aleatoare Bernoulli($\frac{1}{2}$) ce indică rezultatul celei de-a n-a aruncări (unde 0 reprezintă "banul" şi 1 "stema"). Notăm cu $Y_n = X_n + X_{n-1}$ numărul apariţiilor stemei în aruncările consecutive de ordin $n-1$ şi n, pentru $n \geq 2$. Atunci $(Y_n)_{n\geq 2}$ nu este un lanţ Markov, deoarece

$$P(Y_4 = 2|Y_3 = 1, Y_2 = 0) = \frac{1}{2}$$

dar

$$P(Y_4 = 2|Y_3 = 1, Y_2 = 2) = 0$$

deci informaţia asupra valorii variabilei aleatoare Y_2 influenţează probabilitatea condiţionată a evenimentului $\{Y_4 = 2\}$.

Definiţie 6.3. Spunem că lanţul Markov este **omogen**, dacă

$$P(X_{n+1} = j|X_n = i)$$

nu depinde de n, pentru orice $i, j \in S$.

Cursuri Matematici Speciale 25 februarie 2025

1) Vom nota cu p_{ij} probabilitatea $P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ şi o vom numi **probabilitatea de trecere/tranziţie din starea i în starea j**. Dacă S este o mulţime finită, atunci matricea

$$\mathbb{P} = (p_{ij})_{i,j \in S} \tag{18}$$

se numeşte **matricea de trecere/tranziţie** asociată lanţului Markov omogen $(X_n)_{n \geq 0}$.

2) Pentru $1 \leq i, j \leq N$, notăm cu

$$p_{ij}(n) = P(X_{n+k} = j | X_k = i) = P(X_n = j | X_0 = i)$$

probabilitatea de trecere în n paşi din starea i în starea j.

Vom considera în continuare doar lanţuri Markov omogene cu mulţimea stărilor finită, notată $\{1, 2, \ldots, N\}$ (cu o excepţie: Exemplul 3). Vom specifica mulţimea stărilor şi probabilităţile de trecere p_{ij}, existenţa lanţului Markov cu aceste informaţii fiind presupusă implicit. Vom nota repartiţia variabilei aleatoare X_n astfel:

$$X_n : \begin{pmatrix} 1 & \ldots & N \\ p_1(n) & \ldots & p_N(n) \end{pmatrix}$$

unde $p_i(n) = P(X_n = i) \in [0, 1]$, cu $\sum_{i=1}^{N} p_i(n) = 1$. Spaţiul stărilor S fiind cunoscut, să observăm că variabila aleatoare X_n este complet determinată de repartiţia $\mathbf{p}(n) = (p_1(n), \ldots, p_N(n))$.

Observaţie 6.4. Unui lanţ Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ finit (cu spaţiul stărilor S) şi omogen i se poate asocia un graf orientat cu etichete. Nodurile grafului sunt stările lanţului $i \in S$. Un arc $i \to j$ există dacă $p_{ij} > 0$, caz în care probabilitatea de trecere p_{ij} este eticheta arcului $i \to j$.

Exemplu 6.5. Un analist de date al companiei NETFLIX doreşte să realizeze un studiu referitor la preferinţele utilizatorilor.[23] Pentru aceasta, a clasificat oferta Netflix în două categorii:

filme artistice (1) şi seriale (2)

Din studiile anterioare, ştie că dacă un utilizator vizionează într-o zi un film artistic, atunci în ziua următoare acesta va viziona un serial cu probabilitate 0.2, respectiv un film artistic cu probabilitate 0.8. Dacă vizionează în schimb un serial, atunci în ziua următoare va viziona un film artistic cu probabilitate 0.6. Altfel, îşi păstrează preferinţa din ziua precedentă.

1) Ştiind că astăzi vizionează un film artistic, cu ce probabilitate va viziona poimâine un serial?

Vom presupune în continuare că astăzi preferinţele utilizatorului sunt egal distribuite între filme şi seriale.

2) Cum sunt distribuite preferinţele utilizatorului peste două zile?

[23] În perioada 2006-2009, Netflix a organizat o competiţie (Netflix Prize) pentru elaborarea unui algoritm de recomandări ale filmelor bazate pe evaluări anterioare ale utilizatorilor, mai eficient decât cel utilizat la momentul respectiv (CineMatch). Competiţia s-a încheiat în 2009 cu echipa câştigătoare BellKor's Pragmatic Chaos.

Material Curs Special 25 Februarie 2025

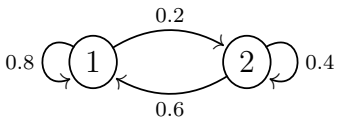
3) Cu ce probabilitate va viziona timp de trei zile consecutive (astăzi/mâine/poimâine) acelaşi tip de produse Netflix?

4) Cum se modifică probabilitea de a viziona astăzi un film artistic, ştiind că poimâine va viziona tot un film artistic?

5) Cum vor fi repartizate preferinţele utilizatorului peste o lună?

Soluţie.

Fie X_n variabila aleatoare care indică preferinţa consumatorului în ziua n. Din ipoteză rezultă că şirul $(X_n)_{n\geq 0}$ este un lanţ Markov, cu spaţiul stărilor $S = \{1, 2\}$.



1) Avem

$$\begin{aligned} P(X_2 = 2|X_0 = 1) &= P(X_2 = 2, X_1 = 1|X_0 = 1) + P(X_2 = 2, X_1 = 2|X_0 = 0) \\ &= \frac{P(X_2=2,X_1=1,X_0=1)}{P(X_0=1)} + \frac{P(X_2=2,X_1=2,X_0=1)}{P(X_0=1)} \\ &= \frac{P(X_0=1)P(X_1=1|X_0=1)P(X_2=2|X_1=1,X_0=1)}{P(X_0=1)} + \frac{P(X_0=1)P(X_1=2|X_0=1)P(X_2=2|X_1=2,X_0=1)}{P(X_0=1)} \\ &= p_{11}p_{12} + p_{12}p_{22} = 0.24 \end{aligned}$$

2) Din ipoteză $\mathbf{p}(0) = (p_1(0), p_2(0)) = (0.5, 0.5)$, de unde rezultă

$$\begin{aligned} p_1(1) &= P(X_1 = 1) = P(X_0 = 1)P(X_1 = 1|X_0 = 1) + P(X_0 = 2)P(X_1 = 1|X_0 = 2) \\ &= p_1(0)p_{11} + p_2(0)p_{21} = 0.7 \end{aligned}$$

deci $p_2(1) = 1 - p_1(1) = 0.3$ şi am determinat repartiţia lui X_1: $\mathbf{p}(1) = (p_1(1), p_2(1)) = (0.7, 0.3)$. Analog, obţinem

$$\begin{aligned} p_1(2) &= P(X_2 = 1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1|X_1 = 1) + P(X_1 = 2)P(X_2 = 1|X_1 = 2) \\ &= p_1(1)p_{11} + p_2(1)p_{21} = 0.74 \end{aligned}$$

deci $\mathbf{p}(2) = (p_1(2), p_2(2)) = (0.74, 0.26)$. Rezultă că peste două zile, vor fi 74% şanse ca utilizatorul să vizioneze un film, respectiv 26% şanse să vizioneze un serial.

3) Utilizăm formula pentru probabilitatea intersecţiei:

$$\begin{aligned} P(X_2 = 1, X_1 = 1, X_0 = 1) &= P(X_0 = 1)P(X_1 = 1|X_0 = 1)P(X_2 = 1|X_1 = 1, X_0 = 1) \\ &= p_1(0)p_{11}p_{11} \\ &= 0.32 \end{aligned}$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

respectiv

$$\begin{aligned} P(X_2=2, X_1=2, X_0=2) &= P(X_0=2)P(X_1=2|X_0=2)P(X_2=2|X_1=2, X_0=2) \\ &= p_2(0)p_{22}p_{22} \\ &= 0.08 \end{aligned}$$

Rezultă că cu o probabilitate de $0.32+0.08 = 0.40$ utilizatorul va viziona acelaşi tip de produse Netflix pentru trei zile consecutive.

4) Aplicăm formula lui Bayes:

$$\begin{aligned} P(X_0=1|X_2=1) &= \frac{P(X_2=1|X_0=1)P(X_0=1)}{P(X_2=1)} = \frac{(1-P(X_2=2|X_0=1))P(X_0=1)}{P(X_2=1)} \\ &= \frac{(1-0.24)p_1(0)}{p_1(2)} \approx 0.5135 \end{aligned}$$

Deci dacă iniţial erau 50% şanse ca utilizatorul să vizioneze astăzi un film, informaţia suplimentară că va viziona şi poimâine un film a condus la o creştere uşoară a probabilităţii (51.35%).

5) Lăsăm ca exerciţiu rezolvarea acestui subpunct după parcurgerea capitolului 6.3.

6.2 Lanţuri Markov şi matrice stocastice

Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ un lanţ Markov având mulţimea stărilor $S = \{1, 2, \ldots, N\}$. Atunci matricea de tranziţie $\mathbb{P} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ introdusă în (18) este o matrice pătratică cu următoarele proprietăţi:

1) $p_{ij} \geq 0$ pentru orice $i, j \in \{1, \ldots, N\}$.

2) $\sum_{j=1}^{N} p_{ij} = 1$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, N\}$ (suma elementelor de pe fiecare linie a matricei $\mathbb{P}$ este egală cu 1).

O matrice pătratică cu proprietăţile de mai sus se numeşte **matrice stocastică**. Să observăm că o matrice este stocastică dacă toate liniile sale sunt repartiţii de probabilitate. Reamintim că o repartiţie de probabilitate este o secvenţă/un vector linie $\mathbf{p} = (p_1, \ldots, p_N) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, cu proprietăţile $p_i \geq 0$, şi $\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$.

Exemplu 6.6. 1) Se aruncă un zar netrucat. Atunci rezultatele posibile sunt $1, 2, \ldots, 6$ echiprobabile, ceea ce corespunde repartiţiei de probabilitate

$$\mathbf{p} = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$$

2) În jocul  se utilizează două zaruri de culori diferite şi se urmăreşte suma punctelor indicate de cele două zaruri. Atunci repartiţia de probabilitate asociată este

$$\mathbf{p} = \left(\frac{1}{36}, \frac{2}{36}, \ldots, \frac{6}{36}, \frac{5}{36}, \ldots, \frac{1}{36}\right)$$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Exemplu 6.7. Matricea identică I_N este o matrice stocastică. De asemenea, matricele

$$\begin{pmatrix} 0.25 & 0.75 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}$$

sunt stocastice.

Propoziţie 6.8. (**Proprietăţile unei matrice stocastice**)
Fie $\mathbb{P} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ o matrice stocastică. Atunci:

1) Dacă $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^N$ este o repartiţie de probabilitate, atunci şi $\mathbf{p}\cdot\mathbb{P}$ este o repartiţie de probabilitate.
2) $\mathbb{P}^k$ este o matrice stocastică, pentru orice $k \in \mathbb{N}$.
3) $\lambda = 1$ este valoare proprie a matricei $\mathbb{P}$.
4) Orice valoare proprie λ a matricei $\mathbb{P}$ verifică relaţia $|\lambda| \leq 1$ (deci **raza spectrală** a unei matrice stocastice este egală cu unitatea).
5) Vectorul $\mathbf{p} = (1, 1, \ldots, 1)$ este vector propriu al matricei $\mathbb{P}$, corespunzător valorii proprii $\lambda = 1$.

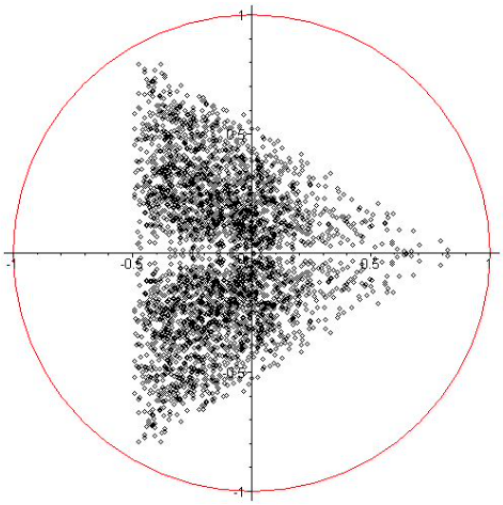
Demonstraţie. Vom demonstra doar afirmaţia 4, celelalte verificându-se uşor (exerciţiu!).

Să presupunem prin absurd că există $\lambda \in \mathbb{C}$ o valoare proprie a matricei $\mathbb{P}$ cu proprietatea $|\lambda| > 1$, şi fie $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_N)^t$ un vector propriu coloană corespunzător valorii proprii λ. Atunci $\mathbb{P}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Fie v_{max} componenta vectorului $\mathbf{v}$ cu cea mai mare valoare absolută. Obţinem $|(\mathbb{P}\mathbf{v})_i| = \left|\sum_{j=1}^{N} p_{ij}v_j\right| \leq \sum_{j=1}^{j} p_{ij}|v_j| \leq \sum_{j=1}^{j} p_{ij}v_{max} = v_{max}$. Pe de altă parte, $|(A\mathbf{v})_i| = |(\lambda\mathbf{v})_i| = |\lambda||v_i| > v_i$ pentru orice i, în particular pentru acel indice pentru care se obţine $v_i = v_{max}$, contradicţie. □

Observaţie 6.9. O matrice stocastică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ poate fi diagonalizabilă sau nu (de exemplu matricea $\begin{pmatrix} \frac{5}{12} & \frac{5}{12} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ este stocastică dar nu e diagonalizabilă), sau poate avea şi valori proprii complexe (cum ar fi matricea stocastică $\begin{pmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.3 \\ 0.3 & 0.6 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$).

Exerciţiu 6.10. Dacă o matrice stocastică are şi valori proprii complexe, ce se poate spune despre acestea? Un student curios a generat aleator 10000 matrice stocastice 3×3 şi a reprezentat grafic valorile proprii ale acestora:

Materiale Curs Special 25 februarie 2025



A observat că acestea sunt situate în discul unitate $|z| \leq 1$, mai precis în triunghiul determinat de rădăcinile cubice ale unităţii.

În acest exerciţiu ne propunem să verificăm matematic rezultatele empirice obţinute de student.

1) Fie $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ o matrice stocastică care admite o valoare proprie complexă $\lambda \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$. Arătaţi că $\mathsf{Re}(\lambda) \geq -\frac{1}{2}$ (deci λ se găseşte la dreapta laturii verticale a triunghiului).

2) Dacă $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sunt valorile proprii (posibil confundate) ale unei matrice stocastice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, atunci
$$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 \geq \frac{1}{3}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2$$

3) Utilizând eventual inegalitatea obţinută la punctul anterior, arătaţi că
$$(1 - \mathsf{Re}(\lambda))^2 \geq 3\mathsf{Im}(\lambda)^2$$
pentru orice valoare proprie complexă $\lambda \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$ a unei matrice stocastice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Deduceţi de aici că λ se găseşte între celelalte două laturi ale triunghiului.

4) Poate fi îmbunătăţit acest rezultat? Demonstraţi că răspunsul este negativ. Mai precis, arătaţi că orice număr complex din interiorul triunghiului poate fi valoare proprie a unei matrice stocastice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Indicaţie: puteţi utiliza matricea stocastică $\begin{pmatrix} 1-a-b & b & a \\ a & 1-a-b & b \\ b & a & 1-a-b \end{pmatrix}$, unde $a, b \geq 0, a + b \leq 1$.

Propoziţie 6.11. Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ un lanţ Markov omogen cu spaţiul stărilor finit $S = \{1, \ldots, N\}$, matricea de trecere $\mathbb{P} = (p_{ij})_{i,j=1,N}$ unde $p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ $(\forall n)$ şi repartiţia iniţială $\mathbf{p}(0) = (p_1(0), \ldots, p_N(0))$, unde $p_i(0) = P(X_0 = i)$. Atunci:

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

1) Probabilităţile de trecere (în mai mulţi paşi) verifică relaţia

$$p_{ij}(m+n) = \sum_{l=1}^{N} p_{il}(m)p_{lj}(n)$$

cunoscută sub denumirea de **relaţia Chapman-Kolmogorov**.

2) În particular, rezultă că pentru orice $n \geq 0$, puterea de ordinul n a matricei de trecere $\mathbb{P}$ are drept componente probabilităţile de trecere în n paşi:

$$\mathbb{P}^n = (p_{ij}(n))_{i,j=1,N}$$

şi relaţia Chapman-Kolmogorov se scrie matriceal $\mathbb{P}^{m+n} = \mathbb{P}^m\mathbb{P}^n$.

3) Repartiţia de probabilitate după n paşi va fi

$$\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(n-1)\mathbb{P} = \ldots = \mathbf{p}(0)\mathbb{P}^n$$

Observaţie 6.12. Din cele prezentate până acum, putem concluziona următoarele: un lanţ Markov este un sistem dinamic, cu evoluţie probabilistică în timp discret ($n \in \mathbb{N}$), complet determinat prin următoarele informaţii:

1) **Mulţimea stărilor** S, cel mult numărabilă.

2) **Probabilităţile de tranziţie** $p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ (ce reprezintă probabilitatea de a trece din starea i la starea j, unde $i, j \in S$, respectiv **matricea de tranziţie** $\mathbb{P} = (p_{ij})_{i,j\in S}$.

3) **Repartiţia iniţială** $\mathbf{p}(0) = (p_i(0))_{i\in S}$, unde $p_i(0) = P(X_0 = i)$.

Reciproc, se poate arăta că pentru orice S, $\mathbf{p}(0)$, $\mathbb{P}$, există un câmp de probabilitate şi un lanţ Markov pe acest câmp de probabilitate cu spaţiul stărilor S, repartiţia iniţială $\mathbf{p}(0)$ şi matricea de trecere $\mathbb{P}$. Demonstraţia depăşeşte însă programa disciplinei.

6.3 Repartiţia staţionară şi Teorema Perron-Frobenius

Definiţie 6.13. Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ un lanţ Markov omogen cu spaţiul stărilor finit $S = \{1, \ldots, N\}$ şi matricea de trecere $\mathbb{P} = (p_{ij})_{i,j=1,N}$.O repartiţie de probabilitate $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \ldots, \pi_N)$ se numeşte **repartiţie staţionară** a lanţului Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ dacă nu se modifică pe măsură ce lanţul Markov evoluează în timp:

$$\boldsymbol{\pi}\mathbb{P} = \boldsymbol{\pi} \tag{19}$$

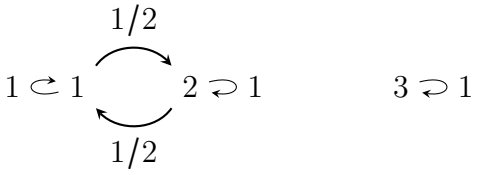
Observaţie 6.14. În Propoziţia 6.8, s-a menţionat faptul că $\lambda = 1$ este valoare proprie pentru matricea de tranziţie $\mathbb{P}$. Relaţia (19) ne spune că $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^N$ este vector propriu (linie) pentru matricea $\mathbb{P}$, corespunzător valorii proprii $\lambda = 1$. Noutatea constă în cerinţa ca $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \ldots, \pi_N)$ să fie repartiţie de probabilitate; altfel spus, $\boldsymbol{\pi}$ verifică $\pi_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{N} \pi_i = 1$.

Pentru un lanţ Markov, repartiţia staţionară poate exista sau nu (vectori proprii corespunzători valorii proprii $\lambda = 1$ existând mereu); în cazul în care există, nu este neapărat unică. Dăm în continuare câteva exemple în acest sens.

Material Curs Special 25 februarie 2025

Exemplu 6.15. 1) Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ un şir de variabile aleatoare discrete independente şi identic repartizate. Atunci $(X_n)_{n\geq 0}$ este un lanţ Markov în mod trivial, cu probabilităţile de trecere $p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i) = P(X_{n+1} = j)$ independente de i şi de n, deci $\boldsymbol{\pi} = (\pi_i)_i$ cu $\pi_i = P(X_n = i)$ (care nu depinde de n – de ce?) este o repartiţie staţionară a lanţului Markov. În particular, $\mathbf{p}(0) = \boldsymbol{\pi}$, deci lanţul este staţionar încă de la început.

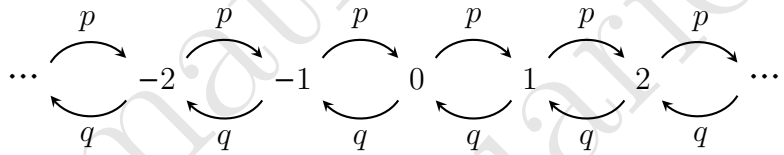
2) Fie un lanţ Markov cu trei stări $\{1, 2, 3\}$, având probabilităţile de trecere indicate prin graful următor:



Atunci orice repartiţie de forma $\boldsymbol{\pi} = (\frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}, \alpha)$, cu $\alpha \in [0, 1]$ este repartiţie staţionară a lanţului.

De regulă, dacă graful asociat unui lanţ Markov are mai multe componente conexe (cum ar fi cazul de sus, când avem un graf bipartit), atunci se pierde unicitatea repartiţiei staţionare. Mai precis, orice combinaţie convexă a repartiţiilor staţionare corespunzătoare componentelor conexe este o repartiţie staţionară a lanţului Markov iniţial.

3) **Mersul la întâmplare pe o axă.** Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ un şir de variable aleatoare independente şi identic repartizate cu $P(X_n = 1) = p \in [0, 1]$ şi $P(X_n = -1) = 1 - p = q$. Notăm $S_n = X_1 + \ldots + X_n$; atunci $(S_n)_{n\geq 0}$ este un şir de variabile aleatoare astfel încât $S_{n+1} = S_n + 1$ cu probabilitate p şi $S_{n+1} = S_n - 1$ cu probabilitate q. Rezultă că $(S_n)_{n\geq 0}$ este un lanţ Markov, cu spaţiul stărilor $\mathbb{Z}$, modelând mersul la întâmplare pe o axă:



Să presupunem acum că există $\boldsymbol{\pi} = (\pi_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ o repartiţie staţionară. Atunci

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \pi_n = 1 \ , \ \pi_n \geq 0 \ \text{ şi } \ \pi_n = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \pi_m p_{mn} = p\pi_{n-1} + q\pi_{n+1} \ , \ \forall n \in \mathbb{Z} \tag{20}$$

Pentru a determina şirul (repartiţia) $\boldsymbol{\pi} = (\pi_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ vom utiliza funcţia generatoare. Astfel, fie seria Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \pi_n z^n$ şi $f(z)$ suma sa (în punctele din planul complex în care seria converge – observaţi că este convergentă în $z = 1$, deci va converge cel puţin într-o vecinătate a acestui punct). Relaţia $\pi_n = p\pi_{n-1} + q\pi_{n+1}$ conduce la $zf(z) = pz^2 f(z) + qf(z)$, dar rezolvarea acestei ecuaţii nu produce un şir $(\pi_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ care să verifice (20) (se consideră separat cazurile $p = \frac{1}{2}$ şi $p \neq \frac{1}{2}$).

Deci acest lanţ Markov nu admite o stare staţionară.

Definiţie 6.16. O matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ se numeşte **pozitivă**, notat $A \geq 0$, dacaă $a_{ij} \geq 0$, $\forall\, i, j = 1, N$, respectiv **strict pozitivă** ($A > 0$) dacă $a_{ij} > 0$, $\forall\, i, j = 1, N$.[24]

[24] A nu se confunda cu noţiunea de matrice **pozitiv definită**!

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Teoremă 6.17. (Teorema Perron-Frobenius) Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ un lanţ Markov omogen cu spaţiul stărilor finit $S = \{1, \ldots, N\}$ şi matricea de trecere $\mathbb{P} = (p_{ij})_{i,j=1,N}$. Dacă există $k \in \mathbb{N}$ astfel încât matricea $\mathbb{P}^k$ a probabilităţilor de trecere în k paşi este strict pozitivă, atunci:

1) Există o unică repartiţie de probabilitate $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \ldots, \pi_N)$ astfel încât

$$\boldsymbol{\pi}\mathbb{P} = \boldsymbol{\pi}$$

(deci există o unică repartiţie staţionară).

2) Pentru orice repartiţie iniţială $\mathbf{p}(0)$, şirul $\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(0)\mathbb{P}^n$ converge la $\boldsymbol{\pi}$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{p}(n) = \boldsymbol{\pi}$$

3) Şirul de matrice stocastice $\mathbb{P}, \mathbb{P}^2, \ldots, , \mathbb{P}^n, \ldots$ este convergent, având ca limita o matrice stocastică cu toate liniile egale cu $\boldsymbol{\pi}$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}^n = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\pi} \\ \hline \vdots \\ \hline \boldsymbol{\pi} \end{pmatrix}$$

Lemă 6.18 (HornJohnson 8.1.21)**.** 1) Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A \geq 0$. Atunci $\rho(A) \leq \max_i \sum_{j=1}^n a_{ij}$. În particular, dacă A este o matrice stocastică atunci $\rho(A) \leq 1$ (cu egalitate de fapt pentru că $\lambda = 1$ este valoare proprie a matricei A).

2) $A \geq 0$ atunci raza spectrala este cuprinsa intre minimul sumelor pe linie si maximul lor (sau pe coloana)

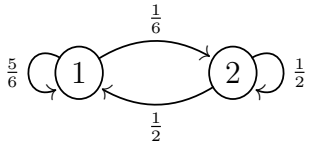
3) $A > 0$ şi $Ax = \lambda x$ cu $x \neq 0$; daca $|\lambda| = \rho(A)$ atunci $|x| > 0$

Observaţie 6.19. În practică, repartiţia staţionară se poate determina cu una dintre următoarele metode (dacă sunt îndeplinite condiţiile teoremei Perron-Frobenius):

1) Ca unica soluţie a sistemului de ecuaţii liniare $\boldsymbol{\pi}\mathbb{P} = \boldsymbol{\pi}$, care verifică condiţiile $\pi_i \geq 0, \sum_i \pi_i = 1$.

2) Ca limită a şirului $(\mathbf{p}(0)\mathbb{P}^n)_{n\in\mathbb{N}}$, unde $\mathbf{p}(0)$ este o repartiţie iniţială arbitrară.

Exerciţiu 6.20. În sesiune, un student îşi propune următoarea strategie pentru învăţat: dacă astăzi învaţă, a doua zi dă cu zarul şi dacă obţine rezultatul 6 atunci nu învaţă. Dacă astăzi nu învaţă, mâine aruncă o monedă şi învaţă doar dacă apare stema. Altfel, îşi păstrează strategia din ziua precedentă. Fie $(X_n)_{n\geq 0}$ lanţul Markov care modelează strategia studentului începând cu prima zi a sesiunii de examene. Vom nota cu 1 strategia "învaţă", respectiv cu 2 "nu învaţă". Se obţine următorul graf orientat:



Matematici Curs Special 25 februarie 2025

1) Să se scrie matricea de tranziţie asociată lanţului Markov.

2) Să se determine probabilităţile ca poimâine studentul să înveţe, respectiv să nu înveţe, ştiind că astăzi a învăţat.

3) Dacă în prima zi a sesiunii studentul învaţă, cu ce probabilitate va învăţa şi peste două zile? Dar în primele trei zile ale sesiunii?

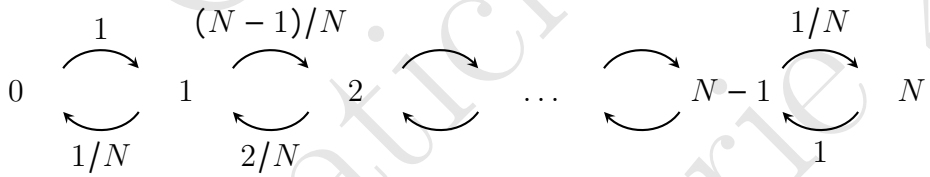
4) Dacă în a treia zi a sesiunii studentul nu învaţă, care este probabilitatea să nu fi învăţat nici în prima zi? Dar nici în primele două zile?

5) Care este probabilitatea ca studentul să înveţe peste o săptămână de la începutul sesiunii, dacă în prima zi nu a învăţat?

Exemplu 6.21. Modelul de difuzie Ehrenfest Se consideră 2 urne, Urna 0 şi Urna 1, în care se găsesc N bile identice. La fiecare moment de timp $n \geq 0$ se alege la întâmplare o bilă, se extrage din urna în care se găseşte şi se introduce în cealaltă urnă. Fie X_n numărul bilelor din prima urnă la momentul n. Atunci $(X_n)_{n\geq 0}$ este un lanţ Markov cu spaţiul stărilor $\{0, 1, \ldots, N\}$ şi probabilităţile de tranziţie

$$p_{i,i+1} = \frac{N-i}{N} \ , \ p_{i,i-1} = \frac{i}{N} \ \forall \ 1 \leq i \leq N-1 \ \text{ şi } \ p_{01} = 1 \ , \ p_{N,N-1} = 1$$

Graful asociat este



iar matricea de tranziţie este

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 1/N & 0 & (N-1)/N & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 2/N & 0 & (N-2)/N & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Observăm din graful asociat că $\mathbb{P}^N > 0$: există un drum în cel mult N paşi între oricare două stări, cu probabilitate nenulă. Rezultă că există şi este unică repartiţia staţionară $\boldsymbol{\pi}$; din relaţia $\boldsymbol{\pi}\mathbb{P} = \boldsymbol{\pi}$, utilizând inducţia matematică, se obţine

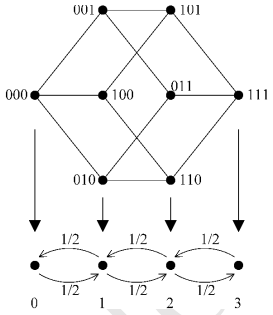
$$\pi_i = \frac{N!}{(N-i)!i!}\,\pi_0 \ , \ 1 \leq i \leq N$$

Adăugând şi condiţia $\sum_{i=0}^{N} \pi_i = 1$, obţinem $\pi_i = \frac{C_N^i}{2^N}$.

Matematici Speciale 25 februarie 2025

În fizică, cu ajutorul acestui lanţ Markov se modelează procesul de difuzie al particulelor.

O altă interpretare a acestui lanţ Markov este următoarea: fiecare bilă reprezintă o coordonată binară. Totalitatea bilelor la un moment de timp n determină un vârf al unui hipercub $[0,1]^N$. Mutarea unei bile dintr-o urnă în cealaltă înseamnă schimbarea unei coordonate din 0 în 1 sau invers, adică deplasarea către un alt vârf al hipercubului, adiacent precedentului. Cu alte cuvinte, acest lanţ Markov este un model de mers la întâmplare pe un hipercub.



6.4 Aplicaţie – algoritmul PageRank™ (Google)

PageRank can be thought of as a model of user behavior. We assume there is a "random surfer" who is given a web page at random and keeps clicking on links, never hitting "back" but eventually gets bored and starts on another random page. The probability that the random surfer visits a page is its PageRank. And, the d damping factor is the probability at each page the "random surfer" will get bored and request another random page.

S. Brin & L. Page. *The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine* (1998)

Succesul motorulului de căutare **Google** este datorat mecanismelor interne de stabilire a ierarhiei rezultatelor interogărilor pe **World Wide Web**, în principal algoritmului PageRank – metoda patentată de Google pentru măsurarea **relevanţei** (importanţei) unei pagini web.



L. Page & S. Brin (Google)

Ideea utilizată de inventatorii **Google** a fost următoarea: fiecare pagina transmite relevanţa sa paginilor **către care există link-uri** (în pagina respectivă). O pagină este relevantă dacă pagini relevante conţin legături către aceasta.

Matematic, **World Wide Web** este un graf orientat, în care nodurile sunt paginile web, iar arcele sunt legăturile de la o pagină web către alta. Fie n numărul paginilor web (în prezent, de ordinul miliardelor). Transmiterea relevanţei prin legăturile dintre pagini se modelează cu ajutorul unei **matrice stocastice** $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$:

$$a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{m_i} & \text{dacă există un link de pagina } i \text{ către pagina } j \\ 0 & \text{în caz contrar} \end{cases}$$

unde m_i este numărul legăturilor paginii i către alte pagini.

Iniţial, se consideră că toate paginile sunt la fel de relevante. Aceasta se exprimă cu ajutorul repartiţiei de probabilitate $\mathbf{p}(0) = \begin{pmatrix} 1/n & \dots & 1/n \end{pmatrix}$.

La fiecare nou pas (navigare de la o pagină către alta urmând o legătură), fiecare pagină îşi împarte relevanţa între succesorii săi şi primeşte noi fracţiuni de relevanţă de la predecesorii săi; matematic,

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

repartiţia de probabilitate $\mathbf{p}(n)$ reprezentând relevanţele paginilor după n paşi, este

$$\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(n-1)A \quad n \geq 1$$

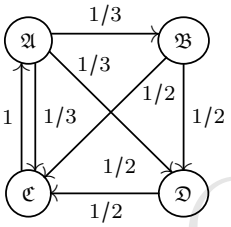
Exemplu 6.22. Se considera un mini-sistem tip Internet conţinând patru pagini: $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$, între care există următoarele link-uri:



Să se ordoneze paginile în funcţie de relevanţa acestora.

Soluţie.

Reprezentăm paginile şi link-urile acestora cu ajutorul unui graf orientat:



Matricea de **relevanţă**: $A = \begin{array}{c} \\ \mathfrak{A} \\ \mathfrak{B} \\ \mathfrak{C} \\ \mathfrak{D} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathfrak{A} & \mathfrak{B} & \mathfrak{C} & \mathfrak{D} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$

Iniţial, cele patru pagini au aceeaşi relevanţă, $\mathfrak{p}(0) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathfrak{A} & \mathfrak{B} & \mathfrak{C} & \mathfrak{D} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \end{array}$.

Fie $\mathbf{p}(n)$ repartiţia de probabilitate indicând relevanţa celor patru pagini după n iteraţii (parcurgeri ale mini-sistemului Internet urmând link-urile); atunci $\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(n-1)A$, pentru $n \geq 1$. Numeric, se obţin următoarele:

	$\mathbf{p}(0)$	$\mathbf{p}(1)$	$\mathbf{p}(2)$	$\mathbf{p}(3)$	$\mathbf{p}(4)$	...
$\mathfrak{A}$	0.25	0.3750	0.4375	0.3542	0.3958	...
$\mathfrak{B}$	0.25	0.0833	0.1250	0.1458	0.1181	...
$\mathfrak{C}$	0.25	0.3333	0.2708	0.2917	0.2951	...
$\mathfrak{D}$	0.25	0.2083	0.1667	0.2083	0.1910	...

După 16 iteraţii, vectorul relevanţă se stabilizează la $\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \mathbf{0.3871} & 0.1290 & 0.2903 & 0.1935 \end{pmatrix}$. Deci $\mathfrak{A}$ este pagina cea mai relevantă a mini-sistemului Internet considerat.

Observaţie 6.23. Matematic, vectorul $\boldsymbol{\pi}$ obţinut anterior rezultă prin trecere la limită în relaţia de recurenţă $\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(n-1)A$. Convergenţa şirului $(\mathbf{p}(n))_{n\in\mathbb{N}}$ este garantată de teorema Perron-Frobenius (observaţi că matricea A^4 are toate componentele pozitive, ceea ce corespunde observaţiei că se poate ajunge de la orice pagină către oricare altă pagină în cel mult 4 paşi).

În particular, vectorul $\boldsymbol{\pi}$ satisface $\boldsymbol{\pi}A = \boldsymbol{\pi}$, deci (transpus) este vector propriu al (transpusei) matricei de relevanţă corespunzător valorii proprii $\lambda = 1$. În urma calculelor, relaţia $\boldsymbol{\pi}A = \boldsymbol{\pi}$

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

conduce la

$$\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 12a & 4a & 9a & 6a \end{pmatrix}$$

unde $a \in \mathbb{R}$. Adăugând şi condiţiiile ca $\boldsymbol{\pi}$ să fie repartiţie de probabilitate ($\pi_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{4} \pi_i = 1$), se obţine rezultatul iteraţiilor precedente

$$\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 12/31 & 4/31 & 9/31 & 6/31 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.3871 & 0.1290 & 0.2903 & 0.1935 \end{pmatrix}$$

□

Graful WorldWideWeb are în prezent peste 30 miliarde noduri (pagini), însă mult mai puţine arce (link-uri). În consecinţă, matricea de relevanţă Google este o matrice foarte mare, dar şi cu foarte multe zerouri – o matrice rară (**sparse matrix**). În practică, pentru determinarea repartiţiei relevanţelor paginilor, este mult mai eficientă (din punct de vedere computaţional) utilizarea metodei iterative faţă de rezolvarea sistemului de ecuaţii liniare $\boldsymbol{\pi} A = \boldsymbol{\pi}$.

Pentru convergenţa algoritmului, matricea de relevanţă trebuie să fie stocastică şi să verifice condiţiile teoremei Perron-Frobenius. Există însă două situaţii în care aceasta nu se întâmplă, şi vom prezenta în continuare soluţia propusă de S. Brin şi L. Page.

1) **Pagini fără link-uri** (Dead Ends): dacă o pagină nu conţine link-uri către nici o altă pagină (de exemplu: imagini, documente, etc.), atunci linia respectivă din matricea de relevanţă este nulă, deci matricea nu mai este stocastică şi algoritmul nu mai converge: şirul $(\mathbf{p}(0)A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ tinde către vectorul nul (toată relevanţa "se scurge" din sistemul de pagini web).

   Soluţie: se consideră că utilizatorul web efectuează un pas **la întâmplare** către orice pagină a sistemului. Linia nulă a matricei de relevanţă se înlocuieşte astfel cu vectorul $\begin{pmatrix} 1/n & \dots & 1/n \end{pmatrix}$, unde n este numărul paginilor web. Se restabileşte astfel stocasticitatea matricei de relevanţă.

   O **soluţie** alternativă este **eliminarea** paginilor fără link-uri şi a tuturor link-urilor către acestea. Este posibil însă să apară astfel noi dead-ends, şi atunci se reia procesul de eliminare până când nu mai există astfel de pagini.

   Exerciţiu. Reluaţi exemplul anterior al mini-sistemului Internet cu cele patru pagini, dar de data aceasta considerând că pagina $\mathfrak{C}$ nu conţine nici un link. Aplicaţi cele două soluţii de mai sus şi comparaţi rezultatele.

2) **Capcane** (Spider Traps): un grup cu una sau mai multe pagini care nu conţin legături către pagini din afara grupului va acumula eventual toată relevanţa sistemului Internet.

   Exerciţiu. Reluaţi mini-sistemul internet anterior, presupunând acum că pagina $\mathfrak{C}$ acţionează ca un monopol, în sensul că aceasta conţine un singur link, către sine însuşi. Ce se întâmplă în acest caz cu relevanţa paginilor?

   Soluţie. Pentru a evita astfel de probleme, S. Brin şi L. Page au propus algoritmul de **teleportare**: cu o **probabilitate** (damping factor) $p \in [0, 1]$ (în practică, $p = 0.15$), navigatorul web "se plictiseşte" să urmeze link-urile şi se mută **la întâmplare** pe oricare dintre paginile

Material Curs Special 25 februarie 2025

web. Efectul este modificarea matricei de relevanţă:

$$A \mapsto (1-p)\,A + p \begin{pmatrix} 1/n & \dots & 1/n \\ \vdots & & \vdots \\ 1/n & \dots & 1/n \end{pmatrix} \tag{21}$$

unde A este matricea iniţială. Noua matrice este cunoscută drept **matricea Google**.

Matricea Google, obţinută cu formula (21), are toate componentele strict pozitive, garantând astfel aplicabilitatea teoremei Perron-Frobenius şi convergenţa către un vector de probabilitate staţionar (vectorul de relevanţă al paginilor web).

Exerciţiu. Reluaţi toate variantele anterioare ale mini-sistemului internet cu cele patru pagini, trecând la matricea Google şi comparaţi rezultatele obţinute.

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025

Bibliografie

[1] C. C. Aggarwal. *Outlier Analysis*. Springer (2017)

[2] G. Casella & J. O. Berger. *Statistical Inference* (2nd ed.). Brooks Cole (2001)

[3] P. Flondor (coord.), R. Gologan et al. (auth.) *Calcul diferenţial şi integral*. (2013) (POSDRU/56/1.2/S/32768)

[4] P. Flondor, O. Stănăşilă. *Lecţii de analiză matematică şi exerciţii rezolvate*. Ed. ALL (1996)

[5] M. H. de Groot. *Probability and Statistics* (3rd ed.). Addison-Wesley (2001)

[6] T. Hastie, R. Tibshirani & J. Friedman. *The Elements of Statistical Learning* (2nd edition). Springer (2001)

[7] B. Mandelbrot. *Obiectele fractale: formă, hazard şi dimensiune*. Ed. Nemira (1998)

[8] B. G. Osgood. *Lectures on the Fourier transform and its applications*. American Mathematical Soc.(2019)

[9] S. M. Ross. *Introduction to probability and statistics for engineers and scientists*. Academic Press (2020)

[10] I. Gh. Şabac. *Matematici speciale*. Ed. Didactică şi Pedagogică (1964–1965: ed. I, 1981–1982: ed. a II-a)

[11] O. Stănăşilă. *Matematici speciale, ecuaţii diferenţiale şi analiză complexă*. Vol II. Ed. ALL Educational (2001)

[12] O. Stănăşilă. *Analiză matematică. Ediţia definitivă*. Fundaţia Floarea Darurilor (2014)

Curs Matematici Speciale 25 februarie 2025